

Física II - Serway & Jewett
Colección de Ejercicios Resueltos

Ignacio

24 de mayo de 2026

Índice general

I	Mecánica	2
1.	Física y medición	3
2.	Mecánica de fluidos	17
3.	Movimiento oscilatorio	37
4.	Movimiento ondulatorio	61
5.	Sobreposición y ondas estacionarias	86
II	Termodinámica	107
6.	Temperatura	108
7.	Primera ley de la termodinámica	122
8.	Teoría cinética de los gases	141
9.	Máquinas térmicas, entropía y segunda ley	159
III	Luz y óptica	178
10.	Naturaleza de la luz y leyes de la óptica geométrica	179
11.	Formación de las imágenes	202
12.	Óptica ondulatoria	225
IV	Física moderna	244
13.	Física atómica	245
14.	Física nuclear	266

Parte I

Mecánica

Capítulo 1

Física y medición

Este capítulo introduce los conceptos fundamentales sobre estándares de longitud, masa y tiempo, análisis dimensional, conversión de unidades, estimaciones y cifras significativas.

Piense, dialogue y comparta

1. A un estudiante se le suministra un gran número de papel de copia, regla, compás, tijeras y una balanza sensible. Corta varias formas en diferentes tamaños, calcula sus áreas, mide sus masas y traza la gráfica de la figura TP1.1. (a) Considere el cuarto punto experimental de la parte superior. ¿Qué tan lejos está verticalmente de la recta de mejor ajuste? Exprese su respuesta como diferencia en la coordenada del eje vertical. (b) Exprese su respuesta como un porcentaje. (c) Calcule la pendiente de la recta. (d) Indique lo que la gráfica muestra, refiriéndose a la forma de la gráfica y los resultados de los incisos (b) y (c). (e) Describa si este resultado debe ser previsto teóricamente. (f) Describa el significado físico de la pendiente.
2. **ACTIVIDAD** Cada persona en el grupo mide la estatura de otra persona utilizando una regleta graduada con distancias métricas en un lado y las distancias usuales de Estados Unidos, como pulgadas, en el otro lado. Registre la estatura al centímetro más cercano y a la media pulgada más cercana. Para cada persona, divida su estatura en centímetros entre la estatura en pulgadas. Compare los resultados de esta división para todos en su grupo. ¿Qué puede decir acerca de los resultados?

3. **ACTIVIDAD** Reúna un número de centavos de Estados Unidos, ya sea de su profesor o de los miembros de su grupo. Divida los centavos en dos muestras: (1) los de fechas de 1981 o anteriores, y (2) los de fechas de 1983 y posteriores (excluya los centavos de 1982 de su muestra). Encuentre la masa total de todos los centavos en cada muestra. Luego divida cada una de estas masas totales entre el número de centavos en su muestra correspondiente, para encontrar la masa media de los centavos en cada muestra. Explique por qué los resultados son diferentes para las dos muestras.

4. **ACTIVIDAD** Discuta en su grupo el proceso por el cual usted puede obtener la mejor medida del espesor de una sola hoja de papel en los capítulos 1 a 5 de este libro. Realice la medición y exprese la medida con un número adecuado de cifras significativas e incertidumbre. De esa medida, prediga el espesor total de las páginas de este libro (capítulos 1-10). Después haga su predicción, mida el grosor del volumen 1. ¿Está su medida dentro del rango de predicción y su incertidumbre asociada?

Problemas

SECCIÓN 1.1 Estándares de longitud, masa y tiempo

1. (a) Use la información que aparece al final de este libro para calcular la densidad promedio de la Tierra. (b) ¿Dónde encaja el valor entre los que se mencionan en la tabla 14.1 en el capítulo 14? Busque la densidad de una roca superficial típica, como el granito, en otra fuente y compare la densidad de la Tierra con ella.

2. Un protón, que es el núcleo de un átomo de hidrógeno, se representa como una esfera con un diámetro de 2,4 fm y una masa de $1,67 \times 10^{-27}$ kg. (a) Determine la densidad del protón. (b) Establezca cómo se compara su respuesta del inciso (a) con la densidad del osmio, que está dada en la tabla 14.1 en el capítulo 14.

3. De cierta roca uniforme se cortan dos esferas. Una tiene 4,50 cm de radio. La masa de la segunda esfera es cinco veces mayor. Encuentre el radio de la segunda esfera.

4. ¿Qué masa se requiere de un material con densidad ρ para hacer un cascarón esférico hueco que tiene radio interior r_1 y radio exterior r_2 ?

5. Usted ha sido contratado por el abogado defensor como un testigo experto en una demanda. El demandante es alguien que acaba de regresar de ser un pasajero en el primer vuelo de turista espacial orbital. Basado en un folleto de viajes ofrecido por la compañía de viajes espaciales, el demandante esperaba poder ver la gran muralla de China desde su altura orbital de 200 km por encima de la superficie de la Tierra. No pudo hacerlo y ahora está exigiendo que se reembolse la tarifa y se le dé una compensación financiera adicional para cubrir su gran decepción. Construya la base para un argumento para la defensa que muestra que su

expectativa de ver la gran muralla desde la órbita no era razonable. La pared es de 7 m en su punto más ancho y la agudeza visual normal del ojo humano es 3×10^{-4} rad. (La agudeza visual es el ángulo más pequeño subtendido que un objeto puede hacer en el ojo y aún reconocerse; el ángulo subtendido en radianes es el cociente del ancho de un objeto entre la distancia del objeto desde sus ojos.)

SECCIÓN 1.2 Modelado y representaciones alternativas

6. Una topógrafa mide la distancia a través de un río recto con el siguiente método (figura P1.6). Comenzando directamente a través de un árbol en la orilla opuesta, camina $d = 100$ m a lo largo de la ribera para establecer una línea de base. Luego mira al otro lado del árbol. El ángulo desde su línea de base hasta el árbol es $\theta = 35,0^\circ$. ¿Qué tan ancho es el río?

7. Un sólido cristalino consta de átomos configurados en una estructura reticular repetitiva. Considere un cristal como el que se muestra en la figura P1.7a. Los átomos residen en las esquinas de los cubos de lado $L = 0,200$ nm. Una pieza de evidencia para el ordenamiento regular de átomos proviene de las superficies planas a lo largo de las cuales se separa o fractura un cristal cuando se rompe. Suponga que este cristal se fractura a lo largo de una cara diagonal, como se muestra en la figura P1.7b. Calcule el espaciamiento d entre dos planos atómicos adyacentes que se separan cuando el cristal se fractura.

SECCIÓN 1.3 Análisis dimensional

8. La posición de una partícula que se mueve con aceleración uniforme es una función del tiempo y de la aceleración. Suponga que escribimos esta posición $x = ka^m t^n$, donde k es una constante adimensional. Demuestre usando análisis dimensional que esta expresión se satisface si $m = 1$ y $n = 2$. ¿Puede este análisis dar el valor de k ?
9. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas? (a) $v_f = v_i + ax$ (b) $y = (2 \text{ m}) \cos(kx)$, donde $k = 2 \text{ m}^{-1}$.
10. (a) Suponga que la ecuación $x = At^3 + Bt$ describe el movimiento de un objeto en particular, siendo x la dimensión de la longitud y t la dimensión de tiempo. Determine las dimensiones de las constantes A y B . (b) Determine las dimensiones de la derivada $dx/dt = 3At^2 + B$.

SECCIÓN 1.4 Conversión de unidades

11. Una pieza sólida de plomo tiene una masa de 23,94 g y un volumen de 2,10 cm³. A partir de estos datos, calcule la densidad del plomo en unidades SI (kg/m³).

16. Un auditorio mide $40,0 \text{ m} \times 20,0 \text{ m} \times 12,0 \text{ m}$. La densidad del aire es $1,20 \text{ kg/m}^3$. ¿Cuáles son (a) el volumen de la habitación en pies cúbicos y (b) el peso en libras del aire en la habitación?

SECCIÓN 1.5 Estimaciones y cálculos de orden de magnitud

17. (a) Calcule el orden de magnitud de la masa de una bañera medio llena de agua. (b) Calcule el orden de magnitud de la masa de una bañera medio llena de monedas.
18. En un orden de magnitud, ¿cuántos afinadores de piano residen en la ciudad de Nueva York? El físico Enrico Fermi fue famoso por plantear preguntas como ésta en los exámenes orales para calificar a los candidatos a doctorado.
19. Su compañero de cuarto está jugando un videojuego de la última película de *Star Wars* mientras usted estudia física. Distraído por el ruido, usted va a ver lo que está en la pantalla. El juego implica tratar de volar una nave espacial a través de un campo lleno de asteroides en el cinturón de asteroides alrededor del Sol. Usted le dice: “¿Sabes que el juego que estás jugando es muy poco realista? ¡El cinturón de asteroides no está tan lleno de gente y no tienes

que maniobrar de esa manera!”. Distráido por su declaración, él accidentalmente permite que su nave espacial le pegue a un asteroide, justo para no lograr una puntuación alta. Se vuelve hacia usted con disgusto y dice: “Sí, demuéstalo”. Usted dice: “Bien, he aprendido recientemente que la mayor concentración de asteroides está en una región con forma de rosquilla entre los huecos de Kirkwood en los radios de 2,06 UA y 3,27 UA del Sol. Se estima que hay 10^9 asteroides con un radio de 100 m o más grande, como los de tu videojuego, en esta región...”. Termine su argumento con un cálculo para demostrar que el número de asteroides en el espacio cerca de una nave espacial es pequeña. (Una unidad astronómica, UA, es la distancia media de la Tierra al Sol: $1 \text{ UA} = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$.)

SECCIÓN 1.6 Cifras significativas

20. ¿Cuántas cifras significativas hay en los siguientes números: (a) $78,9 \pm 0,2$ (b) $3,788 \times 10^9$ (c) $2,46 \times 10^{-6}$ (d) 0,005 3?
21. El año tropical, el intervalo desde un equinoccio de primavera hasta el siguiente, es la base para el calendario. Contiene 365,242 199 días. Encuentre el número de segundos en un año tropical.

22. **Problema de repaso.** La densidad promedio del planeta Urano es $1,27 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. La proporción de la masa de Neptuno con la de Urano es 1,19. La proporción del radio de Neptuno con el de Urano es 0,969. Encuentre la densidad promedio de Neptuno.
23. **Problema de repaso.** En un estacionamiento universitario, el número de automóviles ordinarios es mayor que el de vehículos deportivos en 94,7 %. La diferencia entre ambos números es 18. Encuentre el número de vehículos deportivos en el estacionamiento.
24. **Problema de repaso.** Encuentre todos los ángulos θ entre 0 y 360° para los cuales la proporción de $\sin \theta$ con $\cos \theta$ sea 3,00.
25. **Problema de repaso.** La proporción del número de pericos que visita un comedero de aves al número de aves más interesantes es de 2,25. Una mañana, cuando 91 aves visitan el comedero, ¿cuál es el número de pericos?

26. **Problema de repaso.** Pruebe que una solución de la ecuación $2,00x^4 - 3,00x^3 + 5,00x = 70,0$ es $x = 2,22$.

27. **Problema de repaso.** A partir del conjunto de ecuaciones

$$\begin{aligned}p &= 3q \\ pr &= qs \\ \frac{1}{2}pr^2 + \frac{1}{2}qs^2 &= \frac{1}{2}qt^2\end{aligned}$$

que contienen las incógnitas p, q, r, s y t , encuentre el valor de la proporción de t con r .

28. **Problema de repaso.** La figura P1.28 muestra a los estudiantes que analizan la conducción térmica de la energía en bloques cilíndricos de hielo. Este proceso se describe por la ecuación

$$\frac{Q}{\Delta t} = \frac{k\pi d^2(T_h - T_c)}{4L}$$

Para control experimental, en estos ensayos todas las cantidades, excepto d y Δt , son constantes. (a) Si d se hace tres veces más grande, ¿la ecuación predice que Δt se hará más grande o más pequeña? ¿En qué factor? (b) ¿Qué patrón de proporcionalidad de Δt a d predice la ecuación? (c) Para mostrar esta proporcionalidad como una línea recta en una gráfica, ¿qué cantidades debe graficar en los ejes horizontal y vertical? (d) ¿Qué expresión representa la pendiente teórica de esta gráfica?

PROBLEMAS ADICIONALES

29. En una situación en que los datos se conocen a tres cifras significativas, se escribe $6,379 \text{ m} = 6,38 \text{ m}$ y $6,374 \text{ m} = 6,37 \text{ m}$. Cuando un número termina en 5, arbitrariamente se elige escribir $6,375 \text{ m} = 6,38 \text{ m}$. Igual se podría escribir $6,375 \text{ m} = 6,37 \text{ m}$, “redondeando hacia abajo” en lugar de “redondear hacia arriba”, porque el número 6,375 se cambiaría por incrementos iguales en ambos casos. Ahora considere una estimación del orden de magnitud en la cual los factores de cambio, más que los incrementos, son importantes. Se escribe $500 \text{ m} \sim 10^3 \text{ m}$ porque 500 difiere de 100 por un factor de 5, mientras difiere de 1000 solo por un factor de 2. Escriba $437 \text{ m} \sim 10^3 \text{ m}$ y $305 \text{ m} \sim 10^2 \text{ m}$. ¿Qué distancia difiere de 100 m y de 1000 m por factores iguales de modo que lo mismo se podría escoger representar su orden de magnitud como $\sim 10^2 \text{ m}$ o como $\sim 10^3 \text{ m}$?
30. (a) ¿Cuál es el orden de magnitud del número de microorganismos en el tracto intestinal humano? Una escala de longitud bacteriana típica es de 10^{-6} m . Estime el volumen intestinal y suponga que 1 % del mismo está ocupada por una bacteria. (b) ¿El número de bacterias indica si éstas son beneficiosas, peligrosas o neutras para el cuerpo humano? ¿Qué funciones podrían tener?
31. La distancia del Sol a la estrella más cercana es casi de $4 \times 10^{16} \text{ m}$. La Vía Láctea (figura P1.31) es, en términos aproximados, un disco de $\sim 10^{21} \text{ m}$ de diámetro y $\sim 10^{19} \text{ m}$ de grosor. Encuentre el orden de magnitud del número de estrellas en la Vía Láctea. Considere representativa la distancia entre el Sol y el vecino más cercano.

32. ¿Por qué no es posible la siguiente situación? En un esfuerzo para aumentar el interés en un programa de televisión, a cada ganador semanal se le ofrece un premio de bonificación de \$1 millón adicional si él o ella pueden contar personalmente la cantidad exacta de un paquete de billetes de un dólar. El ganador deberá realizar esta tarea bajo la supervisión de los ejecutivos del programa de televisión y en una semana laboral de 40 horas. Para consternación de los productores del programa, la mayoría de los participantes tienen éxito en el desafío.
33. Las bacterias y otros procariotas se encuentran bajo tierra, en el agua y en el aire. Una micra (10^{-6} m) es una escala de longitud característica asociada con estos microbios. (a) Estime el número total de bacterias y otros procariotas sobre la Tierra. (b) Estime la masa total de todos estos microbios.
34. Un cascarón esférico tiene un radio externo de 2,60 cm y uno interno de a . La pared del cascarón tiene grosor uniforme y está hecho de un material cuya densidad es de $4,70 \text{ g/cm}^3$. El espacio interior del cascarón está lleno con un líquido que tiene una densidad de $1,23 \text{ g/cm}^3$. (a) Encuentre la masa m de la esfera, incluidos sus contenidos, como función de a . (b) ¿Para qué valor de a tiene m su máximo valor posible? (c) ¿Cuál es esta masa máxima? (d) Explique si el valor de la parte (c) concuerda con el resultado de un cálculo directo de la masa de una esfera sólida de densidad uniforme hecha del mismo material que el cascarón? (e) ¿Qué pasaría si? En el inciso (a), ¿la respuesta cambiaría si la pared interior del cascarón no fuese concéntrica con la pared exterior?

35. Se sopla aire hacia dentro de un globo esférico de modo que, cuando su radio es de 6,50 cm, este aumenta con una rapidez de 0,900 cm/s. (a) Encuentre la rapidez a la que aumenta el volumen del globo. (b) Si dicha rapidez de flujo volumétrico de aire que entra al globo es constante, ¿en qué proporción aumentará el radio cuando este es de 13,0 cm? (c) Explique físicamente por qué la respuesta del inciso (b) es mayor o menor que 0,9 cm/s, si es diferente.

36. En física es importante usar aproximaciones matemáticas. (a) Demuestre que, para ángulos pequeños ($< 20^\circ$),

$$\tan \alpha \approx \sin \alpha \approx \alpha = \frac{\pi \alpha'}{180^\circ}$$

donde α está en radianes y α' en grados. (b) Use una calculadora para encontrar el ángulo más grande para el que $\tan \alpha$ se pueda aproximar a α con un error menor de 10,0 por ciento.

37. El consumo de gas natural por una compañía satisface la ecuación empírica $V = 1,50t + 0,008\,00t^2$, donde V es el volumen en millones de pies cúbicos y t es el tiempo en meses. Exprese esta ecuación en unidades de pies cúbicos y segundos. Suponga un mes de 30,0 días.

38. Una mujer que desea conocer la altura de una montaña mide el ángulo de elevación de la

cima, que es de $12,0^\circ$. Después de caminar 1,00 km más cerca de la montaña a nivel del suelo, encuentra que el ángulo es $14,0^\circ$. (a) Realice un dibujo del problema, ignorando la altura de los ojos de la mujer por encima del suelo. *Sugerencia:* Utilice dos triángulos. (b) Usando el símbolo y para representar la altura de la montaña y el símbolo x para representar la distancia original de la mujer a la montaña, etiquete la imagen. (c) Utilizando la imagen etiquetada, escriba dos ecuaciones trigonométricas que relacionen las dos variables seleccionadas. (d) Determine la altura y .

PROBLEMAS DE DESAFÍO

39. Una mujer se encuentra a una distancia horizontal x de una montaña y mide el ángulo θ de elevación de la cima sobre la horizontal. Después de caminar acercándose a la montaña una distancia d a nivel del suelo, encuentra que el ángulo es ϕ . Encuentre una ecuación general para la altura y de la montaña en términos de d , ϕ y θ ; ignore la altura de los ojos al suelo.

Capítulo 2

Mecánica de fluidos

Este capítulo aborda la mecánica de fluidos, incluyendo la estática de fluidos (presión, variación con la profundidad, mediciones de presión, fuerzas de flotación y principio de Arquímedes) y la dinámica de fluidos (ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli y sus aplicaciones, y flujo viscoso).

Piense, dialogue y comparta

1. Usted es miembro de un grupo de testigos expertos que brinda servicios científicos a la comunidad legal. Se ha pedido a su grupo que defienda a un equipo de fútbol de la NFL, que ha quedado atrapado en una práctica embarazosa: han estado llenando los balones de sus equipos con helio en lugar de aire, creyendo que el helio proporcionaría una mayor fuerza de empuje en los balones, causando que sus pases y patadas sean más largos. A pesar de su descontento con los esfuerzos del equipo para obtener una ventaja injusta, su grupo legal cree que todos merecen una defensa, por lo que acepta llevar el caso. (a) Desarrolle un argumento para sostener que llenar los balones de fútbol con helio no proporcionaría una fuerza adicional de flotación en los balones; por tanto, el equipo no estaba tratando de obtener una ventaja. (b) Desarrolle un argumento privado para presentarle al equipo sosteniendo que llenar las bolas con helio realmente disminuirá el rendimiento.
2. Es un día cálido, y un estudiante decide que le gustaría pasar unas horas nadando en la piscina. Usando su equipo de snorkel, él ve el fondo de la piscina. Después de un rato, observa un tubo de PVC apoyado contra la casa y piensa en usarlo como un tubo largo. Él saca la boquilla de su tubo y la sujeta al extremo de la tubería de PVC. ¡Su plan es tener la boca en la boquilla del tubo largo y hundirse en el extremo profundo de la piscina, ¡respirando hasta

el fondo! Mientras prepara su largo snorkel, llega su tío, que es neumólogo, para una visita. Él le pregunta al estudiante qué está haciendo con el tubo y él explica. El tío está horrorizado y dice que es muy peligroso intentar esta actividad. El estudiante está decepcionado, pero luego le dice a su tío que aguantará la respiración mientras se hunde hasta el fondo, manteniendo la boquilla cerrada con el pulgar, coloca la boquilla mientras llega al final y comienza a respirar. ¡Su tío parece aún más horrorizado, y le dice que esa actividad podría ser fatal! Discuta en su grupo: ¿Por qué el buceo profundo es tan peligroso?

3. **ACTIVIDAD** Realice las siguientes actividades y analice la física detrás de los resultados con los miembros de su grupo: (a) Coloque una lata de refresco dietético y refresco común de la misma marca en un recipiente grande con agua. ¿Ambos flotan? Explique los resultados. (b) Abra una lata de bebida carbonatada transparente y llene un vaso transparente con el líquido. Ahora vierta unas pocas pasas en la bebida y registre su comportamiento.

Problemas

SECCIÓN 14.1 Presión

1. Un hombre grande se sienta en una silla de cuatro patas, con sus pies levantados del piso. La masa combinada del hombre y la silla es 95,0 kg. Si las patas de la silla son circulares y tienen un radio de 0,500 cm en el fondo, ¿qué presión ejerce cada pata sobre el piso?

2. El núcleo de un átomo se puede modelar como constituido por protones y neutrones cercanamente empaquetados. Cada partícula tiene una masa de $1,67 \times 10^{-27}$ kg y un radio del orden de 10^{-15} m. (a) Utilice este modelo y los datos proporcionados para estimar la densidad del núcleo de un átomo. (b) Compare su resultado con la densidad de un material, por ejemplo, el hierro. ¿Qué sugieren su resultado y la comparación respecto a la estructura de la materia?

3. Estime la masa total de la atmósfera de la Tierra. (El radio de la Tierra es $6,37 \times 10^6$ m, y la presión atmosférica en la superficie es $1,013 \times 10^5$ Pa.)

SECCIÓN 14.2 Variación de la presión con la profundidad

4. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? La figura P14.4 muestra a Superman intentando beber agua fría con un popote de longitud $\ell = 12,0$ m. Las paredes del popote tubular son muy fuertes y no colapsan. Con su gran fuerza, logra la máxima succión posible y disfruta beber el agua fría.

5. ¿Cuál debe ser el área de contacto entre una ventosa (completamente vacía) y un techo, si la ventosa debe soportar el peso de un estudiante de 80,0 kg?

6. Para el sótano de una nueva casa, se cava un hoyo en el suelo, con lados verticales que bajan 2,40 m. Una pared de cimiento de concreto se construye horizontal los 9,60 m de ancho de la excavación. Esta pared de cimiento mide 0,183 m desde el frente del hoyo del sótano. Durante una tormenta, el drenaje de la calle llena el espacio enfrente de la pared de concreto, pero no el sótano detrás de la pared. El agua no se filtra en el suelo de arcilla. Encuentre la fuerza que ejerce el agua sobre la pared de cimiento. En comparación, el peso del agua está dado por $2,40 \text{ m} \times 9,60 \text{ m} \times 0,183 \text{ m} \times 1000 \text{ kg/m}^3 \times 9,80 \text{ m/s}^2 = 41,3 \text{ kN}$.
7. **Problema de repaso.** Una esfera sólida de latón (módulo volumétrico de $14,0 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$) con un diámetro de 3,00 m es lanzada al océano. ¿Cuánto disminuye el diámetro de la esfera cuando se sumerge a una profundidad de 1,00 km?

SECCIÓN 14.3 Mediciones de presión

8. El cerebro humano y la médula espinal están sumergidos en el fluido cerebroespinal. El fluido normalmente es continuo entre las cavidades craneal y espinal y ejerce una presión de 100 a 200 mm de H_2O sobre la presión atmosférica prevaleciente. En el trabajo médico, las presiones usualmente se miden en milímetros de H_2O porque los fluidos corporales, incluido el fluido cerebroespinal, por lo general tienen la misma densidad que el agua. La presión del fluido cerebroespinal se puede medir mediante una sonda espinal, como se ilustra en la figura P14.8. Un tubo hueco se inserta en la columna vertebral y se observa la altura a la que se eleva el fluido. Si el fluido se eleva a una altura de 160 mm, su presión manométrica se escribe como 160 mm H_2O . (a) Expresa esta presión en pascuales, en atmósferas y en milímetros de mercurio. (b) Algunas condiciones que bloquean o inhiben el flujo de fluido cerebroespinal se pueden investigar mediante la prueba de Queckenstedt. En este procedimiento, se comprimen las venas en la nuca del paciente para hacer que la presión sanguínea se eleve en el cerebro, lo cual se transmite al fluido cerebroespinal. Explique cómo el nivel de fluido en la sonda espinal puede utilizarse como herramienta de diagnóstico para la condición de la espina del paciente.

9. Blaise Pascal duplicó el barómetro de Torricelli usando un vino tinto Bordeaux, de 984 kg/m^3 de densidad, como el líquido de trabajo (figura P14.9). (a) ¿Cuál fue la altura h de vino para presión atmosférica normal? (b) ¿Esperaría que el vacío sobre la columna sea tan bueno como para el mercurio?
10. Un tanque con un fondo plano de área A y lados verticales se llena con agua con una profundidad h . La presión es P_0 en la superficie superior. (a) ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque? (b) Suponga que un objeto de masa M y densidad menor a la densidad del agua se coloca en el tanque y flota. No se desborda agua. ¿Cuál es el aumento resultante de presión en el fondo del tanque?

SECCIÓN 14.4 Fuerzas de flotación y principio de Arquímedes

11. La fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido es $5,00 \text{ N}$. Cuando el objeto se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en agua, la lectura en la balanza es $3,50 \text{ N}$ (figura P14.11). Encuentre la densidad del objeto.
12. Un bloque metálico de $10,0 \text{ kg}$ que mide $12,0 \text{ cm}$ por $10,0 \text{ cm}$ por $10,0 \text{ cm}$, está suspendido

de una balanza y sumergido en agua, como se muestra en la figura P14.11b. La dimensión de 12,0 cm es vertical y la parte superior del bloque está 5,00 cm debajo de la superficie del agua. (a) ¿Cuáles son las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre las partes superior e inferior del bloque debidas al agua circundante? (b) ¿Cuál es la lectura en la balanza de resorte? (c) Demuestre que la fuerza de flotación es igual a la diferencia entre las fuerzas sobre las partes inferior y superior del bloque.

13. Una esfera plástica flota en agua con 50,0 % de su volumen sumergido. Esta misma esfera flota en glicerina con 40,0 % de su volumen sumergido. Determine las densidades de (a) la glicerina y (b) la esfera.

14. El peso de un bloque rectangular de material de baja densidad es 15,0 N. Con una cuerda delgada, el centro de la cara inferior horizontal del bloque se amarra al fondo de un vaso de precipitados parcialmente lleno con agua. Cuando 25,0 % del volumen del bloque está sumergido, la tensión en la cuerda es 10,0 N. (a) Encuentre la fuerza de flotación sobre el bloque. (b) Ahora al vaso de precipitados se le agrega sin interrupción aceite de 800 kg/m^3 de densidad, lo que forma una capa sobre el agua y rodea al bloque. El aceite ejerce fuerzas sobre cada una de las cuatro paredes laterales del bloque que el aceite toca. ¿Cuáles son las direcciones de dichas fuerzas? (c) ¿Qué le ocurre a la tensión en la cuerda conforme se agrega el aceite? Explique cómo el aceite tiene este efecto sobre la tensión de la cuerda. (d) La cuerda se rompe cuando su tensión alcanza 60,0 N. En este momento, 25,0 % del volumen del bloque todavía está bajo la línea del agua. ¿Qué fracción adicional del volumen del bloque continúa por debajo de la superficie superior del aceite?

15. Un bloque de madera de volumen $5,24 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ flota en agua, y un pequeño objeto de acero de masa m se coloca en la parte superior del bloque. Cuando $m = 0,310 \text{ kg}$, el sistema está en equilibrio y la parte superior del bloque de madera está justo al nivel del agua. (a) ¿Cuál es la densidad de la madera? (b) ¿Qué le ocurre al bloque cuando el objeto de acero es remplazado por un objeto cuya masa es menor que $0,310 \text{ kg}$? (c) ¿Qué le sucede al bloque cuando el objeto de acero se sustituye por un objeto cuya masa es mayor que $0,310 \text{ kg}$?
16. Un hidrómetro es un instrumento utilizado para determinar la densidad de los líquidos. En la figura P14.16 se muestra uno simple. El bulbo de una jeringa se presiona y libera para dejar que la atmósfera eleve una muestra del líquido de interés en un tubo que contiene una barra calibrada de densidad conocida. La barra, de longitud L y densidad promedio ρ_0 , flota parcialmente sumergida en el líquido de densidad ρ . Una longitud h de la barra sobresale de la superficie del líquido. Demuestre que la densidad del líquido está dada por

$$\rho = \frac{L\rho_0}{L - h}$$

17. Remítase al problema 16 y la figura P14.16. Se construirá un hidrómetro con una barra cilíndrica flotante. Se colocarán nueve marcas a lo largo de la barra para indicar densidades que tengan valores de $0,98 \text{ g/cm}^3$, $1,00 \text{ g/cm}^3$, $1,02 \text{ g/cm}^3$, $1,04 \text{ g/cm}^3$, $\dots$, $1,14 \text{ g/cm}^3$. La hilera de marcas comenzará $0,200 \text{ cm}$ desde el extremo superior de la barra y terminará $1,80 \text{ cm}$ desde el extremo superior. (a) ¿Cuál es la longitud requerida de la barra? (b) ¿Cuál debe ser su densidad promedio? (c) ¿Las marcas deberían estar igualmente espaciadas? Explique su respuesta.

18. El 21 de octubre de 2001, Ian Ashpole del Reino Unido logró un récord de altura de 3,35 km (11 000 pies) impulsado por 600 globos llenos con helio. Cada globo lleno tuvo un radio de aproximadamente 0,50 m y una masa estimada de 0,30 kg. (a) Estime la fuerza de flotación total sobre los 600 globos. (b) Estime la fuerza neta hacia arriba sobre los 600 globos. (c) Ashpole utilizó paracaídas para su retorno a la Tierra después de que los globos empezaron a reventarse a elevadas altitudes y disminuyera la fuerza boyante. ¿Por qué se reventaron los globos?
19. Usted tiene un trabajo en una empresa que produce suministros para fiestas. Está diseñando globos llenos de helio para vender como regalos. Para ahorrar dinero en costos de producción, parte de este diseño es elegir de entre una selección disponible la ficha menos masiva necesaria para ser atada al extremo inferior de la cuerda que cuelga del globo para evitar que el globo se levante de una mesa, bandeja de comida de hospital, tocador de dormitorio, etc. De esta manera, la ficha permanece estacionaria en la superficie plana y el globo se mantiene flotando por encima de la ficha a una altura fija, con la cuerda recta. Está trabajando en un globo cuya envoltura es muy delgada y tiene una masa de 0,150 kg. La envoltura se llena a un volumen de $0,2300 \text{ m}^3$ con helio a presión atmosférica. La cuerda tiene una masa de 0,0700 kg. Entre la selección de fichas se encuentran aquellas con masas de 10,0 g, 20,0 g, 30,0 g, 40,0 g y 50,0 g. Elija la ficha apropiada para el globo en el que está trabajando.

SECCIÓN 14.5 Dinámica de fluidos

20. El agua que fluye de una manguera de jardín de diámetro 2,74 cm llena una cubeta de 25 L en 1,50 min. (a) ¿Cuál es la rapidez del agua que sale del extremo de la manguera? (b) Se acopla una boquilla al extremo de la manguera. Si el diámetro de la boquilla es un tercio del diámetro de la manguera, ¿cuál es la rapidez del agua que sale por la boquilla?

21. Sobre un dique de altura h cae agua con un caudal de masa R , en unidades de kilogramos por segundo. (a) Demuestre que la potencia disponible a causa del agua es

$$P = Rgh$$

donde g es la aceleración en caída libre. (b) Cada unidad hidroeléctrica en el dique Grand Coulee toma agua en una cantidad de $8,50 \times 10^5$ kg/s desde una altura de 87,0 m. La potencia desarrollada por la caída de agua se convierte en energía eléctrica con una eficiencia del 85,0 %. ¿Cuánta energía eléctrica produce cada unidad hidroeléctrica?

SECCIÓN 14.6 Ecuación de Bernoulli

22. Un legendario niño holandés salvó a Holanda al poner su dedo en un hoyo de 1,20 cm de diámetro en un dique. Si el hoyo estaba 2,00 m bajo la superficie del Mar del Norte (densidad 1030 kg/m^3), (a) ¿cuál fue la fuerza sobre su dedo? (b) Si él hubiera sacado el dedo del hoyo, ¿durante qué intervalo de tiempo el agua liberada llenaría 1 acre de tierra a una profundidad de 1 pie? Suponga que el hoyo mantuvo constante su tamaño.
23. Desde el Río Colorado se bombea agua para suministrar a Grand Canyon Village, ubicada a la orilla del cañón. El río está a una elevación de 564 m y la villa está a una elevación de 2096 m. Imagine que el agua se bombea a través de una larga tubería de 15,0 cm de diámetro, impulsada por una bomba en el extremo inferior. (a) ¿Cuál es la presión mínima a la que el agua debe bombearse si ha de llegar a la villa? (b) Si 4500 m^3 de agua se bombean por día, ¿cuál es la rapidez del agua en la tubería? Nota: Suponga que la aceleración en caída libre y la densidad del aire son constantes en este intervalo de elevaciones. Las presiones que calcule son muy altas para una tubería ordinaria. En realidad el agua se eleva en etapas mediante varias bombas a través de tuberías cortas.

24. En flujo ideal, un líquido de 850 kg/m^3 de densidad se mueve desde un tubo horizontal de 1,00 cm de radio a un segundo tubo horizontal de 0,500 cm de radio a la misma elevación que el primer tubo. La presión difiere por ΔP entre el líquido en un tubo y el líquido en el segundo tubo. (a) Encuentre la rapidez de flujo volumétrico como una función de ΔP . Evalúe la rapidez de flujo volumétrico para (b) $\Delta P = 6,00 \text{ kPa}$ y (c) $\Delta P = 12,0 \text{ kPa}$.
25. **Problema de repaso.** El géiser Old Faithful en el parque nacional Yellowstone erupciona a intervalos aproximados de 1 hora, y la altura de la columna de agua alcanza 40,0 m (figura P14.25). (a) Modele la corriente que se eleva como una serie de gotas separadas. Analice el movimiento en caída libre de una de las gotas para determinar la rapidez a la que el agua deja el suelo. (b) ¿Qué pasaría si? Modele la corriente que se eleva como un fluido ideal en un flujo de líneas de corriente. Use la ecuación de Bernoulli para determinar la rapidez del agua mientras deja el nivel del suelo. (c) ¿De qué modo se compara la respuesta del inciso (a) con la respuesta del inciso (b)? (d) ¿Cuál es la presión (arriba de la atmosférica) en la cámara subterránea caliente si su profundidad es de 175 m? Suponga que la cámara es grande en comparación con la boca del géiser.
26. Está trabajando como testigo experto para el propietario de un complejo de rascacielos en el centro de la ciudad. El propietario está siendo demandado por peatones en las calles debajo de sus edificios que resultaron heridos por la caída de cristales cuando ventanas salieron expelidas de los lados del edificio. El efecto Bernoulli puede tener consecuencias importantes para las ventanas en dichos edificios. Por ejemplo, el viento puede soplar alrededor de un rascacielos a una velocidad notablemente alta, creando una baja presión en la superficie exterior de las ventanas. La presión atmosférica más alta en el aire inmóvil dentro de los edificios puede hacer que las ventanas sean expulsadas. (a) En su investigación sobre el caso, encontrará algunas vistas generales del proyecto de su cliente, como se muestra en la figura P14.26. El proyecto incluye dos altos rascacielos y un área de parque en un terreno cuadrado. El plan (i) fue presentado por los arquitectos y planificadores originales. En el último minuto, el propietario

decidió que no quería que los terrenos del parque se dividieran en dos áreas y presentó el Plan (ii), que es la forma en que se construyó el proyecto. Explique a su cliente por qué el plan (ii) es una situación mucho más peligrosa en términos de ventanas expulsadas que el plan (i). (b) Su cliente no está convencido por su argumento conceptual en el inciso (a), por lo que proporciona un argumento numérico. Un viento horizontal sopla con una velocidad de 11,2 m/s fuera de un gran panel de vidrio con dimensiones de 4,00 m $\times$ 1,50 m. Suponga que la densidad del aire es constante a 1,20 kg/m³. El aire dentro del edificio está a presión atmosférica. Calcule la fuerza total ejercida por el aire sobre el cristal de la ventana para su cliente. (c) ¿Qué pasaría si? Para convencer aún más a su cliente de los problemas con el diseño del edificio, calcule la fuerza total ejercida por el aire sobre el cristal si la velocidad del viento en los edificios es de 22,4 m/s, dos veces más alta que en el inciso (b).

SECCIÓN 14.7 Flujo de fluidos viscosos en tuberías

27. Se ha colocado un recubrimiento fino de glicerina de 1,50 mm entre dos portaobjetos de microscopio de 1,00 cm de ancho y 4,00 cm de largo. Encuentre la fuerza requerida para jalar de uno de los portaobjetos del microscopio a una velocidad constante de 0,300 m/s en relación con el otro portaobjetos.
28. Una aguja hipodérmica mide 3,00 cm de largo y 0,300 mm de diámetro. ¿Qué diferencia de presión entre la entrada y la salida de la aguja es necesaria para que el caudal de agua a través de ella sea de 1,00 g/s? (Use $1,00 \times 10^{-3}$ Pa · s como la viscosidad del agua).

29. ¿Qué radio de aguja se debe usar para inyectar un volumen de 500 cm^3 de una solución en un paciente en 30,0 minutos? Suponga que la longitud de la aguja es de 2,50 cm y la solución está elevada 1,00 m por encima del punto de inyección. Además, asuma que la viscosidad y la densidad de la solución son las del agua pura, y que la presión dentro de la vena es atmosférica.

SECCIÓN 14.8 Otras aplicaciones de la dinámica de fluidos

30. Un avión tiene una masa de $1,60 \times 10^4 \text{ kg}$ y cada ala tiene un área de $40,0 \text{ m}^2$. Durante vuelo a nivel, la presión sobre la superficie inferior del ala es $7,00 \times 10^4 \text{ Pa}$. (a) Suponga que el empuje sobre el avión sólo se debió a una diferencia de presión. Determine la presión sobre la superficie superior del ala. (b) Más real, una parte significativa del empuje se debe a la deflexión del aire hacia abajo causada por el ala. ¿La presión en (a) es más alta o más baja si se incluye esta fuerza? Explique.
31. Un sifón se utiliza para drenar agua de un tanque, como se ilustra en la figura P14.31. Suponga flujo estable sin fricción. (a) Si $h = 1,00 \text{ m}$, encuentre la rapidez del flujo de salida en el extremo del sifón. (b) ¿Qué pasaría si? ¿Cuál es la limitación en la altura de la parte superior del sifón respecto al extremo de éste? Nota: Para que el flujo del líquido sea continuo, su presión no debe caer debajo de su presión de vapor. Suponga que el agua está a $20,0^\circ\text{C}$, con una presión de vapor de 2,3 kPa.

32. Hace décadas se creía que los grandes dinosaurios herbívoros, como el Apatosaurus y el Brachiosaurus, habitualmente caminaban sobre el fondo de los lagos, y sus largos cuellos les permitían tomar aire de la superficie para respirar. El Brachiosaurus tenía sus orificios nasales en la parte superior de su cabeza. En 1977, Knut Schmidt-Nielsen puntualizó que para tal criatura sería muy difícil el proceso respiratorio. Como un simple modelo, considere una muestra de 10,0 L de aire a presión absoluta de 2,00 atm, con densidad de $2,40 \text{ kg/m}^3$, localizada en la superficie de un lago de agua dulce. Encuentre el trabajo requerido para transportarla a una profundidad de 10,3 m, permaneciendo constantes su temperatura, volumen y presión. Este requerimiento de energía es mayor que la energía que puede obtenerse mediante el metabolismo de alimentos con el oxígeno en esa cantidad de aire.

PROBLEMAS ADICIONALES

33. Un globo (su envoltura tiene una masa de $m_b = 0,250 \text{ kg}$) se llena con helio y se amarra a una cuerda uniforme de longitud $\ell = 2,00 \text{ m}$ y masa $m = 0,050 \text{ kg}$. El globo es esférico, con un radio de $r = 0,400 \text{ m}$. Cuando se libera en aire a temperatura de 20°C y densidad $\rho_{\text{aire}} = 1,20 \text{ kg/m}^3$, se eleva una longitud h de cuerda y después permanece en equilibrio como se muestra en la figura P14.33. Se desea encontrar la longitud de cuerda levantada por el globo. (a) Cuando el globo permanece estacionario, ¿cuál es el modelo de análisis apropiado para describirlo? (b) Escriba una ecuación de fuerzas para el globo, a partir de este modelo, en términos de la fuerza boyante B , el peso F_b del globo, el peso F_{He} del helio y el peso F_s del segmento de cuerda de longitud h . (c) Realice una apropiada sustitución para cada una de esas fuerzas y resuelva simbólicamente para la masa m_s del segmento de cuerda de longitud h en términos de m_b , r , ρ_{aire} y la densidad del helio ρ_{He} . (d) Obtenga el valor numérico de la masa m_s . (e) Determine la longitud h numéricamente.
34. El peso verdadero de un objeto se puede medir en un vacío, donde las fuerzas de flotación

están ausentes. Un objeto de volumen V se pesa en el aire sobre una balanza de brazos iguales, con el uso de contrapesos de densidad ρ_c . Al representar la densidad del aire como ρ_{aire} y la lectura de la balanza como F'_g , demuestre que el verdadero peso F_g es

$$F_g = F'_g + \left(V - \frac{F'_g}{\rho_c g} \right) \rho_{\text{aire}} g$$

35. A un orden de magnitud, ¿cuántos globos llenos de helio se requerirán para levantarlo a usted? Ya que el helio es un recurso irremplazable, desarrolle una respuesta teórica en lugar de una respuesta experimental. En su solución, establezca las cantidades físicas que consideró como datos y los valores que midió o estimó para ellas.
36. **Problema de repaso.** Suponga que cierto líquido, con densidad de 1230 kg/m^3 , no ejerce fuerza de fricción sobre objetos esféricos. Una bola de $2,10 \text{ kg}$ de masa y $9,00 \text{ cm}$ de radio se deja caer desde el reposo en un tanque profundo de este líquido desde una altura de $3,30 \text{ m}$ sobre la superficie. (a) Encuentre la rapidez con que entra la bola al líquido. (b) Evalúe las magnitudes de las dos fuerzas que se ejercen sobre la bola mientras se mueve a través del líquido. (c) Explique por qué la bola se mueve hacia abajo sólo una distancia limitada en el líquido y calcule esta distancia. (d) ¿Con qué rapidez la bola aparece fuera del líquido? (e) ¿De qué modo se compara el intervalo de tiempo Δt_{abajo} , durante el cual la bola se mueve desde la superficie hasta su punto más bajo, con el intervalo de tiempo Δt_{arriba} para el viaje de regreso entre los mismos puntos? (f) ¿Qué pasaría si? Ahora modifique el modelo para suponer que el líquido ejerce una pequeña fuerza de fricción sobre la bola, opuesta en dirección a su movimiento. En este caso, ¿de qué forma se comparan los intervalos de tiempo Δt_{abajo} y Δt_{arriba} ? Explique su respuesta con un argumento conceptual en lugar de un cálculo numérico.

37. Evangelista Torricelli fue la primera persona en darse cuenta de que los seres humanos viven en el fondo de un océano de aire. Él conjeturó correctamente que la presión de la atmósfera es atribuible al peso del aire. La densidad del aire a 0°C en la superficie de la Tierra es $1,29 \text{ kg/m}^3$. La densidad disminuye al aumentar la altitud (a medida que la atmósfera se adelgaza). Por otra parte, si se supone que la densidad es constante a $1,29 \text{ kg/m}^3$ hasta cierta altura h y es cero sobre dicha altura, en tal caso h representaría la profundidad del océano de aire. (a) Use este modelo para determinar el valor de h que da una presión de 1,00 atm en la superficie de la Tierra. (b) ¿La cima del monte Everest se elevaría sobre la superficie de tal atmósfera?

38. Un parámetro común que puede utilizarse para predecir turbulencia en el flujo de un fluido es el llamado número de Reynolds. El número de Reynolds para el flujo de un fluido en una tubería es una cantidad adimensional definida por

$$\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu}$$

donde ρ es la densidad del fluido, v es su rapidez, d es el diámetro interno de la tubería y μ es la viscosidad del fluido. La viscosidad es una medida de la resistencia interna de un líquido al flujo y tiene unidades de $\text{Pa} \cdot \text{s}$. El criterio para el tipo de flujo es como sigue:

beginitemize

item Si

$\text{Re} < 2300$, el flujo es laminar.

item Si $2300 <$

$\text{Re} < 4000$, el flujo está en una región de transición entre laminar y turbulento.

item Si

$\text{Re} > 4000$, el flujo es turbulento.

enditemize (a) Sangre de densidad $1,06 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ y viscosidad $3,00 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ se modela como un líquido puro, es decir, se ignora la presencia de los glóbulos rojos. Suponga que la sangre fluye en una gran arteria de radio 1,50 cm con una rapidez de 0,0670 m/s. Demuestre que el flujo es laminar. (b) Imagine que la arteria finaliza en un solo capilar, así que el radio de la arteria se reduce a un valor mucho más pequeño. ¿Cuál es el radio del capilar que provocaría un flujo turbulento? (c) Los capilares reales tienen radios de aproximadamente 5-10 micrómetros, mucho más pequeños que el valor en el inciso (b). ¿Por qué el flujo en los capilares reales no se hace turbulento?

39. En 1983, Estados Unidos comenzó a acuñar la moneda de un centavo a partir de zinc revestido de cobre en lugar de cobre puro. La masa del antiguo penique de cobre es 3,083 g y el del nuevo centavo es de 2,517 g. La densidad del cobre es $8,960 \text{ g/cm}^3$ y la del zinc es $7,133 \text{ g/cm}^3$. Las monedas nueva y antigua tienen el mismo volumen. Calcule el porcentaje de zinc (por volumen) en el nuevo centavo.
40. **Problema de repaso.** Con referencia al dique estudiado en el ejemplo 14.4 y mostrado en la figura 14.5, (a) demuestre que el momento de torsión total ejercido por el agua detrás del dique respecto a un eje horizontal a través de O es $\frac{1}{6}\rho g w H^3$. (b) Demuestre que la línea de acción efectiva de la fuerza total ejercida por el agua está a una distancia $\frac{1}{3}H$ arriba de O .
41. El termómetro de espíritu en vidrio, inventado en Florencia, Italia, alrededor de 1654, consiste de un tubo de líquido (el espíritu) que contiene un cierto número de esferas de vidrio sumergidas con masas ligeramente distintas (figura P14.41). A temperaturas suficientemente bajas, todas las esferas flotan, pero conforme se eleva la temperatura, las esferas se hunden una tras otra. El dispositivo es un burdo pero interesante instrumento para medir la temperatura. Suponga que el tubo está lleno con alcohol etílico, cuya densidad es $0,78945 \text{ g/cm}^3$ a $20,0^\circ\text{C}$ y disminuye a $0,78097 \text{ g/cm}^3$ a $30,0^\circ\text{C}$. (a) Suponga que una de las esferas tiene un radio de 1,000 cm y está en equilibrio a la mitad del tubo a $20,0^\circ\text{C}$, determine su masa. (b) Cuando la temperatura se incrementa a $30,0^\circ\text{C}$, ¿qué masa debe tener una segunda esfera del mismo radio para estar en equilibrio en el punto medio? (c) A $30,0^\circ\text{C}$, la primera esfera ha caído al fondo del tubo. ¿Qué fuerza hacia arriba ejerce el fondo del tubo sobre esta esfera?

42. Una mujer drena el agua de su pecera mediante un sifón que va hacia un drenaje exterior, como se muestra en la figura P14.42. El tanque rectangular tiene área de planta A y profundidad h . El drenaje se ubica a una distancia d bajo la superficie del agua en el tanque, donde $d \gg h$. El área de sección transversal del tubo de sifón es A' . Modele el agua como flujo sin fricción. Demuestre que el intervalo de tiempo requerido para vaciar el tanque es

$$\Delta t = \frac{Ah}{A'\sqrt{2gd}}$$

43. **Problema de repaso.** Usted y su padre están diseñando una cascada para la piscina de su patio trasero. En la parte superior de la cascada hay un tanque que contiene agua que se mantiene a una profundidad $d = 0,280$ m por una bomba. Como se muestra en la figura P14.43, hay una pequeña escotilla de altura $h = 0,100$ m y ancho $w = 0,150$ m, con bisagras en la parte superior, que se puede usar para abrir y cerrar el suministro de agua a la cascada. Desea conectar un pestillo simple en el centro de la parte inferior de la escotilla y está tratando de decidir qué tipo de pestillo comprar en su ferretería local. Para tomar esa decisión, debe determinar la fuerza que el pestillo debe poder soportar para mantener cerrada la escotilla.

44. **Problema de repaso.** Usted y su padre están diseñando una cascada para la piscina de su patio trasero. En la parte superior de la cascada hay un tanque que contiene agua que se mantiene a una profundidad d mediante una bomba. Como se muestra en la figura P14.43, hay una pequeña compuerta de altura h y ancho w , con bisagras en la parte superior, que se puede usar para abrir y cerrar el suministro de agua a la cascada. Desea conectar un pestillo simple en el centro de la parte inferior de la escotilla y está tratando de decidir qué tipo de pestillo comprar en su ferretería local. Para tomar esa decisión, debe determinar la fuerza que el pestillo debe poder soportar para mantener cerrada la escotilla.

45. **Problema de repaso.** Un disco uniforme de 10,0 kg de masa y 0,250 m de radio gira a 300 rev/min en un eje de baja fricción. Se debe detener en 1,0 min mediante un freno que hace contacto con el disco a una distancia promedio de 0,220 m del eje. El coeficiente de fricción entre el freno y el disco es 0,500. Un pistón en un cilindro de 5,00 cm de diámetro presiona el freno contra el disco. Encuentre la presión requerida para el fluido de frenos en el cilindro.
46. **Problema de repaso.** En una pistola de agua, un pistón impulsa el agua a través de un tubo grande de área A_1 hacia un tubo más pequeño de área A_2 , como se muestra en la figura P14.46. El radio del tubo grande es 1,00 cm y el del tubo pequeño es 1,00 mm. El tubo menor está 3,00 cm arriba del tubo mayor. (a) Si la pistola se dispara horizontalmente a una altura de 1,50 m, determine el intervalo de tiempo requerido para que el agua viaje desde la boquilla hasta el suelo. Desprecie la resistencia del aire y suponga presión atmosférica de 1,00 atm. (b) Si el alcance deseado del chorro es 8,00 m, ¿con qué rapidez v_2 debe salir el agua por la boquilla? (c) ¿A qué rapidez v_1 debe moverse el émbolo para lograr el alcance deseado? (d) ¿Cuál es la presión en la boquilla? (e) Encuentre la presión requerida en el tubo mayor. (f) Calcule la fuerza que se debe ejercer sobre el gatillo para lograr el alcance deseado. (La fuerza que se debe ejercer está arriba de la presión atmosférica.)
47. Un fluido incompresible, no viscoso, inicialmente en reposo en la parte vertical de la tubería que se muestra en la figura P14.47a, donde $L = 2,00$ m. Cuando la válvula se abre, el fluido circula a la sección horizontal de la tubería. ¿Cuál es la rapidez del fluido cuando está por completo en la sección horizontal, como se muestra en la figura P17.47b? Suponga que el área de sección transversal de toda la tubería es constante.

48. El casco de un bote experimental se levantará sobre el agua mediante un aerodeslizador montado bajo su quilla, como se muestra en la figura P14.48. El aerodeslizador tiene forma de ala de avión. Su área proyectada sobre una superficie horizontal es A . Cuando el bote se remolca con una rapidez lo suficientemente alta, el agua se mueve en flujo laminar de modo que su rapidez de densidad promedio en la parte superior del aerodeslizador es n veces mayor que su rapidez v_b bajo el aerodeslizador. (a) Si ignora la fuerza de flotación, demuestre que la fuerza de sustentación hacia arriba que el agua ejerce sobre el aerodeslizador tiene una magnitud

$$F \approx \frac{1}{2}(n^2 - 1)\rho v_b^2 A$$

- (b) El bote tiene masa M . Demuestre que la rapidez de despegue es

$$v \approx \sqrt{\frac{2Mg}{(n^2 - 1)\rho A}}$$

PROBLEMAS DE DESAFÍO

49. Demuestre que la variación de presión atmosférica con la altitud está dada por $P = P_0 e^{-\alpha y}$, donde $\alpha = \rho_0 g / P_0$, P_0 es la presión atmosférica en algún nivel de referencia $y = 0$ y ρ_0 es la densidad atmosférica a este nivel. Suponga que la disminución en presión atmosférica sobre un cambio infinitesimal en altura (de modo que la densidad es aproximadamente uniforme) puede expresarse, de la ecuación 14.4, como $dP = -\rho g dy$. También suponga que la densidad de aire es proporcional a la presión, lo cual, como se verá en el capítulo 18, es equivalente a suponer que la temperatura del aire es la misma para toda altitud.
50. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Una barcaza transporta, a lo largo de un río, una carga de pequeños pedazos de hierro apilados. La pila de hierro tiene la forma de un cono

cuyo radio r de la base es igual a su altura central h . La barcaza tiene forma cuadrada, con lados verticales de longitud $2r$, así que la pila de hierro llena justo los bordes de la barcaza. El navío se aproxima a un puente de baja altura, y el capitán observa que la parte superior de la pila no logrará pasar por debajo del puente. El capitán ordena a la tripulación que tire al agua pedazos de hierro para así disminuir la altura de la pila. Conforme el hierro se va tirando, la pila siempre mantiene su forma cónica cuyo diámetro es igual a la longitud lateral de la barcaza. Después de un cierto volumen de hierro lanzado al agua, la nave pasa bajo el puente sin que la parte superior de la pila pegue en el puente.

Capítulo 3

Movimiento oscilatorio

Este capítulo aborda la física de las oscilaciones mecánicas, cubriendo el movimiento de un objeto unido a un resorte, la cinemática y dinámica de la partícula en movimiento armónico simple (MAS), consideraciones de energía, el péndulo simple y físico, el movimiento armónico amortiguado y forzado, y las resonancias.

Piense, dialogue y comparta

1. **Colisión elástica de dos bolas de acero.** Dos bolas de acero idénticas, cada una con una masa $m = 67,4$ g y un diámetro $d = 25,4$ mm, se mueven en direcciones opuestas, cada una a $v = 5,00$ m/s. Chocan de frente y se separan elásticamente.
 - a) Divida a su grupo en dos y haga que cada mitad encuentre el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto, usando diferentes modelos:
 - **Grupo (i):** modele una pelota dada como poseedor de energía cinética que luego se transforma por completo en energía potencial elástica en el instante en que las bolas se detienen momentáneamente. Suponga que la aceleración de la bola durante este intervalo de tiempo es constante y use el modelo de aceleración constante para encontrar el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto.
 - **Grupo (ii):** apretando una de las bolas en una prensa mientras se hacen mediciones precisas de la cantidad resultante de compresión, se ha descubierto que la ley de Hooke es un buen modelo del comportamiento elástico de la pelota. Una fuerza de $F = 16,0$ kN ejercida por cada mordaza del tornillo de banco reduce el diámetro en una distancia $s = 0,200$ mm. El diámetro vuelve al valor original cuando se elimina la fuerza. Modele el movimiento de cada bola, mientras las bolas están en contacto, como la mitad de un ciclo de movimiento armónico simple. Encuentre el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto.
 - b) ¿Qué resultado es más exacto?

2. **ACTIVIDAD: El comportamiento del caos en sistemas armónicos.** Divida a su grupo en dos mitades. Cada subgrupo debería trabajar en una de las siguientes situaciones:

- **Situación (i):** Un resorte colgante se estira en 35,0 cm cuando un objeto de masa 450 g se cuelga en reposo. En esta situación, definimos su posición como $x = 0$, con x positiva hacia arriba. El objeto se baja 18 cm adicionales y se libera del reposo para oscilar sin fricción.
- **Situación (ii):** Otro resorte colgante se estira 35,5 cm cuando un objeto de masa 440 g se cuelga en reposo. Definimos esta nueva posición como $x = 0$. Este objeto se baja 18 cm adicionales y se libera del reposo para oscilar sin fricción.

a) Para cada una de estas situaciones, responda las dos preguntas siguientes:

- 1) ¿Cuál es la posición x del objeto en un momento 84,4 s después?
- 2) ¿Qué distancia total ha recorrido el objeto vibrante en el intervalo de tiempo de 84,4 s?

Cuando finalicen los cálculos, compare los resultados de las dos situaciones.

- b) ¿Por qué las respuestas a la pregunta (a) son tan diferentes cuando los datos iniciales en las situaciones (i) y (ii) son muy similares, mientras que las respuestas a la pregunta (b) son relativamente similares?
- c) ¿Esta circunstancia revela una dificultad fundamental para calcular el futuro?

3. **ACTIVIDAD: Determinación experimental de la aceleración gravitacional.** En línea, lee sobre un grupo de estudiantes de física que hacen una práctica de péndulo simple. Usaron un pequeño objeto unido al final de una cuerda para formar un péndulo simple. Los estudiantes midieron los intervalos de tiempo total para 50 oscilaciones de su movimiento armónico para pequeños desplazamientos angulares y tres longitudes, publicando sus datos en línea:

Longitud L (m)	Intervalo de tiempo para 50 oscilaciones (s)
1.000	99.8
0.750	86.6
0.500	71.1

Divida su grupo en dos mitades y haga que cada mitad encuentre un valor para g , la aceleración debida a la gravedad, usando diferentes enfoques:

- **Grupo (i):** determine el periodo de movimiento T para cada longitud del péndulo. A partir de esa longitud, use la ecuación $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ para encontrar un valor de g para cada longitud. Determine el valor medio de g obtenido a partir de estas tres mediciones independientes y compárelo con el valor aceptado ($9,80 \text{ m/s}^2$).
- **Grupo (ii):** determine el periodo de movimiento T para cada longitud del péndulo. Trace T^2 contra longitud L y obtenga un valor para g de la pendiente de su gráfico de línea recta que mejor se ajuste, usando la relación lineal correspondiente.

¿Cómo se comparan los valores de g para los dos grupos?

Problemas

SECCIÓN 15.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte

1. Un bloque de $0,60 \text{ kg}$ unido a un resorte con fuerza constante de 130 N/m es libre de moverse sobre una superficie horizontal sin fricción como en la figura 15.1. El bloque se suelta a partir del reposo cuando el resorte se extiende $0,13 \text{ m}$. En el instante en que se libera el bloque:
 - a) encuentre la fuerza en el bloque, y
 - b) encuentre su aceleración.

SECCIÓN 15.2 Análisis de modelo: Partícula en movimiento armónico simple

2. Un pistón en un motor a gasolina está en movimiento armónico simple. El motor está corriendo a razón de 3600 rev/min . Si considera los extremos de su posición relativa con su punto central como $65,00 \text{ cm}$, encuentre las magnitudes de:

- a) la velocidad máxima, y
- b) la aceleración máxima del pistón.

3. La posición de una partícula está dada por la expresión

$$x = 4,00 \cos(3,00t + \pi)$$

donde x está en metros y t en segundos. Determine:

- a) la frecuencia y
 - b) el periodo del movimiento,
 - c) la amplitud del movimiento,
 - d) la constante de fase y
 - e) la posición de la partícula en $t = 0,250$ s.
4. Un objeto de 7,00 kg cuelga del extremo inferior de un resorte vertical amarrado a una viga. El objeto se pone a oscilar verticalmente con un periodo de 2,60 s. Encuentre la constante de fuerza del resorte.

5. **Problema de repaso.** Una partícula se mueve a lo largo del eje x . Al inicio está en la posición 0,270 m, y se mueve con velocidad de 0,140 m/s y aceleración de $-0,320 \text{ m/s}^2$. Suponga que se mueve como una partícula con aceleración constante durante 4,50 s. Encuentre:

- a) su posición y
- b) su velocidad al final de este intervalo de tiempo.

A continuación, suponga que se mueve con movimiento armónico simple durante 4,50 s y $x = 0$ es su posición de equilibrio. Encuentre:

- a) su posición y
- b) su velocidad al final de este intervalo de tiempo.

3. Se deja caer una bola desde una altura de 4,00 m que realiza una colisión elástica con el suelo. Si supone que no hay pérdida de energía mecánica debida a la resistencia del aire:

- a) demuestre que el movimiento resultante es periódico y
- b) determine el periodo del movimiento.
- c) ¿El movimiento es armónico simple? Explique.

4. Una partícula que se mueve a lo largo del eje x en movimiento armónico simple parte de su posición de equilibrio, el origen, en $t = 0$ y se mueve a la derecha. La amplitud de su movimiento es de 2,00 cm y la frecuencia de 1,50 Hz.

- a) Encuentre una expresión para la posición de la partícula como una función del tiempo.
- b) Determine la rapidez máxima de la partícula y
- c) el tiempo más temprano ($t > 0$) en el que la partícula tiene esta rapidez.
- d) Encuentre la aceleración positiva máxima de la partícula y

- e) el tiempo más temprano ($t > 0$) en el que la partícula tiene esta aceleración, y
- f) halle la distancia total recorrida entre $t = 0$ y $t = 1,00$ s.

5. La posición inicial, velocidad y aceleración de un objeto que se mueve en movimiento armónico simple son x_i , v_i y a_i ; la frecuencia angular de oscilación es ω .

- a) Demuestre que la posición y velocidad del objeto para todos los tiempos se pueden escribir como

$$x(t) = x_i \cos \omega t + \frac{v_i}{\omega} \sin \omega t$$

$$v(t) = -x_i \omega \sin \omega t + v_i \cos \omega t$$

- b) Usando A para representar la amplitud del movimiento, demuestre que

$$v^2 - ax = v_i^2 - a_i x_i = \omega^2 A^2$$

6. Usted une un objeto al extremo inferior de un resorte vertical que cuelga en reposo después de extender el resorte 18,3 cm. Luego pone el objeto a vibrar.

- a) ¿Tiene suficiente información para encontrar su periodo?
- b) Explique su respuesta y establezca lo que pueda acerca de su periodo.

SECCIÓN 15.3 Energía del oscilador armónico simple

10. Para probar la resistencia de su parachoques con colisiones de baja velocidad, se conduce un automóvil de 1000 kg hacia una pared de ladrillos. Los parachoques del automóvil se comportan como un resorte con una constante de fuerza de $5,00 \times 10^6$ N/m y se comprime 3,16 cm cuando el automóvil alcanza el reposo. ¿Cuál era la rapidez del automóvil antes del impacto, suponiendo que no se transforma o transfiere energía mecánica durante el impacto con la pared?
11. Una partícula ejecuta movimiento armónico simple con una amplitud de 3,00 cm. ¿En qué posición su rapidez es igual a la mitad de su rapidez máxima?
12. La amplitud de un sistema de movimiento en movimiento armónico simple se duplica. Determine el cambio en:
 - a) la energía total,
 - b) la rapidez máxima,
 - c) la aceleración máxima y
 - d) el periodo.

11. Una partícula ejecuta movimiento armónico simple con una amplitud de 3,00 cm. ¿En qué posición su rapidez es igual a la mitad de su rapidez máxima?

12. La amplitud de un sistema de movimiento en movimiento armónico simple se duplica. Determine el cambio en:

- la energía total,
- la rapidez máxima,
- la aceleración máxima y
- el periodo.

13. Un oscilador armónico simple de amplitud A tiene una energía total E . Determine:
- a) la energía cinética y
 - b) la energía potencial cuando la posición es un tercio de la amplitud.
 - c) ¿Para qué valores de la posición la energía cinética es igual a la mitad de la energía potencial?
 - d) ¿Hay algún valor de la posición donde la energía cinética es mayor que la máxima energía potencial? Explique.
14. **Problema de repaso: Salto de bungee.** Una saltadora de bungee de 65,00 kg salta de un puente con una cuerda ligera amarrada a ella y al puente. La longitud no estirada de la cuerda es de 11,0 m. La saltadora alcanza el fondo de su movimiento 36,0 m abajo del puente antes de rebotar de regreso. Queremos encontrar el intervalo de tiempo entre que deja el puente y llega al fondo de su movimiento. Su movimiento total se puede separar en una caída libre de 11,0 m y una sección de 25,0 m de oscilación armónica simple.
- a) Para la parte de caída libre, ¿cuál es el análisis de modelo adecuado para describir su movimiento?
 - b) ¿Durante qué intervalo de tiempo está en caída libre?
 - c) Para la parte de oscilación armónica simple de la caída, ¿es el sistema de la saltadora, la cuerda elástica y la Tierra aislado o no aislado?
 - d) A partir de su respuesta en el inciso (3), encuentre la constante elástica de la cuerda.
 - e) ¿Cuál es la ubicación del punto de equilibrio donde la fuerza del resorte equilibra la fuerza gravitacional ejercida sobre la saltadora?
 - f) ¿Cuál es la frecuencia angular de la oscilación?
 - g) ¿Qué intervalo de tiempo se requiere para que la cuerda se estire 25,0 m?
 - h) ¿Cuál es el intervalo de tiempo total para un salto de 36,0 m?

15. **Problema de repaso.** Un bloque de 0,250 kg que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción se une a un resorte cuya constante de fuerza es 83,8 N/m como en la figura P15.15. Una fuerza horizontal $\vec{F}$ hace que el resorte se estire una distancia de 5,46 cm desde su posición de equilibrio.
- a) Encuentre la magnitud de $\vec{F}$.
 - b) ¿Cuál es la energía total almacenada en el sistema cuando se estira el resorte?
 - c) Encuentre la magnitud de la aceleración del bloque justo después de que se retira la fuerza aplicada.
 - d) Encuentre la rapidez del bloque cuando éste primero alcanza la posición de equilibrio.
 - e) Si la superficie no es sin fricción, pero el bloque todavía alcanza la posición de equilibrio, ¿sería su respuesta a la parte (4) mayor o menor?
 - f) ¿Qué otra información necesitaría saber para encontrar la respuesta real del inciso (4) en este caso?
 - g) ¿Cuál es el valor más grande del coeficiente de fricción que permita al bloque alcanzar la posición de equilibrio?

SECCIÓN 15.4 Comparación de movimiento armónico simple con movimiento circular uniforme

16. **Chichón en el neumático.** Mientras viaja detrás de un automóvil a 3,00 m/s, nota que una de las llantas del automóvil tiene un pequeño chichón en el borde, como se muestra en la figura P15.16.
- a) Explique por qué el chichón, desde su punto de vista detrás del automóvil, ejecuta movimiento armónico simple.
 - b) Si los radios de los neumáticos del automóvil son de 0,300 m, ¿cuál es el periodo de oscilación del chichón?
 - c) ¿Qué pasaría si? Usted cuelga un resorte con una constante de resorte $k = 100$ N/m desde el espejo retrovisor de su automóvil. ¿Cuál es la masa que debe ser colgada desde este resorte para producir un movimiento armónico simple con el mismo periodo que el chichón en el neumático?
 - d) ¿Cuál sería la velocidad máxima de la masa colgante en su automóvil si inicialmente jaló la masa 8,00 cm más allá del equilibrio antes de soltarla?

SECCIÓN 15.5 El péndulo

17. Un péndulo simple hace 120 oscilaciones completas en 3,00 min en un lugar donde $g = 9,80 \text{ m/s}^2$. Encuentre:
- a) el periodo del péndulo y
 - b) su longitud.
18. Una partícula de masa m se desliza sin fricción dentro de un tazón hemisférico de radio R . Demuestre que, si la partícula parte del reposo con un pequeño desplazamiento desde el equilibrio, se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia angular igual a la de un péndulo simple de longitud R . Es decir, $\omega = \sqrt{g/R}$.
19. Un péndulo físico en forma de objeto plano se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia de 0,450 Hz. El péndulo tiene una masa de 2,20 kg y el eje se ubica a 0,350 m del centro de masa. Determine el momento de inercia del péndulo en torno al punto de giro.
20. Un péndulo físico en forma de objeto plano se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia f . El péndulo tiene una masa de m y el eje se ubica a una distancia d del centro

de masa. Determine el momento de inercia del péndulo en torno al punto de giro.

21. Un péndulo simple tiene una masa de 0,250 kg y una longitud de 1,00 m. Se desplaza a través de un ángulo de $15,0^\circ$ y luego se libera. Usando el análisis de modelo de partícula en movimiento armónico simple, ¿cuáles son:

- a) la rapidez máxima,
- b) la aceleración angular máxima, y
- c) la fuerza restauradora máxima?
- d) ¿Qué pasaría si? Resuelva de nuevo los incisos del (1) al (3) usando el análisis de modelos introducidos en los capítulos anteriores.
- e) Compare las respuestas.

22. Considere el péndulo físico de la figura 15.16.

- a) Represente su momento de inercia en torno a un eje que pasa a través de su centro de masa y paralelo al eje que pasa a través de su punto de giro como I_{CM} . Demuestre que su periodo es:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_{CM} + md^2}{mgd}}$$

donde d es la distancia entre el punto de giro y el centro de masa.

- b) Demuestre que el periodo tiene un valor mínimo cuando d satisface $md^2 = I_{CM}$.

23. El volante de un reloj (figura P15.23) tiene un periodo de oscilación de 0,250 s. La rueda está construida de modo que su masa de 20,0 g se concentra alrededor de un borde de 0,500 cm de radio. ¿Cuáles son:
- a) el momento de inercia del volante, y
 - b) la constante de torsión del resorte unido?

SECCIÓN 15.6 Oscilaciones amortiguadas

24. Demuestre que la rapidez de cambio con el tiempo de la energía mecánica para un oscilador amortiguado no impulsado está dada por $dE/dt = -bv^2$ y por eso siempre es negativa. Para hacerlo, derive la expresión para la energía mecánica de un oscilador, $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ y use la ecuación 15.31.
25. Demuestre que la ecuación 15.32 ($x(t) = Ae^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega_d t + \phi)$) es una solución de la ecuación 15.31 siempre que $b^2 < 4mk$.

SECCIÓN 15.7 Oscilaciones forzadas

26. Cuando entra en un buen restaurante, se da cuenta de que se ha traído de su casa accidentalmente un pequeño temporizador electrónico en vez de su teléfono celular. Frustrado, mete el temporizador en un bolsillo de su saco, sin darse cuenta de que el temporizador está funcionando. El brazo de la silla presiona la tela ligera de su abrigo contra su cuerpo en un punto. Tela con una longitud L cuelga libremente por debajo de ese punto, con el temporizador en la parte inferior. En algún momento durante la cena, el temporizador se apaga y un zumbador y un vibrador encienden y apagan con una frecuencia de 1,50 Hz. Esto hace que la parte que cuelga de su abrigo se mueva hacia adelante y hacia atrás oscilando con amplitud notablemente grande, llamando la atención de todo el mundo. Encuentre el valor de L .
27. Un objeto de 2,00 kg unido a un resorte se mueve sin fricción ($b = 0$) y es impulsado por una fuerza externa dada por $F = 3,00 \text{ N} \sin(2t)$. La constante de fuerza del resorte es de 20,0 N/m. Determine:
- a) la frecuencia angular de resonancia del sistema,
 - b) la frecuencia angular del sistema conducido, y
 - c) la amplitud del movimiento.
28. Si considera un oscilador forzado no amortiguado ($b = 0$), demuestre que la ecuación 15.35 ($x(t) = A \cos(\omega t)$) es una solución de la ecuación 15.34, con una amplitud dada por la ecuación 15.36.

29. **Cálculo del momento de inercia de una sonda espacial.** Ha obtenido un trabajo CE a tiempo parcial en una empresa que hace pequeñas sondas que son liberadas de los satélites para estudiar la atmósfera muy delgada en la ubicación de las órbitas de estos. Para mantener las sondas en una orientación adecuada en el espacio, se girarán alrededor de su eje antes de soltarse. Es importante conocer el momento de inercia de la sonda de forma extraña. Su jefe le pide que mida su momento de inercia. Configura un sistema como el de la figura 15.18, modificándolo añadiendo un marco muy liviano (figura P15.29) en el cual puede colocar objetos, centrándolos en el disco. El marco está unido a los bordes del disco. El disco es de masa $M = 5,25$ kg y tiene un radio de $R = 25,8$ cm. Gira el disco vacío desde su posición de equilibrio y lo deja funcionar como un péndulo de torsión. Mide cuidadosamente su periodo de oscilación para ser $T_{\text{vacío}} = 10,8$ s.

A continuación, coloca la sonda en el disco y ajusta su posición hasta que el disco cuelgue exactamente en posición horizontal, para que sepa que el centro de masa de la sonda está directamente sobre el centro del disco. Gira el disco cargado desde su posición de equilibrio y lo deja funcionar como un péndulo de torsión.

- a) Mida cuidadosamente el periodo de oscilación para $T_{\text{cargado}} = 18,7$ s, y de este resultado determine el momento de inercia de la sonda sobre su centro de masa.
- b) Cuando presenta los resultados a su supervisora, ella le pregunta sobre el momento de inercia del marco que construyó. Vuelve a su escritorio y lo piensa. Cuando considera que el cuadro tiene algún momento de inercia, ¿el valor calculado en el inciso (1) es demasiado alto o demasiado bajo?

30. **Vibraciones en moléculas diatómicas y potencial de Lennard-Jones.** Asume una ayudantía de investigación con una física molecular. Ella está estudiando las vibraciones de las moléculas diatómicas. En estas vibraciones, los dos átomos de la molécula se mueven hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la línea que los conecta (véase la figura 20.5c). Como introducción a su investigación, ella le pide que se familiarice con el potencial de Lennard-Jones (vea el ejemplo 7.9), que describe la función de energía potencial para una molécula diatómica.

Ella le pide que determine la constante de resorte efectiva, en términos de los parámetros σ y ϵ , para el enlace que mantiene unidos a los átomos en la molécula para pequeñas vibraciones alrededor de la separación de equilibrio requerida r_{eq} . *Sugerencia:* El ejemplo 7.9 proporciona la derivada de la función de energía potencial. Compare eso con la ecuación $F = -kx$ para encontrar la fuerza entre los átomos. Desea mostrar que F tiene la forma $-kx$ y encontrar k . Sea la distancia de separación $r = r_{\text{eq}} + x$, donde x es pequeño y aproveche las aproximaciones de la serie en la sección B.5 del Apéndice.

PROBLEMAS ADICIONALES

31. Un objeto de masa m se mueve en movimiento armónico simple con 12,0 cm de amplitud en un resorte ligero. Su aceleración máxima es 108 cm/s^2 . Considere m como variable.
- a) Encuentre el periodo T del objeto.
 - b) Encuentre su frecuencia f .
 - c) Halle la rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ del objeto.
 - d) Localice la energía E del sistema objeto-resorte.
 - e) Encuentre la constante de fuerza k del resorte.
 - f) Describa el patrón de dependencia de cada una de las cantidades T , f , $v_{\text{máx}}$, E y k en m .

32. **Problema de repaso: Colisión e integración con oscilador.** Este problema extiende el razonamiento del problema 41 del capítulo 9. Dos deslizadores se ponen en movimiento sobre una pista de aire. El deslizador uno tiene masa $m_1 = 0,240 \text{ kg}$ y se mueve hacia la derecha con una rapidez $0,740 \text{ m/s}$. Tendrá una colisión posterior con el deslizador número dos, de masa $m_2 = 0,360 \text{ kg}$, que tiene rapidez hacia la derecha $0,120 \text{ m/s}$. Un resorte ligero con constante de fuerza de $45,0 \text{ N/m}$ se une al extremo posterior del deslizador dos, como se muestra en la figura P9.41. Cuando el deslizador uno toca el resorte, un súper pegamento hace que instantánea e inmediatamente se pegue a su extremo del resorte.

- a) Encuentre la rapidez común que tienen los dos deslizadores cuando la compresión del resorte es un máximo.
- b) Encuentre la distancia máxima de compresión del resorte.

El movimiento después de que los planeadores se unen consiste en una combinación de (1) el movimiento de velocidad constante del centro de masa del sistema de los dos planeadores encontrados en el inciso (1) y (2) movimiento armónico simple de los planeadores con respecto al centro de masa.

- a) Encuentre la energía del movimiento de centro de masa.
- b) Encuentre la energía de oscilación.

3. Un objeto unido a un resorte vibra con movimiento armónico simple según lo descrito por la figura P15.33. Para este movimiento, encuentre:

- a) la amplitud,
- b) el periodo,
- c) la frecuencia angular,
- d) la velocidad máxima,
- e) la aceleración máxima, y
- f) una ecuación para su posición x en función del tiempo.

4. **Problema de repaso.** Una roca descansa sobre una acera de concreto. Se presenta un terremoto, que mueve al suelo verticalmente en movimiento armónico con una frecuencia constante de 2,40 Hz y con amplitud gradualmente creciente.

- a) ¿Con qué amplitud vibra el suelo cuando la roca comienza a perder contacto con la acera?

Otra roca está asentada sobre el concreto en el fondo de una alberca llena con agua. El terremoto sólo produce movimiento vertical, así que el agua no salpica de lado a lado.

- a) Presente un argumento convincente de que, cuando el suelo vibra con la amplitud encontrada en el inciso (1), la roca sumergida también apenas pierde contacto con el suelo de la alberca.

2. Un péndulo de longitud L y masa M tiene un resorte con constante de fuerza k conectado a él a una distancia h bajo su punto de suspensión (figura P15.35). Encuentre la frecuencia de vibración del sistema para pequeños valores de la amplitud (θ pequeño). Suponga que la barra de suspensión vertical de longitud L es rígida, pero ignore su masa.

3. Considere la velocidad con que camina un animal bípedo o cuadrúpedo, modele una pierna que no está contactando a la tierra como una barra uniforme de longitud ℓ , que se hace pivotar como un péndulo físico a través de una mitad de un ciclo, en resonancia. Sea que $\theta_{\text{máx}}$ represente su amplitud.

a) Demuestre que la rapidez del animal está dada por la expresión:

$$v = \sqrt{\frac{6g\ell}{\pi}} \sin \theta_{\text{máx}}$$

si $\theta_{\text{máx}}$ es lo suficientemente pequeño como para que el movimiento sea casi armónico simple. Una relación empírica que se basa en el mismo modelo y se aplica en un gran rango de ángulos es:

$$v = \sqrt{\frac{6g\ell}{\pi}} \cos(\theta_{\text{máx}}/2) \sin \theta_{\text{máx}}$$

- b) Evalúe la rapidez con que camina un ser humano con una pierna de longitud 0,850 m y una amplitud de balanceo de pierna de $28,0^\circ$. ¿Qué longitud de pierna daría el doble de la rapidez para la misma amplitud angular?

4. **Problema de repaso.** Una partícula de 4,00 kg de masa está unida a un resorte con una constante de fuerza de 100 N/m. Oscila sobre una superficie horizontal sin fricción con una amplitud de 2,00 m. Un objeto de 6,00 kg se deja caer verticalmente en la parte superior del objeto de 4,00 kg mientras pasa a través de su punto de equilibrio. Los dos objetos quedan pegados.

- ¿Por cuánto cambia la amplitud del sistema en vibración como resultado de la colisión?
- ¿Por cuánto cambia el periodo del sistema?
- ¿Por cuánto cambia la energía del sistema como un resultado de la colisión?
- Estime el cambio en la energía.

5. Quienes viajan en motocicletas y bicicletas aprenden a prestar atención a los baches en el camino, y en especial a los lavaderos, una condición en la que muchos bordes igualmente espaciados se forman en el camino. ¿Qué es tan malo en los lavaderos? Una motocicleta tiene muchos resortes y amortiguadores en su suspensión, pero usted puede modelarla como un solo resorte que sostiene un bloque. Puede estimar la constante de fuerza al pensar en cuánto se comprime el resorte cuando un motociclista pesado conduce. Un motociclista que viaja con rapidez de carretera debe tener particular cuidado de los baches en forma de lavadero que están separados cierta distancia. ¿Cuál es el orden de magnitud de su distancia de separación?
6. Una bola de masa m se conecta a dos bandas de hule de longitud L , cada una bajo tensión T , como se muestra en la figura P15.39. La bola se desplaza una pequeña distancia y perpendicular a la longitud de las bandas de hule. Si supone que la tensión no cambia, demuestre que:
- a) la fuerza restauradora es $-(2T/L)y$ y
 - b) el sistema muestra movimiento armónico simple con una frecuencia angular $\omega = \sqrt{2T/mL}$.
7. Considere el oscilador amortiguado que se muestra en la figura 15.19. La masa del objeto es 375 g, la constante de resorte es 100 N/m y $b = 0,100$ N · s/m.
- a) ¿Durante qué intervalo de tiempo la amplitud disminuye a la mitad de su valor inicial?
 - b) ¿Qué pasaría si? ¿Durante qué intervalo de tiempo la energía mecánica disminuye a la mitad de su valor inicial?
 - c) Demuestre que, en general, la relación fraccionaria a la cual la amplitud disminuye en un oscilador armónico amortiguado es la mitad de la relación fraccionaria a la que disminuye la energía mecánica.

8. **Problema de repaso.** Una boya de langostero es un cilindro de madera sólida de radio r y masa M , a la cual se le coloca peso en un extremo, de modo que flote vertical en agua de mar tranquila, que tiene densidad ρ . Un tiburón que pasa tensa la soga floja que amarra la boya a una trampa de langosta y jala la boya una distancia x desde su posición de equilibrio y la libera.

- a) Demuestre que la boya ejecutará movimiento armónico simple si se ignoran los efectos resistivos del agua, y
- b) determine el periodo de las oscilaciones.

9. **Modelado del fenómeno de pegar y deslizar (stick-slip).** Su pulgar rechina en un plato que acaba de lavar. Sus zapatos tenis rechinan en el piso del gimnasio. Las llantas de los autos rechinan con un arranque o frenado abrupto. Usted puede hacer cantar una copa al secar su dedo humedecido alrededor de su borde. Cuando el gis rechina en un pizarrón, usted puede ver que hace una hilera de rayas regularmente espaciadas. Como sugieren estos ejemplos, la vibración comúnmente resulta cuando la fricción actúa sobre un objeto elástico en movimiento. La oscilación no es un movimiento armónico simple, sino que se llama pegar y deslizar. Este problema modela un movimiento de pegar y deslizar.

Un bloque de masa m se une a un soporte fijo mediante un resorte horizontal, con constante de fuerza k y masa despreciable (figura P15.42). La ley de Hooke describe al resorte tanto en extensión como en compresión. El bloque descansa sobre una larga tabla horizontal, con la que tiene coeficiente de fricción estático μ_s y un coeficiente de fricción cinética μ_k menor. La tabla se mueve hacia la derecha con rapidez constante v . Suponga que el bloque pasa la mayor parte de su tiempo pegado a la tabla y en movimiento hacia la derecha, de modo que la rapidez v es pequeña en comparación con la rapidez promedio que tiene el bloque mientras se desliza de regreso hacia la izquierda.

- a) Demuestre que la máxima extensión del resorte, desde su posición no estirada, es muy cercana a la que se conoce mediante $\mu_s mg/k$.
- b) Demuestre que el bloque oscila en torno a una posición de equilibrio en la que el resorte se estira en $\mu_k mg/k$.
- c) Grafique cualitativamente la posición del bloque con el tiempo.
- d) Demuestre que la amplitud del movimiento del bloque es

$$A = \frac{(\mu_s - \mu_k)mg}{k}$$

e) Demuestre que el periodo del movimiento del bloque es

$$T = \frac{2(\mu_s - \mu_k)mg}{vk} + \pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

10. **Compactación de jardín trasero mediante un rodillo oscilante.** Su padre está preparando el patio trasero para la instalación de césped nuevo. Él ha terminado de limpiar el suelo de raíces y rocas, lo ha rastreado hasta los contornos correctos, y ahora debe jalar un rodillo pesado, que se muestra en la figura P15.43a, sobre el suelo varias veces para aplanar y compactar la tierra. Él está cansado después de todo su trabajo y le pide que termine el rodado. Su padre le dice que cada sección del patio debe ser repasada más de diez veces con el rodillo.

Está cansado de estar estudiando física, pero decide que puede usar su comprensión de la física para facilitar el trabajo. Usted fija el rodillo a un resorte como se muestra en la figura P15.43b, con el otro extremo unido a un poste clavado en el suelo. A continuación, tira del rodillo una vez y deja que oscile sobre cada parte del patio durante diez pasadas mientras se sienta y se relaja. La masa del rodillo es $M = 400$ kg, y la constante del resorte es $k = 3500$ N/m. El suelo plano y liso proporciona suficiente fricción para que el rodillo ruede en lugar de deslizarse, pero la fricción de rodamiento es insignificante. Antes de comenzar, se pregunta cuánto tiempo tendrá que relajarse en cada ubicación antes de tener que mover el poste y el rodillo a un nuevo sitio.

11. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Su trabajo implica la construcción de osciladores amortiguados muy pequeños. Uno de sus diseños consiste en un oscilador de resorte-objeto con un resorte de constante de fuerza $k = 10,0$ N/m y un objeto de masa $m = 1,00$ g. El objetivo del diseño es que el oscilador experimente muchas oscilaciones conforme su amplitud disminuye a 25.0 % de su valor inicial en un cierto intervalo de tiempo. Las mediciones en su más reciente diseño demuestran que la amplitud cae al valor de 25.0 % en 23,1 ms. Este

intervalo de tiempo es demasiado largo para lo que necesita en su proyecto. Para acortar el intervalo de tiempo, se duplica la constante b de amortiguamiento para el oscilador. Esta duplicación permite alcanzar su objetivo de diseño.

12. Un bloque de masa m se conecta a dos resortes con constantes de fuerza k_1 y k_2 en dos formas, como se muestra en la figura P15.45. En ambos casos el bloque se mueve sobre una mesa sin fricción después de desplazarse desde el equilibrio y liberarse. Demuestre que en los dos casos el bloque muestra movimiento armónico simple con periodos:

a) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$ para la conexión en serie (a), y

b) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}}$ para la conexión en paralelo (b).

13. **Problema de repaso: Péndulo invertido de helio.** Un globo ligero lleno de helio de densidad $0,179 \text{ kg/m}^3$ está atado a una cuerda ligera de longitud $L = 3,00 \text{ m}$. La cuerda está atada a la tierra formando un péndulo simple “invertido” (figura 15.46a). Si el balón se desplaza ligeramente del equilibrio como en la figura P15.46b y se libera:

- a) demuestre que el movimiento es armónico simple, y
b) determine el periodo del movimiento.

Tome la densidad del aire de $1,20 \text{ kg/m}^3$.

Sugerencia: Utilice una analogía con el péndulo simple y vea el capítulo 14. Suponga que el aire aplica una fuerza de flotación en el globo que no afecta su movimiento.

14. Una partícula con una masa de 0,500 kg está unida a un resorte con una constante de fuerza de 50,0 N/m. En el momento en que $t = 0$, la partícula tiene su rapidez máxima de 20,0 m/s y se mueve hacia la izquierda.
- Determine la ecuación de movimiento de la partícula y especifique su posición como función del tiempo.
 - ¿Dónde, en el movimiento la energía potencial es tres veces la energía cinética?
 - Encuentre el intervalo de tiempo mínimo requerido para que la partícula se mueva de $x = 0$ a $x = 1,00$ m.
 - Encuentre la longitud de un péndulo simple con el mismo periodo.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

48. Un pequeño disco de radio r y masa m se pega rígidamente a la cara de un segundo disco más grande de radio R y masa M , como se muestra en la figura P15.48. El centro del disco pequeño se ubica en el borde del disco grande. El disco grande se monta en su centro en un eje sin fricción. El ensamble da vueltas a través de un pequeño ángulo θ desde su posición de equilibrio y se libera.
- Demuestre que mientras pasa a través de la posición de equilibrio la rapidez del centro del disco pequeño es:

$$v = 2 \left[\frac{Rg(1 - \cos \theta)}{3(M/m) + (r/R)^2 + 2} \right]^{1/2}$$

- Demuestre que el periodo del movimiento es:

$$T = 2\pi \left[\frac{3(M + 2m)R^2 + 2mr^2}{4mgR} \right]^{1/2}$$

49. **Problema de repaso.** Un sistema consta de un resorte con constante de fuerza $k = 1250 \text{ N/m}$, longitud $L = 1,50 \text{ m}$ y un objeto de masa $m = 5,00 \text{ kg}$ unido al extremo (figura P15.49). El objeto se coloca en el nivel del punto de fijación con el resorte sin estirar, en posición $y_i = L$, y luego se libera de modo que se balancea como un péndulo.

- a) Encuentre la posición y del objeto en el punto más bajo.
- b) ¿El periodo del péndulo será mayor o menor que el periodo de un péndulo simple con la misma masa m y longitud L ? Explique.

50. **Problema de repaso: El túnel gravitacional a través de la Tierra.** ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Usted está en el negocio de entrega de paquetes con alta rapidez. Su competidor en el edificio contiguo adquiere el derecho de construir un túnel evacuado que pasa justo encima del piso alrededor de la Tierra. Enviando los paquetes en el túnel a la rapidez correcta, su competidor es capaz de enviar los paquetes en órbita alrededor de la Tierra en este túnel para que lleguen al lado opuesto exacto en un intervalo de tiempo muy corto.

Usted tiene una idea para competir. Pensando que la distancia a través de la Tierra es más corta que la distancia alrededor de la Tierra, obtiene permisos para construir un túnel evacuado a través del centro de la Tierra (figura P15.50). Con simplemente soltar los paquetes en este túnel, caen hacia abajo y llegan al otro extremo de su túnel, que se encuentra en un edificio justo al lado del otro extremo del túnel de su competidor. Puesto que los paquetes llegan al otro lado de la Tierra en un intervalo de tiempo corto, usted gana el concurso y su negocio florece.

Nota: Un objeto a una distancia r del centro de la Tierra es jalado hacia el centro de la Tierra solamente por la masa dentro de la esfera de radio r (la región rojiza en la figura P15.50). Considere la Tierra con densidad uniforme.

51. Un contenedor ligero, cúbico de volumen a^3 inicialmente está lleno de un líquido de densidad de masa ρ como se muestra en la figura P15.51a. El cubo es soportado inicialmente por una

cuerda ligera para formar un péndulo simple de longitud L_i , medido desde el centro de la masa del recipiente lleno, donde $L_i \gg a$. El líquido puede fluir desde el fondo del recipiente a razón constante (dM/dt). En cualquier tiempo t , el nivel del líquido en el recipiente es h y la longitud del péndulo es L (medida con respecto del centro de masa instantáneo) como se muestra en la figura P15.51b.

- a) Encuentre el periodo del péndulo en función del tiempo.
- b) ¿Cuál es el periodo del péndulo después de que el contenedor se vacía por completo?

Capítulo 4

Movimiento ondulatorio

Este capítulo aborda la física del movimiento ondulatorio y la acústica, cubriendo la propagación de perturbaciones, las ondas mecánicas unidimensionales (viajeras y en cuerdas), la rapidez de transferencia de energía, la ecuación de onda lineal, la rapidez, intensidad y nivel en decibelios de las ondas sonoras, y el efecto Doppler.

Piense, dialogue y comparta

1. **Tsunamis en mar abierto.** Usted y sus amigos están trabajando para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y están aprendiendo sobre tsunamis para prepararse y poder ayudar en el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico en Hawái. Su instructor le dice que un tsunami típico en el océano abierto podría tener una velocidad de 800 km/h, una longitud de onda de 200 km y una amplitud de 1.0 m.
 - a) Si estuviera en un barco en mar abierto viajando a su posición en Hawái y un tsunami atravesara el agua alrededor de su barco, ¿qué efectos experimentaría?
 - b) Si estuvo en la playa de Hawái y vio que el agua del océano retrocedía a una distancia mucho mayor debido a la actividad normal de las olas, representando la depresión de un tsunami, ¿cuánto tiempo tendría para advertir a todos que salgan de la playa? Tenga en cuenta que la frecuencia de una onda de agua sigue siendo la misma a medida que pasa a través de diferentes profundidades de agua. Sin embargo, la amplitud y la velocidad de la onda cambian.
 - c) Suponga que la energía del tsunami se conserva. Es decir, ignore cualquier reflejo de energía a medida que la onda de agua se transmite a aguas poco profundas, donde su velocidad cambia. En ese caso, de la ecuación 16.21, expresamos el poder de la ola como $P_r \propto A^2 v$. Con base en nuestra suposición de que no hay reflejo de energía, ¿cuál sería la amplitud de la ola descrita anteriormente cuando está pasando por una región poco profunda donde la velocidad de la ola es de 75 km/h?
 - d) Si la mitad de la energía de la ola se refleja cuando ingresa a las aguas poco profundas, ¿cuál sería la amplitud de la ola en las aguas poco profundas descritas en el inciso (3)?

2. **Sala de conciertos al aire libre.** Un emprendedor está diseñando una nueva sala de conciertos al aire libre. Quiere adquirir altavoces que proporcionen un nivel de sonido de 83 dB en una ubicación a 100 m de ellos.

- ¿Qué salida de potencia de sonido se requiere para los altavoces? Suponga que el sonido se irradia como una onda esférica y que no hay reflejos del suelo.
- Después de hacer que alguien realice el cálculo en el inciso (1) para él, el empresario va a la tienda de artículos electrónicos y compra un altavoz que el vendedor le dice que tiene una potencia de 150 W, y cree que debe hacer claramente lo que necesita. Sin embargo, cuando prueba el altavoz en el lugar y gira el sonido hasta el máximo que el altavoz puede manejar, el nivel de sonido a 100 m es solo de 70.8 dB. El empresario enojado corre hacia su abogado, quien contrata a su equipo como testigos expertos para ver si el litigio es apropiado contra el vendedor. ¿Cuál es la salida de potencia del altavoz, basada en los datos del nivel de sonido?
- Después de realizar algunas investigaciones sobre altavoces, argumente que el litigio no debe iniciarse contra el vendedor.

3. **ACTIVIDAD: Localización del epicentro de un terremoto.** El epicentro de un terremoto puede localizarse al observar la diferencia en los tiempos de llegada entre las ondas P y S en un sismógrafo. Una estación sismológica única puede determinar qué tan lejos se produce el terremoto. Con los datos de tres estaciones de sismógrafo, la triangulación se puede utilizar para determinar la ubicación exacta. Para los terremotos cercanos, las ondas sísmicas viajan a través de la corteza de la Tierra a velocidades típicas de 4.00 km/s para las ondas S y 8.00 km/s para las ondas P.

La siguiente tabla muestra las horas del día para la primera llegada de las ondas P y S en tres diferentes estaciones sismográficas de California:

Estación sísmica	Hora de llegada de la onda P	Hora de llegada de la onda S
Sacramento	3:21:34.4 PM	3:22:04.8 PM
San Francisco	3:21:35.9 PM	3:22:07.8 PM
Los Ángeles	3:21:52.1 PM	3:22:40.2 PM

- Utilice los datos de la tabla para determinar qué gran ciudad de California representa el epicentro del terremoto.
- ¿A qué hora ocurrió el terremoto?

Problemas

SECCIÓN 16.1 Propagación de una perturbación

1. Una estación sismográfica recibe ondas S y P de un terremoto, separadas 17.3 s. Suponga que las ondas viajaron sobre la misma trayectoria con magnitudes de velocidad de 4.50 km/s y 7.80 km/s. Encuentre la distancia desde el sismógrafo al foco del terremoto.

2. Dos puntos A y B sobre la superficie de la Tierra están a la misma longitud y separados $60,0^\circ$ en latitud, como se muestra en la figura P16.2. Suponga que un terremoto en el punto A crea una onda P que llega al punto B viajando en línea recta a través del cuerpo de la Tierra con una rapidez constante de 7.80 km/s. El terremoto también genera una onda Rayleigh que viaja a 4.50 km/s. Además de las ondas P y S, las ondas Rayleigh son un tercer tipo de onda sísmica que viaja sobre la superficie de la Tierra en lugar de hacerlo a través de su volumen.
 - a) ¿Cuál de estas dos ondas sísmicas llega primero a B ?
 - b) ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre las llegadas de estas dos ondas a B ?

3. **Cuestión de plomería.** Está trabajando para un plomero que está colocando secciones muy largas de tubería de cobre para un gran proyecto de construcción. Pasa mucho tiempo midiendo las longitudes de las secciones con una cinta métrica. Sugiere una forma más rápida de medir la longitud. Usted sabe que la velocidad de una onda de compresión unidimensional que viaja a lo largo de una tubería de cobre es de 3.56 km/s. Usted sugiere que un trabajador dé un golpe fuerte con un martillo en un extremo de la tubería. Usando una aplicación de osciloscopio en su teléfono inteligente, medirá el intervalo de tiempo Δt entre la llegada de las dos ondas de sonido debido al golpe: una a través del aire de 20.0°C y la otra a través de la tubería.
 - a) Para medir la longitud, deduzca una ecuación que relacione la longitud L de la tubería

numéricamente con el intervalo de tiempo Δt .

- b) Mida un intervalo de tiempo de $\Delta t = 127$ ms entre las llegadas de los impulsos y, a partir de este valor, determine la longitud de la tubería.
 - c) La aplicación de su teléfono inteligente afirma una precisión de 1.0 % en intervalos de tiempo de medición. Entonces calcule por cuántos centímetros puede haber un error en el cálculo de la longitud.
4. Trabaja en un proyecto de graduación y está analizando una “ola” humana en un estadio deportivo como la que se muestra en la figura P16.4. Intente determinar el efecto de la ola en las ventas de concesiones porque las personas se ponen de pie y se sientan mientras participan en la ola, en lugar de comprar alimentos o bebidas. Ha realizado observaciones en un estadio local y ha tomado datos en una ola particularmente estable. Esta ola tomó 47.4 s para viajar alrededor de una fila específica del estadio que consiste en un anillo circular de 974 asientos. También descubre que un intervalo de tiempo típico para que los espectadores se levanten y se sienten es de 0.95 s. En esta ola, ¿cuántas personas en la fila específica estaban fuera de sus asientos en un instante dado?

SECCIÓN 16.2 Análisis de modelo: onda viajera

5. Cuando un alambre particular vibra con una frecuencia de 4.00 Hz, se produce una onda transversal con longitud de onda de 60.0 cm. Determine la rapidez de las ondas a lo largo del alambre.

6. a) Trace la gráfica y contra t en $x = 0$ para una onda sinusoidal de la forma $y = 0,150 \cos(15,7x - 50,3t)$, donde x y y están en metros y t en segundos.
- b) Determine el periodo de vibración.
- c) Argumente cómo su resultado se compara con el valor encontrado en el ejemplo 16.2.

7. Considere la onda sinusoidal del ejemplo 16.2 con la función de onda

$$y = 0,150 \cos(15,7x - 50,3t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos. En cierto instante, el punto A está en el origen y el punto B es el punto más cercano a A sobre el eje x donde la onda está $60,0^\circ$ fuera de fase con A . ¿Cuál es la coordenada de B ?

8. Una onda sinusoidal que viaja en la dirección x negativa (hacia la izquierda) tiene una amplitud de 20.0 cm, una longitud de onda de 35.0 cm y una frecuencia de 12.0 Hz. La posición transversal de un elemento del medio en $t = 0$, $x = 0$ es $y = -3,00$ cm, y el elemento tiene una velocidad positiva en dicha ubicación. Se desea encontrar una expresión para la función de onda que describe a esta onda.
- a) Bosqueje la onda en $t = 0$.
- b) Encuentre el número de onda angular k a partir de la longitud de onda.
- c) Encuentre el periodo T a partir de la frecuencia.
- d) Encuentre la frecuencia angular ω .
- e) Encuentre la rapidez de onda v .
- f) Con la información en $t = 0$, encuentre la constante de fase ϕ .
- g) Escriba una expresión para la función de onda $y(x, t)$.

9. a) Escriba la expresión para y como función de x y t en unidades SI para una onda sinusoidal que viaja a lo largo de una cuerda en la dirección x negativa con las siguientes características: $A = 8,00$ cm, $\lambda = 80,0$ cm, $f = 3,00$ Hz y $y(0, t) = 0$ en $t = 0$.
- b) ¿Qué pasaría si? Escriba la expresión para y como función de x y t para la onda en el inciso (1) si supone que $y(x, 0) = 0$ en el punto $x = 10,0$ cm.

SECCIÓN 16.3 La rapidez de ondas sobre cuerdas

10. **Problema de repaso.** El límite elástico de un alambre de acero es $2,70 \times 10^8$ Pa. ¿Cuál es la máxima rapidez a la que pulsos de onda transversales pueden propagarse a lo largo de este alambre sin exceder este esfuerzo? (La densidad del acero es $7,86 \times 10^3$ kg/m³.)
11. Ondas transversales viajan con una rapidez de 20.0 m/s sobre una cuerda bajo una tensión de 6.00 N. ¿Qué tensión se requiere para una rapidez de onda de 30.0 m/s sobre la misma cuerda?
12. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Un astronauta en la Luna está studying movimiento ondulatorio mediante el aparato analizado en el ejemplo 16.3 y mostrado en la figura

16.12. Él mide el intervalo de tiempo empleado por los pulsos para viajar a lo largo del alambre horizontal. Suponga que el alambre horizontal tiene una masa de 4.00 g, una longitud de 1.60 m y que un objeto de 3.00 kg está suspendido de su extensión alrededor de la polea. El astronauta encuentra que un pulso requiere 26.1 ms para recorrer la longitud del alambre.

13. En una cuerda, la tensión se establece de acuerdo a la figura P16.13. La rapidez de onda observada es $v = 24,0$ m/s cuando la masa suspendida es $m = 3,00$ kg.

- a) ¿Cuál es la masa por unidad de longitud de la cuerda?
- b) ¿Cuál es la rapidez de onda cuando la masa suspendida es $m = 2,00$ kg?

14. Pulsos transversales viajan con una rapidez de 200 m/s a lo largo de un alambre de cobre tenso cuyo diámetro es de 1.50 mm. ¿Cuál es la tensión en el alambre? (La densidad del cobre es $8,92$ g/cm³.)

SECCIÓN 16.5 Rapidez de transferencia de energía mediante ondas sinusoidales sobre cuerdas

15. En una cuerda bajo tensión se generan ondas transversales. ¿En qué factor aumenta o disminuye la potencia requerida si:
 - a) la longitud de la cuerda se duplica y la frecuencia angular permanece constante,
 - b) la amplitud se duplica y la frecuencia angular se reduce a la mitad,
 - c) se duplican tanto la longitud de onda como la amplitud,
 - d) se reducen a la mitad tanto la longitud de la cuerda como la longitud de onda?

16. En una región lejana del epicentro de un terremoto, una onda sísmica se modela como transporte de energía en una sola dirección sin absorción, como lo hace una onda en una cuerda. Suponga que la onda sísmica se mueve de granito a fango con densidad similar, pero con un módulo volumétrico mucho menor. Suponga que la rapidez de la onda cae gradualmente en un factor de 25.0, con reflexión despreciable de la onda.
 - a) Explique si la amplitud del suelo que se agita aumentará o disminuirá.
 - b) ¿Cambia en un factor predecible? (Este fenómeno condujo al colapso de parte de la autopista Nimitz en Oakland, California, durante el terremoto de Loma Prieta en 1989.)

17. Un alambre largo transporta una onda; un segmento de 6.00 m de la cuerda contiene cuatro longitudes de onda completas y tiene una masa de 180 g. La cuerda vibra sinusoidalmente con una frecuencia de 50.0 Hz y un desplazamiento de cresta a valle de 15.0 cm. (La distancia “cresta a valle” es la distancia vertical desde la posición positiva más lejana hasta la posición negativa más lejana.)
 - a) Escriba la función que describe esta onda que viaja en la dirección x positiva.

- b) Determine la potencia a suministrar a la cuerda.
18. Una onda acuática en dos dimensiones se dispersa en ondulaciones circulares. Demuestre que la amplitud A a una distancia r desde la perturbación inicial es proporcional a $1/\sqrt{r}$.
Sugerencia: Considere la energía que porta una ondulación que se mueve hacia afuera.
19. Una cuerda horizontal puede transmitir una potencia máxima P_0 (sin romperse) si por ella viaja una onda con amplitud A y frecuencia angular ω . Para aumentar esta potencia máxima, un estudiante dobla la cuerda y usa esta “cuerda doble” como medio. Determine la potencia máxima que se puede transmitir a lo largo de la “cuerda doble”, si supone que la tensión en las dos hebras juntas es la misma que la tensión original en la cuerda individual, y también que la frecuencia angular de la onda permanece constante.

SECCIÓN 16.6 La ecuación de onda lineal

20. Demuestre que la función de onda $y = \ln[b(x - vt)]$ es una solución de la ecuación 16.27, donde b es una constante.

21. Demuestre que la función de onda $y = e^{b(x-vt)}$ es una solución de la ecuación de onda lineal (ecuación 16.27), donde b es una constante.
22. a) Demuestre que la función $y(x, t) = x^2 + v^2 t^2$ es una solución a la ecuación de onda.
b) Demuestre que la función en el inciso (1) se puede escribir como $f(x + vt) + g(x - vt)$ y determine las formas funcionales para f y g .
c) ¿Qué pasaría si? Repita los incisos (1) y (2) para la función $y(x, t) = \sin(x) \cos(vt)$.

SECCIÓN 16.6 Ondas sonoras

23. Una onda sonora sinusoidal se mueve a través de un medio y se describe mediante la función de onda de desplazamiento

$$s(x, t) = 2,00 \cos(15,7x - 858t)$$

donde s está en micrómetros, x en metros y t en segundos. Encuentre:

- a) la amplitud,
b) la longitud de onda,
c) la rapidez de esta onda.
d) Determine el desplazamiento instantáneo del equilibrio de los elementos del medio en la posición $x = 0,0500$ m en $t = 3,00$ ms.
e) Determine la rapidez máxima del movimiento oscilatorio del elemento.

SECCIÓN 16.7 Rapidez de ondas sonoras

24. Los terremotos en líneas de falla en la corteza terrestre crean ondas sísmicas, las cuales son longitudinales (ondas P) o transversales (ondas S). Las ondas P tienen una rapidez de aproximadamente 7 km/s. Estime el módulo volumétrico promedio de la corteza terrestre dado que la densidad de la roca es alrededor de 2500 kg/m^3 .
25. Un experimentador quiere generar en aire una onda sonora que tenga una amplitud de desplazamiento de $5,50 \times 10^{-6} \text{ m}$. La amplitud de presión estará limitada a 0.840 Pa. ¿Cuál es la longitud de onda mínima que puede tener la onda sonora?
26. Una onda sonora se propaga en aire a 27°C con frecuencia de 4.00 kHz. Pasa a través de una región donde la temperatura cambia gradualmente y luego se mueve a través de aire a 0°C . Dé respuestas numéricas a las siguientes preguntas en la medida de lo posible y establezca su razonamiento sobre lo que sucede físicamente con la onda.
- a) ¿Qué ocurre con la rapidez de la onda?
 - b) ¿Qué sucede con su frecuencia?
 - c) ¿Qué ocurre con su longitud de onda?

27. Está en la Reserva de Quincy Quarries con su abuelo, realizando la actividad descrita en la semblanza de apertura. Las coordenadas de su posición cuando su abuelo aplaude son N 42.244348, W 71.033788. El cronómetro de su teléfono inteligente le dice que el intervalo de tiempo entre el aplauso y el eco es 0.47 s. Cuando camina hacia el acantilado, sus coordenadas son N 42.244068, W 71.034668. ¿Qué velocidad de sonido le dice a su abuelo?

Sugerencia: utilice un recurso en línea para calcular la distancia entre las coordenadas.

28. Un avión de rescate vuela horizontalmente con rapidez constante en busca de un bote averiado. Cuando el avión está directamente arriba del bote, la tripulación del bote suena una gran sirena. Cuando el detector sonoro del avión recibe el sonido de la sirena, el avión ya recorrió una distancia igual a la mitad de su altura sobre el océano. Si supone que el sonido tarda 2.00 s en llegar al avión, determine:

- a) la rapidez del avión,
- b) su altura.

29. La rapidez del sonido en el aire (en metros por segundo) depende de la temperatura, de acuerdo con la expresión aproximada

$$v = 331,5 + 0,607T_C$$

donde T_C es la temperatura Celsius. En aire seco, la temperatura disminuye casi 1 °C por cada 150 m de aumento en altura.

- a) Suponga que este cambio es constante hasta una altura de 9000 m. ¿Qué intervalo de tiempo se requiere para que el sonido de un avión que vuela a 9000 m llegue al suelo en un día cuando la temperatura del suelo es de 30 °C?
- b) ¿Qué pasaría si? Compare su respuesta con el intervalo de tiempo requerido si el aire estuviese uniformemente a 30 °C. ¿Qué intervalo de tiempo es más largo?

30. Una onda sonora se mueve en un cilindro, como en la figura 16.17. Demuestre que la variación de la presión de la onda es descrita por $\Delta P = \rho v \omega \sqrt{s_{\text{máx}}^2 - s^2}$, donde $s = s(x, t)$ está dada por la ecuación 16.28.

SECCIÓN 16.8 Intensidad de ondas sonoras

31. La intensidad de una onda sonora a una distancia fija de una bocina que vibra a 1.00 kHz es de 0,600 W/m².
- a) Determine la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a 2.50 kHz mientras se mantiene una amplitud de desplazamiento constante.
 - b) Calcule la intensidad si la frecuencia se reduce a 0.500 kHz y se duplica la amplitud de desplazamiento.
32. La intensidad de una onda sonora a una distancia fija de una bocina que vibra a una frecuencia f es I .
- a) Determine la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a f' mientras se mantiene una amplitud de desplazamiento constante.
 - b) Calcule la intensidad si la frecuencia se reduce a $f/2$ y se duplica la amplitud de desplazamiento.

33. La potencia de salida de cierta bocina pública es de 6.00 W. Suponga que transmite por igual en todas direcciones.
- a) ¿Desde la bocina a qué distancia el sonido sería doloroso al oído?
 - b) ¿A qué distancia desde la bocina, el sonido sería apenas audible?
34. Un cohete explota a una altura de 100 m sobre el suelo. Un observador en el suelo, directamente debajo de la explosión, experimenta una intensidad sonora promedio de $7,00 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$ durante 0.200 s.
- a) ¿Cuál es la energía sonora total de la explosión?
 - b) ¿Cuál es el nivel sonoro (en decibeles) que escucha el observador?
35. Está trabajando en un anfiteatro al aire libre, donde los conciertos de rock ocurren regularmente. El lugar tiene potentes altavoces montados en columnas de 10.6 m de altura en varios lugares que rodean al público. Los altavoces emiten sonido uniformemente en todas las direcciones. Hay algunos peldaños que sobresalen de las columnas para ayudar a los trabajadores a reparar los altavoces. Muchas veces, los miembros de la audiencia rompen la valla protectora alrededor de las columnas y trepan hacia arriba sobre las columnas para tener una mejor vista de los artistas. El próximo concierto será dado por un grupo que afirma que varios pulsos de sonido de muy alto volumen ocurren en sus conciertos, y estos sonidos son parte de su expresión artística. A los propietarios del anfiteatro les preocupa que las personas trepan las columnas y estén demasiado cerca de los altavoces cuando se emitan estos sonidos máximos. No quieren ser responsables de las lesiones de los oídos de los miembros de la audiencia. En función de las actuaciones anteriores del grupo, se determina que el nivel de sonido máximo es de 150 dB medido a 20.0 cm de los altavoces de las columnas. Los propietarios le piden determinar la altura sobre las columnas a la que hay que montar barricadas intransitables para evitar que la gente se acerque demasiado a los altavoces de sonido y escuchar por encima

del umbral del dolor.

36. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Temprano, un sábado en la mañana, y para su desagrado, su vecino adyacente decide cortar el césped. Cuando usted intenta dormir, su vecino del otro lado también comienza a cortar el césped con una podadora idéntica; ambos vecinos están a la misma distancia de usted. Esta situación le es muy molesta porque ahora el sonido total tiene el doble de sonoridad que cuando sólo un vecino corta el césped.

37. Demuestre que la diferencia entre los niveles de decibeles β_1 y β_2 de un sonido se relaciona con la razón de las distancias r_1 y r_2 desde la fuente de sonido mediante

$$\beta_2 - \beta_1 = 20 \log \left(\frac{r_1}{r_2} \right)$$

SECCIÓN 16.9 El efecto Doppler

38. El submarino A viaja horizontalmente a 11.0 m/s a través del agua en el océano. Emite una señal de sonar de frecuencia $f = 5,27 \times 10^3$ Hz en dirección hacia adelante. El submarino B

41. **Problema de repaso.** Un bloque con una bocina atornillada a él se conecta a un resorte que tiene una constante de resorte $k = 20,0$ N/m y oscila, como se muestra en la figura P16.41. La masa total del bloque y la bocina es de 5.00 kg, y la amplitud de movimiento de esta unidad es 0.500 m. La bocina emite ondas sonoras de frecuencia 440 Hz. Determine:

- a) la frecuencia más alta escuchada por la persona a la derecha de la bocina,
- b) la frecuencia más baja escuchada por la persona a la derecha de la bocina.
- c) Si el nivel sonoro máximo que escucha la persona es 60.0 dB cuando está más cerca de la bocina a una distancia $d = 1,00$ m, ¿cuál es el nivel sonoro mínimo que escucha el observador?

42. **Problema de repaso.** Un bloque con una bocina atornillada a él se conecta a un resorte que tiene una constante de resorte k y oscila, como se muestra en la figura P16.41. La masa total del bloque y la bocina es m , y la amplitud de movimiento de esta unidad es A . La bocina emite ondas sonoras de frecuencia f . Determine:

- a) la frecuencia más alta escuchada por la persona a la derecha de la bocina,
- b) la frecuencia más baja escuchada por la persona a la derecha de la bocina.
- c) Si el nivel sonoro máximo que escucha la persona es β cuando está más cerca de la bocina a una distancia d , ¿cuál es el nivel sonoro mínimo que escucha el observador?

PROBLEMAS ADICIONALES

43. Una onda sinusoidal en una cuerda se describe mediante la función de onda

$$y = 0,20 \sin(0,75x + 18t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos. La cuerda tiene una densidad de masa lineal de 0.250 kg/m . La tensión en la cuerda la proporciona un arreglo como el que se ilustra en la figura P16.13. ¿Cuál es la masa del objeto suspendido?

44. La “ola” es un tipo particular de pulso que se puede propagar a través de una gran multitud reunida en un estadio deportivo (figura P16.4). Los elementos del medio son los espectadores, con posición cero cuando están sentados y posición máxima cuando están de pie y elevan sus brazos. Si una gran cantidad de espectadores participa en el movimiento ondulatorio, se desarrolla una forma de pulso estable. La rapidez de la onda depende del tiempo de reacción de las personas, que por lo general es del orden de 0.1 s . Estime el orden de magnitud, en minutos, del intervalo de tiempo requerido para que tal pulso dé una vuelta completa en torno a un gran estadio deportivo. Establezca las cantidades que mida o estime y sus valores.
45. Algunos estudios sugieren que el límite superior de frecuencia de audición está determinado por el diámetro del tímpano. El diámetro del tímpano es aproximadamente igual a la mitad de la longitud de onda de la onda sonora en este límite superior. Si esta relación es válida exactamente, ¿cuál es el diámetro del tímpano de una persona capaz de escuchar $20\,000 \text{ Hz}$? (Suponga una temperatura corporal de 37.0°C .)

46. Un terremoto bajo el mar o un deslizamiento de Tierra puede producir una onda oceánica de corta duración transportando gran energía, llamada tsunami. Cuando su longitud de onda es grande comparada con la profundidad del océano d , la rapidez de una onda acuática está dada aproximadamente por $v = \sqrt{gd}$. Suponga que un terremoto ocurre a lo largo de la frontera de una placa tectónica que corre de norte a sur y produce una cresta de onda tsunami recta que en todas partes se mueve hacia el oeste.
- a) ¿Qué cantidad física puede considerarse constante en el movimiento de cualquier cresta de onda?
 - b) Explique por qué la amplitud de la onda se incrementa conforme la onda se aproxima a la orilla.
 - c) Si la onda tiene una amplitud de 1.80 m cuando su rapidez es de 200 m/s, ¿cuál será su amplitud donde el agua tenga 9.00 m de profundidad?
 - d) Explique por qué se debe esperar que la amplitud sea mayor en la orilla, pero no se puede predecir significativamente mediante su modelo.

47. Una onda sinusoidal en una cuerda se describe mediante la función de onda

$$y = 0,150 \sin(0,800x - 50,0t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos. La masa por longitud de la cuerda es 12.0 g/m.

- a) Encuentre la máxima aceleración transversal de un elemento de esta cuerda.
 - b) Determine la máxima fuerza transversal sobre un segmento de cuerda de 1.00 cm.
 - c) Establezca cómo se compara esta fuerza con la tensión en la cuerda.
48. Una cuerda de masa total m y longitud L se suspende verticalmente. Un análisis muestra que para pulsos transversales cortos, las ondas a una corta distancia arriba del extremo libre se

pueden representar, con buena aproximación, mediante la ecuación de onda lineal estudiada en la sección 16.5. Demuestre que un pulso transversal recorre la longitud de la cuerda en un intervalo de tiempo dado aproximadamente por $\Delta t \approx 2\sqrt{L/g}$.

Sugerencia: Primero encuentre una expresión para la rapidez de onda en cualquier punto a una distancia x del extremo inferior, al considerar la tensión en la cuerda como resultado del peso del segmento debajo de dicho punto.

49. Un alambre de densidad ρ se afila de modo que su área de sección transversal varía con x de acuerdo con

$$A = 1,00 \times 10^{-5}x + 1,00 \times 10^{-6}$$

donde A está en metros cuadrados y x en metros. La tensión en el alambre es T .

- a) Deduzca una relación para la rapidez de una onda como función de la posición.
- b) ¿Qué pasaría si? Suponga que el alambre es de aluminio y está bajo una tensión $T = 24,0$ N. Determine la rapidez de onda en el origen y en $x = 10,0$ m.

50. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Los tsunamis son ondas en el océano que tienen enormes longitudes de onda (100 a 200 km), y la rapidez de propagación para estas ondas es $v \approx \sqrt{gd_{\text{prom}}}$, donde d_{prom} es la profundidad promedio del agua. Un terremoto en el lecho marino en el Golfo de Alaska produce un tsunami que llega a Hilo, Hawái, a una distancia de 4450 km, en un intervalo de tiempo de 5.88 h.

51. Un pulso que viaja a lo largo de una cuerda con densidad de masa lineal μ se describe mediante la función de onda

$$y = [A_0 e^{-bx}] \sin(kx - \omega t)$$

donde el factor entre corchetes se dice que es la amplitud.

- a) ¿Cuál es la potencia $P(x)$ que porta esta onda en un punto x ?
- b) ¿Cuál es la potencia $P(0)$ que porta esta onda en el origen?
- c) Calcule la razón $P(x)/P(0)$.

52. El silbato de un tren ($f = 400$ Hz) suena más alto o más bajo en frecuencia dependiendo de si se aproxima o se aleja.

- a) Demuestre que la diferencia en frecuencia del silbato, si se acerca o se aleja es

$$\Delta f = \frac{2(u/v)}{1 - u^2/v^2} f$$

donde u es la rapidez del tren y v es la rapidez del sonido.

- b) Calcule esta diferencia para un tren moviéndose con una rapidez de 130 km/h. Considere que la rapidez del sonido en aire es 340 m/s.

53. **Problema de repaso.** Un deslizador de 150 g se mueve a $v_1 = 2,30$ m/s sobre un riel de aire hacia un deslizador de 200 g originalmente estacionario, como se muestra en la figura P16.53. Los deslizadores experimentan una colisión completamente inelástica y quedan unidos durante un intervalo de tiempo de 7.00 ms. Un estudiante sugiere que aproximadamente la mitad de la energía mecánica perdida del sistema de dos deslizadores se transfiere al ambiente en forma de sonido. ¿Esta sugerencia es razonable? Para evaluar la idea, encuentre el nivel sonoro implicado en una posición 0.800 m de los deslizadores. Si la idea del estudiante no es razonable, sugiera una mejor idea.

54. Considere la siguiente función de onda en unidades SI:

$$\Delta P(r, t) = \frac{25,0}{r} \sin(1,36r - 2030t)$$

Explique cómo esta función de onda puede aplicarse a una onda que radia desde una fuente pequeña, con r como la distancia radial desde el centro de la fuente hasta cualquier punto afuera de la fuente. Dé la descripción más detallada que pueda de la onda. Incluya respuestas a preguntas como las siguientes y dé valores representativos para cualesquiera cantidades que puedan ser evaluadas.

- a) ¿La onda se mueve más hacia la derecha o la izquierda?
- b) Mientras se aleja de la fuente, ¿qué sucede con su amplitud?
- c) ¿su rapidez?
- d) ¿su frecuencia?
- e) ¿su longitud de onda?
- f) ¿su potencia?
- g) ¿su intensidad?

55. Con métodos experimentales particulares, es posible producir y observar en una larga barra delgada tanto una onda transversal cuya rapidez depende principalmente de la tensión en la barra como una onda longitudinal cuya rapidez está determinada por el módulo de Young y la densidad del material de acuerdo a la expresión $v = \sqrt{Y/\rho}$. La onda transversal se puede modelar como una onda en una cuerda estirada. Una barra metálica particular tiene 150 cm de largo y un radio de 0.200 cm y una masa de 50.9 g. El módulo Young para el material es $6,80 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$. ¿Cuál debe ser la tensión en la barra si la razón de la rapidez de las ondas longitudinales a la rapidez de las ondas transversales es 8.00?

56. Un gran conjunto de gradas de futbol desocupadas tiene asientos sólidos y elevadores. Usted

está de pie en el campo enfrente de las gradas y aplaude bruscamente una vez con dos tableros de madera. El pulso sonoro que produce no tiene frecuencia ni longitud de onda definidas. El sonido que escucha reflejado de las gradas tiene una frecuencia identificable y puede recordarle una breve nota de trompeta, de un zumbador o flauta de un solo agujero.

- a) Explique este sonido. Calcule una estimación del orden de magnitud para:
- b) la frecuencia,
- c) la longitud de onda,
- d) la duración del sonido, sobre la base de los datos que especifique.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

57. Una cuerda en un instrumento musical se mantiene bajo tensión T y se extiende desde el punto $x = 0$ hasta el punto $x = L$. La cuerda está devanada con alambre de forma que su masa por unidad de longitud $\mu(x)$ aumenta uniformemente de μ_0 en $x = 0$ a μ_L en $x = L$.
- a) Encuentre una expresión para $\mu(x)$ como una función de x sobre el intervalo $0 \leq x \leq L$.
 - b) Encuentre una expresión para el intervalo de tiempo requerido para que un pulso transversal recorra la longitud de la cuerda.
58. Suponga que un objeto de masa M está suspendido de la parte baja de la cuerda de masa m y longitud L del problema 48.
- a) Demuestre que el intervalo de tiempo para que un pulso transversal recorra la longitud de la cuerda es

$$\Delta t = 2\sqrt{\frac{L}{mg}} \left(\sqrt{M+m} - \sqrt{M} \right)$$

- b) ¿Qué pasaría si? Demuestre que la expresión en el inciso (1) se reduce al resultado del problema 48 cuando $M = 0$.
- c) Demuestre que para $m \ll M$, la expresión en el inciso (1) se reduce a

$$\Delta t \approx \sqrt{\frac{mL}{Mg}}$$

59. La ecuación 16.40 afirma que a una distancia r de una fuente puntual con potencia $(\text{Potencia})_{\text{prom}}$, la intensidad de onda es $I = \frac{(\text{Potencia})_{\text{prom}}}{4\pi r^2}$. Estudie la figura 16.25 y demuestre que a una distancia r justo enfrente de una fuente puntual con potencia $(\text{Potencia})_{\text{prom}}$ que se mueve con rapidez constante v_S , la intensidad de onda es

$$I = \frac{(\text{Potencia})_{\text{prom}}}{4\pi r^2} \left(\frac{v}{v - v_S} \right)$$

60. En la sección 16.7, se dedujo la rapidez del sonido en un gas mediante el teorema impulso-momento aplicado al cilindro de gas en la figura 16.20. Ahora se encontrará la rapidez del sonido en un gas empleando un distinto enfoque basado en el elemento de gas en la figura 16.18. Proceda como sigue.

- a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para este elemento que muestre las fuerzas ejercidas sobre las superficies izquierda y derecha debido a la presión del gas sobre cualquier lado del elemento.
- b) Aplique la segunda ley de Newton al elemento para demostrar que

$$-\frac{\partial(\Delta P)}{\partial x} A \Delta x = \rho A \Delta x \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$$

- c) Sustituya $\Delta P = -B \frac{\partial s}{\partial x}$ (ecuación 16.30), y obtenga la siguiente ecuación de onda para

el sonido:

$$\frac{B}{\rho} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$$

- d) Para un físico matemático, esta ecuación demuestra la existencia de ondas sonoras y determina su rapidez. Como estudiante de física, usted debe dar otro paso o dos. Sustituya en la ecuación de onda la solución de prueba $s(x, t) = s_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t)$. Demuestre que esta función satisface la ecuación de onda, siempre que $\omega/k = v = \sqrt{B/\rho}$.

Capítulo 5

Sobreposición y ondas estacionarias

Este capítulo aborda la física de la sobreposición de ondas y los fenómenos resultantes, tales como la interferencia espacial de ondas sinusoidales, la formación de ondas estacionarias en cuerdas y columnas de aire (tubos abiertos y cerrados), resonancia, batimientos (interferencia temporal) y el análisis de Fourier para patrones de onda no sinusoidales.

Piense, dialogue y comparta

1. **ACTIVIDAD: Diseño de guitarras acústicas.** Usted y sus amigos deciden fundar una pequeña empresa de nueva creación en su garaje. Su negocio diseñará y construirá guitarras acústicas con cuerdas de acero. Realiza investigaciones en línea y decide las cuerdas particulares que usará. La tabla muestra los datos de su investigación para las seis cuerdas que se utilizarán en sus guitarras:

Nota de cuerda abierta	Frecuencia Fundamental (Hz)	Peso de la cuerda / unidad longitud
e'	329.6	2.000
b	246.9	2.930
g	196.0	5.870
d	146.8	9.180
A	110.0	14.70
E	82.41	32.20

El sistema de nomenclatura de notas utilizado en la primera columna de la tabla es tal que Do medio (como se toca en un piano) se anota con minúscula do. Las notas en la octava por encima del Do medio usan esta notación minúscula/notación preparada (prima, como e'). El Do debajo del Do medio (y las notas en la octava que comienzan con este Do) se anota con do en minúscula. El siguiente Do abajo (y las notas en la octava que comienza con este Do) se anota con mayúscula Do. Por tanto, la nota Mi (E) de la cuerda más baja de la guitarra está dos octavas por debajo de la nota do de la cuerda más alta.

Diseña sus guitarras para que la longitud de la cuerda (la longitud de la parte vibrante de la cuerda) sea de 25,50 pulgadas para las seis cuerdas.

- a) Después de seleccionar las cuerdas que se utilizarán, su equipo debe elegir la madera particular que se utilizará en la guitarra, y luego diseñar el grosor de la madera en la

cara frontal de la guitarra. Esta elección y este diseño dependerán de la tensión total ejercida por las cuerdas en la cara frontal. ¿Cuál es la tensión total en las seis cuerdas?

- b) Otra parte de su diseño se relaciona con la velocidad de la onda en las cuerdas. Para su diseño, la velocidad de la onda en la cuerda e' debe ser aproximadamente cuatro veces mayor que en la cuerda E. ¿Los datos anteriores satisfacen este criterio de diseño?
- c) ¿Alguna guitarra diseñada como esta no cumple con los criterios de diseño en el inciso (2)?

2. **ACTIVIDAD: Experimento auditivo con botellas de vidrio.** Instale cuatro botellas de vidrio idénticas llenas de niveles crecientes de agua de izquierda a derecha. Haga que una parte de su grupo golpee las botellas con una cuchara de izquierda a derecha y escuche cómo cambian las frecuencias. Ahora haga que la otra parte sople en la parte superior de cada botella de izquierda a derecha y escuche cómo cambian las frecuencias.

- a) ¿Por qué las frecuencias cambian en direcciones opuestas para estos dos experimentos?
- b) ¿Qué está vibrando en cada caso?

3. **ACTIVIDAD: Interferencia y batimientos binaurales mediante teléfonos inteligentes.** El generador de señal gratuito o las aplicaciones del generador de funciones están disponibles para descargar a su teléfono inteligente. Haga que dos miembros de su grupo descarguen una aplicación que tiene la capacidad de realizar un barrido de frecuencia.

Configure uno de los teléfonos para que reproduzca una onda sinusoidal continua de frecuencia de 4000 Hz. Ajuste el otro para comenzar un barrido de onda sinusoidal descendente de 3800 Hz a 3000 Hz. Encienda ambos teléfonos tocándolos al mismo tiempo. Haga que cada miembro del grupo escuche con atención el sonido combinado.

Mientras escucha claramente la frecuencia del segundo teléfono que baja, algunos miembros del grupo también pueden escuchar un sonido subiendo en frecuencia. Será diferente en natu-

raleza; sonará como si proviniera de su oído en lugar de hacerlo desde los teléfonos inteligentes. Gire la cabeza hacia adelante y hacia atrás, lo que puede ayudarlo a escucharla. ¿Qué está causando este sonido?

Problemas

SECCIÓN 17.1 Análisis de modelo: Ondas en interferencia

1. Dos ondas sobre una cuerda se describen mediante las funciones de onda

$$y_1 = 3,0 \cos(4,0x - 1,6t)$$

$$y_2 = 4,0 \sin(5,0x - 2,0t)$$

donde x y y están en centímetros y t está en segundos. Determine la sobreposición de las ondas $y_1 + y_2$ en los puntos:

- a) $x = 1,00$, $t = 1,00$;
- b) $x = 1,00$, $t = 0,500$; y
- c) $x = 0,500$, $t = 0$.

Nota: Recuerde que los argumentos de las funciones trigonométricas están en radianes.

2. Dos pulsos de diferentes amplitudes se acercan mutuamente, cada uno con una rapidez $v = 1,00$ m/s. La figura P17.2 muestra las posiciones de los pulsos en el tiempo $t = 0$.
 - a) Bosqueje la onda resultante en $t = 2,00$ s, $4,00$ s, $5,00$ s y $6,00$ s.
 - b) **¿Qué pasaría si?** Si se invierte el pulso a la derecha, ¿cómo cambiaría sus dibujos de la onda resultante?

3. Dos pulsos A y B se mueven en direcciones opuestas a lo largo de una cuerda tensa con una rapidez $v = 2,00$ cm/s. La amplitud de A es el doble de la amplitud de B. Los pulsos se muestran en la figura P17.3 en $t = 0$. Bosqueje la onda resultante en $t = 1,00$ s, $1,50$ s, $2,00$ s, $2,50$ s y $3,00$ s.

4. **¿Por qué es imposible la siguiente situación?** Dos bocinas idénticas se activan mediante el mismo oscilador de 200 Hz de frecuencia. Las bocinas se ubican en el suelo a una distancia de $4,00$ m una de otra. Un hombre camina directo hacia la bocina de la derecha como se muestra en la figura P17.4. Después de escuchar tres mínimos en la intensidad sonora, camina hacia el siguiente máximo y se detiene. Ignore cualquier reflexión de sonido producida por el suelo.

5. Dos pulsos que viajan sobre la misma cuerda se describen mediante

$$y_1 = \frac{5}{(3x - 4t)^2 + 2}$$

$$y_2 = \frac{-5}{(3x + 4t - 6)^2 + 2}$$

- a) ¿En qué dirección viaja cada pulso?
b) ¿En qué instante los dos se cancelan en todas partes?
c) ¿En qué punto los pulsos siempre se cancelan?

6. Dos bocinas idénticas separadas 10,0 m son conducidas por el mismo oscilador con una frecuencia $f = 21,5$ Hz (figura P17.6) en una zona donde la rapidez del sonido es de 344 m/s.
- Demuestre que un receptor en el punto A registra un mínimo de intensidad del sonido de las dos bocinas.
 - Si el receptor se mueve en el plano de los altavoces, muestre la trayectoria que debe seguir para mantenerse en un mínimo la intensidad a lo largo de la hipérbola $9x^2 - 16y^2 = 144$.
 - ¿Can el receptor permanecer en un mínimo y alejarse de las dos fuentes? Si es así, determine la forma limitante de la trayectoria que debe tomar. Si no es así, explique qué tanto se puede alejar.

7. Dos ondas sinusoidales en una cuerda están descritas por las funciones de onda

$$y_1 = 2,00 \sin(20,0x - 32,0t)$$

$$y_2 = 2,00 \sin(25,0x - 40,0t)$$

donde x, y_1 y y_2 están en centímetros y t en segundos.

- ¿Cuál es la diferencia de fase entre estas dos ondas en el punto $x = 5,00$ cm en $t = 2,00$ s?
- ¿Cuál es el valor x positivo más cercano al origen para el que las dos fases difieran por $\pm\pi$ en $t = 2,00$ s? (Esta es una posición donde las dos ondas suman cero.)

SECCIÓN 17.2 Ondas estacionarias

8. Verifique por sustitución directa que la función de onda para una onda estacionaria dada en la ecuación 17.1,

$$y = (2A \sin kx) \cos \omega t$$

es una solución de la ecuación de onda lineal general (ecuación 16.27):

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

9. Dos ondas simultáneamente presentes sobre una cuerda larga tienen una diferencia de fase ϕ entre ellas de modo que la onda formada a partir de su combinación está descrita por

$$y(x, t) = 2A \sin\left(kx + \frac{\phi}{2}\right) \cos\left(\omega t - \frac{\phi}{2}\right)$$

- a) A pesar de la presencia del ángulo de fase ϕ , ¿es cierto que los nodos están separados por media longitud de onda? Explique.
- b) ¿Son los nodos diferentes de alguna manera de lo que serían los nodos si ϕ fuera cero? Explique.

10. Una onda estacionaria está descrita por la función de onda

$$y = 6 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cos(100\pi t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos.

- a) Prepare una gráfica cualitativa que muestre y como función de x para $t = 0$, $t = 5$ ms, $t = 10$ ms, $t = 15$ ms y $t = 20$ ms.
- b) A partir de la gráfica, identifique la longitud de onda de la onda y explique cómo lo hizo.
- c) A partir de la gráfica, identifique la frecuencia de la onda y explique cómo lo hizo.
- d) A partir de la ecuación, identifique directamente la longitud de onda de la onda y explique cómo lo hizo.
- e) A partir de la ecuación, identifique directamente la frecuencia y explique cómo lo hizo.

SECCIÓN 17.4 Análisis de modelo: Ondas bajo condiciones de frontera

11. Una onda estacionaria se establece en una cuerda de 120 cm de longitud fijada en ambos extremos. La cuerda vibra en cuatro segmentos cuando se conduce a 120 Hz.
 - a) Determine la longitud de onda.
 - b) ¿Cuál es la frecuencia fundamental de la cuerda?

12. Una cuerda tensa tiene una longitud de 2,60 m y se fija en ambos extremos.
 - a) Encuentre la longitud de onda del modo fundamental de vibración de la cuerda.
 - b) ¿Puede encontrar la frecuencia de este modo? Explique por qué sí o por qué no.

13. Una cuerda que tiene 30,0 cm de largo y una masa por unidad de longitud de $9,00 \times 10^{-3}$ kg/m se estira a una tensión de 20,0 N. Encuentre:
 - a) la frecuencia fundamental y
 - b) las tres frecuencias de armónicos más bajos que podrían causar patrones de onda estacionaria en la cuerda.

14. En el arreglo que se muestra en la figura P17.14, un objeto de masa $m = 5,00$ kg cuelga de una cuerda alrededor de una polea ligera. La longitud del cable entre la polea y el punto P es $L = 2,00$ m.
- a) Cuando el vibrador se ajusta a una frecuencia de 150 Hz, se forma una onda estacionaria con seis bucles. ¿Cuál debe ser la densidad de masa lineal de la cuerda?
 - b) ¿Cuántos bucles (si existen) se producirán si m se cambia a 45,0 kg?
 - c) ¿Cuántos bucles (si existen) se producirán si m se cambia a 10,0 kg?
15. **Problema de repaso.** Una esfera de masa $M = 1,00$ kg se sostiene mediante una cuerda que pasa sobre una barra horizontal ligera de longitud $L = 0,300$ m (figura P17.15). La cuerda hace un ángulo $\theta = 35,0^\circ$ con la barra. La frecuencia fundamental de ondas estacionarias en la porción de la cuerda sobre la barra es $f = 60,0$ Hz. Determine la masa de esta porción de la cuerda arriba de la barra.
16. **Problema de repaso.** Una esfera de masa M se sostiene mediante una cuerda que pasa sobre una barra horizontal ligera de longitud L (figura P17.15). La cuerda hace un ángulo θ con la barra. La frecuencia fundamental de ondas estacionarias en la porción de la cuerda sobre la barra es f . Determine la masa de esta porción de la cuerda arriba de la barra.

17. Una cuerda de violín tiene una longitud de 0,350 m y se afina en Sol concierto, con $f_G = 392$ Hz.
- a) ¿Dónde debe colocar su dedo el violinista para tocar La concierto, con $f_A = 440$ Hz?
 - b) Si esta posición permanece correcta a un medio del ancho de un dedo (es decir, dentro de 0,600 cm), ¿cuál es el máximo cambio porcentual permisible en la tensión de la cuerda?
18. **Problema de repaso.** Un objeto de cobre cuelga en la parte baja de un alambre de acero de masa despreciable. El extremo superior del alambre está fijo. Cuando el alambre se golpea, emite sonido con una frecuencia fundamental de 300 Hz. Después el objeto de cobre se sumerge en agua de modo que la mitad de su volumen está abajo de la línea del agua. Determine la nueva frecuencia fundamental.

SECCIÓN 17.5 Resonancia

19. **Mareas en la Bahía de Fundy.** La Bahía de Fundy, en Nueva Escocia, tiene las mareas más altas del mundo. Suponga que en medio del océano y en la boca de la bahía el gradiente de gravedad de la Luna y la rotación de la Tierra hacen que la superficie del agua oscile con una amplitud de unos cuantos centímetros y un periodo de 12 h 24 min. En el nacimiento de la bahía, la amplitud es de varios metros. Suponga que la bahía tiene una longitud de 210 km y una profundidad uniforme de 36,1 m. La rapidez de las ondas acuáticas de longitud de onda larga está dada por $v = \sqrt{gd}$, donde d es la profundidad del agua. Argumente a favor o en contra de la proposición de que la marea se amplifica por resonancia de ondas estacionarias.

SECCIÓN 17.6 Ondas estacionarias en columnas de aire

20. La tráquea de una grulla blanca típica es de 5,00 pies de largo. ¿Cuál es la frecuencia resonante fundamental de la tráquea del ave, modelada como un tubo estrecho cerrado en un extremo? Tome una temperatura de 37°C .

21. La frecuencia fundamental de un tubo de órgano abierto corresponde al Do medio (261,6 Hz en la escala cromática musical). La tercera resonancia de un tubo de órgano cerrado tiene la misma frecuencia. ¿Cuál es la longitud de:
 - a) el tubo abierto? y
 - b) el tubo cerrado?

22. **Anatomía del canal externo del oído.** Mide cuidadosamente y descubre que los valores mínimos de su umbral auditivo en la curva de sensibilidad ocurren a 3800 Hz y 11500 Hz. Al realizar alguna investigación en línea, descubre que el canal externo del oído humano se puede modelar como una columna de aire abierta en el extremo externo y cerrada en el extremo interno por el tímpano. Use esta información para determinar la longitud del canal externo en su oído.

23. Una columna de aire en un tubo de vidrio está abierta en un extremo y cerrada en el otro mediante un pistón móvil. El aire en el tubo se calienta arriba de la temperatura ambiente y un diapasón de 384 Hz se mantiene en el extremo abierto. Cuando el pistón está a $d_1 = 22,8$ cm del extremo abierto se escucha resonancia y, una vez más, cuando está a $d_2 = 68,3$ cm del extremo abierto.
- a) ¿Qué rapidez del sonido se implica con estos datos?
 - b) ¿A qué distancia del extremo abierto estará el pistón cuando se escuche la siguiente resonancia?
24. El casillero de una ducha tiene dimensiones de $86,0 \text{ cm} \times 86,0 \text{ cm} \times 210 \text{ cm}$. Suponga que el casillero actúa como un tubo cerrado en ambos extremos, con nodos en lados opuestos. Suponga que las voces de diferentes cantantes varían de 130 Hz a 2000 Hz. Sea 355 m/s la rapidez del sonido en el aire caliente. Para alguien cantando en la ducha, ¿qué frecuencias parecerán más ricas (debido a la resonancia)?
25. Un tubo de vidrio (abierto en ambos extremos) de longitud L se coloca cerca de una bocina de audio de frecuencia $f = 680$ Hz. ¿Para qué valores de L resonará el tubo con la bocina?

26. Un túnel bajo un río tiene 2,00 km de largo.
- ¿A qué frecuencias extremadamente bajas puede resonar el aire en el túnel?
 - Explique si sería bueno hacer una regla en contra de tocar el claxon de su automóvil cuando está en el túnel.
27. Como se muestra en la figura P17.27, el agua se bombea a un cilindro vertical alto con una relación de flujo volumétrico $R = 1,00$ L/min. El radio del cilindro es $r = 5,00$ cm y en la parte superior abierta del cilindro vibra un diapason con una frecuencia $f = 512$ Hz. A medida que el agua asciende, ¿qué intervalo de tiempo transcurre entre resonancias sucesivas?
28. Como se muestra en la figura P17.27, el agua se bombea a un cilindro vertical alto con una relación de flujo volumétrico R . El radio del cilindro es r y en la parte superior abierta del cilindro vibra un diapason con una frecuencia f . A medida que el agua asciende, ¿qué intervalo de tiempo transcurre entre resonancias sucesivas?
29. **Cálculo de la temperatura exterior tocando la flauta.** Es un flautista en una orquesta local. En un día frío de invierno, llega tarde a una actuación. Al llegar a la sala de orquesta,

sabrá que ha perdido el ensayo del grupo antes de la presentación, por lo que afina su instrumento en el aire frío que se encuentra fuera de la puerta del escenario. Después de afinar, corre dentro del auditorio, donde la temperatura es de $22,2^{\circ}\text{C}$, toma asiento y comienza a tocar la primera canción con el resto de la orquesta.

Le da mucha vergüenza darse cuenta de que está tocando la canción medio paso más arriba que sus colegas de la orquesta. Su entusiasmo por la física supera su vergüenza musical al darse cuenta de que puede usar esta información para calcular la temperatura exterior. (Suponga que la longitud del instrumento no cambia con la temperatura. Un medio paso representa una relación de frecuencia de $2^{1/12}$).

30. **¿Por qué es imposible la siguiente situación?** Un estudiante está escuchando los sonidos de una columna de aire que tiene 0,730 m de largo. No sabe si la columna está abierta en ambos extremos o abierta en un solo extremo. Oye resonancia de la columna de aire con frecuencias 235 Hz y 587 Hz.

SECCIÓN 17.7 Batimientos: interferencia en el tiempo

31. **Problema de repaso.** Un estudiante sostiene un diapasón que oscila a 256 Hz. Camina hacia una pared con una rapidez constante de 1,33 m/s.
- a) ¿Qué frecuencia de batimiento observa entre el diapasón y su eco?
 - b) ¿Qué tan rápido debe caminar alejándose de la pared para observar una frecuencia de batimiento de 5,00 Hz?

32. Mientras intenta afinar la nota Do a 523 Hz, un afinador de pianos escucha 2,00 batimientos/s entre un oscilador de referencia y la cuerda.
- a) ¿Cuáles son las posibles frecuencias de la cuerda?
 - b) Cuando aprieta la cuerda ligeramente, escucha 3,00 batimientos/s. ¿Ahora cuál es la frecuencia de la cuerda?
 - c) ¿En qué porcentaje el afinador debe cambiar la tensión en la cuerda para que quede afinada?

SECCIÓN 17.8 Patrones de onda no sinusoidales

33. Suponga que un flautista ejecuta una nota Do de 523 Hz con amplitud de desplazamiento del primer armónico $A_1 = 100$ nm. A partir de la figura 17.21b, lea, por proporción, las amplitudes de desplazamiento de los armónicos del 2 al 7. Considérelos como los valores del A_2 al A_7 en el análisis de Fourier del sonido y suponga $B_1 = B_2 = \dots = B_7 = 0$. Construya cualitativamente una gráfica de la forma de onda del sonido.

PROBLEMAS ADICIONALES

34. Dos cuerdas vibran en la misma frecuencia de 150 Hz. Después de que se disminuye la tensión en una de las cuerdas, un observador oye cuatro batimientos por segundo cuando las cuerdas vibran juntas. Determine la nueva frecuencia en la cuerda ajustada.

35. La lancha de la figura P17.35 viaja a lo largo de una línea recta paralela a la costa y a una distancia $d = 600$ m de ésta. El radio de la lancha recibe señales simultáneas de la misma frecuencia de antenas A y B, separadas una distancia $L = 800$ m. Las señales interfieren constructivamente en el punto C, que es equidistante de A y B. La señal enviada por la lancha experimenta su primer mínimo en el punto D, que está directamente hacia afuera de la orilla desde el punto B. Determine la longitud de onda de las ondas de radio.
36. Un alambre de 2,00 m de largo con una masa de 0,100 kg se fija en ambos extremos. La tensión en el cable se mantiene en 20,0 N.
- a) ¿Cuáles son las frecuencias de los tres primeros modos permitidos de vibración?
 - b) Si un nodo se observa en un punto a 0,400 m de uno de los extremos, ¿en qué modo y con qué frecuencia vibra?
37. Una cuerda fija en ambos extremos y que tiene una masa de 4,80 g, una longitud de 2,00 m y una tensión de 48,0 N vibra en su segundo modo normal ($n = 2$).
- a) ¿Es mayor o menor la longitud de onda en el aire del sonido emitido por esta cuerda vibrante que la longitud de onda de la onda en la cuerda?
 - b) ¿Cuál es la razón entre la longitud de onda en el aire del sonido emitido por esta cuerda vibrante y la longitud de onda de la onda en la cuerda?

38. **Diseño de cuencas de agua y resonancia de terremotos (seiches).** Está trabajando como asistente de un arquitecto paisajista, que diseña los jardines alrededor de un nuevo edificio comercial. El arquitecto planea tener una gran cuenca de agua rectangular como parte de su diseño. Cuando ve este diseño, menciona al arquitecto que el proyecto está ubicado en un área propensa a los terremotos. Usted señala que un terremoto podría crear un seiche en la cuenca por resonancia, haciendo que el agua en la cuenca se derrame e ingrese a los transformadores eléctricos subterráneos cercanos.

Un seiche es una onda estacionaria en un cuerpo de agua, en el que el agua se balancea hacia adelante y hacia atrás con antinodos en los extremos de la cuenca. De acuerdo con datos empíricos tomados de una cuenca de igual profundidad y dimensiones en otra ciudad, sabe que un pulso transversal demorará 2,50 s en cruzar la cuenca planificada por el arquitecto. Demuestre al arquitecto que habrá varias resonancias de seiche posibles en la cuenca hidrológica para las bajas frecuencias típicas de los terremotos en el rango de $0 - 4$ Hz.

39. **Problema de repaso.** Considere el aparato que se muestra en la figura 17.15 y se describe en el ejemplo 17.4. Supongamos que el número de antinodos en la figura es un valor arbitrario n .
- a) Encuentre una expresión para el radio de la esfera en el agua como una función solo de n .
 - b) ¿Cuál es el mínimo valor permitido de n para una esfera de tamaño distinto de cero?
 - c) ¿Cuál es el radio de la esfera más grande que se producirá en una onda en la cuerda?
 - d) ¿Qué pasa si se utiliza una esfera más grande?

40. **Problema de repaso.** Para el arreglo que se muestra en la figura P17.40, el plano inclinado y la pequeña polea no tienen fricción, la cuerda soporta el objeto de masa M en el fondo del plano y la cuerda tiene masa m . El sistema está en equilibrio y la parte vertical de la cuerda

tiene una longitud h . Queremos estudiar las ondas que se establecen en la sección vertical de la cuerda.

- a) ¿Qué análisis de modelo describe al objeto de masa M ?
- b) ¿Qué análisis de modelo describe las ondas en la parte vertical de la cuerda?
- c) Encuentre la tensión en la cuerda.
- d) Modele la forma de la cuerda como un cateto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Encuentre la longitud total de la cuerda.
- e) Determine la masa por unidad de longitud de la cuerda.
- f) Encuentre la rapidez de las ondas en la cuerda.
- g) Halle la frecuencia más baja para una onda estacionaria.
- h) Evalúe este resultado para $M = 1,50$ kg, $m = 0,750$ g, $h = 0,500$ m y $\theta = 30,0^\circ$.
- i) Determine el valor numérico de la frecuencia más baja para una onda en la sección inclinada de la cuerda.

41. **Problema de repaso.** Una bocina enfrente de una habitación y una bocina idéntica en la parte trasera de la habitación se activan mediante el mismo oscilador a 456 Hz. Una estudiante camina con rapidez uniforme de 1,50 m/s a lo largo de la longitud de la habitación. Escucha un solo tono, que alternativamente es más fuerte y más débil.

- a) Modele estas variaciones como batimientos entre los sonidos con el corrimiento Doppler que la estudiante recibe. Calcule el número de batimientos que escucha la estudiante cada segundo.
- b) Modele las dos bocinas como productoras de una onda estacionaria en la habitación y a la estudiante como si caminara entre antinodos. Calcule el número de máximos de intensidad que la estudiante escucha cada segundo.

42. Dos bocinas idénticas se activan mediante el mismo oscilador de frecuencia f . Las bocinas se ubican a una distancia d una de otra sobre un poste vertical. Un hombre camina directo hacia la bocina inferior en una dirección perpendicular al poste, como se muestra en la figura P17.42.

- a) ¿Cuántas veces escuchará un mínimo en la intensidad del sonido?
- b) ¿A qué distancia está del poste en estos momentos?

Sea v la rapidez del sonido y suponga que el suelo no refleja sonido. Los oídos del hombre están en el mismo nivel que la bocina inferior.

43. Se establece una onda estacionaria en una cuerda de longitud y tensión variables por medio de un vibrador de frecuencia variable. Ambos extremos de la cuerda están fijos. Cuando el vibrador tiene una frecuencia f , en una cuerda de longitud L y bajo tensión T , se establecen n antinodos en la cuerda.

- a) Si la longitud de la cuerda se duplica, ¿en qué factor cambiará la frecuencia de modo que se produzca el mismo número de antinodos?
- b) Si la frecuencia y longitud se mantienen constantes, ¿qué tensión producirá $n - 1$ antinodos?
- c) Si la frecuencia se triplica y la longitud de la cuerda se acorta a la mitad, ¿en qué factor cambiará la tensión de modo que se produzca el doble de antinodos?

44. **Problema de repaso: Vibraciones en la cuerda de un yo-yo.** El extremo superior de una cuerda de un yo-yo se mantiene en reposo. De hecho, el yo-yo es más pesado que la cuerda. Parte del reposo y se mueve hacia abajo con aceleración constante de $0,800 \text{ m/s}^2$ mientras se desenrolla la cuerda. El roce de la cuerda contra el borde del yo-yo excita vibraciones de onda estacionaria transversales en la cuerda. Ambos extremos de la cuerda son nodos,

incluso cuando la longitud de la cuerda aumenta. Considere el instante 1,20 s después de que comienza el movimiento a partir del reposo.

- a) Demuestre que la razón de cambio con el tiempo de la longitud de onda del modo fundamental de oscilación es 1,92 m/s.
- b) **¿Qué pasaría si?** ¿La razón de cambio de la longitud de onda del segundo armónico también es 1,92 m/s en este momento? Explique.
- c) **¿Qué pasaría si?** El experimento se repite después de agregar más masa al cuerpo del yo-yo. La distribución de masa se mantiene igual, de modo que el yo-yo todavía se mueve con aceleración hacia abajo de $0,800 \text{ m/s}^2$. En el punto 1,20 s, ¿la razón de cambio de la longitud de onda fundamental de la cuerda en vibración aún es igual a 1,92 m/s? Explique.
- d) ¿La razón de cambio de la longitud de onda del segundo armónico es la misma que en el inciso (2)? Explique.

45. **Problema de repaso.** Considere el objeto de cobre colgando del alambre de acero en el problema 18 (y 17.45). El extremo superior del alambre se fija. Cuando el alambre es golpeado, emite sonido con una frecuencia fundamental de 300 Hz. Luego se sumerge el objeto de cobre en agua. Si el objeto se puede colocar con cualquier fracción deseada de su volumen sumergido, ¿cuál es la frecuencia fundamental nueva posible más baja?

46. Una cuerda con $1,60 \text{ g/m}$ de densidad lineal se estira entre dos tornillos de banco separados $48,0 \text{ cm}$. La cuerda no se estira apreciablemente mientras la tensión se eleva de manera estable de $15,0 \text{ N}$ en $t = 0$ a $25,0 \text{ N}$ en $t = 3,50 \text{ s}$. Por tanto, la tensión como función del tiempo está dada por la expresión $T(t) = 15,0 + 10,0t/3,50$. La cuerda vibra en su modo fundamental a lo largo de este proceso. Encuentre el número de oscilaciones que completa durante el intervalo de $3,50 \text{ s}$.

47. **Problema de repaso.** Un objeto de 12,0 kg cuelga en equilibrio de una cuerda con una longitud total de $L = 5,00$ m y una densidad de masa lineal $\mu = 0,00100$ kg/m. La cuerda se enrolla alrededor de dos poleas ligeras sin fricción separadas una distancia $d = 2,00$ m (figura P17.47a).

- a) Determine la tensión en la cuerda.
- b) ¿A qué frecuencia debe vibrar la cuerda entre las poleas para formar el patrón de onda estacionaria que se muestra en la figura P17.47b?

48. **Problema de repaso.** Un objeto de masa m cuelga en equilibrio de una cuerda con una longitud total L y una densidad de masa lineal μ . La cuerda se enrolla alrededor de dos poleas ligeras sin fricción separadas una distancia d (figura P17.47a).

- a) Determine la tensión en la cuerda.
- b) ¿A qué frecuencia debe vibrar la cuerda entre las poleas para formar el patrón de onda estacionaria que se muestra en la figura P17.47b?

49. Dos ondas se describen mediante las funciones de onda

$$y_1(x, t) = 5,00 \sin(2,00x - 10,0t)$$

$$y_2(x, t) = 10,0 \cos(2,00x - 10,0t)$$

donde y_1, y_2 y x están en metros y t en segundos.

- a) Demuestre que la onda resultante a partir de su sobreposición se puede expresar como una función sinusoidal sencilla de la forma $y(x, t) = A \sin(2,00x - 10,0t + \phi)$.
- b) Determine la amplitud A y el ángulo de fase ϕ de esta onda sinusoidal.

PROBLEMA DE DESAFÍO

50. **PROBLEMA DE DESAFÍO: Expansión en serie de Fourier de una onda cuadrada.** En las figuras 17.22a y 17.22b, observe que la amplitud de la onda de la componente para la frecuencia fundamental f es grande, para $3f$ es pequeña, y para $5f$ es más pequeña aún. ¿Cómo sabemos exactamente cuánta amplitud asignar a cada componente de frecuencia para construir una onda cuadrada? Este problema nos ayuda a encontrar la respuesta a esa pregunta.

Sea que la onda cuadrada de la figura 17.22c tenga una amplitud A y en $t = 0$ está en el extremo izquierdo de la figura. Entonces, un periodo T de la onda cuadrada está descrito por

$$y(t) = \begin{cases} A & \text{para } 0 < t < T/2 \\ -A & \text{para } T/2 < t < T \end{cases}$$

Expresa la ecuación 17.14 con frecuencias angulares:

$$y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \sin(n\omega t) + B_n \cos(n\omega t)]$$

Ahora procedemos como sigue:

- Multiplique ambos lados de la ecuación anterior por $\sin(m\omega t)$ e integre ambos lados sobre un periodo T . Demuestre que el lado izquierdo de la ecuación resultante es igual a 0 si m es par y es igual a $4A/m\omega$ si m es impar.
- Utilizando identidades trigonométricas y propiedades de ortogonalidad, demuestre que todos los términos del lado derecho que contienen a B_n son iguales a cero.
- Demuestre que todos los términos del lado derecho que tienen a A_n son iguales a cero, excepto en el caso en que $m = n$.
- Demuestre que todo el lado derecho de la ecuación se reduce a $\frac{1}{2}A_n T$.
- Demuestre que la expansión de la serie de Fourier de una onda cuadrada es:

$$y(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{4A}{n\pi} \sin(n\omega t)$$

Parte II

Termodinámica

Capítulo 6

Temperatura

donde n es igual al número de moles del gas, P es su presión, V su volumen, R es la constante universal de los gases ($8.314 \text{ J/mol} \times \text{K}$) y T es la temperatura absoluta del gas. Un gas real se comporta aproximadamente como un gas ideal si tiene una baja densidad.

Piense, dialogue y comparta

1. **Problema de repaso.** Imagine que abre el capítulo 3 se analizó el cambio en el tiempo para un reloj de péndulo provocado por un cambio en el valor de la aceleración g debido a la gravedad. Haga que su grupo piense en un cambio en el tiempo del reloj de péndulo debido a un cambio en la temperatura. Suponga que el péndulo está hecho de bronce y tiene un periodo de 1.000 s cuando la temperatura es de 20.0°C . Durante una semana cálida de verano, la temperatura permanece en un rango muy pequeño con un promedio de 30.0°C . (a) ¿El reloj pierde tiempo o gana tiempo durante esa semana? (b) ¿Por cuánto está errado el reloj al final de la semana?
2. Su equipo de testigos expertos ha sido contratado por el ayuntamiento en una demanda presentada por un conductor de camión. Mientras conducía por una calle de la ciudad en un día caluroso, la parte superior del camión manejado por el conductor golpeó una línea eléctrica que colgaba en la calle, causando daños a su camión y daños a sí mismo. El conductor afirma que la línea de alimentación estaba demasiado baja debido a la temperatura. Como resultado, colgaba por debajo del límite de altura libre de 14 pies, 0 pulgadas publicado en un letrero en la calle. Va al sitio del accidente y toma las siguientes medidas. Los polos que soportan los extremos de la línea de alimentación están a 40.0 pies de distancia. Ambos extremos de la línea son compatibles a una altura de 16.0 pies sobre la superficie de la carretera. En el

día de invierno que visita el sitio, la temperatura es de $-25.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la línea de alimentación de cobre esencialmente no muestra caídas. El día del accidente, la temperatura fue de $38.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Prepare un argumento de que la línea de alimentación no se combó por debajo de la altura de claro y que el conductor del camión debe haber cargado su camión a una altura mayor que la libre indicada. (*Sugerencia:* La forma de la línea de potencia colgante será una curva, pero supondrá una forma poco realista para la línea que permitirá un cálculo simple para el punto más bajo posible en la línea.)

3. **ACTIVIDAD** Para esta actividad, necesitará algunos recipientes, algunos popotes y un poco de agua. (a) Llene varios recipientes a diferentes niveles con agua y mida la profundidad h del agua en cada taza cuidadosamente. Ahora sumerja un popote verticalmente en cada taza con su parte inferior apoyándose en la parte inferior de la taza. Coloque su dedo sobre el extremo superior del popote para sellar y levantarlo verticalmente fuera de la taza. Mida la longitud h' de la columna de agua atrapada en el popote. Es posible que tenga que tomar una foto del popote con el teléfono inteligente y una regla y analizar cuidadosamente una ampliación de la foto para hacer esta medida. ¿La longitud de la columna de agua atrapada en el popote coincide con la profundidad del agua en la taza? ¿Debería coincidir? (b) Para que la columna de agua se suspenda en el popote, a presión sobre la columna (dentro de la paja) debe ser menor que la presión atmosférica. Para que esto suceda, la columna de agua debe moverse hacia abajo un poco cuando el popote se levanta del agua, por lo que el aire encima de la columna se expande en el volumen y la presión disminuye. Por lo tanto, las dos longitudes medidas no deben ser las mismas. Pero, ¿es detectable la diferencia? Demuestre que la longitud h' del agua suspendida en el popote de longitud ℓ debe estar relacionada con la profundidad h del agua en la taza por

$$h' = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{P_0}{\rho g} \right) - \frac{1}{2} \sqrt{\ell^2 + 2 \left(\frac{P_0}{\rho g} \right) (\ell - 2h) + \left(\frac{P_0}{\rho g} \right)^2}$$

donde P_0 es la presión atmosférica y ρ es la densidad del agua. (c) En el caso de un popote de 30 cm, utilice la ecuación para determinar la diferencia $h - h'$ para diferentes niveles de h de cero a 30 cm en incrementos de 1 cm. (d) ¿Para qué valores de h es el porcentaje de goteo en la columna de agua más grande cuando el popote se saca de la taza? (e) ¿Para qué valor de h es el valor de $h - h'$ un máximo?

Problemas

SECCIÓN 6.2 Termómetros y escala de temperatura Celsius

1. Está trabajando como asistente de investigación para un profesor cuya área de investigación es la termodinámica. Él le señala que Daniel Fahrenheit utilizó la mejor estimación de la temperatura normal del cuerpo humano como uno de los puntos en la definición de la escala de temperatura Fahrenheit original. En la escala revisada que usamos ahora, la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6°F . Su profesor propone una nueva escala en la cual la temperatura normal del cuerpo humano sería exactamente 100°N , donde la unidad $^{\circ}\text{N}$ es un grado en la Nueva escala. La temperatura del agua helada sería 0°N , como en la escala Celsius. Su profesor le pide que determine las siguientes temperaturas en su nueva escala: (a) cero absoluto, (b) el punto de fusión del mercurio (-37.9°F), (c) el punto de ebullición del agua y, para la publicidad en su futura esperada conferencia de prensa, (d) la temperatura del aire más alta registrada en la superficie de la Tierra, 134.1°F el 10 de julio de 1913, en el Valle de la Muerte, California.

SECCIÓN 6.3 Termómetro de gas a volumen constante y escala absoluta de temperatura

2. Una enfermera mide la temperatura de un paciente y obtiene 41.5°C . (a) ¿Cuál es la temperatura en la escala Fahrenheit? (b) ¿Usted piensa que el paciente está seriamente enfermo? Explique.
3. Convierta las siguientes temperaturas a sus valores en las escalas Fahrenheit y Kelvin: (a) el punto de sublimación de hielo seco, -78.5°C ; (b) temperatura del cuerpo humano, 37.0°C .

4. El nitrógeno líquido tiene un punto de ebullición de $-195.81\text{ }^{\circ}\text{C}$ a presión atmosférica. Expresé esta temperatura (a) en grados Fahrenheit y (b) en kelvins.

5. El Valle de la Muerte tiene el récord de la más alta temperatura registrada en Estados Unidos. El 10 de julio de 1913, en un lugar llamado Rancho Furnace Creek, la temperatura alcanzó los $134\text{ }^{\circ}\text{F}$. La temperatura más baja registrada en Estados Unidos ocurrió en Campo Prospect Creek, Alaska, el 23 de enero de 1971, cuando la temperatura se desplomó a $-79.8\text{ }^{\circ}\text{F}$. (a) Convierta estas temperaturas a la escala Celsius. (b) Convierta las temperaturas Celsius a Kelvin.

SECCIÓN 6.4 Expansión térmica de sólidos y líquidos

6. **Problema de repaso.** Dentro de la pared de una casa, una sección de tubería de agua caliente en forma de L consiste en tres partes: una pieza recta horizontal de $h = 28,0\text{ cm}$ de longitud; un codo; y una pieza vertical recta de $\ell = 134\text{ cm}$ de longitud (figura P6.6). Una trabe y un castillo mantienen fijos los extremos de esta sección de tubería de cobre. Encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento del codo cuando hay flujo de agua, lo que eleva la temperatura de la tubería de 18.0 a $46.5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

7. Un alambre telefónico de cobre en esencia no tiene comba entre postes separados 35.0 m en un día de invierno cuando la temperatura es de $-20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuánto más largo es el alambre en un día de verano cuando la temperatura es de $35.0\text{ }^{\circ}\text{C}$?

8. Un par de monturas de gafas está elaborado con epoxi plástico. A temperatura ambiente ($20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$), las monturas tienen orificios circulares de 2.20 cm de radio. ¿A qué temperatura deben calentarse las monturas si lentes de 2.21 cm de radio deben insertarse en ellas? El coeficiente de expansión lineal promedio del epoxi es $1,30 \times 10^{-4}\text{ }(^{\circ}\text{C})^{-1}$.

9. La tubería Trans-Alaska tiene 1 300 km de largo, desde Bahía Prudhoe hasta Puerto de Valdez, y experimenta temperaturas de $-73\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuánto se expande la tubería de acero debido a la diferencia de temperatura? ¿Cómo se puede compensar esta expansión?

10. Un orificio cuadrado de 8.00 cm de lado se corta en una hoja de cobre. (a) Calcular el cambio en el área de este orificio causado al incrementar en 50.0 K la temperatura de la hoja. (b) ¿Este cambio representa un aumento o una disminución en el área encerrada por el orificio?

11. Observa un nuevo puente que se está construyendo cerca de su casa. Durante la construcción, observa que dos tramos de concreto del puente de una longitud total de $L_i = 250$ m están colocados extremo con extremo, de modo que no se permite espacio para la expansión (figura P6.11a). En el Imagine de apertura de este capítulo hablamos sobre el pandeo de las aceras. Lo mismo ocurrirá con los tramos en el puente si no se tiene en cuenta la expansión (figura P6.11b). Desea advertir al equipo de construcción sobre esta situación peligrosa, de modo que calcula la altura y a la que subirán los tramos cuando se pandeen en respuesta a un aumento de temperatura de $\Delta T = 20,0$ °C.

12. Observa un nuevo puente que se está construyendo cerca de su casa. Durante la construcción, observa que dos luces de hormigón se colocan de extremo a extremo para formar un tramo de longitud L_i . Sin embargo, se colocan extremo con extremo...

25. **Problema de repaso.** La masa de un globo de aire caliente y su carga (not incluido el aire interior) es de 200 kg. El aire exterior está a 10.0 °C y 101 kPa. El volumen del globo es de 400 m³. ¿A qué temperatura se debe calentar el aire en el globo antes de que este se eleve? (La densidad del aire a 10.0 °C es de 1.244 kg/m³)

26. Una habitación de volumen V contiene aire con masa molar equivalente M (en g/mol). Si la temperatura de la habitación se eleva de T_1 a T_2 , ¿qué masa de aire dejará la habitación? Suponga que la presión del aire en la habitación se mantiene a P_0 .
27. Estime la masa del aire en su recámara. Establezca las cantidades que toma como datos y el valor que mide o estima para cada una.
28. Está solicitando un puesto en una unidad de rescate marítimo y se encuentra realizando el examen de calificación. Una pregunta en el examen es sobre el uso de una campana de buceo. La campana de buceo tiene la forma de un cilindro con una longitud vertical de $L = 2,50$ m. Está cerrado en el extremo circular superior y abierto en el extremo circular inferior. La campana se baja del aire al agua de mar ($\rho = 1,025$ g/cm³) y se mantiene en su orientación vertical a medida que se baja. El aire en la campana está inicialmente a la temperatura $T_i = 20,0$ °C. La campana, con dos humanos adentro, se baja a una profundidad (medida en la parte inferior de la campana) de 27.0 brazas, o $h = 49,4$ m. A esta profundidad, la temperatura del agua es de $T_f = 4,0$ °C y la campana está en equilibrio térmico con el agua. La pregunta del examen le pide que compare dos situaciones: (i) No se agrega aire adicional al interior de la campana cuando está sumergida. Por tanto, el agua ingresa al fondo abierto de la campana y el volumen del aire cerrado disminuye. (ii) La campana está equipada con tanques de aire presurizado, que entregan aire a alta presión en el interior de la campana para mantener el nivel de agua en el borde inferior de la campana. Esta elección requiere dinero y esfuerzo para agregar los tanques. La pregunta del examen es: ¿Qué escenario es mejor?

29. Un medidor de presión en un cilindro registra la presión manométrica, que es la diferencia entre las presiones interior y exterior P_0 . La presión manométrica se denota por P_g . Cuando el tanque está lleno, la masa de gas en él es m_i a la presión atmosférica P_0 . Suponga que la temperatura del cilindro permanece constante, entonces demuestre que la masa del gas *restante* en el cilindro cuando la lectura de la presión es P_{gf} está dada por

$$m_f = m_i \left(\frac{P_{gf} + P_0}{P_{gi} + P_0} \right)$$

PROBLEMAS ADICIONALES

30. Una barra de acero que se emplea en la construcción de un rascacielos tiene una longitud de 35.000 m cuando se maneja un día frío a una temperatura de 15.000 °F. ¿Cuál es la longitud de la barra cuando se instala posteriormente en un día caluroso a una temperatura de 90.000 °F?
31. Dos barras metálicas se fabrican de invar y una tercera barra se elabora de aluminio. A 0 °C, cada una de las tres barras se taladra con dos orificios separados por 40.0 cm. A través de los orificios se ponen clavijas para ensamblar las barras en un triángulo equilátero, como en la figura P6.31. (a) Primero ignore la expansión del invar. Encuentre el ángulo entre las barras de invar como función de la temperatura Celsius. (b) ¿Su respuesta es precisa tanto para temperaturas negativas como positivas? (c) ¿Es precisa para 0 °C? (d) Resuelva el problema de nuevo e incluya la expansión del invar. El aluminio se funde a 660 °C y el invar a 1 427 °C. Suponga que los coeficientes de expansión tabulados son constantes. ¿Cuáles son (e) el mayor y (f) el menor ángulos obtenibles entre las barras de invar?

32. *¿Por qué no es posible la siguiente situación?* Un aparato se diseñó de manera que un vapor inicialmente a $T = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = 1,00\text{ atm}$ y $V = 0,5000\text{ m}^3$ en un pistón cilíndrico experimente un proceso donde (1) el volumen permanezca constante y la presión baje a 0.870 atm , seguido por (2) una expansión en la cual la presión es constante y el volumen aumenta a 1.00 m^3 , y después por (3) un retorno a las condiciones iniciales. Es importante que la presión del gas nunca sea menor que 0.850 atm para que el pistón sustente una parte muy delicada y costosa del aparato. Sin tal respaldo, el delicado aparato se dañaría severamente y quedaría inútil. Cuando el diseño se convierte en un prototipo funcional, entonces opera perfectamente.
33. Un estudiante mide la longitud de una barra de latón con una cinta de acero a $20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. La lectura es de 95.00 cm . ¿Qué indicará la cinta para la longitud de la barra cuando esta y la cinta estén a (a) $-15.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y (b) $55.0\text{ }^{\circ}\text{C}$?
34. La densidad de la gasolina es de 730 kg/m^3 a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Su coeficiente de expansión volumétrica promedio es de $9,60 \times 10^{-4}\text{ (}^{\circ}\text{C)}^{-1}$. Suponga que 1.00 gal de gasolina ocupa 0.00380 m^3 . ¿Cuántos kilogramos adicionales de gasolina recibiría si compra 10.0 gal de gasolina a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ en lugar de a $20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$, de una bomba que no tiene compensación de temperatura?

35. Un líquido tiene una densidad ρ . (a) Demuestre que el cambio fraccionario en densidad para un cambio en temperatura ΔT es $\Delta\rho/\rho = -\beta\Delta T$. ¿Qué implica el signo negativo? (b) El agua pura tiene una densidad máxima de 1,0000 g/cm³ a 4.0 °C. A 10.0 °C, su densidad es 0,9997 g/cm³. ¿Cuál es β para el agua en el rango de temperatura de 0 a 4.00 °C?

36. (a) Considere que la definición del coeficiente de expansión volumétrica es

$$\beta = \frac{1}{V} \left. \frac{dV}{dT} \right|_{P=\text{constante}} = \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T}$$

Use la ecuación de estado de un gas ideal para demostrar que el coeficiente de expansión volumétrica de un gas ideal a presión constante está dado por $\beta = 1/T$, donde T es la temperatura absoluta. (b) ¿Qué valor predice esta expresión para β a 0 °C? Establezca cómo se compara este resultado con los valores experimentales para (c) helio y (d) aire en la tabla 6.1. *Nota:* Estos valores son mayores que los coeficientes de expansión volumétrica para la mayoría de los líquidos y sólidos.

37. La placa rectangular que se muestra en la figura P6.37 tiene un área A_i igual a ℓw . Si la temperatura aumenta en ΔT , cada dimensión aumenta de acuerdo con la ecuación 6.5, donde α es el coeficiente de expansión lineal promedio. (a) Demuestre que el aumento en área es $\Delta A = 2\alpha A_i \Delta T$. (b) ¿Qué aproximación supone esta expresión?

38. Una tira bimetalica de longitud L está hecha de dos listones de diferentes metales acomodados juntos. (a) Primero suponga que la tira originalmente es recta. A medida que la tira se calienta, el metal con el mayor coeficiente de expansión promedio se expande más que el otro, lo que fuerza a la tira en un arco con el radio exterior que tiene mayor circunferencia (figura P6.38). Obtenga una expresión para el ángulo de doblado θ como función de la longitud inicial de las tiras, sus coeficientes de expansión lineal promedio, el cambio en temperatura y la separación de los centros de las tiras ($\Delta r = r_2 - r_1$). (b) Demuestre que el ángulo de doblado disminuye a cero cuando ΔT tiende a cero y también cuando los dos coeficientes de expansión promedio se vuelven iguales. (c) **¿Qué pasaría si?** ¿Qué ocurre si la tira se enfría?
39. Una barra de cobre y una barra de acero varían en longitud en 5.00 cm a 0 °C. Las barras se calientan y enfrían juntas. (a) ¿Es posible que la diferencia en longitud permanezca constante a todas las temperaturas? Explique. (b) Si así es, describa las longitudes a 0 °C tan precisas como pueda. ¿Puede decir cuál barra es más larga? ¿Puede decir las longitudes de las barras?
40. Un cilindro vertical de área de sección transversal A es sellado con un pistón sin fricción de gran ajuste de masa m (figura P6.40). El pistón no está restringido en su movimiento y es soportado por el gas a una presión P bajo él. La presión atmosférica es P_0 . Se desea encontrar la altura h en la figura P6.40. (a) ¿Qué análisis de modelo es apropiado para describir el pistón? (b) Escriba una apropiada ecuación de fuerza para el pistón a partir de este modelo de análisis, en términos de P, P_0, m, A y g . (c) Suponga que n moles de un gas ideal están en el cilindro a una temperatura T . Sustituya para P en su respuesta al inciso (b) para obtener la altura h del pistón sobre el fondo del cilindro.

41. **Problema de repaso.** Considere un objeto rígido, homogéneo, cilíndrico, lineal, superficial o esférico. ¿Cuál es el aumento porcentual en el momento de inercia del objeto cuando se calienta de 0 a 100 °C si está compuesto de (a) cobre o (b) aluminio? Suponga que los coeficientes de expansión lineal promedio que se muestran en la tabla 6.1 no varían entre 0 y 100 °C. (c) ¿Por qué las respuestas a los incisos (a) y (b) son las mismas para todas las formas?
42. **Problema de repaso.** Después de una colisión en el espacio exterior, un disco de cobre a 850 °C gira en torno a su eje con una rapidez angular de 25.0 rad/s. A medida que el disco radia luz infrarroja, su temperatura cae a 20.0 °C. Ningún momento de torsión externo actúa en el disco. (a) ¿La rapidez angular cambia a medida que el disco se enfría? Explique cómo cambia o por qué no lo hace. (b) ¿Cuál es su rapidez angular a la temperatura más baja?
43. Comience con la ecuación 6.11 y demuestre que la presión total P en un recipiente lleno con una mezcla de varios gases ideales es $P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$, donde $P_1, P_2, \dots$ son las presiones que cada gas ejercería si llenara solo el recipiente. (Estas presiones individuales se llaman *presiones parciales* de los gases respectivos.) Este resultado se conoce como *ley de Dalton de presiones parciales*.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

44. **Problema de repaso.** El techo perfectamente plano de una casa forma un ángulo θ con la horizontal. Cuando cada día su temperatura cambia, entre T_c antes del amanecer y T_h a media tarde, el techo se expande y contrae uniformemente con un coeficiente de expansión térmica α_1 . Sobre el techo hay una placa metálica rectangular plana con coeficiente de expansión α_2 mayor que α_1 . La longitud de la placa es L , medida a lo largo de la pendiente del techo. La componente del peso de la placa perpendicular al techo se soporta mediante una fuerza normal distribuida uniformemente sobre el área de la placa. El coeficiente de fricción cinética entre la placa y el techo es μ_k . La placa siempre está a la misma temperatura que el techo; así, suponga que su temperatura cambia de manera continua. Debido a la diferencia en coeficientes de expansión, cada trozo de la placa se mueve en relación con el techo bajo ella, excepto por puntos a lo largo de cierta línea horizontal que corre a través de la placa llamada línea estacionaria. Si la temperatura se eleva, partes de la placa bajo la línea fija se mueven abajo en relación con el techo y sienten una fuerza de fricción cinética que actúa hacia arriba en el techo. Elementos del área arriba de la línea fija se deslizan hacia arriba del techo y sobre ellos la fricción cinética actúa hacia abajo, paralela al techo. La línea fija no ocupa área, así, suponga que sobre la placa no actúa fuerza de fricción estática mientras la temperatura cambia. La placa como un todo casi está en equilibrio, así que la fuerza de fricción neta sobre ella debe ser igual a la componente de su peso que actúa hacia abajo del plano inclinado. (a) Demuestre que la línea fija está a una distancia de

$$\frac{L}{2} \left(1 - \frac{\tan \theta}{\mu_s} \right)$$

abajo del borde superior de la placa. (b) Analice las fuerzas que actúan en la placa cuando la temperatura cae y demuestre que la línea estacionaria está a esa misma distancia sobre el borde inferior de la placa. (c) Demuestre que la placa baja del techo como un gusano moviéndose cada día una distancia

$$\frac{L}{\mu_k} (\alpha_2 - \alpha_1) (T_h - T_c) \tan \theta$$

- (d) Evalúe la distancia que una placa de aluminio se mueve cada día si su longitud es de 1.20 m, la temperatura va en ciclos entre 4.00 y 36.0 °C y el techo tiene una pendiente de 18.5°, $1,50 \times 10^{-5} \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}$ de coeficiente de expansión lineal y 0.420 de coeficiente de fricción con la placa. (e) **¿Qué pasaría si?** ¿Y si el coeficiente de expansión de la placa es menor que el del techo? ¿La placa sube lentamente por el techo?

45. Un riel de acero de 1.00 km está firmemente sujeto a ambos extremos cuando la temperatura es de 20.0 °C. A medida que la temperatura aumenta, el riel se pandea y toma la forma de

un arco de círculo vertical. Encuentre la altura h del centro del riel cuando la temperatura es de $25.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. (Necesitará resolver una ecuación trascendente.)

46. El helio gaseoso se vende en tanques de acero que se rompen si se le somete a un esfuerzo de tensión mayor que su límite elástico de $5 \times 10^8\text{ N/m}^2$. Si el helio se utiliza para inflar un globo, ¿este podría elevar el tanque esférico donde viene el helio? Justifique su respuesta. *Sugerencia:* Considere un cascarón esférico de acero de radio r , grosor t y con densidad igual al hierro, y que contenga helio a presión alta y a punto de romperse en dos hemisferios.

Capítulo 7

Primera ley de la termodinámica

En este capítulo se abordan los conceptos fundamentales de la primera ley de la termodinámica, calor, energía interna, calor específico y calorimetría.

Piense, dialogue y comparta

1. Su equipo ha sido contratado por un importante constructor que está diseñando casas simples para un nuevo fraccionamiento. Él le pide que calcule la cantidad de gas natural que se requerirá para calentar cada casa durante los meses de invierno. La figura TP7.1 muestra la casa en la que está trabajando actualmente. La conductividad térmica promedio de las paredes (incluidas las ventanas) y el techo de la casa representada en la figura es $0,480 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$, y su espesor promedio es de $21,0 \text{ cm}$. El calor de la combustión (es decir, la energía suministrada por metro cúbico) de gas natural es $3,89 \times 10^7 \text{ J/m}^3$. (a) ¿Cuántos metros cúbicos de gas se deben quemar cada día para mantener una temperatura interior de $25,0^\circ\text{C}$ en esta casa si la temperatura exterior es de $0,0^\circ\text{C}$? Ignore la radiación y la energía transferida por calor a través del suelo. (b) ¿Cómo se verá afectada la respuesta al inciso (a) (*aumentar* o *disminuir* las necesidades de gas) mediante la inclusión de (i) conducción térmica a través del piso; (ii) radiación incidente en el techo, paredes y ventanas durante el día; (iii) operación de electrodomésticos, computadoras, sistemas de entretenimiento; y (iv) fugas de aire a través de grietas alrededor de puertas y ventanas?

2. **ACTIVIDAD** Considere un objeto esférico de radio r y atmósfera a una distancia d del Sol. Supongamos que su emisividad es $e = 1$ para todo tipo de ondas electromagnéticas y que su temperatura es uniforme sobre su superficie. A la distancia de la Tierra R del Sol, la intensidad de la radiación solar es $I_s = 1370 \text{ W/m}^2$. Esta intensidad varía en $1/d^2$ a distan-

cias distintas de R . Un objeto esférico típico absorberá 70,0 % de la radiación solar sobre su sección transversal circular πr^2 . (El objeto reflejará aproximadamente 30,0 % de la radiación incidente, el objeto parece circular cuando se ve desde el Sol.) Emitirá principalmente radiación infrarroja de toda su superficie $4\pi r^2$. (a) Demuestre que la temperatura superficial de equilibrio de un objeto a una distancia d del Sol es

$$T = \left[\frac{(0,700)I_s}{4\sigma} \left(\frac{R}{d} \right)^2 \right]^{1/4} \approx (255 \text{ K}) \sqrt{\frac{R}{d}}$$

(b) Use la ecuación en el inciso (a) para determinar la temperatura superficial teórica para los ocho planetas y el planeta enano Plutón, usando la media distancia d . (También incluya el planeta enano Ceres, a una distancia de $d = 4,14 \times 10^{11}$ m del Sol, para un total de 10 objetos en nuestro sistema solar.) (c) Haga una gráfica de barras de las temperaturas encontradas en el inciso (b), así como de su gráfica de barras las temperaturas superficiales teóricas y estimadas, en kelvins, según lo provisto por el Instituto Lunar y Planetario, que se muestran en la tabla adjunta. (d) Observe primero a nuestro propio planeta, la Tierra. ¿Existe algún significado, en términos de vida en este planeta, para el hecho de que la temperatura teórica esté por debajo del punto de congelación del agua, mientras que la temperatura medida está por encima de ella? (e) La temperatura real de la Tierra se eleva por la absorción atmosférica de la radiación infrarroja emitida desde la superficie. Este efecto a veces se llama *efecto invernadero*. Considere los objetos con las atmósferas más delgadas: Mercurio, Ceres y Plutón. ¿Qué nota sobre la comparación de temperaturas teóricas y medidas para estos planetas? (f) Considere los gigantes gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos planetas no tienen superficie sólida; los datos de temperatura se proporcionan para un punto en la atmósfera donde la presión es la misma que en el nivel del mar en la Tierra. ¿Qué nota sobre la comparación de temperaturas teóricas y medidas para estos planetas? (g) La discrepancia más clara entre las temperaturas teóricas y medidas en su gráfico es para Venus. ¿Por qué la temperatura medida es mucho más alta que la temperatura teórica? (h) ¿Qué puede concluir sobre la atmósfera de Marte a partir de su gráfico?

Problemas

SECCIÓN 7.1 Calor y energía interna

- Una mujer de 55,0 kg ingiere una dona de mermelada de 540 Calorías (540 kcal) en el desayuno. (a) ¿Cuántos joules de energía son equivalentes a una dona de mermelada? (b) ¿Cuántos escalones debe subir la mujer en una escalera muy alta para cambiar la energía potencial gravitacional del sistema mujer-Tierra, en un valor equivalente a la energía alimenticia en una

dona de mermelada? Suponga que la altura de un solo escalón es 15,0 cm. (c) Si el cuerpo humano solo es 25 % eficiente en convertir la energía potencial química a energía mecánica, ¿cuántos escalones debe subir la mujer para compensar su desayuno?

SECCIÓN 7.2 Calor específico y calorimetría

- La cascada más alta en el mundo se llama Salto Ángel, en Venezuela. Su más elevada caída tiene una altura de 807 m. Si el agua en lo alto de la cascada está a $15,0^{\circ}\text{C}$, ¿cuál es la máxima temperatura del agua en el fondo de la caída? Suponga que toda la energía cinética del agua conforme alcanza el fondo se invierte en elevar su temperatura.
- Una combinación de 0,250 kg de agua a $20,0^{\circ}\text{C}$, 0,400 kg de aluminio a $26,0^{\circ}\text{C}$ y 0,100 kg de cobre a 100°C se mezcla en un contenedor aislado y se les permite llegar a equilibrio térmico. Ignore cualquier transferencia de energía hacia o desde el contenedor. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla?
- La temperatura de una barra de plata se eleva $10,0^{\circ}\text{C}$ cuando absorbe 1,25 kJ de energía por calor. La masa de la barra es 525 g. A partir de estos datos, determine el calor específico de

la plata.

5. Está trabajando en su cocina preparando el almuerzo para su familia. Usted ha decidido hacer sándwiches de ensalada de huevo y está hirviendo seis huevos, cada uno con una masa de 55,5 g, en 0,750 L de agua a 100°C. Quiere sacar todos los huevos del agua hirviendo y colocarlos inmediatamente en 25,0°C de agua para enfriarlos a una temperatura confortable para sostenerlos y pelarlos. Decide que desea que la mezcla del agua y los huevos alcance una temperatura de equilibrio de 40,0°C. Al explicarle esto a un miembro de la familia, ella lo reta a determinar exactamente la cantidad de agua a 25,0°C que necesita para alcanzar la temperatura de equilibrio deseada. El calor específico promedio de un huevo sobre el rango de temperatura esperado es $3,27 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot ^\circ \text{C}$.
6. Si se vierte agua de masa m_a y temperatura T_a en una taza de aluminio de masa m_{Al} que contiene agua de masa m_c a T_c , donde $T_a > T_c$, ¿cuál es la temperatura de equilibrio del sistema?
7. Un calorímetro de aluminio, con una masa de 100 g, contiene 250 g de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10,0°C. Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Uno

es un trozo de cobre de 50,0 g a 80,0°C. El otro tiene una masa de 70,0 g y originalmente está a una temperatura de 100°C. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20,0°C.

(a) Determine el calor específico de la muestra desconocida. (b) Con los datos de la tabla 7.1, ¿puede hacer una identificación positiva del material desconocido? ¿Puede identificar un material posible? (c) Explique sus respuestas al inciso (b).

8. Un taladro eléctrico, con una broca de acero de masa $m = 27,0$ g y 0,635 cm de diámetro, se usa para taladrar un bloque cúbico de acero de masa $M = 240$ g. Suponga que el acero tiene las mismas propiedades que el hierro. Puede modelar el proceso de corte como un punto sobre la circunferencia de la broca. Este punto se mueve en una hélice con rapidez tangencial constante de 40,0 m/s y ejerce una fuerza de magnitud constante de 3,20 N sobre el bloque. Como se muestra en la figura P7.8, un surco en la broca lleva las virutas a la parte superior del bloque, donde forman una pila alrededor del orificio. El taladro gira y actúa sobre el bloque durante un intervalo de tiempo de 15,0 s. Suponga que este intervalo es lo suficientemente largo para conducción dentro del acero para llevarlo por completo a una temperatura uniforme. Además, suponga que los objetos de acero pierden una cantidad despreciable de energía por conducción, convección y radiación a sus alrededores. (a) Suponga que la broca está afilada y corta tres cuartos del camino a través del bloque durante 15,0 s. Encuentre el cambio de temperatura de toda la cantidad de acero. (b) **¿Qué pasaría si?** Ahora suponga que la broca está mellada y solo corta un octavo del camino a través del bloque durante 15,0 s. Identifique el cambio de temperatura de toda la cantidad de acero en este caso. (c) ¿Qué fragmentos de información, si los hay, no son necesarios para la solución? Explique.
9. Una moneda de cobre de 3,00 g a 25,0°C cae 50,0 m al suelo. (a) Si supone que 60,0 % del cambio en energía potencial del sistema moneda-Tierra participa en el aumento de energía interna de la moneda, determine la temperatura final de esta. (b) **¿Qué pasaría si?** ¿El resultado depende de la masa de la moneda? Explique.

SECCIÓN 7.3 Calor latente

10. ¿Cuánta energía se requiere para cambiar un cubo de hielo de 40.0 g de hielo a $-10,0^{\circ}\text{C}$ a vapor a 110°C ?

11. Un esquiador a campo traviesa de 75.0 kg se mueve sobre nieve, como lo ilustra la figura P7.11. El coeficiente de fricción entre los esquís y la nieve es de 0.200. Suponga que toda la nieve bajo sus esquís está a 0°C y que toda la energía interna generada por fricción se adiciona a la nieve, que se pega a sus esquís hasta que se funde. ¿Qué distancia deberá esquiarse para fundir 1.00 kg de nieve?

12. Una bala de plomo de 3.00 g a $30,0^{\circ}\text{C}$ se dispara con una rapidez de 240 m/s en un gran bloque de hielo a 0°C , en donde queda incrustada. ¿Qué cantidad de hielo se derrite?

13. En un recipiente aislado 250 g de hielo a 0°C se agregan a 600 g de agua a $18,0^{\circ}\text{C}$. (a) ¿Cuál es la temperatura final del sistema? (b) ¿Cuánto hielo permanece cuando el sistema alcanza el equilibrio?

14. Un automóvil tiene una masa de 1500 kg y sus frenos de aluminio tienen una masa global de 6.00 kg. (a) Suponga que toda la energía mecánica que se transforma en energía interna cuando el auto se detiene se deposita en los frenos y que no se transfiere energía afuera de los frenos por calor. Los frenos originalmente están a $20,0^{\circ}\text{C}$. ¿Cuántas veces se puede detener el automóvil desde 25.0 m/s antes de que los frenos comiencen a fundirse? (b) Identifique algunos efectos ignorados en el inciso (a) que son importantes en una situación más realista del calentamiento de los frenos.

SECCIÓN 7.4 Trabajo y calor en procesos termodinámicos

15. Un mol de un gas ideal se calienta lentamente de modo que va del estado PV (P_i, V_i) al ($3P_i, 3V_i$), en tal forma que la presión del gas es directamente proporcional al volumen. (a) ¿Cuánto trabajo se efectúa sobre el gas en este proceso? (b) ¿Cómo se relaciona la temperatura del gas con su volumen durante este proceso?
16. (a) Determine el trabajo realizado sobre un gas que se expande de i a f , como se indica en la figura P7.16. (b) **¿Qué pasaría si?** ¿Cuánto trabajo se efectúa sobre el gas si se comprime de f a i a lo largo de la misma trayectoria?

21. Un bloque de aluminio de 1.00 kg se calienta a presión atmosférica de modo que su temperatura aumenta de $22,0^{\circ}\text{C}$ a $40,0^{\circ}\text{C}$. Encuentre (a) el trabajo realizado sobre el aluminio, (b) la energía agregada a él por calor y (c) el cambio en su energía interna.
22. En la figura P7.22, el cambio en energía interna de un gas que se lleva de A a C a lo largo de la trayectoria azul tiene el código QR) es $+800\text{ J}$. El trabajo efectuado sobre el gas a lo largo de la trayectoria roja ABC es -500 J . (a) ¿Cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va de A a B a C ? (b) Si la presión en el punto A es cinco veces la del punto C , ¿cuál es el trabajo efectuado sobre el sistema de C a D ? (c) ¿Cuál es la energía que se intercambia con los alrededores por calor a medida que el gas va de C a A a lo largo de la trayectoria verde? (d) Si el cambio en energía interna al ir del punto D al punto A es $+500\text{ J}$, ¿cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va del punto C al punto D ?

SECCIÓN 7.6 Mecanismos de transferencia de energía

23. Un estudiante intenta decidir qué vestir. Su recámara está a $20,0^{\circ}\text{C}$. La temperatura de su piel es de $35,0^{\circ}\text{C}$. El área de su piel expuesta es de $1,50\text{ m}^2$. Hay personas en el planeta que tienen piel que es oscura en el infrarrojo, con emisividad aproximada de 0.900. Encuentre la pérdida de energía neta de su cuerpo por radiación en 10.0 min.

24. Una placa de concreto tiene 12.0 cm de espesor y un área de $5,00 \text{ m}^2$. Bobinas de calentamiento eléctrico se instalan bajo la placa para derretir el hielo sobre la superficie en los meses de invierno. ¿Qué potencia mínima debe proporcionarse a las bobinas para mantener una diferencia de temperatura de $20,0^\circ\text{C}$ entre el fondo de la placa y su superficie? Suponga que toda la energía transferida es a través de la placa.
25. Dos focos tienen filamentos cilíndricos mucho más grandes en longitud que en diámetro. Los focos evacuados son idénticos excepto que uno opera a una temperatura de filamento de 2100°C y el otro opera a 2000°C . (a) Encuentre la razón de la potencia emitida por el foco más caliente a la emitida por el foco más frío. (b) Con los focos operando a las mismas respectivas temperaturas, el foco más frío es alterado haciendo más grueso su filamento para que así emita la misma potencia que el foco más caliente. ¿En qué factor debe aumentarse el radio de este filamento?
26. El cuerpo humano debe mantener su temperatura central dentro de una angosta franja alrededor de 37°C . Los procesos metabólicos, especialmente el esfuerzo muscular, convierten energía química en energía interna profunda en el interior. Desde este, la energía debe fluir a la piel o pulmones para ser expulsada al medio ambiente. Durante ejercicio moderado, un hombre de 80 kg puede metabolizar energía alimenticia a una rapidez de 300 kcal/h, al hacer 60 kcal/h de trabajo mecánico y liberando las restantes 240 kcal/h de energía por calor. La mayor parte de la energía es llevada desde el interior del cuerpo a la piel y forzada por convección (como diría un fontanero), por lo cual la sangre es calentada en el interior y entonces es enfriada en la piel, que es pocos grados más fría que el núcleo del cuerpo. Sin flujo de sangre, el tejido vivo es un buen aislante térmico, con una conductividad térmica de $0,210 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$. Demuestre que el flujo sanguíneo es esencial para enfriar el cuerpo del hombre, calculando la rapidez de conducción de energía en kcal/h a través de la capa de tejido bajo su piel. Suponga que su área es $1,40 \text{ m}^2$, su espesor es 2.50 cm y es mantenida a $37,0^\circ\text{C}$ en un lado y a $34,0^\circ\text{C}$ en el otro lado.

27. (a) Calcule el valor R de una ventana térmica fabricada de dos paneles sencillos de vidrio con 0.125 pulgadas de espesor cada uno y separados por un espacio de aire de 0.250 pulgadas. (b) ¿En qué factor se reduce la transferencia de energía por calor a través de la ventana, si usa una ventana térmica en lugar de la ventana de panel sencillo? Incluya la contribución interna y externa de las capas de aire estancado.
28. Para pruebas bacteriológicas de los suministros de agua y en clínicas médicas, las muestras se deben incubar rutinariamente durante 24 h a 37°C . El voluntario del Cuerpo de Paz e ingeniero del MIT, Amy Smith, inventó un incubador de bajo costo y bajo mantenimiento. El incubador consiste en una caja aislada con espuma que contiene un material ceroso que se funde a $37,0^{\circ}\text{C}$, intercalado entre tubos, platos o botellas que contienen las muestras de prueba y medio de cultivo (alimento para bacterias). Fuera de la caja, el material ceroso primero se funde mediante una estufa o colector solar. Luego el material ceroso se pone en la caja para mantener calientes las muestras de prueba, mientras se solidifica. El calor de fusión del cambio de fase del material es 205 kJ/kg . Modele el aislamiento como un panel con $0,490 \text{ m}^2$ de área superficial, 4.50 cm de espesor y $0,012 \text{ W/m}\cdot^{\circ}\text{C}$ de conductividad. Suponga que la temperatura exterior es de $23,0^{\circ}\text{C}$ durante 12.0 h y $16,0^{\circ}\text{C}$ durante 12.0 h. (a) ¿Qué masa del material ceroso se requiere para realizar la prueba bacteriológica? (b) Explique por qué su cálculo puede efectuarse sin conocer la masa de las muestras de prueba o del aislante.

PROBLEMAS ADICIONALES

29. Un gas en un contenedor está a una presión de 1.50 atm con un volumen de $4,00 \text{ m}^3$. ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el gas (a) si se expande a presión constante a un volumen dos veces mayor que el inicial, y (b) si se comprime a presión constante a un cuarto de su volumen inicial?

30. Está leyendo su libro de texto sobre la mitología griega y encuentra una historia sobre Dédalo e Ícaro. Dédalo construyó dos juegos de alas con plumas y cera, una para él y otra para su hijo Ícaro. El padre y el hijo planearon usar las alas para escapar de su encarcelamiento en la isla de Creta. El padre advirtió a Ícaro que no volara demasiado alto porque la proximidad al Sol podría derretir la cera en sus alas. Por supuesto, Ícaro fue alcanzado por la emoción de volar y voló muy cerca del Sol. Sus alas se derritieron y él cayó al mar. Al leer esta información, piensa en su clase de física, donde su instructor acaba de hablar sobre la temperatura de equilibrio de un objeto sin atmósfera a una distancia dada del Sol. Busca en sus notas y encuentra la siguiente ecuación para esta temperatura de equilibrio:

$$T = (255 \text{ K}) \sqrt{\frac{R}{r}}$$

donde R es la distancia del Sol a la Tierra, r es la distancia del Sol al objeto y T está en Kelvin. Esto plantea un acertijo en su mente: si Ícaro voló tan cerca del Sol que la cera de sus alas se derritió, ¿todavía habría aire en esa ubicación para permitirle volar a esa posición? Tome el punto de fusión de la cera como 65°C .

31. Usted tiene un interés particular en los motores de automóviles, por lo que ha asegurado un puesto de cooperación en una compañía de automóviles mientras asiste a la escuela. Su supervisora lo está ayudando a aprender sobre el funcionamiento de un motor de combustión interna. Ella le asigna la siguiente tarea, relacionada con la simulación de un nuevo motor que está diseñando. Un gas, comenzando en $P_A = 1,00 \text{ atm}$, $V_A = 0,500 \text{ L}$ y $T_A = 27,0^\circ\text{C}$, se comprime desde el punto A en el diagrama PV en la figura P7.31 hasta el punto B . Esto representa la carrera de compresión en un motor de gasolina de cuatro tiempos. En ese punto, se entregan 132 J de energía al gas a volumen constante, llevando el gas al punto C . Esto representa la transformación de la energía potencial en la gasolina en energía interna cuando se enciende la bujía. Su supervisora le dice que la energía interna de un gas es proporcional a la temperatura (como se verá en el capítulo 8). La energía interna del gas en el punto A es 200 J , y ella quiere saber cuál es la temperatura del gas en el punto C .

32. Está trabajando en un laboratorio de materia condensada para su proyecto de graduación. Varios de los proyectos en curso utilizan helio líquido, que está contenido en un recipiente con aislamiento térmico que puede contener hasta un máximo de $V_{\text{máx}} = 240$ L del líquido en $T = 4,20$ K. Debido a que ya se ha utilizado parte del helio líquido, alguien le pide que verifique si hay suficiente para el día siguiente, en el que cuatro grupos experimentales diferentes lo necesitarán. No está seguro de cómo medir la cantidad de líquido restante, por lo que inserta una varilla de aluminio de longitud $L = 2,00$ m y con un área de sección transversal de $A = 2,50$ cm² en el recipiente. Al ver qué parte del extremo inferior de la varilla está helada al extraerla, puede estimar la profundidad del helio líquido. Sin embargo, después de insertar la varilla, uno de los experimentadores lo llama para realizar una tarea y se olvida de la varilla, dejándola en el helio líquido hasta la mañana siguiente. ¿Cuánto helio líquido está disponible para los experimentos del día siguiente? (El aluminio tiene una conductividad térmica de 3100 W/m · K a 4.20 K; ignore su variación de temperatura. La densidad del helio líquido es de 125 kg/m³.) Suponga que el helio gaseoso puede escapar de la parte superior del recipiente.
33. Un *calorímetro de flujo* es un aparato que se usa para medir el calor específico de un líquido. La técnica de calorimetría de flujo involucra la medición de la diferencia de temperatura entre los puntos de entrada y salida de una corriente de líquido que circula mientras se agrega energía por calor a una rapidez conocida. Un líquido de densidad 900 kg/m³ fluye a través del calorímetro con una rapidez de flujo volumétrico de 2,00 L/min. En estado estacionario, se establece una diferencia de temperatura de 3,50°C entre los puntos de entrada y salida cuando la energía se proporciona a una rapidez de 200 W. ¿Cuál es el calor específico del líquido?
34. Un *calorímetro de flujo* es un aparato que se usa para medir el calor específico de un líquido. La técnica de calorimetría de flujo involucra la medición de la diferencia de temperatura entre los puntos de entrada y salida de una corriente de líquido que circula mientras se agrega energía

por calor a una rapidez conocida. Un líquido de densidad ρ fluye a través del calorímetro con una rapidez de flujo volumétrico R . En estado estacionario, se establece una diferencia de temperatura ΔT entre los puntos de entrada y salida cuando se proporciona energía a una rapidez P . ¿Cuál es el calor específico del líquido?

35. **Problema de repaso.** Después de una colisión entre una gran nave espacial y un asteroide, un disco de cobre de 28.0 m de radio y 1.20 m de espesor, a una temperatura de 850°C , flota en el espacio, girando en torno a su eje de simetría con una rapidez angular de 250 rad/s. Mientras el disco radia luz infrarroja, su temperatura cae a $20,0^{\circ}\text{C}$. Sobre el disco no actúa momento de torsión externo. (a) Encuentre el cambio de energía cinética del disco. (b) Determine el cambio de energía interna del disco. (c) Obtenga la cantidad de energía que radia.
36. **Problema de repaso.** Dos balas de plomo, una de masa 12.0 g con una rapidez de 300 m/s se mueve hacia la derecha, y otra de masa 8.00 g con una rapidez de 400 m/s se desplaza hacia la izquierda, colisionan de frente y permanecen juntas. Ambas balas están originalmente a $30,0^{\circ}\text{C}$. Suponga que el cambio de energía cinética del sistema aparece totalmente como energía interna aumentada. Nos interesa determinar la temperatura y fase de las balas después de la colisión. (a) ¿Cuáles son dos modelos de análisis apropiados para el sistema de dos balas, durante el intervalo de tiempo desde antes hasta después de la colisión? (b) De uno de esos modelos, ¿cuál es la rapidez de las balas combinadas después de la colisión? (c) ¿Cuánta de la energía cinética inicial se ha transformado a energía interna en el sistema después de la colisión? (d) ¿Se funde todo el plomo debido a la colisión? (e) ¿Cuál es la temperatura de las balas combinadas después de la colisión? (f) ¿Cuál es la fase de las balas combinadas después de la colisión?

37. Una bandeja para cubos de hielo se llena con 75.0 g de agua. Después de que la bandeja llena logra una temperatura de equilibrio de $20,0^{\circ}\text{C}$, se coloca en un congelador a $-8,00^{\circ}\text{C}$ para elaborar cubos de hielo. (a) Describa los procesos que ocurren conforme la energía se elimina del agua para hacer hielo. (b) Calcule la energía que debe ser removida del agua para elaborar cubos de hielo a $-8,00^{\circ}\text{C}$.
38. La rapidez con la que una persona en reposo convierte energía alimenticia se llama *tasa metabólica basal* (TMB). Suponga que la energía interna resultante deja el cuerpo de la persona por radiación y convección de aire seco. Cuando usted trota, la mayor parte de la energía alimenticia que quema por arriba de su TMB se convierte en energía interna que elevaría su temperatura corporal si no fuera eliminada. Suponga que la evaporación por transpiración es el mecanismo para eliminar esta energía. Suponga que una persona está trotando para la “máxima quema de grasa” convirtiendo energía alimenticia a la rapidez de 400 kcal/h por arriba de su TMB y expulsando energía por trabajo a la rapidez de 60.0 W. Suponga que el calor de evaporación del agua a la temperatura corporal es igual a su calor de vaporización a 100°C . (a) Determine la rapidez por hora a la cual el agua debe evaporarse de su piel. (b) Cuando usted metaboliza grasa, los átomos de hidrógeno en la molécula de grasa se transfieren al oxígeno para formar agua. Suponga que el metabolismo de 1.00 g de grasa genera 9.00 kcal de energía y produce 1.00 g de agua. ¿Qué fracción del agua que el corredor necesita es proporcionada por el metabolismo de grasas?
39. Una placa de hierro se mantiene contra una rueda de hierro tal que una fuerza de fricción cinética de 50.0 N actúa entre los dos pedazos de metal. La rapidez relativa a la cual deslizan entre sí es de 40.0 m/s. (a) Calcule la rapidez con la que se convierte energía mecánica a energía interna. (b) La placa y la rueda tienen, cada uno, una masa de 5.00 kg, y cada uno recibe 50 % de la energía interna. Si el sistema opera, como se ha descrito, durante 10.0 s y a cada objeto le es permitido lograr una temperatura interna uniforme, ¿cuál es el incremento de temperatura resultante?

40. Un mol de un gas ideal está contenido en un cilindro con un pistón móvil. La presión, volumen y temperatura iniciales son P_i , V_i y T_i , respectivamente. Encuentre el trabajo realizado sobre el gas en los siguientes procesos. En términos operativos, describa cómo llevar a cabo cada proceso y en un diagrama PV muestre cada proceso. (a) Una compresión isobárica con volumen final a la mitad del volumen inicial, (b) una compresión isotérmica con presión final a cuatro veces la presión inicial, (c) un proceso isovolumétrico con presión final a tres veces la presión inicial.
41. Durante periodos de gran actividad, el Sol tiene más manchas solares que de costumbre. Las manchas solares son más frías que el resto de la capa luminosa de la atmósfera del Sol (la fotosfera). Paradójicamente, la potencia de salida total del Sol activo no es menor que el promedio sino que es la misma o ligeramente mayor que el promedio. Elabore los detalles del siguiente modelo imperfecto de este fenómeno. Considere una mancha de la fotosfera con un área de $5,10 \times 10^{14} \text{ m}^2$. Su emisividad es 0.965. (a) Encuentre la potencia que radia si su temperatura es uniformemente de 5800 K, correspondiente al Sol quieto. (b) Para representar una mancha solar, suponga que 10.0 % del área del parche está a 4800 K y que el otro 90.0 % está a 5890 K. Encuentre la potencia de salida de la mancha. (c) Establezca cómo la respuesta al inciso (b) se compara con la respuesta al inciso (a). (d) Obtenga la temperatura promedio de la mancha. Note que esta temperatura más fría resulta en una alta presión de salida.
42. ¿Por qué no es posible la siguiente situación? Un grupo de excursionistas se levanta a las 8:30 a.m. y utiliza una cocina solar que consiste en una superficie reflectora curva que concentra la luz solar sobre el objeto a calentar (figura P7.42). Durante el día, la máxima intensidad solar que llega a la superficie de la Tierra en la ubicación de la cocina es $I = 600 \text{ W/m}^2$. La cocina encara al Sol y tiene un diámetro de cara $d = 0,600 \text{ m}$. Suponga que una fracción f de 40.0 % de la energía incidente se transfiere a 1.50 L de agua en un contenedor abierto, inicialmente a $20,0^\circ\text{C}$. El agua llega al punto de ebullición y los excursionistas disfrutan un café caliente en el desayuno antes de caminar 10 millas y retornar al mediodía para la comida.

43. Un recipiente de cocina sobre un quemador lento contiene 10.0 kg de agua y una masa desconocida de hielo en equilibrio a 0°C en el tiempo $t = 0$. La temperatura de la mezcla se mide en varios tiempos y el resultado se grafica en la figura P7.43. Durante los primeros 50.0 minutos, la mezcla permanece a 0°C . De 50.0 min a 60.0 min, la temperatura aumenta a $2,00^{\circ}\text{C}$. Si ignora la capacidad térmica del recipiente, determine la masa inicial del hielo.
44. Un estudiante mide los siguientes datos en un experimento de calorimetría diseñado para determinar el calor específico del aluminio:
- Temperatura inicial de agua y calorímetro: 70°C
 - Masa de agua: 0,400 kg
 - Masa del calorímetro: 0,040 kg
 - Calor específico del calorímetro: $0,63 \text{ kJ/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$
 - Temperatura inicial del aluminio: $27,0^{\circ}\text{C}$
 - Masa de aluminio: 0,200 kg
 - Temperatura final de mezcla: $66,3^{\circ}\text{C}$
- (a) Use estos datos para determinar el calor específico del aluminio. (b) Explique si su resultado está dentro del 15 % del valor dado en la tabla 7.1.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

45. (a) El interior de un cilindro hueco se mantiene a una temperatura T_b mientras que el exterior está a una temperatura menor T_a (figura P7.45). La pared del cilindro tiene una conductividad térmica k . Si ignora los efectos de los extremos, demuestre que la rapidez de conducción de

energía desde la superficie interior hasta la exterior en la dirección radial es

$$\frac{dQ}{dt} = 2\pi Lk \left[\frac{T_b - T_a}{\ln(b/a)} \right]$$

Sugerencia: El gradiente de temperatura es dT/dr . Una corriente de energía radial pasa a través de un cilindro concéntrico de área $2\pi rL$.

(b) La sección de pasajeros de un jet comercial tiene la forma de un tubo cilíndrico con una longitud de 35.0 m y un radio interno de 2.50 m. Sus paredes están alineadas con un material aislante de 6.00 cm de espesor y con una conductividad térmica de $4,00 \times 10^{-5}$ cal/s · cm · °C. Un calentador debe mantener la temperatura interior a 25,0°C mientras que la temperatura exterior es de -35,0°C. ¿Qué potencia debe proporcionarse al calentador?

46. Un cascarón esférico tiene 3.00 cm de radio interior y 7.00 cm de radio exterior. Está hecho de material con conductividad térmica $k = 0,800$ W/m · °C. El interior se mantiene a 5°C de temperatura y el exterior a 40°C. Después de un intervalo de tiempo, el cascarón alcanza un estado estable en el que la temperatura en cada punto dentro de él se mantiene constante en el tiempo. (a) Explique por qué la rapidez de transferencia de energía P debe ser la misma a través de cada superficie esférica, de radio r , dentro del cascarón y debe satisfacer

$$\frac{dT}{dr} = \frac{P}{4\pi kr^2}$$

(b) A continuación, demuestre que

$$\int_5^{40} dT = \frac{P}{4\pi k} \int_{0,03}^{0,07} r^{-2} dr$$

donde T está en grados Celsius y r está en metros. (c) Encuentre la rapidez de transferencia de energía a través del cascarón. (d) Demuestre que

$$\int_5^T dT = 1,84 \int_{0,03}^r r^{-2} dr$$

donde T está en grados Celsius y r está en metros. (e) Obtenga la temperatura dentro del cascarón como una función del radio. (f) Encuentre la temperatura en $r = 5,00$ cm.

47. Un estanque de agua a 0°C se cubre con una capa de hielo de 4.00 cm de grueso. Si la temperatura del aire permanece constante a $-10,0^{\circ}\text{C}$, ¿qué intervalo de tiempo se requiere para que el espesor del hielo aumente a 8.00 cm? Sugerencia: Use la ecuación 7.18 en la forma

$$\frac{dQ}{dt} = kA \frac{\Delta T}{x}$$

y advierta que el incremento de energía dQ extraída del agua a través del espesor x de hielo es la cantidad requerida para congelar un espesor dx de hielo. Es decir, $dQ = L\rho A dx$, donde ρ es la densidad del hielo, A es el área y L es el calor latente de fusión.

Capítulo 8

Teoría cinética de los gases

La función de distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann describe la distribución de rapidez de las moléculas en un gas:

$$N_v = 4\pi N \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-m_0 v^2 / 2k_B T} \quad (8,42)$$

$$v_{rms} = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_0}} = 1,73 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (8,43)$$

$$v_{prom} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_0}} = 1,60 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (8,44)$$

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m_0}} = 1,41 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (8,45)$$

Piense, dialogue y comparta

Consulte el Prefacio para obtener una explicación de los iconos utilizados en este conjunto de problemas.

1. Su grupo ha sido contratado para hacer algunas consultas para un nuevo estadio de béisbol que se está construyendo en su ciudad. Va a ser un estadio totalmente cerrado, y el arquitecto está preocupado por la regulación de la temperatura en el interior del estadio. Un arquitecto excéntrico en el equipo de desarrollo le ha pedido que considere lo siguiente: cada vez que se golpea o lanza una pelota de béisbol, finalmente se detiene porque es atrapada, golpea la valla, aterriza en las gradas o rueda sobre el suelo hasta detenerse. No importa que detenga la pelota, su energía cinética inicial se transforma finalmente en energía interna en el interior del estadio. El miedo ha sido planteado por esta situación extraña en la que un juego emocionante con muchas pelotas de béisbol detenidas calentará el interior del estadio demasiado para que el sistema de aire acondicionado lo maneje. Realice un cálculo para mostrarle al arquitecto que incluso un juego emocionante no desafiará al sistema de aire acondicionado por este motivo.

2. **ACTIVIDAD** Considere los 10 objetos de nuestro sistema solar en la lista más abajo. Utilizando las temperaturas de la superficie enumeradas para estos objetos, determine la velocidad promedio de los átomos de helio ubicados en las atmósferas de estos objetos. Usando datos planetarios, determine la velocidad de escape para cada uno de los objetos. Finalmente, tome la relación de la velocidad de escape a la velocidad promedio de los átomos de helio para cada objeto. (a) ¿Cuál es el valor típico de esta relación para un objeto con poca o ninguna atmósfera? (b) ¿Cuál es el valor típico de esta relación para que un objeto tenga una atmósfera robusta, pero con poco o nada de helio presente? (c) ¿Cuál es el valor típico de esta relación para que un objeto tenga una atmósfera robusta con una cantidad significativa de helio?

Objeto	Temperatura de la superficie (del Instituto Lunar y Planetario)	Atmósfera
Mercurio	440	Poca o nada
Venus	741	Robusta, poco He
Tierra	288	Robusta, poco He
Marte	244	Robusta, poco He
Ceres	173	Poca o nada
Júpiter	165	Robusta, mucho He
Saturno	134	Robusta, mucho He
Urano	77	Robusta, mucho He
Neptuno	70	Robusta, mucho He
Plutón	40	Poca o nada

3. **ACTIVIDAD** Está trabajando como asistente de enseñanza de un profesor de física. Él le proporcionó los siguientes datos sobre puntajes de exámenes para dos secciones diferentes de su clase de física:

Puntaje de exámenes Sección 1	Puntaje de exámenes Sección 2
65	99
65	95
65	90
65	85
65	77
65	75
65	75
65	73
65	70
65	67
64	66
64	65
64	63
64	58
64	52
64	49
64	48
64	35
64	28
64	20

(a) Calcule el puntaje promedio para cada sección y el puntaje promedio rms para cada sección. (b) ¿Cómo se comparan los puntajes promedio de las dos secciones? (c) Compare los puntajes promedio y rms promedio de la Sección 1. ¿Por qué cree que estas dos cantidades tienen esta relación? (d) Compare el puntaje promedio y el puntaje promedio rms para la Sección 2. (e) ¿El promedio rms de un conjunto de números siempre será mayor que el promedio? ¿Por qué sí o por qué no?

Problemas

SECCIÓN 8.1 Modelo molecular de un gas ideal

1. Un globo esférico de 4000 cm^3 de volumen contiene helio a una presión de $1,20 \times 10^5 \text{ Pa}$. ¿Cuántas moles de helio hay en el globo si la energía cinética promedio de cada átomo de helio es de $3,60 \times 10^{-22} \text{ J}$?

2. Un globo esférico de volumen V contiene helio a una presión P . ¿Cuántos moles de helio hay en el globo si la energía cinética promedio de los átomos de helio es K_{prom} ?

3. Una muestra de 2.00 moles de gas oxígeno se confina en un recipiente de 5.00 L a una presión de 8.00 atm. Encuentre la energía cinética traslacional promedio de las moléculas de oxígeno bajo estas condiciones.

4. Oxígeno, modelado como un gas ideal, está en un recipiente y tiene una temperatura de $77,0^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es la magnitud promedio rms de la cantidad de movimiento de las moléculas de gas en el recipiente?

5. Un recipiente de 5.00 L contiene gas nitrógeno a 27°C y 3.00 atm. Encuentre (a) la energía cinética traslacional total de las moléculas de gas y (b) la energía cinética promedio por molécula.

6. Calcule la masa de un átomo de (a) helio, (b) hierro y (c) plomo. Proporcione sus respuestas en kilogramos. Las masas atómicas de estos átomos son 4.00 u, 55.9 u y 207 u, respectivamente.
7. En un periodo de 1.00 s, $5,00 \times 10^{23}$ moléculas de nitrógeno golpean una pared con un área de $8,00 \text{ cm}^2$. Suponga que las moléculas se mueven con una rapidez de 300 m/s y golpean la pared frontal en colisiones elásticas. ¿Cuál es la presión ejercida sobre la pared? *Nota:* La masa de una molécula de N_2 es $4,65 \times 10^{-26} \text{ kg}$.
8. Un recipiente de 7.00 L contiene 3.50 moles de gas a una presión de $1,603 \times 10^6 \text{ Pa}$. Encuentre (a) la temperatura del gas y (b) la energía cinética promedio de las moléculas de gas en el recipiente. (c) ¿Qué información adicional se necesitaría si se pidiera encontrar la rapidez promedio de las moléculas de gas?

SECCIÓN 8.2 Calor específico molar de un gas ideal

9. Calcule el cambio en energía interna de 3.00 moles de gas helio cuando su temperatura se incrementa en 2.00 K.

10. Su hermana, que es agente de bienes raíces, está muy interesada en sus estudios de física. Parte de su trabajo en la venta de propiedades implica conocer los detalles de los sistemas de calefacción para las casas. Ella viene a verlo un día y le comenta que un cliente le dijo lo siguiente: "Si mide la energía interna en el aire de una house y luego sube el termostato a una temperatura más alta, la energía interna del aire en la casa es exactamente igual a como estaba a la temperatura más baja". Le resulta difícil de creer, ya que usted ha agregado energía al aire haciendo funcionar el horno. Ayúdele a averiguar si esta afirmación es verdadera o no.
11. En un proceso a volumen constante se transfieren 209 J de energía por calor a 1.00 mol de un gas monoatómico ideal inicialmente a 300 K. Encuentre (a) el trabajo efectuado sobre el gas, (b) el aumento en energía interna del gas y (c) su temperatura final.
12. Un cilindro vertical con un pesado pistón contiene aire a 300 K. La presión inicial es $2,00 \times 10^5$ Pa y el volumen inicial es $0,350 \text{ m}^3$. Considere que la masa molar del aire es de 28,9 g/mol y suponga que $C_V = \frac{5}{2}R$. (a) Encuentre el calor específico del aire a volumen constante en unidades de J/kg $\cdot$ °C. (b) Calcule la masa del aire en el cilindro. (c) Suponga que el pistón se mantiene fijo. Determine la energía de entrada requerida para elevar la temperatura del aire a 700 K. (d) **¿Qué pasaría si?** Suponga de nuevo las condiciones del estado inicial y que el pesado pistón tiene libertad de movimiento. Encuentre la energía de entrada necesaria para elevar la temperatura a 700 K.

13. Una botella aislada de 1 L está llena con té a 90°C . Vierte en una taza y de inmediato cierra la botella. Haga una estimación de un orden de magnitud del cambio en temperatura del té restante en la botella que resulta de la admisión de aire a temperatura ambiente. Establezca las cantidades que toma como datos y los valores que mide o estima para ellos.

SECCIÓN 8.3 Equiparición de la energía

14. Cierta molécula tiene f grados de libertad. Demuestre que un gas ideal que consta de tales moléculas tiene las siguientes propiedades: (a) su energía interna total es $fnRT/2$, (b) su calor específico molar a volumen constante es $fR/2$, (c) su calor específico molar a presión constante es $(f + 2)R/2$ y (d) su razón de calor específico es $\gamma = C_P/C_V = (f + 2)/f$.
15. Usted está trabajando para una compañía de neumáticos para automóviles. Su supervisor está estudiando los efectos de las moléculas que golpean la superficie interna del neumático debido a su movimiento térmico. Él le da los siguientes datos de un experimento reciente. Se midió el aire en el neumático de un automóvil estacionado para tener una presión manométrica de $P_1 = 1,65$ atm en un día cuando la temperatura era de $T = 6,5^{\circ}\text{C}$. El automóvil fue conducido por un tiempo y luego se tomaron medidas de nuevo. La presión manométrica en el neumático era entonces de $P_2 = 1,95$ atm y el volumen interior del neumático había aumentado en un 5.00 %. (a) Su supervisor le pide que determine por qué factor la velocidad eficaz de las moléculas de aire se ha incrementado desde la primera medición hasta la segunda. (b) También insinúa una propuesta que va a hacer para reemplazar el aire en los neumáticos con argón. ¿Cambiará esto el factor por el cual la velocidad promedio de las moléculas cambia en las condiciones descritas?

16. *¿Por qué no es posible la siguiente situación?* Un equipo de investigadores descubre un nuevo gas, el cual tiene un valor de $\gamma = C_P/C_V$ de 1.75.
17. Usted y su hermano menor están diseñando un rifle de aire comprimido que disparará un perdigón de plomo con una masa de $m = 1,10$ g y un área de sección transversal de $A = 0,0300$ cm². El rifle funciona al permitir que el aire a alta presión se expanda, impulsando el perdigón hacia abajo del cañón del rifle. Debido a que este proceso ocurre muy rápidamente, no se produce una conducción térmica apreciable y la expansión es esencialmente adiabática. Su diseño es tal que, una vez que la presión comienza a empujar sobre el perdigón, se mueve una distancia $L = 50,0$ cm antes de dejar el extremo abierto del rifle a la velocidad deseada de $v = 120$ m/s. Su diseño también incluye una cámara de volumen $V = 12,0$ cm³ en la que el aire a alta presión se almacena hasta que se libera. Su hermano le recuerda que necesita comprar una bomba para presurizar la cámara. Para determinar qué tipo de bomba comprar, debe encontrar cuál debe ser la presión del aire en la cámara para lograr la velocidad de boca deseada. Ignore los efectos del aire en frente de la bala y la fricción con las paredes internas del cañón.

SECCIÓN 8.4 Procesos adiabáticos para un gas ideal

18. Durante la carrera de compresión de cierto motor de gasolina, la presión aumenta de 1.00 a 20.0 atm. Si el proceso es adiabático y la mezcla combustible-aire se comporta como un gas ideal diatómico, (a) ¿en qué factor cambia el volumen y (b) en qué factor cambia la temperatura? Suponiendo que la compresión comienza con 0.0160 moles de gas a 27,0°C, encuentre los valores de (c) Q , (d) ΔE_{int} y (e) W que caracterizan el proceso.

19. El aire en una nube de tormenta se expande a medida que se eleva. Si su temperatura inicial es 300 K y no se pierde energía por conducción térmica en la expansión, ¿cuál es su temperatura cuando el volumen inicial se duplica?
20. *¿Por qué no es posible esta situación?* Se ha diseñado un nuevo motor diésel que incrementa la economía de combustible respecto a modelos previos. Los automóviles con este nuevo diseño son increíblemente solicitados. Dos características del motor son responsables de este aumentado ahorro de combustible: (1) el motor está totalmente fabricado de aluminio para reducir el peso del automóvil y (2) el escape del motor se emplea para precalentar el aire a 50°C antes de que entre al cilindro para aumentar la temperatura final del gas comprimido. El motor tiene una *razón de compresión*, es decir, el cociente del volumen inicial del aire con su volumen final después de la compresión, de 14.5. El proceso de compresión es adiabático y el aire se comporta como un gas ideal diatómico con $\gamma = 1,40$.
21. Considere aire (un gas ideal diatómico) a 27,0°C y presión atmosférica que entra a una bomba de bicicleta que tiene un cilindro con diámetro interno de 2.50 cm y longitud 50.0 cm. La carrera hacia abajo comprime adiabáticamente el aire que entra a la llanta. Se desea investigar el incremento de temperatura de la bomba. (a) ¿Cuál es el volumen inicial de aire en la bomba? (b) ¿Cuál es el número de moles de aire en la bomba? (c) ¿Cuál es la presión absoluta del aire comprimido? (d) ¿Cuál es el volumen del aire comprimido? (e) ¿Cuál es la temperatura del aire comprimido? (f) ¿Cuál es el incremento de energía interna del gas durante la compresión? **¿Qué pasaría si?** La bomba está hecha de acero con espesor de 2.00 mm. Suponga una longitud del cilindro de 4.00 cm en equilibrio térmico con el aire. (g) ¿Cuál es el volumen de acero en esta longitud de 4.00 cm? (h) ¿Cuál es la masa del acero en esta longitud de 4.00 cm? (i) Suponga que la bomba se comprime otra vez. Después de la expansión adiabática, la conducción resulta en el incremento de energía en el inciso (f) compartido entre el gas y la longitud de acero de 4.00 cm. ¿Cuál será el aumento en temperatura del acero después de una compresión?

SECCIÓN 8.5 Distribución de rapidezces moleculares

22. En una mezcla, dos gases se difunden a través de un filtro en cantidades proporcionales a su respectiva rapidez rms. (a) Encuentre la razón de magnitudes de velocidad para los dos isótopos de cloro, ^{35}Cl y ^{37}Cl , mientras se difunden a través del aire. (b) ¿Cuál isótopo se mueve más rápido?
23. **Problema de repaso.** ¿A qué temperatura la rapidez promedio de los átomos de helio será igual a (a) la rapidez de escape de la Tierra, $1,12 \times 10^4$ m/s, y (b) la rapidez de escape de la Luna, $2,37 \times 10^3$ m/s? *Nota:* La masa de un átomo de helio es $6,64 \times 10^{-27}$ kg.
24. A partir de la distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann, demuestre que la rapidez más probable de una molécula de gas está dada por la ecuación 8.45. *Nota:* La rapidez más probable corresponde al punto donde la pendiente de la curva de distribución de rapidez dN_v/dv es cero.
25. Suponga que la atmósfera de la Tierra tiene una temperatura uniforme de 20°C y composición uniforme, con una masa molar efectiva de 28,9 g/mol. (a) Demuestre que la densidad en el

número de las moléculas depende de la altura y sobre el nivel del mar de acuerdo con

$$n_V(y) = n_0 e^{-m_0 g y / k_B T}$$

donde n_0 es la densidad de número a nivel del mar ($y = 0$). Este resultado se llama *ley de atmósferas*. (b) Por lo general los aviones comerciales cruzan a una altura de 11.0 km. Encuentre la razón de la densidad atmosférica ahí a la densidad al nivel del mar.

26. La *ley de atmósferas* establece que la densidad de número de moléculas en la atmósfera depende de la altura y sobre el nivel del mar de acuerdo a

$$n_V(y) = n_0 e^{-m_0 g y / k_B T}$$

donde n_0 es la densidad de número al nivel del mar ($y = 0$). La altura promedio de una molécula en la atmósfera de la Tierra está dada por

$$y_{prom} = \frac{\int_0^\infty y n_V(y) dy}{\int_0^\infty n_V(y) dy} = \frac{\int_0^\infty y e^{-m_0 g y / k_B T} dy}{\int_0^\infty e^{-m_0 g y / k_B T} dy}$$

(a) Pruebe que esta altura promedio es igual a $k_B T / m_0 g$. (b) Evalúe la altura promedio, si supone que la temperatura es 10°C y la masa molecular es 28,9 u, uniformes a través de la atmósfera.

PROBLEMAS ADICIONALES

27. Ocho moléculas tienen magnitudes de velocidad de 3.00 km/s, 4.00 km/s, 5.80 km/s, 2.50 km/s, 3.60 km/s, 1.90 km/s, 3.80 km/s y 6.60 km/s. Encuentre (a) la rapidez promedio de las moléculas y (b) la rapidez rms de las moléculas.

28. En una muestra de un metal sólido, cada átomo tiene libertad de vibrar en torno a alguna posición de equilibrio. La energía del átomo consiste en energía cinética para movimiento en las direcciones x, y y z , más energía potencial elástica asociada con las fuerzas de la ley de Hooke ejercidas por los átomos vecinos sobre él en las direcciones x, y y z . De acuerdo con el teorema de equipartición de la energía, suponga que la energía promedio de cada átomo es $\frac{1}{2}k_B T$ para cada grado de libertad. (a) Pruebe que el calor específico molar del sólido es $3R$. La ley de Dulong-Petit establece que este resultado describe sólidos puros a temperaturas suficientemente altas. (Puede ignorar la diferencia entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante.)
29. (a) Evalúe el calor específico c del hierro. Explique cómo se compara con el valor que se menciona en la tabla 7.1. (b) Repita la evaluación y comparación para el oro.
30. Las dimensiones de un salón de clase son $4.20 \text{ m} \times 3.00 \text{ m} \times 2.50 \text{ m}$. (a) Encuentre el número de moléculas de aire en él a presión atmosférica y $20,0^\circ\text{C}$. (b) Halle la masa de este aire, si supone que el aire consiste en moléculas diatómicas con masa molar de $28,9 \text{ g/mol}$. (c) Encuentre la energía cinética promedio de las moléculas. (d) Obtenga la rapidez molecular rms. (e) **¿Qué pasaría si?** Suponga que la masa de una molécula de aire es el doble de su valor real, pero el salón contiene el mismo número de moléculas. Determine el cambio en energía interna del aire en el salón a medida que la temperatura se eleva a $25,0^\circ\text{C}$. (f) Explique cómo convencer a un estudiante de que su respuesta al inciso (e) es correcta, aun cuando sea sorprendente.

31. La *compresibilidad* κ de una sustancia se define como el cambio fraccionario en volumen de dicha sustancia para un cambio dado en presión

$$\kappa = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dP}$$

- (a) Explique por qué el signo negativo en esta expresión asegura que κ siempre es positiva. (b) Demuestre que si un gas ideal se comprime isotérmicamente, su compresibilidad está dada por $\kappa_1 = 1/P$. (c) **¿Qué pasaría si?** Demuestre que si un gas ideal se comprime adiabáticamente, su compresibilidad está dada por $\kappa_2 = 1/(\gamma P)$. Determine valores para (d) κ_1 y (e) κ_2 para un gas ideal monoatómico a una presión de 2.00 atm.
32. La atmósfera de la Tierra consiste principalmente en oxígeno (21 %) y nitrógeno (78 %). La rapidez rms de las moléculas de oxígeno en la atmósfera en determinada ubicación es de 535 m/s. (a) ¿Cuál es la temperatura de la atmósfera en ese lugar? (b) La rapidez rms de las moléculas de nitrógeno (N_2) en dicho lugar, ¿es mayor, igual a o menor que 535 m/s? Explique. (c) Determine la rapidez rms del N_2 en esa ubicación.

33. **Problema de repaso.** A medida que una onda sonora pasa a través de un gas, las compresiones son tan rápidas o tan separadas que la conducción térmica se evita por un intervalo de tiempo despreciable o por un grosor de aislamiento efectivo. Las compresiones y enrarecimientos son adiabáticos. (a) Demuestre que la rapidez del sonido en un gas ideal es

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

donde M es la masa molar. La rapidez del sonido en un gas está dada por la ecuación 4.35; use esa ecuación y la definición del módulo volumétrico. (b) Calcule la rapidez teórica del sonido en el aire a 20°C y establezca cómo se compara con el valor en la tabla 8.1. Tome

$M = 28,9$ g/mol. (c) Demuestre que la rapidez del sonido en un gas ideal es

$$v = \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m_0}}$$

donde m_0 es la masa de una molécula. (d) Establezca cómo el resultado en el inciso (c) se compara con las magnitudes de velocidad más probable, promedio y rms moleculares.

34. Examine los datos para gases poliatómicos en la tabla 8.2 y dé una explicación por la que el dióxido de azufre tiene un mayor calor específico a volumen constante que los otros gases poliatómicos a 300 K.

35. En un cilindro, una muestra de un gas ideal con número de moles n experimenta un proceso adiabático. (a) Partiendo de la expresión $W = -\int P dV$ y empleando la condición $PV^\gamma =$ constante, demuestre que el trabajo realizado sobre el gas es

$$W = \left(\frac{1}{\gamma - 1} \right) (P_f V_f - P_i V_i)$$

- (b) Partiendo de la primera ley de la termodinámica, demuestre que el trabajo efectuado sobre el gas es igual a $nC_V(T_f - T_i)$. (c) ¿Estos dos resultados son consistentes entre sí? Explique.

36. A medida que una muestra de 1.00 mol de un gas ideal monoatómico se expande adiabáticamente, el trabajo efectuado sobre él es $-2,50 \times 10^3$ J. La temperatura y presión iniciales del gas son 500 K y 3.60 atm. Calcule (a) la temperatura final y (b) la presión final.
37. Una muestra consiste en n moles de un gas ideal monoatómico. El gas se expande adiabáticamente, con trabajo W realizado sobre él. (El trabajo W es un número negativo.) La temperatura y presión iniciales del gas son T_i y P_i . Calcule (a) la temperatura final y (b) la presión final.
38. El calor latente de vaporización para el agua a temperatura ambiente es 2430 J/g. Considere una molécula particular en la superficie de un vaso con agua líquida, móvil hacia arriba con rapidez suficiente que será la siguiente molécula en unirse al vapor. (a) Encuentre su energía cinética traslacional. (b) Halle su rapidez. Ahora considere un gas no denso hecho justo de moléculas como esta. (c) ¿Cuál es su temperatura? (d) ¿Por qué usted no se quema por el agua en evaporación de un recipiente a temperatura ambiente?
39. Un recipiente contiene $1,00 \times 10^4$ moléculas de oxígeno a 500 K. (a) Elabore una gráfica precisa de la función de distribución de rapidez de Maxwell vs rapidez con puntos a intervalos

de rapidez de 100 m/s. (b) Determine la rapidez más probable a partir de esta gráfica. (c) Calcule las rapidez promedio y rms para las moléculas y etiquete estos puntos sobre su gráfica. (d) A partir de la gráfica, estime la fracción de moléculas con rapidez en el intervalo de 300 a 600 m/s.

40. Para un gas maxwelliano, use una computadora o calculadora programable para encontrar el valor numérico de la razón $N_v(v)/N_v(v_{mp})$ para los siguientes valores de v : (a) $v = (v_{mp}/50, 0)$, (b) $(v_{mp}/10, 0)$, (c) $(v_{mp}/2, 0)$, (d) v_{mp} , (e) $2,00v_{mp}$, (f) $10,0v_{mp}$ y (g) $50,0v_{mp}$. Proporcione sus resultados a tres cifras significativas.
41. Una molécula triatómica puede tener una configuración lineal, como el CO_2 (figura P8.40a), o puede ser no lineal, como el H_2O (figura P8.40b). Suponga que la temperatura de un gas de moléculas triatómicas es suficientemente baja como para que el movimiento vibratorio sea despreciable. ¿Cuál es el calor específico molar a volumen constante, expresado como múltiplo de la constante universal de los gases, (a) si las moléculas son lineales y (b) si las moléculas son no lineales? En altas temperaturas, una molécula triatómica tiene dos modos de vibración, y cada uno aporta $\frac{1}{2}R$ al calor específico molar para su energía cinética y otro $\frac{1}{2}R$ para su energía potencial. Identifique el calor específico molar de alta temperatura a volumen constante para un gas ideal triatómico de (c) moléculas lineales y (d) moléculas no lineales. (e) Explique cómo se pueden emplear los datos de calor específico para determinar si una molécula triatómica es lineal o no lineal. ¿Los datos en la tabla 8.2 son suficientes para hacer esta determinación?

42. Utilice la distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann para verificar las ecuaciones 8.43 y 8.44 para (a) la rapidez rms y (b) la rapidez promedio de las moléculas de un gas a una temperatura T . El valor promedio de v^n es

$$\overline{v^n} = \frac{1}{N} \int_0^\infty v^n N_v dv$$

Use la distribución dada en el texto y la tabla de integrales B.6 en el apéndice B.

43. En el diagrama PV para un gas ideal, una isoterma y una curva adiabática pasan a través de cada punto, como se muestra en la figura P8.42. Demuestre que la pendiente de la curva adiabática es más inclinada que la pendiente de la isoterma en ese punto por el factor γ .

44. Con múltiples rayos láser, los físicos han podido enfriar y atrapar átomos de sodio en una región pequeña. En un experimento, la temperatura de los átomos se redujo a 0.240 mK. (a) Determine la rapidez rms de los átomos de sodio a esta temperatura. Los átomos se pueden capturar durante aproximadamente 1.00 s. La trampa tiene una dimensión lineal de más o menos 1.00 cm. (b) ¿Durante qué intervalo de tiempo aproximado un átomo vagaría afuera de la región de la trampa si no hubiera acción de captura?

45. Considere las partículas en una centrifugadora de gas, dispositivo utilizado para separar partículas de diferente masa al hacerlas girar en una trayectoria circular de radio r con rapidez angular ω . La fuerza que actúa sobre una molécula de gas hacia el centro de la centrifugadora es $m_0\omega^2r$. (a) Explique cómo se puede usar una centrifugadora de gas para separar partículas de diferente masa. (b) Suponga que la centrifugadora contiene un gas de partículas de idéntica masa. Demuestre que la densidad de las partículas como función de r es

$$n(r) = n_0 e^{m_0\omega^2 r^2 / 2k_B T}$$

PROBLEMAS DE DESAFÍO

45. Las ecuaciones 8.43 y 8.44 muestran que $v_{rms} > v_{prom}$ para una colección de partículas de gas, lo cual es cierto siempre que las partículas tengan una distribución de magnitudes de velocidad. Explore esta desigualdad para un gas de dos partículas. Sea $v_1 = v_{prom}$ la rapidez de una partícula y que la otra partícula tenga rapidez $v_2 = (2 - a)v_{prom}$. (a) Demuestre que el promedio de estas dos magnitudes de velocidad es v_{prom} . (b) Demuestre que

$$v_{rms}^2 = v_{prom}^2(2 - 2a + a^2)$$

- (c) Argumente que la ecuación en el inciso (b) demuestra que, en general, $v_{rms} > v_{prom}$. (d) ¿Bajo qué condición especial se tendrá $v_{rms} = v_{prom}$ para el gas de dos partículas?

Capítulo 9

Máquinas térmicas, entropía y segunda ley

El cambio de entropía dS entre dos estados de equilibrio infinitesimalmente separados es

$$dS = \frac{dQ_r}{T} \quad (9,12)$$

donde dQ_r es la transferencia de energía por calor para el sistema para un proceso reversible que conecta los estados inicial y final. El cambio de entropía de un sistema durante un proceso finito arbitrario entre un estado inicial y un estado final es

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ_r}{T} \quad (9,13)$$

El valor de ΔS para el sistema es el mismo para todas las trayectorias que conectan los estados inicial y final. El cambio de entropía para un sistema que experimenta cualquier proceso cíclico reversible es cero.

Piense, dialogue y comparta

Consulte el Prefacio para obtener una explicación de los iconos utilizados en este conjunto de problemas.

1. Un motor funciona en un ciclo de Carnot de la siguiente manera. En el punto A del ciclo, 2,34 moles de un gas ideal monoatómico tiene una presión de 1 400 kPa, un volumen de 10,0 L y una temperatura de 720 K. El gas se expande isotrópicamente al punto B y luego se expande adiabáticamente al punto C , donde su volumen es de 24,0 L. Una compresión isotérmica lo lleva al punto D , donde su volumen es de 15,0 L. Un proceso adiabático devuelve el gas al punto A .
(a) Complete la siguiente tabla con presiones, volúmenes y temperaturas en cada uno de los cuatro puntos en el ciclo:

Punto en el ciclo	$P(\text{kPa})$	$V(\text{L})$	$T(\text{K})$
A			
B			
C			
D			

(b) Complete la siguiente tabla con la transferencia de energía por calor, y trabaje en el gas y el cambio en la energía interna del gas para cada uno de los cuatro procesos en el ciclo:

Punto en el ciclo	Q (kJ)	W (kJ)	ΔE_{int} (kJ)
$A \rightarrow B$			
$B \rightarrow C$			
$C \rightarrow D$			
$D \rightarrow A$			

(c) Encuentre la eficiencia del motor a partir de los datos en la tabla en el inciso (b). (d) Encuentre la eficiencia del motor a partir de los datos de la tabla en el inciso (a).

2. **ACTIVIDAD** Si se lanzan dos dados de seis caras, los posibles resultados de sumar el número de puntos en las caras superiores oscilan entre 2 y 12. Las probabilidades de estos resultados varían según la cantidad de formas en que se puede lograr un resultado en particular. Por ejemplo, solo hay una forma de lograr un 2: 1-1. Pero hay seis formas de lograr un resultado de 7: 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 y 6-1. Por tanto, un 7 es seis veces más probable que un 2. El gráfico de barras en la figura TP9.2 muestra la probabilidad teórica de todos los resultados posibles para dos dados. Experimentalmente, si los dos dados se lanzaran 100 veces y se dibujara un histograma de posibles resultados, tendría una forma muy similar a este gráfico de probabilidad.

(a) ¿Qué pasa si arrojamamos *tres* dados? ¿Cómo se verá el histograma? Haga esto en su grupo. Lance tres dados 100 veces y haga un histograma de los resultados. ¿Cómo se diferencia la forma del histograma resultante de la curva de probabilidad que se muestra en la figura TP9.2 para dos dados? Haga un gráfico de probabilidad teórico para tres dados como en la figura TP9.2 y compárelo con su histograma. (b) ¿Qué pasa si lanza los dados la cantidad de Avogadro? (¡No intente esto!) ¿Cómo se verá el histograma? (Realice una predicción de cómo varía el gráfico para tres dados respecto al de dos dados.) (c) Suponga que configura laboriosamente un número de Avogadro de dados sobre una mesa, con todos los dados teniendo un 1 en su cara superior. Luego sacuda la mesa por unos segundos. Cuando ha sumado todos los números en las caras superiores, ¿cuál es el resultado más probable? (d) Ahora imagine que sacude la mesa de nuevo. ¿Qué tan probable es que todos los dados vuelvan a tener un 1 en sus caras superiores? (e) ¿Qué tiene que ver todo esto con la entropía?

3. **ACTIVIDAD** Considere los diversos líquidos en la tabla a continuación en sus puntos de ebullición. La tabla muestra el calor latente de vaporización de cada líquido en kJ/mol (note las unidades) y el punto de ebullición en °C. Para cada uno de los líquidos, evalúe el cambio de entropía del líquido por mol cuando se vaporice en el punto de ebullición. ¿Qué advierte sobre los resultados?

	L_v (kJ/mol)	Punto de ebullición (°C)
Compuestos polares		
HF	25.2	19.7
HCl	16.2	-84.8
HI	19.8	-35.6
H ₂ O	40.7	100
Compuestos no polares		
C ₃ H ₈	19.0	-42.1
C ₄ H ₁₀	22.4	-0.50
Elementos		
Hg	54.7	357
Pb	178	1 749
Cl ₂	20.4	-34.0
Br ₂	30.0	58.8

Problemas

SECCIÓN 9.1 Máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica

- Una máquina térmica tiene una potencia de salida mecánica de 5,00 kW y una eficiencia de 25.0 %. La máquina expulsa $8,00 \times 10^3$ J de energía de escape en cada ciclo. Encuentre (a) la energía que admite durante cada ciclo y (b) el intervalo de tiempo por cada ciclo.

2. El trabajo realizado por una máquina es igual a un cuarto de la energía que absorbe de un depósito. (a) ¿Cuál es su eficiencia térmica? (b) ¿Qué fracción de la energía absorbida es expulsada al depósito frío?

3. Suponga que una máquina térmica se conecta a dos depósitos de energía, uno es una alberca de aluminio fundido ($660\text{ }^{\circ}\text{C}$) y el otro un bloque de mercurio sólido ($-38,9\text{ }^{\circ}\text{C}$). La máquina participa al congelar $1,00\text{ g}$ de aluminio y fundir $15,0\text{ g}$ de mercurio durante cada ciclo. El calor de fusión del aluminio es $3,97 \times 10^5\text{ J/kg}$; el calor de fusión del mercurio es $1,18 \times 10^4\text{ J/kg}$. ¿Cuál es la eficiencia de esta máquina?

SECCIÓN 9.2 Bombas de calor y refrigeradores

4. Durante cada ciclo, un refrigerador expulsa 625 kJ de energía a un depósito de alta temperatura y toma 550 kJ de energía de un depósito de baja temperatura. Determine (a) el trabajo realizado sobre el refrigerador en cada ciclo y (b) el coeficiente de rendimiento del refrigerador.

5. Un congelador tiene un coeficiente de rendimiento de $6,30$. Utiliza electricidad a razón de 457 kWh/año . (a) En promedio, ¿cuánta energía emplea en un solo día? (b) En promedio,

¿cuánta energía elimina del refrigerador en un solo día? (c) ¿Cuál es la cantidad masa de agua máxima a $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ que el congelador podría procesar en un solo día? *Nota:* Un kilowatt-hora (kWh) es una cantidad de energía igual a la necesita para hacer funcionar un aparato de 1kW durante una hora.

6. Una bomba de calor tiene un coeficiente de rendimiento igual a 4.20 y requiere una potencia de 1,75 kW para operar. (a) ¿Cuánta energía es aportada por la bomba de calor a una casa en una hora? (b) Si se invierte la bomba de calor de manera que actúe como un dispositivo de aire acondicionado en el verano, ¿cuál sería su coeficiente de rendimiento?

SECCIÓN 9.4 La máquina de Carnot

7. Una de las máquinas térmicas más eficientes jamás construida es una turbina de vapor en el valle del río Ohio, que funciona entre $1870\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $430\text{ }^{\circ}\text{C}$ con energía del carbón. (a) ¿Cuál es la máxima eficiencia teórica? (b) La eficiencia real de la máquina es 42.0 %. ¿Cuánta potencia mecánica entrega la máquina si admite $1,40 \times 10^5\text{ J}$ de energía cada segundo de su depósito caliente?

8. *¿Por qué no es posible la siguiente situación?* Una inventora acude a la oficina de patentes afirmando que su máquina térmica, la cual emplea agua como sustancia de trabajo, tiene una eficiencia termodinámica de 0.110. No obstante que esta eficiencia es baja comparada con típicas máquinas automotrices, ella explica que su máquina opera entre un depósito de energía a temperatura ambiente y una mezcla de agua-hielo a presión atmosférica y por tanto no requiere otro combustible excepto para hacer el hielo. La patente es aprobada y los prototipos operando de la máquina prueban la afirmación de la inventora respecto a la eficiencia.

9. Si una máquina térmica de Carnot con 35 % de eficiencia (figura 9.2) funciona en reversa para formar un refrigerador (figura 9.4), ¿cuál sería el coeficiente de rendimiento de este refrigerador?

10. Un refrigerador ideal o una bomba de calor ideal es equivalente a una máquina de Carnot que funciona en reversa. Es decir, de un depósito frío se toma energía $|Q_c|$ y la energía $|Q_h|$ es expulsada a un depósito caliente.

(a) Demuestre que el trabajo que se debe suministrar para que funcione el refrigerador o bomba de calor es

$$W = \frac{T_h - T_c}{T_c} |Q_c|$$

(b) Demuestre que el coeficiente de rendimiento (COP) del refrigerador ideal es

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

11. Una máquina térmica se diseña para tener una eficiencia de Carnot de 65.0 % cuando opere entre dos depósitos de energía. (a) Si la temperatura del depósito frío es 20,0 °C, ¿cuál debe ser la temperatura del depósito caliente? (b) ¿La eficiencia real de la máquina puede ser igual a 65.0 %? Explique.
12. Una planta eléctrica funciona a 32.0 % de eficiencia durante el verano, cuando el agua de mar que utiliza para enfriar está a 20,0 °C. La planta emplea vapor a 350 °C para impulsar las turbinas. Si la eficiencia de la planta cambia en la misma proporción que la eficiencia ideal, ¿cuál es la eficiencia de la planta en el invierno, cuando el agua de mar está a 10,0 °C?
13. Está trabajando en un empleo de verano en una empresa que diseña sistemas de energía no tradicionales. La compañía trabaja en una planta de energía eléctrica propuesta que usaría el gradiente de temperatura en el océano. El sistema incluye una máquina térmica que funcionaría entre 20,0 °C (temperatura del agua superficial) y 5,00 °C (temperatura del agua a una profundidad de aproximadamente 1 km).
- (a) Su supervisor le pide que determine la efectividad máxima de dicho sistema. (b) Además, si la salida de energía eléctrica de la planta es 75,0 MW y opera a la máxima eficiencia posible teórica, debe determinar la velocidad de la energía que se toma desde el depósito caliente. (c) A partir de esta información, si una factura de electricidad de un hogar típico muestra un uso de 950 kWh por mes, su supervisor quiere saber cuántos hogares pueden tener la potencia de este sistema de energía que funciona a su máxima eficiencia. (d) A medida que la energía se extrae del agua tibia superficial para operar el motor, esta es remplazada por la energía absorbida por la luz solar en la superficie. Si la intensidad promedio absorbida por la luz del sol es de 650 W/m^2 durante 12 horas de luz diurna en un día despejado, debe encontrar el área de la superficie del océano que es necesaria para que la luz solar remplace la energía absorbida por el motor. (e) A partir de esta información, debe determinar si hay suficiente superficie oceánica en la Tierra para usar dichos motores y satisfacer las necesidades eléctricas

de todos los hogares asociados con la población de la Tierra. Suponga que la energía utilizada para un hogar en el inciso (c) es un promedio en todo el planeta. (f) En vista de los resultados en este problema, su supervisor ha pedido su conclusión en cuanto a si vale la pena desarrollar tal sistema. Tenga en cuenta que el “combustible” (luz solar) es gratis.

14. Una máquina térmica de Carnot funciona entre las temperaturas T_h y T_c . (a) Si $T_h = 500$ K y $T_c = 350$ K, ¿cuál es la eficiencia de la máquina? (b) ¿Cuál es el cambio en su eficiencia por cada grado de aumento en T_h sobre 500 K? (c) ¿Cuál es el cambio en su eficiencia por cada grado de cambio en T_c ? (d) ¿La respuesta al inciso (c) depende de T_c ? Explique.

15. Una estación para generar energía eléctrica se diseña para dar una potencia de salida eléctrica de 1,40 MW con el uso de una turbina a dos tercios de la eficiencia de una máquina de Carnot. La descarga de energía se transfiere por calor a una torre de enfriamiento a 110°C .
(a) Encuentre la rapidez de descarga de energía por calor, como función de la temperatura de combustión T_h . (b) Si el hogar se modifica para funcionar más caliente con el empleo de tecnología de combustión más avanzada, ¿cómo cambia la cantidad de energía que se descarga? (c) Encuentre la potencia de descarga para $T_h = 800^\circ\text{C}$. (d) Obtenga el valor de T_h para el que la potencia de escape solo sería la mitad del inciso (c). (e) Determine el valor de T_h para el que la potencia de descarga sería un cuarto del inciso (c).

16. Suponga que construye un dispositivo de dos máquinas térmicas y que la salida de energía de escape de una se suministra como la energía de entrada para la segunda. Se dice que las dos máquinas operan *en serie*. Acepte que e_1 y e_2 representan las eficiencias de las dos máquinas.

(a) La eficiencia global del dispositivo de dos máquinas se define como la salida de trabajo total dividida entre la energía que se pone en la primera máquina por calor. Demuestre que la eficiencia global está dada por

$$e = e_1 + e_2 - e_1 e_2$$

¿Qué pasaría si? Para los incisos (b) a (c) que siguen, suponga que las dos máquinas son máquinas de Carnot. La máquina 1 funciona entre las temperaturas T_h y T . El gas en la máquina 2 varía en temperatura entre T y T_c . En términos de las temperaturas, (b) ¿cuál es la eficiencia de la combinación de máquinas? (c) ¿A partir del uso de dos máquinas resulta una mejoría en la eficiencia neta en lugar de emplear solo una? (d) ¿Qué valor de la temperatura intermedia T resulta en que cada una de las dos máquinas en la serie realice igual trabajo? (e) ¿Qué valor de T resulta en cada una de las dos máquinas en serie que tengan la misma eficiencia?

17. La bomba de calor, que se muestra en la figura P9.17, es en esencia un acondicionador de aire instalado hacia atrás. Extrae energía del aire exterior más frío y lo deposita en una habitación más caliente. Suponga que la razón de la energía real que entra a la habitación al trabajo realizado por el motor del dispositivo es 10.0% de la razón máxima teórica. Determine la energía que entra a la habitación por joule de trabajo efectuado por el motor, dado que la temperatura interior es 20,0 °C y la exterior es -5,00 °C.

SECCIÓN 9.5 Motores de gasolina y diésel

18. Un motor de gasolina tiene una razón de compresión de 6.00. (a) ¿Cuál es la eficiencia del motor si funciona en un ciclo idealizado de Otto? (b) **¿Qué pasaría si?** Si la eficiencia real es de 15.0 %, ¿qué fracción del combustible se desperdicia como resultado de fricción y pérdidas de energía por calor que se podrían evitar en un motor reversible? Suponga combustión completa de la mezcla aire-combustible.

19. Un motor diésel idealizado funciona en un ciclo conocido como *ciclo diésel estándar de aire*, que se muestra en la figura P9.19. El combustible se rocía en el cilindro en el punto de máxima compresión, B . La combustión ocurre durante la expansión $B \rightarrow C$, que se modela como un proceso isobárico. Demuestre que la eficiencia de un motor que opera en este ciclo diésel idealizado es

$$e = 1 - \frac{1}{\gamma} \left(\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} \right)$$

SECCIÓN 9.6 Entropía

20. (a) Prepare una tabla como la tabla 9.1 para el siguiente acontecimiento. Lance simultáneamente cuatro monedas al aire y registre los resultados de sus lanzamientos en términos del número de águila (A) y sol (S) que resulten. Por ejemplo, AASA y ASAA son dos posibles en que puede lograrse tres águilas y un sol. (b) Con base en su tabla, ¿cuál es el resultado más probable registrado para un lanzamiento?

21. Prepare una tabla semejante a la tabla 9.1 mediante el mismo procedimiento (a) para el caso en el que saca tres canicas de su bolsa en lugar de cuatro y (b) para el caso en el que saca cinco en lugar de cuatro.

SECCIÓN 9.7 Entropía en sistemas termodinámicos

22. Un vaso de espuma de poliestireno contiene 125 g de agua caliente a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ se enfría a temperatura ambiente, $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es el cambio en entropía de la habitación? Desprecie el calor específico del vaso y cualquier cambio en la temperatura de la habitación.
23. Un automóvil de 1 500 kg se mueve a $20,0\text{ m/s}$. El conductor frena hasta detenerse. Los frenos se enfrían a la temperatura del aire circundante, que es casi constante en $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es el cambio de entropía total?
24. Un recipiente de 2,00 L tiene un separador al centro que lo divide en dos partes iguales, como se muestra en la figura P9.24. El lado izquierdo contiene 0.044 moles de gas H_2 y el lado derecho contiene 0.044 moles de gas O_2 . Ambos gases están a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Se retira el separador y se permite que los gases se mezclen. ¿Cuál es el

aumento en entropía del sistema?

25. Calcule el cambio en entropía de 250 g de agua calentada lentamente de 20,0 a 80,0 °C.

26. ¿Qué cambio en entropía ocurre cuando un cubo de hielo de 27,9 g a -12 °C es transformado en vapor a 115 °C?

SECCIÓN 9.8 Entropía y la segunda ley

27. Cuando una barra de aluminio se conecta entre un depósito caliente a 725 K y un depósito frío a 310 K, 2,50 kJ de energía se transfieren por calor del depósito caliente al depósito frío. En este proceso irreversible, calcule el cambio de entropía de (a) el depósito caliente, (b) el depósito frío y (c) el Universo, despreciando cualquier cambio en entropía de la barra de aluminio.

28. Cuando una barra metálica se conecta entre un depósito caliente a T_h y un depósito frío a T_c , la energía transferida por calor del depósito caliente al depósito frío es Q . En este proceso irreversible, encuentre expresiones para el cambio de entropía de (a) el depósito caliente, (b) el depósito frío y (c) el Universo, despreciando cualquier cambio en entropía de la barra metálica.
29. Personalmente, ¿qué tan rápido hace que aumente la entropía del Universo justo ahora? Calcule un orden de magnitud, establezca qué cantidades toma como datos y los valores que mide o estima para ellos.

PROBLEMAS ADICIONALES

30. En las cataratas del Niágara cada segundo unos $5,00 \times 10^3 \text{ m}^3$ de agua caen una distancia de 50,0 m. ¿Cuál es el incremento en entropía del Universo por segundo debido a la caída de agua? Suponga que la masa de los alrededores es tan grande que su temperatura y la del agua permanecen casi constantes a 20,0 °C. También suponga una cantidad despreciable de agua que se evapora.

31. La energía absorbida por una máquina es tres veces mayor que el trabajo que realiza. (a) ¿Cuál es su eficiencia térmica? (b) ¿Qué fracción de la energía absorbida es expulsada al depósito frío?
32. En 1993 el gobierno estadounidense instituyó el requisito de que todos los acondicionadores de aire que se vendan en este país deben tener un factor de eficiencia energética (EER, por sus siglas en inglés) de 10 o mayor. El EER se define como la razón de la capacidad de enfriamiento del acondicionador de aire, medida en unidades térmicas británicas por hora, o Btu/h, a su requerimiento de potencia eléctrica en watts.
- (a) Convierta el EER de 10.0 a forma adimensional, con el uso de la conversión $1 \text{ Btu} = 1055 \text{ J}$. (b) ¿Cuál es el nombre apropiado para esta cantidad adimensional? (c) Alrededor de 1970 era común encontrar acondicionadores de aire de habitación con EER de 5 o menos. Establezca la comparación de los costos de operación para acondicionadores de aire de 10 000 Btu/h con EER de 5.00 y 10.0. Suponga que cada acondicionador de aire opera durante 1 500 h, en el verano, en una ciudad donde la electricidad cuesta 17.0 centavos por kWh.
33. En 1816 Robert Stirling, un clérigo escocés, patentó el *motor Stirling*, que después encontró gran variedad de aplicaciones, incluyendo su empleo en colectores de energía solar para transformar la luz solar en electricidad. El combustible se quema externamente para calentar uno de los dos cilindros del motor. Una cantidad fija de gas inerte se mueve cíclicamente entre los cilindros y se expande en el caliente y se contrae en el frío. La figura P9.33 representa un modelo de su ciclo termodinámico. Considere n moles de un gas ideal monoatómico que circula una vez por el ciclo, que consiste en dos procesos isotérmicos a temperaturas $3T_i$ y T_i y dos procesos a volumen constante. Ahora el objetivo es obtener la eficiencia de esta máquina.
- (a) Encuentre la energía transferida por calor al gas durante el proceso isovolumétrico AB .
(b) Determine la energía que se transfiere por calor al gas durante el proceso isotérmico BC .
(c) Encuentre la energía transferida por calor al gas durante el proceso isovolumétrico

CD. (d) Obtenga la energía que se transfiere por calor al gas durante el proceso isotérmico *DA*. (e) Identifique cuáles de los resultados de los incisos (a) a (d) son positivos y evalúe la energía de entrada a la máquina por calor. (f) De la primera ley de la termodinámica, encuentre el trabajo efectuado por la máquina. (g) De los resultados de los incisos (e) y (f), evalúe la eficiencia de la máquina. Un motor Stirling es más fácil de fabricar que un motor de combustión interna o una turbina. Puede funcionar con la quema de basura. Puede operar con la energía transferida por luz solar y no producir materiales de descarga. Los motores Stirling no se emplean en automóviles debido a su largo tiempo de arranque y a su mala respuesta de aceleración.

34. Suponga que pudiera construirse una bomba de calor ideal (Carnot) para emplearse en un acondicionador de aire. (a) Obtenga una expresión para el coeficiente de rendimiento (COP) de tal acondicionador de aire en términos de T_h y T_c . (b) ¿Tal acondicionador de aire funcionaría con una menor energía de entrada si la diferencia en las temperaturas de operación fuera mayor o menor? (c) Determine el COP para tal acondicionador de aire si la temperatura interior es $20,0^\circ\text{C}$ y la temperatura externa es $4,00^\circ\text{C}$.
35. **Problema de repaso.** En la operación de un motor de pistón de combustión interna de un solo cilindro, una carga de combustible explota para impulsar el pistón hacia afuera en el llamado tiempo de trabajo. Parte de su energía de salida se almacena en un volante giratorio. Después esta energía se usa para empujar el pistón hacia adentro para comprimir la siguiente carga de combustible y aire. En este proceso de compresión suponga que un volumen original de $0,120\text{ L}$ de un gas ideal diatómico, a presión atmosférica, se comprime adiabáticamente a un octavo de su volumen original.
- (a) Encuentre la entrada de trabajo que se requiere para comprimir el gas. (b) Suponga que el volante es un disco sólido de $5,10\text{ kg}$ de masa y $8,50\text{ cm}$ de radio, que gira libremente sin fricción entre el tiempo de trabajo y el tiempo de compresión. ¿Cuán rápido debe girar el

volante inmediatamente después del tiempo de trabajo? Esta situación representa la mínima rapidez angular a la que el motor puede funcionar; no es el punto de ahogamiento. (c) Cuando la operación del motor está muy arriba del punto de ahogamiento, suponga que el volante pone 5.00 % de su energía máxima para comprimir la siguiente carga de combustible y aire. Encuentre su rapidez angular máxima en este caso.

36. Una cámara de combustión está a 750 K y la temperatura ambiente a 300 K. La eficiencia de una máquina de Carnot que hace 150 J de trabajo mientras transporta energía entre estos baños de temperaturas constantes es 60.0 %. La máquina de Carnot debe tomar energía a $150 \text{ J} / 0.600 = 250 \text{ J}$ del depósito caliente y colocar 100 J de energía por calor en el ambiente. Para seguir el razonamiento de Carnot, suponga que alguna otra máquina térmica S podría tener una eficiencia de 70.0 %.

(a) Encuentre la entrada de energía y la salida de energía desperdiciada de la máquina S conforme consume 150 J de trabajo. (b) Deje que la máquina S funcione como en el inciso (a) y opere la máquina de Carnot de reversa entre los mismos depósitos. El trabajo de salida de la máquina S es el trabajo de entrada para el refrigerador de Carnot. Encuentre la energía total transferida a o desde la cámara de combustión y la energía total transferida a o desde el ambiente cuando ambas máquinas funcionan juntas. (c) Explique cómo los resultados de los incisos (a) y (b) demuestran que se viola el enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica. (d) Encuentre la entrada de energía y la salida de trabajo de la máquina S conforme saca energía de escape de 100 J. Deje que la máquina S opere como en el inciso (c) y aporte 150 J de su trabajo de salida para que funcione la máquina de Carnot en reversa. Encuentre (e) la energía total que la cámara proporciona cuando ambas máquinas funcionan juntas, (f) el trabajo total de salida y (g) la energía total transferida al ambiente. (h) Explique cómo los resultados demuestran que se viola el enunciado de Kelvin-Planck de la segunda ley. Por tanto, la suposición acerca de la eficiencia de la máquina S debe ser falsa. (i) Deje que las máquinas operen juntas a través de un ciclo, como en el inciso (d). Encuentre el cambio en entropía del Universo. (j) Explique cómo el resultado prueba que se viola el enunciado de entropía de la segunda ley.

37. Una muestra de 1,00 mol de un gas ideal monoatómico se lleva a través del ciclo que se muestra en la figura P9.37. El proceso $A \rightarrow B$ es una expansión isotérmica reversible. Calcule (a) el trabajo neto realizado por el gas, (b) la energía agregada al gas por calor, (c) la energía expulsada del gas por calor y (d) la eficiencia del ciclo. (e) Explique cómo se compara la eficiencia con la de una máquina de Carnot que funciona entre los mismos extremos de temperatura.
38. Un sistema que consiste en n moles de un gas ideal con calor específico molar a presión constante C_P experimenta dos procesos reversibles. Comienza con presión P_i y volumen V_i , se expande isotérmicamente y luego se contrae adiabáticamente para alcanzar un estado final con presión P_i y volumen $3V_i$. (a) Encuentre su cambio de entropía en el proceso isotérmico. (La entropía no cambia en el proceso adiabático.) (b) **¿Qué pasaría si?** Explique por qué la respuesta al inciso (a) debe ser la misma que la respuesta al problema 46. (No es necesario resolver el problema 46 para contestar esta pregunta.)
39. Una máquina térmica funciona entre dos depósitos a $T_2 = 600$ K y $T_1 = 350$ K. Admite $1,00 \times 10^3$ J de energía del depósito de mayor temperatura y realiza 250 J de trabajo. Encuentre (a) el cambio de entropía del Universo ΔS_U para este proceso y (b) el trabajo W que podría realizar una máquina de Carnot ideal que opere entre estos dos depósitos. (c) Demuestre que la diferencia entre las cantidades de trabajo realizados en los incisos (a) y (b) es $T_1 \Delta S_U$.

40. Está trabajando como asistente de una profesora de física. Ella ha visto algunas de las presentaciones que ha hecho para sus clases y conoce su experiencia en la preparación de diapositivas de presentación. Su computadora portátil se ha bloqueado y no puede acceder a las diapositivas que necesita para su conferencia en una hora. Su conferencia es sobre entropía en los ciclos de máquina. Ella le pide que genere rápidamente dos diapositivas en su computadora portátil, ambas mostrando los diagramas TS , (a) uno para el ciclo de Carnot y (b) uno para el ciclo de Otto. Cuando ella se va, piensa, “¡Recórcholis! ¿Qué es un diagrama TS ?”. ¡Rápido, no tiene tiempo que perder! ¡A trabajar!
41. Usted está trabajando como testigo experto para una agencia ambiental. Una empresa de un pueblo vecino propuso una nueva planta de energía que produce 1,00 GW de energía eléctrica a partir de turbinas. La empresa afirma que la planta tomará vapor a 500 K y rechazará agua a 300 K en la corriente de agua fría de un río. El caudal del río es de $6,00 \times 10^4$ kg/s. El supervisor de la agencia está preocupado por el efecto de verter agua caliente sobre los peces en el río.
- (a) La empresa afirma que la planta de energía opera con la eficiencia de Carnot. Con esa suposición, debe determinar para una presentación de prueba cuánto aumentará la temperatura del agua corriente abajo de la planta de energía debido a la energía rechazada de la planta. (b) Si se abandona la afirmación de la empresa de que la planta de energía opera con eficiencia de Carnot y asume una eficiencia de más realista, tiene que declarar si el aumento de la temperatura del agua será mayor o menor que la encontrada en el inciso (a). (c) Finalmente, determine el aumento en la temperatura del agua en la corriente del río, si usted y el físico de la agencia estiman que la eficiencia real de la planta de energía es de 15.0 %.
42. Usted está trabajando como testigo experto para una agencia ambiental. Una empresa de un pueblo vecino propuso una nueva planta de energía que produce electricidad a partir de turbinas P . La empresa afirma que la planta tomará vapor a la temperatura T_h y rechazará

el agua a temperatura T_c en la corriente de agua fría de un río. El caudal del río es $\Delta m/\Delta t$. El supervisor de la agencia está preocupado por el efecto de verter agua caliente sobre los peces en el río.

(a) La empresa afirma que la planta de energía opera con la eficiencia de Carnot. Con esa suposición, debe determinar para una presentación de prueba cuánto aumentará la temperatura del agua corriente abajo de la planta de energía debido a la energía rechazada de la planta. (b) Si abandona la afirmación de la empresa de que la planta de energía funciona con la eficiencia de Carnot y asume una eficiencia más realista, debe determinar el aumento de la temperatura del agua en la corriente del río. (c) Por último, tiene que declarar si el aumento de la temperatura del agua en el inciso (b) será mayor o menor que la encontrada en el inciso (a).

43. Un atleta cuya masa es de 70,0 kg bebe 16 onzas (454 g) de agua fría. El agua está a una temperatura de 35,0 °F. (a) Si ignora el cambio de temperatura del cuerpo que resulta de la ingesta del agua (de modo que el cuerpo se considera como un depósito siempre a 98,6 °F), encuentre el aumento en entropía de todo el sistema. (b) **¿Qué pasaría si?** Suponga que todo el cuerpo se enfr

Parte III

Luz y óptica

Capítulo 10

Naturaleza de la luz y leyes de la óptica geométrica

Este capítulo aborda los fundamentos de la óptica geométrica, comenzando con las mediciones históricas de la rapidez de la luz, los modelos de la onda bajo reflexión y refracción, la dispersión cromática, el fenómeno de reflexión interna total y deducciones formales como el principio de tiempo mínimo de Fermat.

Piense, dialogue y comparta

1. **Índices de refracción de tres láminas de plástico.** Analice la siguiente situación en su grupo: Tres láminas de plástico tienen índices de refracción desconocidos. Se colocan una sobre la otra de dos en dos y se dirige un rayo láser a las hojas desde arriba. En los tres casos, el rayo láser se ajusta de modo que golpee la interfaz entre la lámina superior y la inferior (no entre el aire y la lámina superior) en un ángulo de $26,5^\circ$ con la normal.
 - (I) La hoja 1 se coloca encima de la hoja 2. El haz refractado dentro de la hoja 2 forma un ángulo de $31,7^\circ$ con la normal.
 - (II) La lámina 3 se coloca encima de la lámina 2. El haz refractado dentro de la lámina 2 forma un ángulo de $36,7^\circ$ con la normal.
 - (III) La lámina 1 se coloca encima de la lámina 3. El haz refractado dentro de la lámina 3 forma un ángulo de $23,1^\circ$ con la normal.

Ahora genere una respuesta de consenso en su grupo: ¿Tiene suficiente información para encontrar el índice de refracción para cada hoja?

2. **ACTIVIDAD: Los datos refractivos de Claudio Ptolomeo.** Su grupo ha sido asignado para aprender sobre Claudio Ptolomeo (100 – 170) y analizar sus primeros resultados sobre la refracción de la luz. En su libro *Óptica*, Ptolomeo incluye una tabla de ángulos de incidencia y ángulos refractados para la luz que entra al agua. Este es el conjunto de datos más antiguos que sobreviven de este tipo. Los datos de Ptolomeo se muestran en la siguiente tabla:

Ángulo de incidencia (θ_1)	Ángulo de refracción (θ_2)
10,0°	8,0°
20,0°	15,5°
30,0°	22,5°
40,0°	29,0°
50,0°	35,0°
60,0°	40,5°
70,0°	45,5°
80,0°	50,0°

¿Cuál es el índice de refracción del agua según los datos de Ptolomeo?

Problemas

SECCIÓN 34.1 La naturaleza de la luz

1. En un experimento para medir la rapidez de la luz usando el aparato de Fizeau, la distancia entre la fuente de luz y un espejo fue de 11,45 km y la rueda tenía 720 ranuras. El experimento determinó el valor de c en $2,998 \times 10^8$ m/s cuando la luz emitida pasa a través de una ranura y luego regresa a través de otra adyacente. Calcule la rapidez angular mínima de la rueda para este experimento.

2. Los astronautas del Apollo 11 colocaron un panel de retrorreflectores de esquinas cúbicas eficientes en la superficie de la Luna. La velocidad de la luz se deduce al medir el intervalo de tiempo necesario para que un láser se dirija desde la Tierra, se refleje en el panel y regrese a la Tierra. Suponga que la medición de este intervalo es 2,51 s en la estación cuando la Luna está en su cenit. Considere la distancia de centro a centro de la Tierra a la Luna en $3,84 \times 10^8$ m.
 - a) ¿Cuál es la velocidad medida de la luz?
 - b) Explique si es necesario tomar en cuenta los tamaños de la Tierra y de la Luna en sus cálculos.

3. Como resultado de sus observaciones, Roemer concluyó que los eclipses de Ío por Júpiter se retardaban 22 minutos, durante un periodo de seis meses, a medida que la Tierra se movía del punto en su órbita en donde está más cerca de Júpiter al punto diametralmente opuesto donde está más lejos. Con $1,50 \times 10^8$ km como el radio promedio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, calcule la velocidad de la luz a partir de estos datos.

SECCIÓN 34.3 Análisis de modelo: La onda bajo reflexión

4. Un salón de baile se construye sin columnas y con un plafón horizontal a 7,20 m sobre el piso. Un espejo plano se sujeta contra una sección del plafón. Después de un temblor, el espejo sigue en su lugar y no está roto. Un ingeniero hace una rápida revisión del plafón para ver si está hundido, dirigiendo un rayo láser vertical en el espejo y observando su reflexión en el piso.
 - a) Demuestre que si el espejo gira para formar un ángulo ϕ con la horizontal, la normal al espejo forma un ángulo ϕ con la vertical.
 - b) Demuestre que la luz láser reflejada forma un ángulo de 2ϕ con la vertical.

- c) Si la luz láser reflejada forma un punto en el piso a 1,40 cm de distancia del punto vertical debajo del láser, encuentre el ángulo ϕ .

5. Está trabajando para una empresa de investigación óptica durante un receso de verano. Parte del aparato en un experimento particular consta de dos espejos que forman un ángulo θ en su interior y se observa el desvío de un haz láser al reflejarse en ambos. Para determinar el cambio angular en la dirección del haz de luz, la fórmula teórica es:

$$\Delta = 360^\circ - 2\theta$$

El experimentador se queja constantemente de que el dispositivo de medición para determinar el ángulo θ en el interior de los espejos se interpone en el camino del haz de luz. Usted dibuja la figura P34.5 y sugiere medir el ángulo δ exterior de la intersección. Responda al experimentador explicándole rápidamente cómo el ángulo β de desviación final depende del ángulo δ exterior.

6. Las superficies reflectantes de dos espejos planos de intersección se encuentran en un ángulo θ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) como se muestra en la figura P34.6. Para un rayo de luz que incide sobre el espejo horizontal, demuestre que el rayo emergente se cruzará con el rayo incidente en un ángulo $\beta = 180^\circ - 2\theta$.

7. Los dos espejos que se ilustran en la figura P34.7 forman un ángulo recto. El rayo de luz en el plano vertical indicado por las rectas punteadas incide en el espejo 1 con un ángulo de $40,0^\circ$ a una distancia de 1,25 m de la esquina.
- a) Determine la distancia que el rayo reflejado recorre antes de incidir en el espejo 2.
 - b) ¿En qué dirección se mueve el rayo de luz después de ser reflejado desde el espejo 2?
8. Dos espejos rectangulares planos, ambos perpendiculares a una hoja de papel horizontal, se colocan borde a borde, con sus superficies reflectoras perpendiculares entre sí.
- a) Un rayo de luz en el plano del papel incide en uno de los espejos a un ángulo arbitrario de incidencia θ_1 . Demuestre que la dirección final del rayo, después de la reflexión desde ambos espejos, es opuesta a su dirección inicial.
 - b) **¿Qué pasaría si?** El papel es sustituido por un tercer espejo plano que toca los bordes de los otros dos y se coloca perpendicular a ambos, creando un retroreflector de esquina de cubo. Un rayo de luz incide desde cualquier dirección dentro del octante del espacio limitado por las superficies reflectoras. Demuestre que el rayo se reflejará una vez desde cada espejo y que su dirección final será opuesta a su dirección original.

SECCIÓN 34.4 Análisis de modelo: La onda bajo refracción

9. Determine la velocidad de la luz en:
- a) cristal de roca (cuarzo fundido),
 - b) agua, y
 - c) circonio cúbico.

10. Un rayo de luz incide sobre un bloque plano de vidrio ($n = 1,50$) de 2,00 cm de grueso en un ángulo de $30,0^\circ$ con la normal. Trace el rayo de luz a través del vidrio y encuentre los ángulos de incidencia y refracción en cada superficie.
11. Un rayo de luz viaja del aire a otro medio, formando un ángulo $\theta_1 = 45,0^\circ$ con la normal como en la figura P34.11. Encuentre el ángulo de refracción θ_2 si el segundo medio es:
- a) cuarzo fundido,
 - b) disulfuro de carbono, y
 - c) agua.
12. Una onda sonora plana en aire a $20,0^\circ\text{C}$, con longitud de onda de 589 mm, incide sobre una superficie uniforme de agua a $25,0^\circ\text{C}$ a un ángulo de incidencia de $13,0^\circ$. Determine:
- a) el ángulo de refracción para la onda sonora y
 - b) la longitud de onda del sonido en el agua.
 - c) Ahora considere un rayo de luz amarilla de sodio, con longitud de onda de 589 nm en el vacío, que incide desde el aire sobre una superficie uniforme de agua a un ángulo de incidencia de $13,0^\circ$. Determine el ángulo de refracción y
 - d) la longitud de onda de la luz en el agua.
 - e) Compare y contraste el comportamiento del sonido y de la luz en este problema.

13. Un haz láser incide en un ángulo de $30,0^\circ$ respecto a la vertical sobre una solución de jarabe de maíz en agua. El haz se refracta a $19,24^\circ$ respecto a la vertical.
- a) ¿Cuál es el índice de refracción de la solución de jarabe de maíz?
 - b) Suponga que la luz es roja, con longitud de onda de vacío de 632,8 nm. Encuentre su longitud de onda,
 - c) frecuencia, y
 - d) rapidez en la solución.
14. Un rayo de luz incide en el punto medio de una de las caras de un prisma de vidrio equiangular ($60,0^\circ - 60,0^\circ - 60,0^\circ$) ($n = 1,50$) con un ángulo de incidencia de $30,0^\circ$.
- a) Trace la trayectoria del rayo de luz a través del vidrio y encuentre los ángulos de incidencia y refracción en cada superficie.
 - b) Si una pequeña fracción de la luz se refleja en cada superficie, ¿cuáles son los ángulos de reflexión en las superficies?
15. Cuando mira por una ventana, ¿cuánto tiempo adicional se tarda la luz que ve en pasar por el vidrio en lugar del aire? Haga una estimación del orden de magnitud con base en los datos que usted especifique. ¿Cuántas longitudes de onda se retrasa la luz visible al cruzar la ventana?

16. La luz pasa del aire al cristal de roca en un ángulo de incidencia distinto de cero.
- ¿Es posible que la componente de la velocidad perpendicular a la interfaz se mantenga constante? Explique su respuesta.
 - ¿Qué pasaría si?** ¿La componente de velocidad paralela a la interfaz puede permanecer constante durante la refracción? Explique su respuesta.
17. **Efectos de flash en puertas de ducha de vidrio esmerilado.** Usted acaba de instalar un baño nuevo en su hogar. Las puertas de la ducha tienen vidrio esmerilado para brindar privacidad. La superficie esmerilada se encuentra en el exterior. Al tomar una foto con flash, nota que el reflejo está rodeado por un halo de luz brillante. Apunta un puntero láser a la puerta y ve que el halo brillante tiene un área oscura que lo separa del reflejo central. Mide el grosor del cristal en 6,35 mm y el radio interior del halo brillante en 10,7 mm. A partir de estas medidas, determine el índice de refracción del vidrio.
18. Un prisma triangular de vidrio con ángulo en el ápice de $60,0^\circ$ tiene un índice de refracción de 1,50.
- Demuestre que si su ángulo de incidencia sobre la primera superficie es $\theta_1 = 48,6^\circ$, la luz pasará simétricamente por el prisma.
 - Encuentre el ángulo de desviación mínima $\delta_{\min}$ para este ángulo de incidencia.
 - ¿Qué pasaría si?** Encuentre el ángulo de desviación si el ángulo de incidencia sobre la primera superficie es de $45,6^\circ$.
 - Encuentre el ángulo de desviación si $\theta_1 = 51,6^\circ$.

19. **Diseño de sombra de un asta de bandera en una piscina.** Se planea instalar un asta de bandera de 10,0 m de altura en el extremo sur de una de las piscinas al aire libre, a 4,00 m del borde sur y centrado. La piscina tiene 3,00 m de profundidad.

- a) Determine la distancia de la sombra de la punta del asta sobre el fondo de la piscina medida desde la pared sur de la piscina, en un día de verano cuando el Sol aparece directamente al sur a un ángulo de $65,0^\circ$ sobre el horizonte.
- b) ¿Hay algún momento durante el año en que el asta de bandera no proyecte una sombra a lo largo del fondo de la piscina cuando el Sol esté en dirección sur, si el punto más alto que alcanza el Sol en esa ubicación es $68,5^\circ$ en el solsticio de verano?

20. Una persona que busca en un recipiente vacío es capaz de ver el extremo más alejado de la parte inferior del contenedor (figura P34.20a). La altura del contenedor es h y su anchura es d . Cuando el recipiente está completamente lleno de un fluido con índice de refracción n y se ve bajo el mismo ángulo, la persona puede ver el centro de una moneda en el centro de la parte inferior del recipiente.

- a) Demostrar que la razón h/d está dada por:

$$\frac{h}{d} = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{4 - n^2}}$$

- b) Suponga que el contenedor tiene una anchura de 8,00 cm y está lleno de agua. Use la expresión anterior para encontrar la altura del recipiente.
- c) ¿Para qué rango de valores de n la moneda no será visible para cualquier valor de h y d ?

21. La figura P34.21 muestra un rayo de luz incidente en una serie de placas que tienen diferentes índices de refracción, donde $n_1 < n_2 < n_3 < n_4$. Observe que la trayectoria del rayo se inclina

hacia la normal. Si la variación en n fuera continua, la ruta podría formar una curva suave. Use esta idea y un diagrama de rayos para explicar por qué se puede ver el Sol al atardecer después de que físicamente ha caído por debajo del horizonte.

22. Un submarino está a 300 m de distancia de la orilla de un lago de agua dulce y 100 m por debajo de la superficie del agua. Desde el submarino se envía un rayo láser de tal manera que el haz incide en la superficie del agua a 210 m de la costa. Hay un edificio en la orilla y el haz láser incide en un blanco en la parte superior del edificio.
- a) Dibuje un diagrama de la situación, identificando los dos triángulos que son importantes en la búsqueda de la solución.
 - b) Encuentre el ángulo de incidencia del rayo al golpear la interfaz agua-aire.
 - c) Encuentre el ángulo de refracción.
 - d) ¿Qué ángulo forma el rayo refractado con la horizontal?
 - e) Determine la altura del objetivo sobre la superficie del agua (nivel del lago).
23. Un haz de luz se refleja y se refracta en la superficie entre el aire y el vidrio como se muestra en la figura P34.23. Si el índice de refracción del vidrio es n_g , encuentre el ángulo de incidencia θ_1 en el aire tal que el rayo reflejado y el rayo refractado sean perpendiculares entre sí.

SECCIÓN 34.6 Dispersión

24. Un haz de luz que contiene longitudes de onda roja y violeta incide sobre una losa de cuarzo en un ángulo de incidencia de $50,0^\circ$. El índice de refracción de cuarzo es de 1,455 a 600 nm para la luz roja y de 1,468 a 410 nm para la luz violeta. Encuentre la dispersión de la losa, que se define como la diferencia entre los ángulos de refracción para las dos longitudes de onda.
25. El índice de refracción para luz violeta en vidrio de piedra sílice (flint glass) es n_v y el de luz roja es n_R . ¿Cuál es la dispersión angular de la luz visible que pasa por un prisma de ángulo en la punta Φ si el ángulo de incidencia es θ ? Véase la figura P34.25.
26. La velocidad de una ola de agua en aguas poco profundas se describe por $v = \sqrt{gd}$, donde d es la profundidad del agua. Ya que cambia su velocidad, las olas se refractan cuando se mueven a una región de profundidad diferente.
- Trace conceptualmente la playa de un océano en el lado oriente de la masa de tierra. Muestre las líneas de contorno de profundidad constante bajo el agua si se trata de una pendiente razonablemente uniforme.
 - Suponga que las olas se aproximan a la costa desde una tormenta situada a lo lejos hacia el norte-noreste. Demuestre que las olas se moverán en forma casi perpendicular a la orilla cuando lleguen a la playa.
 - Trace un mapa de una costa con bahías y puntas (cabos) alternadas, como se sugiere en la figura P34.26, mostrando la forma de las líneas de contorno de profundidad constante.
 - Suponga olas que se aproximan a la costa, que llevan energía con densidad uniforme a lo largo de frentes de onda originalmente rectos. Demuestre que la energía que llega a la orilla se concentra en las puntas y tiene menos intensidad en las bahías.

SECCIÓN 34.7 Reflexión interna total

27. Para una luz de 589 nm, calcule el ángulo crítico para los siguientes materiales rodeados por aire:
- a) circonio cúbico,
 - b) cristal de roca (cuarzo fundido), y
 - c) hielo.
28. Considere un rayo de luz que viaja entre el aire y un diamante cortado en la forma mostrada en la figura P34.28.
- a) Encuentre el ángulo crítico para la reflexión interna total de la luz incidente en el diamante en la interfaz entre el diamante y el aire exterior.
 - b) Considere que el rayo de luz incide normalmente en la superficie superior del diamante, como se muestra en la figura. Demuestre que la luz que viaja hacia el punto P en el diamante está totalmente reflejada.
 - c) **¿Qué pasaría si?** Suponga que el diamante se sumerge en agua. ¿Cuál es el ángulo crítico en la interfaz diamante-agua?
 - d) Cuando el diamante se sumerge en agua, ¿el rayo de luz que entra por la superficie superior en la figura se somete a una reflexión interna total en P? Explique.
 - e) Si el rayo de luz que entra en el diamante sigue siendo vertical, ¿en qué dirección debe rotarse el diamante en el agua alrededor de un eje perpendicular a la página a través de O para que la luz salga del diamante en P?
 - f) ¿Con qué ángulo de rotación la luz saldrá primero del diamante en el punto P?
29. Una habitación, en la cual la velocidad del sonido es 343 m/s, contiene aire. Las paredes están hechas de concreto, en el que la velocidad del sonido es 1850 m/s.

- a) Encuentre el ángulo crítico para la reflexión interna total del sonido en la frontera entre el concreto y el aire.
 - b) ¿En qué medio debe moverse el sonido para someterse a una reflexión interna total?
 - c) “Una pared de concreto desnudo es un espejo altamente eficiente para el sonido”. Dé argumentos a favor o en contra de este enunciado.
30. **Diseño de un medidor de gasolina Toro sin partes móviles.** El medidor inventado por Richard A. Thorud en 1968 está formado por una placa plana de material plástico transparente que se ajusta verticalmente en una ranura en el tapón del tanque de gasolina. Ninguna parte del plástico tiene recubrimiento reflector. Su borde inferior está cortado con facetas que forman ángulos de 45° con la horizontal. El operador observa una frontera entre brillante y oscuro que indica el nivel de la gasolina.
- a) Explique detalladamente cómo funciona el medidor basándose en la reflexión interna total.
 - b) Explique los requisitos de diseño para el índice de refracción del plástico.
31. Una fibra óptica tiene un índice de refracción n y un diámetro d , y está rodeada por el vacío. Se envía luz por la fibra a lo largo de su eje, como se ve en la figura P34.31.
- a) Encuentre el mínimo radio exterior $R_{\text{mín}}$ permitido para una curva en la fibra si no ha de escapar luz.
 - b) **¿Qué pasaría si?** ¿El resultado del inciso (1) pronostica un comportamiento razonable cuando d se aproxima a cero? Explique.
 - c) ¿Qué sucede con el radio mínimo cuando n aumenta?
 - d) ¿Qué sucede cuando n se aproxima a 1?
 - e) Evalúe $R_{\text{mín}}$ si el diámetro de la fibra es $100\ \mu\text{m}$ y su índice de refracción es 1,40.

PROBLEMAS ADICIONALES

32. Considere una interfaz horizontal entre el aire por encima de un vidrio de índice 1,55.
- Trace un rayo de luz que incide desde el aire a un ángulo de incidencia de $30,0^\circ$. Determine los ángulos de los rayos reflejado y refractado e indíquelos en un diagrama.
 - ¿Qué pasaría si?** Ahora suponga que el rayo de luz incide desde el vidrio a un ángulo de incidencia de $30,0^\circ$. Determine los ángulos de los rayos reflejado y refractado y señale los tres rayos en un nuevo diagrama.
 - Para rayos que inciden desde el aire sobre la superficie de aire-vidrio, determine y tabule los ángulos de reflexión y refracción para todos los ángulos de incidencia a intervalos de $10,0^\circ$ desde 0° hasta $90,0^\circ$.
 - Haga lo mismo para rayos de luz que suben a la interfaz a través del vidrio.
33. ¿Cuántas veces es reflejado el haz incidente que se muestra en la figura P34.33 por cada uno de los espejos paralelos de 1,00 m de longitud separados 1,00 m, si el haz incide en el extremo de uno de ellos a $5,00^\circ$?
34. Considere un rayo de luz que entra desde la izquierda en un prisma de ángulo de vértice Φ , como se muestra en la figura P34.34. Se muestran dos ángulos de incidencia, θ_1 y θ_3 , así como dos ángulos de refracción, θ_2 y θ_4 . Demuestre que:

$$\Phi = \theta_2 + \theta_3$$

35. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Desde el fondo de un lago de agua dulce en calma, un buzo ve el Sol en un ángulo aparente de $38,0^\circ$ por encima de la horizontal.

36. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un haz láser golpea un extremo de una losa de material de longitud $L = 42,0$ cm y espesor $t = 3,10$ mm como se muestra en la figura P34.36. El haz entra en el material por el centro del extremo izquierdo, golpeándolo con un ángulo de incidencia de $\theta = 50,0^\circ$. El índice de refracción de la losa es $n = 1,48$. La luz hace 85 reflexiones internas desde la parte superior y la parte inferior de la losa antes de salir por el otro extremo.

37. Cuando la luz incide normalmente en la interfaz entre dos medios ópticos transparentes, la intensidad de la luz reflejada está dada por la expresión:

$$S'_1 = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right)^2 S_1$$

donde S_1 representa la intensidad de la luz incidente y S'_1 es la intensidad reflejada.

- a) ¿Qué fracción de la intensidad incidente de luz reflejada de 589 nm incide normalmente en una interfaz entre el aire y el vidrio corona?
- b) ¿Tiene importancia si la luz está en el aire o en el cristal cuando incide en la interfaz? Explique.

38. Considere la ecuación de la intensidad de la luz reflejada dada en el problema anterior.
- a) Para luz normalmente incidente en una interfaz entre el vacío y un medio transparente de índice n , demuestre que la intensidad S_2 de la luz transmitida viene dada por $S_2/S_1 = 4n/(n+1)^2$.
 - b) La luz viaja perpendicularmente a través de una losa de diamante, rodeada de aire, con superficies paralelas de entrada y salida. Aplique la fracción de la transmisión en el inciso (1) para encontrar la transmisión global aproximada a través de la placa de diamante, en forma de porcentaje. Ignore la luz reflejada de ida y vuelta dentro de la losa.
39. Un rayo de luz entra a la atmósfera de la Tierra y desciende verticalmente a la superficie que está a una distancia $h = 100$ km hacia abajo. El índice de refracción donde la luz entra a la atmósfera es de 1,00 y aumenta linealmente con la distancia a la superficie del planeta, donde tiene un valor de $n = 1,000293$ en la superficie de la Tierra.
- a) ¿Cuánto tarda el rayo en recorrer esta trayectoria?
 - b) ¿En qué porcentaje es mayor este intervalo de tiempo que el necesario en la ausencia de la atmósfera de la Tierra?
40. Un rayo de luz entra a la atmósfera de un planeta y desciende verticalmente a la superficie que está a una distancia h hacia abajo. El índice de refracción donde la luz entra a la atmósfera es de 1,00 y aumenta linealmente con la distancia a la superficie, donde tiene un valor de n .
- a) ¿Cuánto tarda el rayo en recorrer esta trayectoria?
 - b) ¿En qué porcentaje es mayor el intervalo de tiempo que el necesario en la ausencia de una atmósfera?

41. Un rayo de luz de 589 nm de longitud de onda incide a un ángulo θ sobre la superficie superior de un bloque de poliestireno (figura P34.41).
- a) Encuentre el valor máximo de θ para el cual el rayo refractado experimenta reflexión interna total en el punto P sobre la cara vertical izquierda del bloque.
 - b) **¿Qué pasaría si?** Repita el cálculo para el caso en que el bloque de poliestireno se encuentre inmerso en agua.
 - c) Repita para el caso en que se encuentre inmerso en disulfuro de carbono. Se requiere que explique detalladamente sus respuestas.

42. Una técnica para medir el ángulo de punta de un prisma se muestra en la figura P34.42. Dos rayos paralelos de luz se dirigen hacia la punta del prisma de manera que los rayos se reflejan en las caras opuestas del prisma. Se puede medir la separación angular γ de los dos rayos reflejados. Demuestre que:

$$\Phi = \frac{1}{2}\gamma$$

43. Un material que tiene un índice de refracción n está rodeado por vacío y tiene la forma de un cuarto de círculo de radio R (figura P34.43). Un rayo de luz paralelo a la base del material incide desde la izquierda a una distancia L por encima de la base y emerge desde el material a un ángulo θ . Determine una expresión para θ en términos de n , R y L .

44. **Problema de repaso: Imposibilidad de un espejo de una sola vía.** Con frecuencia, un espejo se “platea” con aluminio. Al ajustar el grosor de la película metálica, uno puede convertir una hoja de vidrio en un espejo que refleje cualquier cosa entre el 3 % y el 98 % de la luz incidente, y transmita el resto. Pruebe que es imposible construir un “espejo de una sola vía” que reflejaría el 90 % de las ondas electromagnéticas incidentes de un lado y reflejaría el 10 % de las incidentes del otro lado. (Sugerencia: use el enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica.)
45. La figura P34.45 muestra la trayectoria de un haz de luz a través de varias losas con diferentes índices de refracción.
- a) Si $\theta_1 = 30,0^\circ$, ¿cuál es el ángulo θ_2 del haz emergente?
 - b) ¿Cómo debe ser el ángulo incidente θ_1 para tener reflexión interna total en la superficie entre el medio con $n = 1,20$ y el medio con $n = 1,00$?
46. **Día óptico versus día geométrico.** La duración de un día óptico se define como el intervalo de tiempo entre el instante en que la parte superior del Sol naciente es apenas visible sobre el horizonte y el instante en que la parte superior del Sol apenas desaparece bajo el plano horizontal debido a la refracción atmosférica. La duración del día geométrico no incluye este efecto.
- a) Explique cuál es más largo, ¿un día óptico o un día geométrico?
 - b) Encuentre la diferencia entre estos dos intervalos de tiempo. Modele la atmósfera de la Tierra como uniforme, con índice de refracción 1,000293, una superficie superior definida con precisión y 8614 m de profundidad. Suponga que el observador está en el ecuador de la Tierra de modo que la trayectoria aparente del Sol es perpendicular al horizonte.

47. Un rayo de luz pasa de aire a agua. Para que su ángulo de desviación $\delta = |\theta_1 - \theta_2|$ sea de $10,0^\circ$, ¿cuál debe ser su ángulo de incidencia?
48. Se considera el prisma con forma triangular que se muestra en la figura P34.48. La luz ingresa por el lado inclinado izquierdo del prisma desde el aire con incidencia normal, se refleja desde la superficie superior mediante reflexión interna total y luego se refracta desde la superficie inclinada derecha.
- a) Determine el rango de índices de refracción sobre los cuales la luz visible sale de la superficie inclinada derecha debido a la dispersión en el material.
 - b) Un prisma físico real de la forma de la figura P34.48 está hecho a partir de circonio cúbico con $\alpha = 60,0^\circ$ y $\gamma = 30,0^\circ$, y no funciona según lo planeado. Explique por qué.
49. El método de A. H. Pfund para medir el índice de refracción de un vidrio se ilustra en la figura P34.49. Una de las caras de una placa de grosor t se pinta de blanco, y un pequeño agujero transparente en el punto P sirve como fuente de rayos divergentes cuando la placa se ilumina desde abajo. El rayo PBB' incide con el ángulo crítico y se refleja en su totalidad. En la superficie pintada aparece un círculo oscuro de diámetro d rodeado por una región iluminada (halo).
- a) Deduzca una ecuación para hallar n en términos de las cantidades medidas d y t .
 - b) ¿Cuál es el diámetro del círculo oscuro si $n = 1,52$ para una placa de $0,600$ cm de espesor?
 - c) Si se usa luz blanca, ¿el borde interior del halo brillante está teñido de luz roja o de luz violeta? Explique.

50. La figura P34.50 muestra una vista superior de un cerco cuadrado cuyas superficies interiores son espejos planos. Un rayo de luz entra por un pequeño agujero en el centro de un espejo.
- ¿A qué ángulo θ debe entrar el rayo para salir por el agujero después de ser reflejado una vez por cada uno de los otros tres espejos?
 - ¿Qué pasaría si?** ¿Existen otros valores de θ en los cuales el rayo pueda salir después de reflexiones múltiples? Si es así, dibuje o describa las trayectorias de uno de los rayos.
51. Las paredes de la celda de una prisión están orientadas en las cuatro direcciones cardinales. En el primer día de primavera, la luz del Sol naciente entra a una ventana rectangular en la pared oriente. La luz recorre 2,37 m horizontalmente para aparecer en forma perpendicular en la pared poniente opuesta.
- ¿Con qué rapidez se mueve el rectángulo iluminado en la pared poniente?
 - El prisionero sostiene un pequeño espejo cuadrado contra la pared en una esquina del rectángulo de luz, reflejándola hacia su origen en la pared oriente. ¿Con qué rapidez se mueve el cuadrado de luz de menor tamaño en esa pared?
 - Visto desde una latitud de $40,0^\circ$ al norte, el Sol naciente se traslada en el cielo a lo largo de una línea que forma un ángulo de $50,0^\circ$ con el horizonte del sureste. ¿En qué dirección se mueve el rectángulo de luz en la pared poniente?
 - ¿En qué dirección se mueve el cuadrado de luz más pequeño en la pared oriente?

PROBLEMAS DE DESAFÍO

52. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** La distancia perpendicular de una lámpara a partir de un gran espejo plano es el doble de la distancia perpendicular de una persona

al espejo. La luz de la lámpara llega a la persona por dos trayectorias: (1) se desplaza hacia el espejo y se refleja desde el espejo a la persona, y (2) viaja directamente a la persona sin reflejarse. La distancia total recorrida por la luz en el primer caso es 3,10 veces la distancia recorrida por la luz en el segundo caso.

53. Una habitación cuadrada de lado L tiene en su centro un espejo plano situado en un plano vertical que gira a una velocidad angular ω constante alrededor de un eje vertical. Un rayo láser de color rojo entra desde el punto central de una pared y golpea el espejo. Conforme este gira, el rayo láser reflejado crea una mancha roja que barre a través de las paredes de la habitación.

- a) Cuando el punto de luz en la pared está a una distancia x desde el punto de referencia O, ¿cuál es su velocidad lineal?
- b) ¿Qué valor de x se corresponde con el valor mínimo de la velocidad?
- c) ¿Cuál es el valor mínimo de la velocidad?
- d) ¿Cuál es la velocidad máxima de la mancha en la pared?
- e) ¿En qué intervalo de tiempo la mancha cambia de su mínima a su máxima velocidad?

54. Pierre de Fermat (1601 – 1665) demostró que la trayectoria de un rayo de luz entre dos puntos es aquella que requiere el intervalo de tiempo mínimo (Principio de Fermat). Deduzca la ley de refracción de Snell a partir del principio de Fermat usando la figura P34.54:

- a) Demuestre que el tiempo que tarda la luz en ir de P a Q es:

$$t = \frac{r_1}{v_1} + \frac{r_2}{v_2} = \frac{n_1 \sqrt{a^2 + x^2}}{c} + \frac{n_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c}$$

- b) Para obtener el valor de x para el cual t tiene su valor mínimo, derive t respecto a x e

iguale la derivada a cero. Demuestre que el resultado implica:

$$\frac{n_1 x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{n_2(d - x)}{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

c) Demuestre que esta expresión da directamente la ley de Snell: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$.

55. Use el principio de Fermat de tiempo mínimo enunciado en el problema anterior para deducir la ley de la reflexión ($\theta_1 = \theta'_1$).

56. Suponga que una esfera luminosa de radio R_1 (por ejemplo, el Sol) está rodeada por una atmósfera planetaria uniforme de radio $R_2 > R_1$ y un índice de refracción n . Cuando la esfera se observa desde lejos en el vacío, determine su radio aparente:

- a) cuando $R_2 > nR_1$, y
- b) cuando $R_2 < nR_1$.

57. **Problema de repaso: Transmisión total en una losa de diamante.** La luz viaja perpendicularmente a través de una losa de diamante, rodeada de aire, con superficies paralelas

de entrada y salida. Determine qué fracción de la intensidad de la luz incidente se transmite en total a través de la losa, incluyendo los efectos de la luz reflejada infinitas veces de ida y vuelta en su interior (interreflexiones).

Capítulo 11

Formación de las imágenes

Este capítulo aborda la física detrás de cómo los sistemas ópticos producen imágenes de objetos. Se estudian los espejos planos y esféricos (cóncavos y convexos), la refracción en interfaces esféricas planas, las lentes delgadas y sus aberraciones asociadas, y el diseño básico de instrumentos ópticos comunes como el ojo humano, lentes correctoras, lupas, microscopios compuestos y telescopios.

Piense, dialogue y comparta

1. **Estimación del índice de refracción.** En la figura 35.19, estime el valor de n_1 si el aire rodea el material.
2. **ACTIVIDAD: Diseño de un sistema óptico para retina superior e inferior.** Su grupo está entrenando para convertirse en asistentes de óptica. El técnico óptico que lo está entrenando quiere que diseñe un dispositivo que creará dos imágenes en la misma posición en el espacio, una vertical y la otra invertida. Cuando el paciente mire dentro del dispositivo, verá ambas imágenes y hará comentarios sobre su color, forma y brillo relativos. Esto le permitirá al técnico llegar a algunas conclusiones sobre las diferencias en la visión entre las partes superior e inferior de la retina. La figura TP35.2 muestra el sistema óptico, junto con el objeto único y dos imágenes. El técnico tiene una lente con una distancia focal de lente $f_{\text{Lente}} = 10,0$ cm. Él quiere que usted determine la distancia focal del espejo que necesita, dado que tiene una carcasa en la que puede montar el espejo a una distancia de $d = 40,0$ cm de la lente. Trabaje en su grupo para analizar y proporcionar estas cantidades.

3. **ACTIVIDAD: Experimento con la lupa y pantalla de teléfono inteligente.** Con su grupo, realice la actividad con la lupa descrita en el “Imagine” de apertura del capítulo. Mida con cuidado las dos distancias indicadas en la descripción de la actividad. A partir de su comprensión del material en el capítulo, construya un argumento para explicar por qué las dos distancias deben ser similares, pero no iguales. A partir de la actividad con la pantalla del teléfono inteligente, ¿puede calcular alguna distancia representativa en la primera actividad que debería ser igual a la distancia medida en la segunda actividad?

Problemas

SECCIÓN 35.1 Imágenes formadas por espejos planos

1.
 - a) ¿El espejo de su cuarto de baño lo hace ver más viejo o más joven de lo que realmente es?
 - b) Calcule una estimación del orden de magnitud de la diferencia en edad, en función de los datos que especifique.

2. Dos espejos planos tienen sus superficies reflectantes una frente a la otra, con el borde de un espejo en contacto con el borde del otro, de modo que el ángulo entre los espejos es α . Cuando se coloca un objeto entre los espejos, se forma una serie de imágenes. En general, si el ángulo α es tal que $n\alpha = 360^\circ$, donde n es un número entero, el número de imágenes formadas es $n - 1$. Gráficamente, encuentre todas las posiciones de la imagen para el caso $n = 6$ cuando un objeto puntual se encuentra entre los espejos (pero no en la bisectriz del ángulo).

3. El uso de un periscopio (figura P35.3) es útil para observar objetos que no es posible ver de manera directa. Suponga que un objeto está a una distancia p_1 del espejo superior y que los centros de los dos espejos planos están separados una distancia h .
- a) ¿Cuál es la distancia de la imagen final al espejo inferior?
 - b) ¿La imagen final es real o virtual?
 - c) ¿Está en posición vertical o invertida?
 - d) ¿Cuál es el aumento lateral?
 - e) ¿La imagen está invertida de izquierda a derecha?
4. Dos espejos planos están uno frente al otro, a 3,00 m de distancia, y una mujer se interpone entre ellos. La mujer se ve en uno de los espejos desde una distancia de 1,00 m y tiene el brazo izquierdo a un lado de su cuerpo con la palma de la mano frente al espejo más cercano.
- a) ¿Cuál es la posición aparente de la imagen más cercana de su mano izquierda, medida perpendicularmente desde la superficie del espejo frente a ella?
 - b) ¿Muestra la palma de la mano o el dorso de la mano?
 - c) ¿Cuál es la posición de la siguiente imagen más cercana?
 - d) ¿Muestra la palma de la mano o el dorso de la mano?
 - e) ¿Cuál es la posición de la tercera imagen más cercana?
 - f) ¿Muestra la palma de la mano o el dorso de la mano?
 - g) ¿Cuáles de las imágenes son reales y cuáles virtuales?

SECCIÓN 35.2 Imágenes formadas por espejos esféricos

5. Un objeto se coloca a 50,0 cm de un espejo esférico cóncavo con distancia focal de magnitud 20,0 cm.

- a) Encuentre la ubicación de la imagen.
 - b) ¿Cuál es el aumento de la imagen?
 - c) ¿La imagen es real o virtual?
 - d) ¿La imagen está en posición vertical o invertida?
6. Un objeto se coloca a 20,0 cm de un espejo esférico cóncavo que tiene una distancia focal de magnitud 40,0 cm.
- a) Use papel cuadriculado para construir un diagrama de rayos preciso de esta situación.
 - b) A partir de su diagrama de rayos, determine la ubicación de la imagen.
 - c) ¿Cuál es el aumento de la imagen?
 - d) Compruebe sus respuestas a los incisos (b) y (c) utilizando la ecuación del espejo.
7. Un objeto de 2,00 cm de altura se coloca a 30,0 cm de un espejo esférico convexo de distancia focal de magnitud 10,0 cm.
- a) Encuentre la ubicación de la imagen.
 - b) Indique si la imagen es vertical o invertida.
 - c) Determine la altura de la imagen.

8. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** En una esquina oculta en un centro comercial al aire libre, un espejo convexo está montado para que los peatones puedan ver alrededor de la esquina antes de llegar allí y toparse con alguien que viaja en dirección perpendicular. Los instaladores del espejo no tuvieron en cuenta la posición del Sol y el espejo concentra los rayos del Sol en un arbusto cercano y le prende fuego.
9. Una sala de gran tamaño en un museo tiene un nicho en una pared. En el plano del museo aparece como una hendidura semicircular de un radio de 2,50 m. Una persona está de pie en la línea central del nicho, a 2,00 m de su punto más profundo, y murmura “Hola”. ¿Dónde se concentra el sonido después de haberse reflejado en la pared del fondo del nicho?
10. Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de curvatura de magnitud 24,0 cm.
- Determine la posición del objeto para la que la imagen resultante está en posición vertical y es mayor que el objeto por un factor de 3,00.
 - Dibuje un diagrama de rayos para determinar la posición de la imagen.
 - ¿La imagen es real o virtual?

11. Un objeto de 10,0 cm de altura se coloca en la marca cero de un metro de madera. Un espejo esférico, colocado en algún punto sobre el metro, crea una imagen del objeto que está en posición vertical, tiene 4,00 cm de altura y se encuentra en la marca de los 42,0 cm en el metro.
- a) ¿El espejo es convexo o cóncavo?
 - b) ¿Dónde se encuentra posicionado el espejo sobre el metro?
 - c) ¿Cuál es su distancia focal?
12. **Queratómetro para medición de la córnea.** Está entrenando para convertirse en asistente de un técnico óptico. Un día, está aprendiendo cómo colocar una lente de contacto en el ojo de un paciente. Realiza una medición con un queratómetro, que mide la curvatura frontal de la córnea. Este instrumento coloca un objeto iluminado de tamaño conocido a una distancia conocida p de la córnea. La córnea refleja la luz, actuando como un espejo, y la magnificación lateral M de la imagen se mide mediante un telescopio. Determine el radio de curvatura R de la córnea para las mediciones que realiza para el paciente: $p = 30,0$ cm y $M = 0,0130$.
13. Cierta adorno navideño está constituido por una esfera plateada de 8,50 cm de diámetro.
- a) Determine la ubicación de un objeto de manera que el tamaño de la imagen reflejada sea tres cuartas partes las dimensiones lineales del objeto.
 - b) Use un diagrama de rayos principales para describir la imagen.

14. **Problema de repaso: Caída libre de una pelota sobre un espejo cóncavo.** Se deja caer una pelota en el tiempo $t = 0$ desde el reposo a 3,00 m directamente por encima del vértice de un espejo cóncavo que tiene un radio de curvatura de 1,00 m y que yace en un plano horizontal con su superficie reflectora hacia arriba.
- a) Describa cualitativamente el movimiento de la imagen de la pelota en el espejo.
 - b) ¿En qué momento coinciden la pelota y su imagen en la misma posición?
15. De manera subconsciente, el ser humano estima la distancia a un objeto desde el ángulo que subtiende su campo visual. Este ángulo θ en radianes está relacionado con la altura lineal h del objeto y la distancia d , de acuerdo con $\theta = h/d$. Suponga que está manejando un automóvil y que otro vehículo, de 1,50 m de altura, está a 24,0 m detrás de usted.
- a) Suponga que su automóvil tiene un espejo retrovisor de tipo plano del lado del pasajero, a 1,55 m de los ojos del conductor. ¿A qué distancia de los ojos del conductor está la imagen del automóvil que le viene siguiendo?
 - b) ¿Cuál es el ángulo subtendido por la imagen que aparece en su campo visual?
 - c) **¿Qué pasaría si?** Ahora suponga que su automóvil tiene un espejo retrovisor convexo con un radio de curvatura de 2,00 m (figura 35.15). ¿Qué tan lejos de sus ojos está la imagen del automóvil que viene atrás?
 - d) ¿Cuál es el ángulo que subtiende la imagen en sus ojos?
 - e) En términos de su tamaño angular, ¿qué tan lejos parece estar el automóvil que lo viene siguiendo en comparación con un espejo plano?
16. Un espejo esférico convexo tiene una distancia focal de magnitud 8,00 cm.
- a) ¿Cuál es la ubicación de un objeto para el que la magnitud de la distancia de la imagen equivale a un tercio de la magnitud de la distancia del objeto?

- b) Encuentre la magnificación lateral de la imagen.
- c) Indique si la imagen está en posición vertical o invertida.

SECCIÓN 35.3 Imágenes formadas por refracción

17. El extremo de una larga varilla de vidrio ($n = 1,50$) se moldea formando una superficie convexa con un radio de curvatura de 6,00 cm. Un objeto está colocado en el aire a lo largo del eje de la varilla. Determine las posiciones de las imágenes que correspondan a distancias objeto de:

- a) 20,0 cm,
- b) 10,0 cm, y
- c) 3,00 cm del extremo convexo de la varilla.

18. La magnificación de la imagen formada por una superficie de refracción esférica está dada por:

$$M = -\frac{n_1 q}{n_2 p}$$

Un pisapapeles está hecho de un hemisferio de vidrio sólido con índice de refracción 1,50. El radio de la sección transversal circular es 4,00 cm. El hemisferio se coloca sobre su superficie plana sobre una línea dibujada de 2,50 mm de longitud en una hoja de papel. ¿Cuál es la longitud aparente de esta línea, vista por alguien que mira verticalmente hacia abajo a través del hemisferio?

19. Benjamín y Jacobo echan un vistazo a un acuario que tiene un frente curvo de plástico con espesor uniforme y un radio de curvatura de magnitud $R = 2,25$ m.
- a) Localice las imágenes de los peces que se encuentran a (i) 5,00 cm y (ii) 25,0 cm de la pared frontal del acuario.
 - b) Encuentre la magnificación de las imágenes (i) y (ii) del inciso (a).
 - c) Explique por qué no necesita saber el índice de refracción del plástico para resolver este problema.
 - d) Si este acuario es muy largo desde el frente hacia atrás, ¿la imagen de un pez puede estar cada vez más lejos de la superficie frontal que los peces en sí?
 - e) En caso negativo, explique por qué no. Si es así, dé un ejemplo y encuentre la magnificación correspondiente.

20. La figura P35.20 muestra una superficie curva que separa un material con índice de refracción n_1 de un material con índice n_2 . La superficie forma una imagen I del objeto O a través de refracción. Para rayos paraxiales, se supone que los ángulos θ_1 y θ_2 son pequeños, de modo que $n_1 \tan \theta_1 \approx n_2 \tan \theta_2$. Usando esta aproximación y la geometría de la figura, demuestre que el aumento lateral está dado por:

$$M = -\frac{n_1 q}{n_2 p}$$

21. **Aumentos y riesgos térmicos en pecera esférica.** Para decorar su dormitorio, ha comprado una pecera de vidrio perfectamente esférica de 40,0 cm de diámetro llena de agua ($n = 1,333$).
- a) Determine el rango de aumentos del pez tropical mientras nada a lo largo de una línea que pasa por el centro de la pecera directamente hacia el observador (desde la parte trasera de la pecera hacia el frente).

- b) Su compañero de habitación le pregunta si el pez podría cocinarse si nada a través de un punto en el que los rayos del Sol se enfocan al pasar a través de los lados curvos de la pecera. ¿Debería preocuparse por esto? Ignore el grosor de las paredes de vidrio.
22. **Diseño de colector solar esférico.** Usted está trabajando para una compañía de energía solar. Su supervisor le ha pedido que investigue un colector solar que consiste en una gran esfera de vidrio macizo que enfoca los rayos del Sol paralelos entrantes en células fotovoltaicas montadas en una pista curva a la derecha de la esfera. Determine la posición de enfoque de los rayos del Sol como función del índice de refracción n de la esfera y su radio R , encontrando la ubicación de la trayectoria de enfoque.

SECCIÓN 35.4 Imágenes formadas por lentes delgadas

23. Un objeto localizado a 32,0 cm por delante de una lente forma una imagen nítida en una pantalla a 8,00 cm por detrás de la lente.
- a) Determine la distancia focal de la lente.
 - b) Determine su magnificación lateral.
 - c) ¿La lente es convergente o divergente?

24. La distancia de un objeto a partir de una lente convergente es 5,00 veces la distancia focal.
- a) Determine la ubicación de la imagen como una fracción de la distancia focal f .
 - b) Encuentre la magnificación de la imagen.
 - c) Indique si la imagen está en posición vertical o invertida, y
 - d) si es real o virtual.
25. Una lente de contacto está hecha de plástico con un índice de refracción de 1,50. La lente tiene un radio de curvatura exterior de +2,00 cm y un radio de curvatura interior de +2,50 cm. ¿Cuál es su distancia focal?
26. Una lente convergente tiene una distancia focal de 10,0 cm. Construya diagramas precisos de rayos principales para distancias objeto de (i) 20,0 cm y (ii) 5,00 cm.
- a) A partir de sus diagramas de rayos, determine gráficamente la ubicación de cada imagen.
 - b) ¿La imagen es real o virtual?
 - c) ¿La imagen está en posición vertical o invertida?
 - d) ¿Cuál es la magnificación lateral de la imagen?
 - e) Compare los resultados con los valores obtenidos algebraicamente.
 - f) Comente qué dificultades en la construcción gráfica de los rayos podrían dar lugar a discrepancias con los resultados algebraicos.

27. Una lente convergente tiene una distancia focal de 10,0 cm. Encuentre la posición del objeto si se forma una imagen real a una distancia de la lente de:
- a) 20,0 cm, y
 - b) 50,0 cm.
 - c) **¿Qué pasaría si?** Rehaga los cálculos si las imágenes son virtuales y están situadas a una distancia de la lente de 20,0 cm, y
 - d) 50,0 cm.
28. Suponga que un objeto tridimensional muy delgado tiene un espesor dp a lo largo del eje óptico, de manera que se extiende desde la distancia objeto p hasta $p + dp$.
- a) Demuestre que el espesor longitudinal de su imagen, dq , se conoce por $dq = -(q^2/p^2)dp$.
 - b) Si el aumento longitudinal del objeto se define como $M_{\text{long}} = dq/dp$, ¿cómo se relaciona con la magnificación lateral M ?
29. Un objeto se coloca a 10,0 cm de una lente divergente de distancia focal $-10,0$ cm.
- a) Encuentre la ubicación de la imagen.
 - b) Encuentre el aumento lateral de la imagen.
 - c) Comente detalladamente la diferencia física entre esta situación y colocar el objeto a 10,0 cm de una lente convergente de distancia focal 10,0 cm.

30. Una lente delgada convergente con distancia focal de 14,0 cm forma una imagen del cuadrado $abcd$ de lado 10,0 cm ($h_c = h_b = 10,0$ cm) que se encuentra colocado sobre el eje óptico entre las distancias de $p_d = 20,0$ cm y $p_a = 30,0$ cm. Sean a', b', c' y d' las esquinas correspondientes de la imagen.

- Determine las distancias de imagen q_a (para a' y b'), q_d (para c' y d'), y las alturas h'_b y h'_c de las esquinas superiores de la imagen.
- Elabore un bosquejo a escala de la forma geométrica distorsionada de la imagen.
- El área del objeto cuadrado es 100 cm^2 . Demuestre que para cualquier punto de la imagen a distancia q , la altura correspondiente $|h'|$ está dada por:

$$|h'| = \frac{10,0q}{14,0 - q}$$

donde las variables están en centímetros.

- Explique por qué el área geométrica de la imagen está dada por la integral:

$$A_{\text{imagen}} = \int_{q_a}^{q_d} |h'| dq$$

- Realice la integración correspondiente para calcular el área total de la imagen.

31. **Diseño de proyector para alarma de reloj.** Usted trabaja en el diseño de un reloj de alarma con proyección en el techo. El mecanismo consta de un cilindro plateado de radio $R = 3,25$ cm con una lente convergente en su borde. Dentro del cilindro, una pantalla digital de la hora con caracteres rojos se puede deslizar radialmente en dirección a la lente. Las imágenes nítidas deben proyectarse en paredes o techos a distancias que van desde 0,500 m a 4,00 m medidos desde el borde exterior. Cuando la distancia de proyección es la mínima (0,500 m), la pantalla se encuentra exactamente en el centro del cilindro.

- Determine la distancia focal de la lente convergente requerida.
- Determine la distancia de la pantalla desde el centro del cilindro para enfocar la imagen a la distancia máxima de proyección (4,00 m).

32. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un objeto luminoso se coloca a una distancia fija $d = 2,00$ m de una pantalla. Mediante la colocación de una lente convergente de distancia focal $f = 60,0$ cm en dos lugares posibles entre el objeto y la pantalla, se afirma que se pueden formar imágenes nítidas y reales del objeto en la pantalla, siendo una de ellas magnificada y la otra reducida.

SECCIÓN 35.5 Aberraciones de las lentes

33. **Aberración esférica en una lente plano-convexa.** Dos rayos que se desplazan paralelos al eje principal inciden sobre una gran lente plana-convexa de índice de refracción 1,60. Si la cara convexa es esférica con un radio de curvatura de $R = 20,0$ cm, los rayos lejanos del eje principal no se enfocan en la misma posición (aberración esférica). Suponga que los dos rayos incidentes se encuentran a alturas $h_1 = 0,500$ cm y $h_2 = 12,0$ cm respecto al eje óptico. Encuentre la diferencia Δx en las posiciones en las cuales cruzan el eje principal al salir de la lente.

SECCIÓN 35.6 Instrumentos ópticos

34. Una persona miope no puede ver objetos con claridad más allá de 25,0 cm (su punto distante). Si no tiene astigmatismo y se le prescriben lentes de contacto:
- ¿de cuántas dioptrías debe ser la potencia de las lentes?
 - ¿qué tipo de lente (convergente o divergente) se requiere para corregir su visión de objetos distantes?

35. Una cámara digital tiene una lente simple de 65,0 mm de distancia focal, que sirve para formar imágenes en un sensor CCD en la parte posterior. Suponga que la lente está ajustada para enfocar un objeto extremadamente distante. ¿Cuánto y en qué dirección debe moverse la lente para formar una imagen nítida de un objeto que está a 2,00 m de distancia?
36. El telescopio refractores del Observatorio Yerkes tiene una lente objetivo de 1,00 m de diámetro y una distancia focal de 20,0 m. Suponga que se utiliza con un ocular de 2,5 cm de distancia focal.
- a) Determine la magnificación angular del planeta Marte visto a través de este telescopio.
 - b) ¿Los casquetes polares de Marte se observan cabeza arriba o cabeza abajo?
37. La distancia entre las lentes ocular y objetivo en un microscopio compuesto es de 23,0 cm. La distancia focal del ocular es de 2,50 cm y la del objetivo es de 0,400 cm. ¿Cuál es el aumento angular global del microscopio?
38. a) ¿Cuál es el aumento angular máximo que puede ver claramente un ojo humano normal con una lupa de distancia focal de 10 cm?

- b) ¿Cuál es la magnificación angular de esta lente cuando el ojo está completamente relajado?
39. Un paciente tiene un punto cercano de 45,0 cm y un punto lejano de 85,0 cm.
- a) ¿Puede un solo par de gafas normales monofocales corregir toda la visión del paciente? Explique las opciones de tratamiento.
 - b) Calcule la potencia necesaria de la lente (en dioptrías) para corregir el punto cercano, de modo que el paciente pueda leer objetos a 25,0 cm de distancia. Ignore la distancia ojo-lente.
 - c) Calcule la potencia de la lente necesaria para corregir el punto lejano del paciente para ver al infinito.
40. La intensidad I de la luz que llega al CCD en una cámara es proporcional al área de la lente y al cuadrado de su diámetro D , e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia focal f . La relación f/D se denomina el número f de la lente. Suponga que la lente de una cámara digital tiene una distancia focal de 55 mm y una velocidad de $f/1,8$. Bajo ciertas condiciones, el tiempo de exposición óptimo es de $1/500$ s.
- a) Determine el diámetro de apertura de la lente.
 - b) Calcule el tiempo de exposición óptimo si el número f se cambia a $f/4,0$ bajo las mismas condiciones de iluminación.

41. El punto cercano de un niño está a 10,0 cm y su punto lejano está a 125 cm. La distancia fija de la córnea a la retina es de 2,00 cm.
- a) ¿Entre qué límites (en dioptrías) varía la potencia del sistema refractivo lente-córnea del ojo del niño?
 - b) Calcule la potencia de la lente de las gafas que debe utilizar para la visión relajada a distancia. ¿Esta lente es convergente o divergente?
42. Los astrónomos con frecuencia toman fotografías utilizando sólo la lente objetivo de un gran telescopio, sin emplear un ocular.
- a) Demuestre que el tamaño lineal h' de la imagen formada por el objetivo está dado por $h' = fh/(f - p)$, donde h es el tamaño del objeto, f la distancia focal de la lente y p la distancia al objeto.
 - b) Simplifique esta expresión para el caso en el cual el objeto está a una distancia mucho mayor que la distancia focal del objetivo ($p \gg f$).
 - c) La envergadura de la Estación Espacial Internacional (EEI) es de 108,6 m. Determine el ancho de la imagen de la estación formada en el CCD por una lente objetivo de telescopio con $f = 4,00$ m cuando orbita a una altitud de 407 km.
43. Un modelo simple del ojo humano ignora la lente cristalina y considera que toda la refracción ocurre en la córnea externa. Suponga que la superficie corneal tiene un radio de curvatura de 6,00 mm y que el interior del ojo contiene un fluido con índice de refracción de 1,40. Demuestre que se formará una imagen nítida de un objeto infinitamente distante en la retina a una distancia de 21,0 mm detrás de la córnea. Describa las características de esta imagen.

PROBLEMAS ADICIONALES

44. Un objeto real se ubica en la marca cero de una regla graduada de un metro. Un espejo cóncavo colocado en la marca de 100 cm forma una imagen del objeto en la posición de 70,0 cm. Un pequeño espejo convexo colocado en la marca de 20,0 cm recibe esta luz y forma la imagen final del sistema en la marca de 10,0 cm. Encuentre el radio de curvatura del espejo convexo.
45. La distancia entre un objeto real y su imagen vertical formada por una lente es de 20,0 cm. Si la magnificación lateral es de +0,500, determine la distancia focal de la lente.
46. La distancia entre un objeto real y su imagen vertical formada por una lente es d . Si la magnificación lateral es M ($M > 0$), obtenga una expresión algebraica para la distancia focal f de la lente en términos de d y M .
47. Una persona decide usar un par de lentes de gafas antiguos para construir instrumentos ópticos. Sabe que el punto cercano de su ojo izquierdo es de 50,0 cm y el de su ojo derecho es de 100 cm.

- a) ¿Cuál es la magnificación angular máxima que puede producir con estas lentes al construir un telescopio?
- b) Si se colocan las lentes a una separación de 10,0 cm, ¿cuál es el aumento global máximo que se puede obtener usándolos como microscopio compuesto?
48. Dos lentes convergentes con distancias focales $f_1 = 10,0$ cm y $f_2 = 20,0$ cm están colocadas con una separación de $d = 50,0$ cm. La imagen debido a la luz que cruza ambas lentes se forma en medio de ellas, en la posición $x = 31,0$ cm medida desde la primera lente.
- a) ¿A qué distancia objeto p a la izquierda de la primera lente debe situarse el objeto original?
- b) ¿Cuál es la magnificación de la imagen final?
- c) ¿La imagen está en posición vertical o invertida?
- d) ¿Es real o virtual?
49. **Diseño de un doblete óptico acromático.** Dos lentes delgadas hechas de vidrios con índices n_1 y n_2 se colocan juntas en contacto para formar un doblete acromático. La primera lente tiene una superficie plana y una cóncava de radio de curvatura R . La segunda lente tiene dos superficies convexas, ambas de radio de curvatura R . Demuestre que este doblete equivale a una sola lente delgada cuya distancia focal f cumple:

$$\frac{1}{f} = \frac{2n_2 - n_1 - 1}{R}$$

50. Un objeto está inicialmente colocado en la posición $x_i = 0$ sobre un metro de madera alineado con el eje x . Una lente convergente de 26,0 cm de distancia focal está fija en la posición $x = 32,0$ cm. A continuación, el objeto se desliza gradualmente hacia la derecha hasta la posición $x_f = 12,0$ cm.
- Encuentre la posición x' de la imagen del objeto como función de la coordenada del objeto x .
 - Describa la dirección y el patrón de movimiento de la imagen.
 - Conforme el objeto se desplaza 12,0 cm a la derecha, ¿cuánto se desplaza la imagen?
 - ¿En qué dirección o direcciones se mueve?
51. Un objeto está colocado a 12,0 cm a la izquierda de una lente divergente con una distancia focal de $-6,00$ cm. Una lente convergente con una distancia focal de 12,0 cm se coloca a una distancia d a la derecha de la lente divergente. Encuentre el valor de d de manera que la imagen final quede en el infinito a la derecha.
52. Un objeto se coloca a una distancia p a la izquierda de una lente divergente de distancia focal f_1 . Una lente convergente con una distancia focal f_2 se coloca a una distancia d a la derecha de la lente divergente. Determine la distancia de separación d de manera que la imagen final del sistema se ubique en el infinito.

53. **Método de desplazamiento para medir distancia focal.** En un cuarto oscuro, se coloca una vela encendida a una distancia fija de 1,50 m de una pared blanca. Entre la vela y la pared se introduce una lente convergente en una posición tal que se proyecta una imagen nítida magnificada e invertida en la pared. La distancia al objeto en esta posición es p_1 . Al desplazar la lente 90,0 cm hacia la pared, se forma una segunda imagen nítida en ella.
- a) Escriba la ecuación de la lente para la primera posición relacionando f y p_1 únicamente.
 - b) Escriba la ecuación para la segunda posición de la lente relacionando f y p_1 .
 - c) Resuelva simultáneamente para encontrar la distancia objeto inicial p_1 .
 - d) Calcule la distancia focal f de la lente convergente.
54. **Diseño de un expansor de haz óptico.** En muchas aplicaciones ópticas es necesario expandir o contraer el diámetro de un haz de luz colimado. Esto se puede lograr combinando una lente convergente y una lente divergente. Suponga que dispone de una lente convergente de $f = 21,0$ cm y una lente divergente de $f = -12,0$ cm.
- a) ¿Cómo debe colocar estas lentes para que un haz cilíndrico de luz paralela entrante salga como un haz paralelo de mayor diámetro?
 - b) ¿Por qué factor se amplía el diámetro del haz?
55. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Considere el sistema lente-espejo de la figura P35.55. La lente convergente tiene $f_L = 0,200$ m y el espejo cóncavo tiene $f_M = 0,500$ m. Están separados una distancia $d = 1,30$ m y un objeto se ubica a $p = 0,300$ m de la lente. Al mover una pantalla a diferentes posiciones a la izquierda de la lente, un estudiante encuentra dos posiciones distintas de la pantalla que forman imágenes nítidas en ella: una por luz que viaja directamente a la izquierda a través de la lente y otra por luz que viaja a la derecha, se refleja en el espejo y luego pasa a la izquierda por la lente.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

56. **Demostración de un sistema de lentes zoom.** Un sistema de lentes de zoom mantiene posiciones fijas del objeto y la pantalla de proyección mientras varía la magnificación al desplazar una o más lentes intermedias. Monte en un banco óptico un objeto, dos lentes convergentes y una pantalla. La primera lente tiene una distancia focal $f_1 = 5,00$ cm y la segunda tiene $f_2 = 10,0$ cm. La pantalla está a la derecha de la segunda. Inicialmente, el objeto se sitúa a 7,50 cm a la izquierda de la primera lente, y la imagen final proyectada en la pantalla tiene un aumento de +1,00.
- a) Determine la distancia total entre el objeto y la pantalla.
 - b) Ahora se desplazan ambas lentes a lo largo del eje óptico de manera que la imagen sigue enfocada en la pantalla pero la magnificación lateral es +3,00. Determine el desplazamiento neto de cada lente desde su posición inicial.
 - c) ¿Existe más de una combinación posible de desplazamientos para lograr esto?
57. Considere el arreglo lente-espejo de la figura P35.55. Para una posición de objeto dada p medida desde la lente, existen dos distancias de separación d entre la lente y el espejo que harán que las dos imágenes descritas en el problema 55 (la directa y la reflejada) se formen en exactamente la misma ubicación espacial a la izquierda del sistema. Determine estas dos distancias de separación d como función de p , f_L y f_M .
58. **Ilusión óptica del mirador de la fresa (Mirage).** Se logra un efecto tridimensional sorprendente de una fresa flotante usando dos espejos parabólicos cóncavos idénticos orientados cara a cara, cada uno de distancia focal 7,50 cm, colocados con sus vértices separados 7,50 cm. Al colocar una fresa real en el fondo del espejo inferior, se forma una imagen de ella en la abertura superior en el centro del espejo de arriba.

- a) Demuestre que la imagen final se forma efectivamente en dicha posición y describa sus características físicas (real/virtual, vertical/invertida, magnificación).
- b) Un efecto impresionante ocurre al apuntar una linterna a la imagen tridimensional desde un ángulo inclinado: ¡parece que el haz se refleja en la fresa inexistente! Explique físicamente este fenómeno.

Capítulo 12

Óptica ondulatoria

Este capítulo aborda los fenómenos ópticos que requieren considerar la naturaleza ondulatoria de la luz. Se estudia en detalle la interferencia coherente, el experimento de la doble rendija de Young, las distribuciones de intensidad resultantes, el cambio de fase debido a la reflexión, la interferencia en películas delgadas y el funcionamiento básico del interferómetro de Michelson.

Piense, dialogue y comparta

1. **Sistema de aterrizaje por instrumentos con doble antena.** Su grupo está estudiando el sistema de aterrizaje por instrumentos utilizado para guiar a los aviones a aterrizajes seguros en algunos aeropuertos cuando la visibilidad es pobre. Resulta que el experimento de doble rendija de Young se usa en este sistema. Un piloto intenta alinear su avión con una pista. Dos antenas de radio (los puntos negros en la figura) están colocadas adyacentes a la pista, separadas una distancia $d = 40,0$ m. Las antenas transmiten ondas de radio coherentes no moduladas a 30,0 MHz. Las líneas en la figura TP36.1 representan trayectorias a lo largo de las cuales existe un patrón de interferencia máxima.
 - a) Encuentre la longitud de onda de las ondas de radio.
 - b) **¿Qué pasaría si?** Suponga que el avión vuela a lo largo del primer máximo lateral en vez del máximo central. ¿A qué distancia de la lateral de la línea de centro de la pista estará el avión cuando esté a 2,00 km de las antenas medidos a lo largo de su dirección de vuelo?
 - c) Es posible avisarle al piloto que está en el máximo equivocado si se le envían dos señales desde cada antena y se equipa al avión con un receptor de dos canales. La razón entre las dos frecuencias no debe ser la razón entre enteros pequeños (por ejemplo, $3/4$). Explique la forma en que funcionaría este sistema de dos frecuencias y por qué no daría resultado si las frecuencias estuvieran relacionadas por una razón de enteros sencillos.

2. **Desplazamiento del máximo central por una lámina delgada.** Su grupo está trabajando en un laboratorio de optoelectrónica. Una lámina de plástico transparente que tiene un índice de refracción n y espesor t se coloca entre la ranura superior y la pantalla de un experimento de Young, en una orientación tal que la luz pasa a través del plástico perpendicularmente a sus superficies (figura TP36.2). Cuando se hace esto, el máximo central del patrón de interferencia se mueve hacia arriba en la pantalla por una distancia y' . Investigue esta situación y determine una expresión para la distancia y' en términos de la separación de rendijas d , la distancia a la pantalla L , el índice de refracción n y el espesor t .

3. **ACTIVIDAD: Tasa de evaporación de etanol medida por interferencia.** Su equipo está trabajando para una empresa química. Se le pide que realice un experimento para medir la velocidad de evaporación dV/dt de etanol en mL/s. Una muestra de etanol llena un plato de vidrio poco profundo de radio $r = 5,00$ cm. Se coloca un láser de $\lambda = 632,8$ nm por encima del plato a incidencia casi normal. El detector genera un gráfico de la intensidad de la luz reflejada en función del tiempo (figura TP36.3), la cual varía debido a la interferencia en la película de etanol a medida que su espesor disminuye por la evaporación. El índice de refracción del etanol es 1,361. A partir del gráfico y los datos proporcionados, determine la tasa de evaporación en mL/s.

Problemas

SECCIÓN 36.2 Experimento de doble rendija de Young

1. Dos rendijas están separadas por 0,320 mm. Un haz de luz de 500 nm golpea las ranuras, produciendo un patrón de interferencia. Determine el número total de máximos que se pueden observar en el rango angular $-30,0^\circ \leq \theta \leq 30,0^\circ$.

2. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Dos rendijas estrechas están separadas por 8,00 mm en una pieza de metal. Un haz de microondas golpea el metal perpendicularmente, pasa a través de las dos rendijas y luego procede hacia una pared a cierta distancia. La longitud de onda de la radiación se estima en $1,00 \text{ cm} \pm 5 \%$. Al mover un detector de microondas a lo largo de la pared para estudiar el patrón de interferencia, se logra medir con alta precisión la posición de la franja brillante $m = 1$, obteniendo una medición exitosa de la longitud de onda de la radiación.
3. Un haz láser incide en dos rendijas con una separación de 0,200 mm, y se coloca una pantalla a 5,00 m de las rendijas. Si la primera franja brillante al lado del máximo central está a un ángulo de $0,181^\circ$, ¿cuál es la longitud de onda de la luz láser?
4. En el experimento de la doble rendija de Young, dos rendijas paralelas con una separación entre ellas de 0,100 mm son iluminadas por luz de longitud de onda de 589 nm y el patrón de interferencia es observado en una pantalla situada a 4,00 m de las rendijas.
- a) ¿Cuál es la diferencia de longitudes de trayectoria de cada una de las rendijas a la ubicación del centro de la franja brillante de tercer orden ($m = 3$) en la pantalla?
 - b) ¿Cuál es la diferencia de longitudes de trayectoria de las dos rendijas a la ubicación del centro de la tercera franja oscura desde el centro del patrón?

5. Luz de longitud de onda de 620 nm cae sobre una rendija doble y la primera franja brillante del patrón de interferencia se ve en un ángulo de $15,0^\circ$ con la horizontal. Encuentre la separación entre las rendijas.
6. Por un sistema de doble rendija que tiene una separación entre rendijas $d = 0,400$ mm pasa luz de 442 nm de longitud de onda. Determine a qué distancia del plano de las rendijas debe ponerse una pantalla para que aparezca una franja oscura directamente opuesta a ambas rendijas, con sólo una franja brillante entre ellas.
7. Un estudiante sostiene un láser que emite luz de 632,8 nm de longitud de onda. El rayo pasa por un par de rendijas separadas 0,300 mm, en una placa de vidrio unida al frente del láser. Después el rayo cae perpendicular en una pantalla, produciendo una configuración de interferencia. El estudiante empieza a caminar directamente hacia la pantalla a 3,00 m/s. Si el máximo central en la pantalla permanece inmóvil, encuentre la rapidez con la que se mueven los dos máximos de primer orden ($m = 1$) en la pantalla.
8. Un estudiante sostiene un láser que emite luz de longitud de onda λ . El rayo pasa por un par de rendijas separadas por una distancia d , en una placa de vidrio unida al frente del

láser. Después el rayo cae perpendicular en una pantalla, produciendo una configuración de interferencia. El estudiante empieza a caminar directamente hacia la pantalla a una rapidez constante v . Si el máximo central está inmóvil, encuentre la rapidez de los m -ésimos máximos de interferencia en la pantalla.

9. Rayos de luz coherente de longitud de onda λ inciden en un par de rendijas separadas por una distancia d a un ángulo θ_1 , con respecto a la normal al plano que contiene las rendijas como se muestra en la figura P36.9. Los rayos abandonan las rendijas formando un ángulo θ_2 con respecto a la normal. Demuestre que el ángulo θ_2 correspondiente al m -ésimo máximo de interferencia en una pantalla lejana está dado por:

$$\theta_2 = \sin^{-1} \left(\sin \theta_1 - \frac{m\lambda}{d} \right)$$

10. En la figura P36.10, sean $L = 1,20$ m y $d = 0,120$ mm, y suponga que el sistema de rendijas está iluminado con luz monocromática de 500 nm. Calcule la diferencia de fase entre los frentes de onda que llegan a P desde ambas rendijas cuando:
- a) $\theta = 0,500^\circ$, y
 - b) $y = 5,00$ mm.
 - c) ¿Cuál es el valor de θ en el que la diferencia de fase es $0,333$ rad?
 - d) ¿Cuál es el valor de θ en el que la diferencia de trayectoria es $\lambda/4$?

11. **Aislamiento de longitud de onda invasora.** Trabaja en un laboratorio de óptica y utiliza un par de rendijas con un haz de láser naranja de $\lambda_1 = 590$ nm. Debido a la acumulación de equipo, un segundo láser de origen desconocido y longitud de onda λ_2 diferente entra a su doble rendija, superponiendo su patrón. Nota que el máximo $m = 3$ de su patrón naranja es puro y no tiene mezcla del otro color (lo que corresponde a un mínimo destructivo del segundo láser). A partir de este hecho, determine la longitud de onda λ_2 del láser invasor.
12. **Medición de mareas oceánicas mediante radiotelescopio.** Opera un radiotelescopio instalado en un acantilado de gran altura frente al océano. Sintoniza la antena a $\lambda = 125$ m y la barre lentamente hacia arriba. Nota que la señal cae a cero en un cierto ángulo debido a la interferencia destructiva con la señal reflejada en el agua. La marea causa que este ángulo varíe a lo largo del mes entre $24,5^\circ$ y $25,7^\circ$. Determine la variación neta en la altura de la marea durante ese mes.
13. En el arreglo de doble rendija de la figura P36.13, $d = 0,150$ mm, $L = 140$ cm, $\lambda = 643$ nm y $y = 1,80$ cm.
- ¿Cuál es la diferencia de trayectoria δ de los rayos que llegan a P ?
 - Exprese la diferencia de trayectoria en términos de λ .
 - ¿ P corresponde a un máximo, a un mínimo o a una condición intermedia? Dé argumentos cuantitativos.

14. Luz monocromática de longitud de onda λ incide en un par de rendijas separadas por $2,40 \times 10^{-4}$ m y forma un patrón de interferencia en una pantalla colocada a 1,80 m de las rendijas. La franja brillante de primer orden está en $y = 4,52$ mm.
- Si se asume que las franjas se distribuyen de forma estrictamente lineal, estime la posición de la franja $n = 50$ multiplicando por 50,0.
 - Determine la tangente del ángulo θ para la primera franja brillante.
 - Use el resultado anterior para calcular la longitud de onda exacta de la luz.
 - Calcule el ángulo real θ para la franja de orden 50.
 - Determine la posición real y de la franja de orden 50 en la pantalla.
 - Comente detalladamente la concordancia o discrepancia entre los incisos (a) y (e).

SECCIÓN 36.3 Distribución de intensidad del patrón de interferencia de doble rendija

15. Demuestre que la superposición de dos ondas $E_1 = 6,00 \sin(100\pi t)$ y $E_2 = 8,00 \sin(100\pi t + \pi/2)$ resulta en una onda de la forma $E_R \sin(100\pi t + \phi)$. Encuentre los valores de la amplitud resultante E_R y la fase ϕ .
16. Demuestre formalmente que la distribución de la intensidad promedio en el tiempo para un patrón de doble rendija está dada por la ecuación:

$$I = I_{\text{máx}} \cos^2 \left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} \right)$$

Asuma que el campo eléctrico total es la superposición de $E_1 = E_0 \sin(\omega t)$ y $E_2 = E_0 \sin(\omega t + \phi)$.

17. Luz verde ($\lambda = 546 \text{ nm}$) ilumina dos rendijas estrechas separadas por $0,250 \text{ mm}$. Grafique conceptualmente la intensidad relativa $I/I_{\text{máx}}$ en función de θ para el patrón observado en una pantalla a $1,20 \text{ m}$ sobre el intervalo $-0,3^\circ \leq \theta \leq 0,3^\circ$.

18. Luz monocromática coherente de amplitud E_0 y frecuencia ω incide sobre un arreglo de tres rendijas paralelas idénticas, cada una separada una distancia d de su vecina.

- a) Demuestre que la intensidad promedio en el tiempo como función del ángulo θ está dada por:

$$I(\theta) = \frac{I_{\text{máx}}}{9} \left(1 + 2 \cos \left[\frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda} \right] \right)^2$$

- b) Explique cómo esta expresión describe la presencia de máximos primarios y secundarios.
c) Determine la proporción entre la intensidad del máximo secundario y la del máximo primario.

SECCIÓN 36.5 Interferencia en películas delgadas

19. Un material con índice de refracción $1,30$ se emplea como recubrimiento antirreflejante en una lente de vidrio ($n = 1,50$). ¿Cuál debe ser el espesor mínimo de esta película para minimizar la reflexión de luz con longitud de onda de 500 nm ?

20. Una burbuja de jabón ($n = 1,33$) en el aire tiene la forma de un cascarón esférico con un espesor de pared de 120 nm.
- a) ¿Cuál es la longitud de onda de la luz visible que se refleja con mayor intensidad?
 - b) Explique cómo una burbuja de diferentes espesores también podría reflejar fuertemente la luz de la misma longitud de onda.
 - c) Encuentre los dos espesores mínimos mayores que 120 nm que producirían una reflexión constructiva intensa para la misma longitud de onda.
21. Una película de MgF_2 ($n = 1,38$) de espesor $1,00 \times 10^{-5}$ cm se deposita como recubrimiento sobre la lente de una cámara.
- a) ¿Cuáles son las tres longitudes de onda en el aire que se intensifican en la luz reflejada por interferencia constructiva?
 - b) ¿Se encuentra alguna de estas longitudes de onda dentro del espectro visible?
22. Una película de aceite ($n = 1,45$) que flota sobre el agua se ilumina con luz blanca en dirección normal. La película tiene un grosor de 280 nm. Encuentre:
- a) la longitud de onda y el color de la luz en el espectro visible que se refleja más intensamente, y
 - b) la longitud de onda y el color de la luz visible que se transmite con mayor intensidad al agua. Explique su razonamiento.

23. Cuando se introduce un líquido en el espacio de aire entre las lentes y la placa plana en un aparato de anillos de Newton, el diámetro del décimo anillo brillante cambia de 1,50 cm a 1,31 cm. Encuentre el índice de refracción del líquido.
24. **Volumen de crudo derramado evaluado por interferencia.** Trabaja como testigo experto en una demanda contra una naviera por un derrame de petróleo ($n = 1,25$). Informes indican que el crudo flotando en el agua marina mostró interferencia constructiva intensa para luz de 500 nm sobre un área circular de radio 4,25 km, perdiéndose el patrón constructivo más allá de este radio. Calcule la cantidad mínima de petróleo (en metros cúbicos) que debió derramarse en el océano.
25. Unos astrónomos observan la cromosfera del Sol con un filtro espectral de la línea roja de hidrógeno H_α ($\lambda = 656,3$ nm). El filtro consiste en un dieléctrico transparente ($n = 1,378$) colocado entre dos placas de vidrio parcialmente aluminizadas.
- a) Encuentre el grosor mínimo d del dieléctrico que permita una transmisión máxima normal de la línea H_α .
 - b) **¿Qué pasaría si?** Si aumenta la temperatura del filtro dilatando su espesor, ¿qué ocurre con la longitud de onda transmitida?
 - c) ¿Qué otra longitud de onda casi visible pasará también el filtro?

26. Una lente de vidrio ($n_g = 1,52$) está recubierta con una fina capa de MgF_2 ($n_s = 1,38$) de espesor t . La luz incide normalmente en la lente (figura P36.26).
- a) ¿Para qué valor mínimo de t la luz reflejada de longitud de onda 540 nm en el aire se pierde por completo?
 - b) ¿Existen otros espesores t que anulen la luz reflejada en esta longitud de onda? Explique.

SECCIÓN 36.6 El interferómetro de Michelson

27. El espejo móvil M_1 de un interferómetro de Michelson se desplaza una distancia ΔL . Durante este desplazamiento, se cuentan exactamente 250 inversiones de franja (bandas de brillante a oscura). Si la luz utilizada tiene $\lambda = 632,8$ nm, calcule el desplazamiento del espejo ΔL .

PROBLEMAS ADICIONALES

28. Dos radiotransmisores A y B están separados por 10,0 m. El transmisor A opera a 60,0 MHz, y el transmisor B emite coherentemente en la misma frecuencia pero con una fase desfasada en 180° respecto a A . ¿Qué distancia mínima debe recorrer un observador al caminar desde A hacia B sobre la línea que los une para encontrar el primer punto donde las dos señales estén exactamente en fase?

29. Una luz verde de longitud de onda de 560 nm en el aire, dirigida a través de dos rendijas separadas $30,0 \mu\text{m}$, produce franjas brillantes con separación de 2,24 cm en una pantalla a 1,20 m. Calcule la nueva separación de franjas si todo el aparato se sumerge en una solución azucarada con índice de refracción 1,38.

30. En el traslape de patrones de interferencia de dos longitudes de onda en una doble rendija:
- a) Demuestre que las franjas que se superponen coinciden en ángulos dados por la relación $m'_1/m_2 = \lambda_2/\lambda_1$.
 - b) Utilizando los datos del ejemplo 36.2 ($\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ y $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$, con $d = 2,00 \text{ mm}$ y $L = 2,00 \text{ m}$), encuentre el primer valor de y en la pantalla en el que coinciden las franjas brillantes de ambas longitudes de onda.

31. Dos ondas coherentes se propagan a lo largo del eje x . Sus funciones de onda son:

$$E_1 = 860 \sin \left(\frac{2\pi x_1}{3650} - 924t + \frac{\pi}{6} \right)$$

$$E_2 = 860 \sin \left(\frac{2\pi x_2}{3650} - 924t + \frac{\pi}{8} \right)$$

donde los campos están en V/m, las posiciones en nanómetros y el tiempo en picosegundos. Encuentre la relación matemática entre x_1 y x_2 que produce interferencia constructiva al superponerse.

32. Mantenga extendida una mano y considere el espacio entre sus dedos índice y medio como una primera rendija, y el espacio entre sus dedos medio y anular como una segunda rendija.
- a) Estime el orden de magnitud del ángulo entre máximos de interferencia adyacentes si se hiciera pasar luz visible a través de estas rendijas de dedos.
 - b) ¿Qué orden de magnitud debería tener la longitud de onda de una radiación para que el patrón de interferencia tuviera una separación angular medible fácilmente con un transportador escolar común?
 - c) ¿A qué tipo de onda electromagnética corresponde esta longitud de onda?
33. En un experimento de doble rendija de Young con luz de longitud de onda λ , se coloca una pieza delgada de acrílico (n) tapando una de las rendijas. Si el centro de la pantalla se convierte en un mínimo oscuro en lugar del máximo central brillante original, ¿cuál es el espesor mínimo t del acrílico?
34. **Problema de repaso: Coeficiente de expansión de una varilla metálica.** Una lámina plana de vidrio se coloca de forma fija y horizontal sobre el extremo plano superior de una varilla metálica vertical sujeta en su base. Al iluminar verticalmente con luz de 500 nm, la película de aire entre la varilla y el vidrio se ve brillante por reflexión. Al aumentar lentamente la temperatura en 25,0°C, el patrón de interferencia cambia 200 veces de brillante a oscuro. Determine el coeficiente de expansión lineal del metal si la longitud de la varilla es de 10,0 cm.

35. Un transmisor de radio y un receptor están separados una distancia $d = 50,0$ m y colocados a una altura $h = 35,0$ m sobre el suelo. El receptor recibe señales directas y señales reflejadas del suelo. Suponga que la superficie terrestre es plana y nivelada y que existe un cambio de fase de 180° en la reflexión. Determine las longitudes de onda más largas que interfieren de forma:
- a) constructiva, y
 - b) destructiva en el receptor.
36. Un transmisor de ondas de radio y un receptor están separados una distancia d y colocados a una altura h sobre el suelo plano. La reflexión en la superficie del suelo causa un desfase de 180° . Obtenga expresiones algebraicas en términos de d y h para las longitudes de onda más largas que interfieren en el receptor de forma:
- a) constructiva, y
 - b) destructiva.
37. En un experimento de anillos de Newton, una lente plano-convexa ($n = 1,52$) con un diámetro de 5,00 cm se coloca sobre una placa plana de vidrio. Con luz de $\lambda = 650$ nm a incidencia normal, se cuentan exactamente 55 anillos brillantes, quedando el último justo en el borde de la lente.
- a) ¿Cuál es el radio de curvatura R de la superficie esférica de la lente?
 - b) ¿Cuál es su distancia focal?

38. En la franja central brillante de un patrón de Young se mide la intensidad relativa. En una posición y dada, $I/I_{\text{máx}} = 0,810$ cuando se usa luz de 600 nm. ¿Qué longitud de onda de luz debería utilizarse para reducir la intensidad relativa en esta misma posición al 64,0 % del máximo?
39. Una lente plano-convexa ($n = 1,50$) con radio de curvatura $R = 8,00$ m en su cara esférica inferior se coloca sobre una superficie plana de vidrio. Al iluminar verticalmente con luz de sodio de 589 nm y observar por reflexión, se ve un punto oscuro central rodeado por 50 anillos oscuros concéntricos, estando el más externo exactamente en el borde de la lente.
- a) ¿Cuál es el grosor mínimo de la capa de aire en el borde exterior de la lente?
 - b) Calcule el radio geométrico del anillo oscuro más exterior.
 - c) Determine la distancia focal de la lente.
40. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Una cuña delgada de material transparente ($n = 1,50$) se encuentra colocada en el aire. La cuña tiene una longitud de 0,500 m y una altura máxima de 1,00 mm en su extremo grueso. Al iluminar normalmente con luz monocromática de 632,8 nm y observar desde arriba, se genera un patrón de interferencia en toda su longitud. Un estudiante se dispone a contar las franjas brillantes a lo largo de la cuña, pero se distrae tras contar con total precisión 5000 franjas brillantes antes de terminar.

41. Se producen franjas de interferencia usando un espejo de Lloyd con una fuente de luz real S de $\lambda = 606$ nm. En una pantalla a $L = 2,00$ m del plano de la fuente se observan franjas adyacentes separadas $\Delta y = 1,20$ mm. Determine la altura vertical h de la fuente S medida sobre la superficie del espejo reflectante.

42. Una lente plano-convexa de índice n y radio de curvatura esférico R descansa sobre una placa de vidrio del mismo índice, existiendo una película de índice $n_{\text{película}}$ entre ambas. Demuestre que los radios r de los anillos oscuros de Newton formados por luz de longitud de onda λ están dados aproximadamente por:

$$r \approx \sqrt{\frac{mR\lambda}{n_{\text{película}}}}$$

donde m es un número entero y $r \ll R$.

43. **Diseño de almacenamiento óptico ultravioleta.** Se planea evaluar la viabilidad de utilizar láseres UV de $\lambda_0 = 200$ nm en el vacío para una nueva generación de discos de alta densidad, superando la tecnología Blu-ray (405 nm). El sustrato de plástico tiene un índice $n = 1,78$. La información se codifica mediante planos y huecos tallados en el plástico y cubiertos con una capa protectora reflectora. El haz láser entra desde abajo. Las reflexiones en las fronteras entre planos y huecos deben sufrir interferencia destructiva. Determine la profundidad mínima óptima del hueco, sabiendo que por limitaciones de fabricación no debe ser menor de $0,100 \mu\text{m}$.

44. **Gradiente de índice de refracción en un tanque.** Una solución de jarabe de maíz y agua se vierte en un recipiente de manera que su índice de refracción aumenta uniformemente desde $n_1 = 1,33$ en la superficie ($y = 20,0$ cm) hasta $n_2 = 1,90$ en el fondo ($y = 0$).

- a) Escriba la función del índice de refracción $n(y)$ a lo largo de la altura del tanque.
b) Calcule el camino óptico total recorrido por un rayo vertical que cruza los 20,0 cm del tanque resolviendo:

$$\text{Camino Óptico} = \int_0^{20 \text{ cm}} n(y) dy$$

- c) Si un haz de luz incide con un ángulo no nulo con respecto a la normal a la superficie de la mezcla, describa cualitativamente su trayectoria en el interior del tanque.
45. Un radiotelescopio observa una fuente estelar que emite a 60,0 MHz recibiendo señales directas y reflejadas en la superficie del mar. Si la antena receptora está a 20,0 m sobre el nivel del mar, determine el ángulo de elevación de la fuente sobre el horizonte para el cual ocurre el primer máximo de interferencia.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

46. **Anillos de Newton entre superficies curvas.** Una lente plano-convexa que tiene un radio de curvatura esférico de $r = 4,00$ m se coloca encima de una superficie cóncava de vidrio que tiene un radio de curvatura de $R = 12,0$ m. Si luz de $\lambda = 500$ nm incide perpendicularmente a la superficie plana superior de la lente, determine el radio geométrico del centésimo ($m = 100$) anillo brillante de interferencia por reflexión.

47. **¿Qué pasaría si?** Para una película delgada con índice $n = 1,38$ en el aire iluminada por luz de sodio de $\lambda = 590$ nm, se asume un ángulo de incidencia oblicuo de $30,0^\circ$ con la normal. Calcule el espesor mínimo de la película para que ocurra interferencia constructiva por reflexión.
48. Considere una película delgada de índice de refracción n de espesor t rodeada por el vacío. Un rayo de luz incide sobre la película con un ángulo de incidencia oblicuo θ_1 con respecto a la normal. Encuentre la relación matemática general que debe cumplir el espesor t , el índice n de la película, el ángulo de incidencia θ_1 y la longitud de onda de la luz λ para que ocurra interferencia constructiva en los rayos reflejados.
49. Ambos lados de una película delgada de índice de refracción n y espesor d están en contacto con el aire. Al incidir luz de forma perpendicular, se observa una intensidad reflejada mínima en la longitud de onda λ_2 y una intensidad máxima en λ_1 , donde $\lambda_1 > \lambda_2$.
- a) Si se asume que no existen otros máximos o mínimos entre λ_1 y λ_2 , determine una expresión algebraica para el orden entero m de las ecuaciones de interferencia en términos de λ_1 y λ_2 .
- b) Estime el espesor de la película d si $n = 1,40$, $\lambda_1 = 500$ nm y $\lambda_2 = 370$ nm.

50. En un experimento de doble rendija, la rendija 1 es más ancha que la rendija 2, de modo que el campo eléctrico de la onda proveniente de la rendija 1 tiene una amplitud tres veces mayor que la proveniente de la rendija 2. Demuestre que la distribución de la intensidad resultante I como función de la diferencia de fase ϕ está dada por:

$$I = \frac{I_{\text{máx}}}{4} \left(1 + 3 \cos^2 \frac{\phi}{2} \right)$$

Asuma que los campos eléctricos son $E_1 = 3E_0 \sin(\omega t)$ y $E_2 = E_0 \sin(\omega t + \phi)$.

Parte IV

Física moderna

Capítulo 13

Física atómica

Este capítulo aborda la estructura y el comportamiento de los átomos desde las perspectivas histórica y cuántica. Se estudian los espectros atómicos de gases, el modelo atómico clásico e inestable, la cuantización en el modelo del átomo de hidrógeno de Bohr, el tratamiento mecánico-cuántico tridimensional con las correspondientes funciones de onda e interpretación cuántica de números cuánticos (incluido el espín), el principio de exclusión de Pauli que rige el llenado de la tabla periódica, los espectros de rayos X de capas internas (Moseley) y los fundamentos de la emisión estimulada en láseres.

Piense, dialogue y comparta

1. **Diseño de un láser de helio-neón verde.** Está trabajando en un proyecto de último año con un grupo de sus compañeros, diseñando un láser de helio-neón que produce un rayo láser verde en lugar de uno rojo. La figura TP41.1 muestra las transiciones involucradas para formar el rayo rojo y el rayo verde. Después de que se establece una inversión de población, los átomos de neón realizan una variedad de transiciones descendentes al caer desde el estado etiquetado E_4^* hacia abajo hasta el nivel E_1 (arbitrariamente asignada a la energía $E_1 = 0$). Los átomos emiten luz roja con una longitud de onda de 632,8 nm en una transición $E_4^* - E_3$ y luz verde con una longitud de onda de 543,0 nm en una transición competitiva $E_4^* - E_2$. Para construir su láser, necesita determinar lo siguiente:
 - a) Una de las transiciones posteriores que ocurrirá es $E_2 - E_1$. Determine la longitud de onda de esta transición para su informe final.
 - b) Los átomos en su láser están en una cavidad entre los espejos diseñados para reflejar la luz verde con alta eficiencia pero permiten que la luz roja se filtre de la cavidad. Entonces la emisión estimulada puede conducir a la acumulación de un haz colimado de luz verde entre los espejos que tiene una intensidad mayor que la de la luz roja. Los espejos que forman la cavidad resonante pueden estar hechos de capas de dióxido de silicio (índice de refracción $n = 1,458$) y dióxido de titanio (el índice de refracción varía entre 1,9 y 2,6). Es necesario determinar el espesor de una capa de dióxido de silicio, entre las capas de dióxido de titanio, que minimizaría el reflejo de la luz roja y maximizaría el reflejo de la luz verde.

2. **ACTIVIDAD: Configuración electrónica de subcapas.** Trabaje con su grupo para construir una tabla como la tabla 41.5 para los $n = 4$ electrones en el átomo de hidrógeno, especificando todos los conjuntos posibles de números cuánticos y el número total de estados asociados.

Problemas

SECCIÓN 41.1 Espectros atómicos de los gases

1. La longitud de onda de la serie de Lyman para el hidrógeno está dada por:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{con } n = 2, 3, 4, \dots$$

- a) Calcule las longitudes de onda de las tres primeras líneas en esta serie.
 - b) Identifique la región del espectro electromagnético en el que aparecen estas líneas.
2. Un átomo aislado de cierto elemento emite luz de 520 nm de longitud de onda cuando el átomo cae de su quinto estado excitado a su segundo estado excitado. El átomo emite un fotón de 410 nm de longitud de onda cuando cae de su sexto estado excitado a su segundo estado excitado. Encuentre la longitud de onda de la luz radiada cuando el átomo hace una transición de su sexto a su quinto estado excitado.

3. Un átomo aislado de cierto elemento emite luz de longitud de onda λ_{m1} cuando el átomo cae de su estado con número cuántico m a su estado fundamental de número cuántico 1. El átomo emite un fotón de longitud de onda λ_{n1} cuando cae de su estado excitado con número cuántico n a su estado fundamental.
- a) Encuentre la longitud de onda de la luz radiada cuando el átomo hace una transición de su estado m a su estado n .
- b) Demuestre que $k_{mn} = |k_{m1} - k_{n1}|$, donde $k_{ij} = 2\pi/\lambda_{ij}$ es el número de onda del fotón. Este problema ejemplifica el principio de combinación de Ritz, una regla empírica formulada en 1908.

SECCIÓN 41.2 Los primeros modelos del átomo

4. De acuerdo con la física clásica, una carga e móvil con una aceleración a emite energía a una tasa de:

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{2}{3} \frac{e^2 a^2}{4\pi\epsilon_0 c^3}$$

- a) Demuestre que un electrón en un átomo de hidrógeno clásico se mueve en espiral hacia el núcleo con una rapidez radial dada por:

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{2}{3} \left(\frac{e^4}{m_e^2 c^3} \right) \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{r^2}$$

- b) Determine el intervalo de tiempo al final del cual el electrón alcanzará $r = 0$, empezando desde $r_0 = 2,00 \times 10^{-10}$ m.

SECCIÓN 41.3 Modelo del átomo de Bohr de hidrógeno

5. ¿Cuál es la energía de un fotón que, cuando es absorbido por un átomo de hidrógeno, podría causar una transición electrónica de:

- a) el estado $n = 2$ al estado $n = 5$ y
- b) el estado $n = 4$ al estado $n = 6$?

6. Demuestre que la rapidez del electrón en la n -ésima órbita de Bohr en el hidrógeno está dada por:

$$v_n = \frac{k_e e^2}{n\hbar}$$

7. La serie de Balmer para el átomo de hidrógeno corresponde a las transiciones electrónicas que terminan en el estado con número cuántico $n = 2$ (figura P41.7). Considere el fotón de longitud de onda más larga correspondiente a la transición mostrada en la figura. Determine su:

- a) energía y
- b) longitud de onda.
- c) Considere la línea espectral de longitud de onda más corta correspondiente a la transición mostrada en la figura. Determine la energía del fotón y
- d) su longitud de onda.
- e) ¿Cuál es la longitud de onda más corta posible en toda la serie de Balmer?

8. Un haz de luz monocromático es absorbido por un conjunto de átomos de hidrógeno en estado fundamental, de manera que se observan exactamente seis longitudes de onda diferentes en el espectro de emisión cuando el hidrógeno se relaja de nuevo al estado fundamental.
- a) ¿Cuál es la longitud de onda del haz incidente? Explique los pasos de la solución.
 - b) ¿Cuál es la longitud de onda más larga del espectro de emisión de estos átomos?
 - c) ¿En qué parte del espectro electromagnético se encuentra y
 - d) a qué serie espectral pertenece?
 - e) ¿Cuál es la longitud de onda más corta?
 - f) ¿En qué parte del espectro electromagnético se ubica y
 - g) a qué serie pertenece?
9. Un átomo de hidrógeno está en su segundo estado excitado, que corresponde a $n = 3$. Halle:
- a) el radio de la órbita de Bohr del electrón y
 - b) la longitud de onda de De Broglie del electrón en esta órbita.
10. Un electrón está en la n -ésima órbita de Bohr del átomo de hidrógeno.
- a) Demuestre que el periodo orbital del electrón es $T = n^3 t_0$ y determine el valor numérico de t_0 .
 - b) En promedio, un electrón permanece en la órbita $n = 2$ durante aproximadamente $10 \mu\text{s}$ antes de saltar hacia la órbita $n = 1$ (estado fundamental). ¿Cuántas revoluciones realiza el electrón en este estado excitado?
 - c) Defina el periodo de una revolución como un “año electrón”, análogo a un año Tierra. Explique si debe considerar al electrón en la órbita $n = 2$ como “viviendo por un largo tiempo”.

11. a) Elabore un diagrama de nivel de energía para el ion He^+ , en el cual $Z = 2$, usando el modelo de Bohr.
b) ¿Cuál es la energía de ionización para el He^+ ?

12. Una expresión general para los niveles de energía de los átomos e iones de un solo electrón es:

$$E_n = -\frac{\mu k_e^2 q_1^2 q_2^2}{2\hbar^2 n^2}$$

Aquí μ es la masa reducida, dada por $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$, donde m_1 es la masa del electrón y m_2 es la masa del núcleo; k_e es la constante de Coulomb, y q_1 y q_2 son las cargas del electrón y del núcleo respectivamente. La longitud de onda para la transición $n = 3$ a $n = 2$ en el átomo de hidrógeno es 656,3 nm. ¿Cuáles son las longitudes de onda para esta misma transición en:

- a) positronio (constituido por un electrón y un positrón)?
b) helio con una sola ionización?

13. A los átomos del mismo elemento pero con diferente número de neutrones en el núcleo se les denomina isótopos. El hidrógeno gaseoso ordinario es una mezcla de dos isótopos: hidrógeno-1 con núcleo protón, e hidrógeno-2 (deuterio) con núcleo deuterón (un protón y un neutrón enlazados).

- a) Use la ecuación dada en el problema 12 para demostrar que la diferencia en longitud de onda entre las líneas espectrales del hidrógeno-1 y del deuterio asociadas con una transición particular está dada por:

$$\Delta\lambda = \lambda \left(1 - \frac{\mu_D}{\mu_H} \right)$$

- b) Evalúe la diferencia en longitud de onda para la línea H_α Balmer del hidrógeno, con longitud de onda 656,3 nm. Harold Urey observó esta diferencia en 1931 y confirmó el descubrimiento del deuterio.

SECCIÓN 41.4 Modelo cuántico del átomo de hidrógeno

14. Un electrón de cantidad de movimiento p está a una distancia r de un protón estacionario. La energía cinética del electrón es $K = p^2/2m_e$, la energía potencial es $U = -k_e e^2/r$ y la energía total es $E = K + U$. Tratando el átomo como un sistema unidimensional y aplicando la relación de incertidumbre $\Delta p \Delta x \approx \hbar$ con $\Delta x \approx r$:
- a) estime la incertidumbre de la cantidad de movimiento del electrón en función de r ,
 - b) estime la energía cinética del electrón y la energía total en términos de r ,
 - c) determine el valor de r que minimiza la energía total,
 - d) calcule la energía total resultante y
 - e) compare su respuesta con las predicciones del modelo de Bohr.

SECCIÓN 41.5 Las funciones de onda para el hidrógeno

15. Grafique conceptualmente la función de onda radial $\psi_{1s}(r)$ y la función de densidad de probabilidad radial $P_{1s}(r)$ en función de r para el hidrógeno, estableciendo los valores de r/a_0 en el intervalo desde 0 hasta 1,5.

16. Para un estado esféricamente simétrico de un átomo de hidrógeno, la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas es igual a:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{d^2\psi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\psi}{dr} \right) - \frac{k_e e^2}{r} \psi = E\psi$$

- a) Demuestre que la función de onda $1s$ para un electrón en el hidrógeno

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

satisface la ecuación de Schrödinger.

- b) ¿Cuál es la energía del átomo para este estado fundamental?

17. La función de onda del estado fundamental para el electrón en un átomo de hidrógeno es igual a:

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

donde r es la coordenada radial del electrón y a_0 es el radio de Bohr.

- a) Demuestre que la función de onda, como se ha dado, está normalizada.
b) Determine la probabilidad de localizar al electrón entre $r_1 = a_0/2$ y $r_2 = 3a_0/2$.

SECCIÓN 41.6 Interpretación física de los números cuánticos

18. Enliste todos los posibles conjuntos de números cuánticos (n, ℓ, m_ℓ, m_s) para átomos de hidrógeno asociados con:

- a) la subcapa $3d$ y

b) la subcapa $3p$.

19. Determine todos los posibles valores de:

- a) L (magnitud del momento angular orbital),
- b) L_z (componente z del momento angular orbital), y
- c) la componente z del momento angular de espín S_z para un electrón de hidrógeno en un estado $3d$.

20. ¿Cuántos conjuntos de números cuánticos son posibles para un átomo de hidrógeno en el cual:

- a) $n = 1$,
- b) $n = 2$,
- c) $n = 3$,
- d) $n = 4$ y
- e) $n = 5$?

21. a) Determine la densidad de masa de un protón, representándolo como una esfera sólida de

radio $1,00 \times 10^{-15}$ m.

- b) **¿Qué pasaría si?** Considere un modelo clásico de un electrón como una esfera sólida con la misma densidad que el protón. Determine su radio clásico.
- c) Imagine que este electrón posee un momento angular orbital de espín $L_{\text{espín}} = \hbar/2$ debido a su rotación clásica alrededor del eje z . Determine la rapidez lineal de un punto en el ecuador del electrón y
- d) compare cuantitativamente esta rapidez con la rapidez de la luz c .

22. **Cálculo del campo magnético interno en la radiación de 21 cm.** Trabaja en la NASA analizando la radiación interestelar de 21 cm emitida por el hidrógeno atómico. Esta radiación proviene de una división hiperfina del estado fundamental debido al acoplamiento de espín del electrón con el espín del protón (que genera un campo magnético interno). Sabiendo que la longitud de onda de emisión es exactamente de 21,1 cm, estime la magnitud promedio del campo magnético interno B en el que reside el electrón.

23. El mesón ρ^- tiene una carga de $-e$, un número cuántico de espín igual a 1 y una masa 1507 veces mayor que la del electrón. Sus valores posibles para el número cuántico magnético del espín son -1 , 0 y 1 . **¿Qué pasaría si?** Imagine que los electrones en los átomos fueran reemplazados con mesones ρ^- . Haga una lista de todos los conjuntos posibles de números cuánticos para los mesones ρ^- en la subcapa $3d$.

24. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un fotón de longitud de onda 88,0 nm golpea una superficie de aluminio limpio, expulsando un fotoelectrón. Después, el fotoelectrón impacta a un átomo de hidrógeno en su estado fundamental, transfiriéndole energía al mismo y excitándolo a un estado cuántico más alto.

SECCIÓN 41.7 El principio de exclusión y la tabla periódica

25. a) Conforme recorre la tabla periódica, ¿qué subcapa se llena primero, la subcapa $3d$ o la $4s$?
- b) ¿Qué configuración electrónica tiene una energía más baja: $[\text{Ar}]3d^44s^2$ o $[\text{Ar}]3d^54s^1$? Sugerencia: ¿Cuál posee el mayor número de espines no apareados?
- c) Identifique el elemento químico correspondiente a la configuración electrónica del inciso (b).
26. Configure una tabla parecida a la que se muestra en la figura 41.18 para los átomos que contienen de 11 a 19 electrones, indicando las subcapas ocupadas y aplicando la regla de Hund.

27. a) Escriba la configuración electrónica para el estado fundamental del oxígeno ($Z = 8$).
b) Escriba un conjunto de valores posibles para los números cuánticos n , ℓ , m_ℓ y m_s para cada uno de los ocho electrones en el oxígeno.
28. Los electrones tienden a llenar las subcapas de tal manera que las que se llenan primero son las subcapas con valores $n + \ell$ más pequeños. Si dos subcapas tienen el mismo valor de $n + \ell$, se llena primero aquella que posee el menor valor de n . Utilizando estas reglas, escriba el orden secuencial en que se llenan las subcapas hasta $n + \ell = 7$.
29. Dos electrones en el mismo átomo tienen ambos $n = 3$ y $\ell = 1$. Suponga que los electrones son distinguibles.
- a) ¿Cuántos estados diferentes del átomo son posibles considerando los números cuánticos que estos dos electrones pueden tener?
- b) **¿Qué pasaría si?** ¿Cuántos estados serían posibles si el principio de exclusión de Pauli no fuera operativo?

SECCIÓN 41.8 Más sobre los espectros atómicos: el visible y el rayo X

30. En la producción de rayos X, los electrones son acelerados a través de una gran diferencia de potencial ΔV y se desaceleran bruscamente al golpear un blanco metálico. Demuestre que la longitud de onda más corta $\lambda_{\min}$ de un fotón de rayo X que se puede producir está dada por:

$$\lambda_{\min} = \frac{1240 \text{ nm} \cdot \text{V}}{\Delta V}$$

31. Un blanco de bismuto es golpeado por electrones, emitiéndose rayos X. Estime:
- a) la energía de transición del bismuto al caer un electrón de la capa M a la capa L, y
 - b) la longitud de onda de los fotones de rayos X emitidos en esta transición.

32. El nivel $3p$ del sodio tiene una energía de $-3,0 \text{ eV}$ y el nivel $3d$ tiene una energía de $-1,5 \text{ eV}$.
- a) Determine la carga nuclear efectiva Z_{efec} para cada uno de estos estados.
 - b) Explique físicamente la diferencia entre ambos valores.

33. **Demanda legal por blindaje de rayos X.** Es contratado como testigo experto en una

demanda contra un médico. Un paciente reclama haber recibido radiación peligrosa de la máquina de rayos X por falta de blindaje. Al inspeccionar la máquina, mide fotones con una longitud de onda mínima de 30,0 pm, y confirma que la máquina opera acelerando los electrones a través de un voltaje de 35,0 kV. ¿Qué asesoramiento técnico le da al abogado defensor?

34. En la producción de rayos X, los electrones son acelerados a través de un alto voltaje y luego se desaceleran al golpear un objetivo.
- a) Para hacer posible la producción de un rayo X de longitud de onda λ , ¿cuál es la mínima diferencia de potencial ΔV requerida?
 - b) Explique si esta relación se aplica a otros tipos de radiación electromagnética además de los rayos X.
 - c) ¿A qué valor tiende la diferencia de potencial conforme λ tiende a cero y
 - d) conforme λ aumenta sin límite?

SECCIÓN 41.10 Láseres

35. La población de átomos en un estado de energía E_n en equilibrio térmico a temperatura T se rige por la distribución de Boltzmann:

$$N = N_g e^{-(E_n - E_g)/k_B T}$$

- a) Antes de encender el láser, los átomos de neón están en equilibrio térmico a 27,0°C. Calcule la razón de equilibrio $N(E_4^*)/N(E_3)$ para las poblaciones involucradas en la figura TP41.1.

- b) Para que el láser funcione, se produce artificialmente una inversión de población. Suponga que se logra una población en el estado superior E_4^* un 2,00 % mayor que en el estado E_3 . Determine a qué temperatura absoluta la distribución de Boltzmann describiría teóricamente esta inversión de población del +2,00 %.
- c) Explique por qué situaciones de inversión de población no ocurren naturalmente en equilibrio térmico.

36. **Modos longitudinales en cavidad láser y efecto Doppler.** Un láser de helio-neón consiste en dos espejos planos y paralelos separados por $L = 35,124$ cm. El medio gaseoso amplifica luz en un rango espectral de longitudes de onda entre 632,80840 nm y 632,80980 nm.

- a) Encuentre el número de modos longitudinales que se forman en la cavidad y determine la longitud de onda exacta de cada uno (con 8 dígitos significativos).
- b) Calcule la rapidez media cuadrática de un átomo de neón a una temperatura de 120°C.
- c) Demuestre que el ancho de banda real debido al ensanchamiento Doppler térmico es consistente con que la cavidad soporte los modos calculados.

PROBLEMAS ADICIONALES

37. Suponga que un átomo de hidrógeno se encuentra en el estado cuántico $2s$, con una función de onda radial dada por:

$$\psi_{2s}(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0}$$

Si el electrón se ubica a $r = a_0$, calcule:

- a) el valor de la función de onda $\psi_{2s}(a_0)$,
- b) la densidad de probabilidad $|\psi_{2s}(a_0)|^2$, y
- c) la densidad de probabilidad radial $P_{2s}(a_0)$.

38. Demuestre formalmente que la función de onda para un átomo de hidrógeno en el estado $2s$:

$$\psi_{2s}(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0}$$

está debidamente normalizada integrando $|\psi|^2 dV$ en todo el espacio de coordenadas esféricas.

39. Un plasma es un gas ionizado. Estime, mediante un cálculo de orden de magnitud usando la distribución de Boltzmann y las energías de ionización típicas (≈ 10 eV), la temperatura a la cual una muestra gaseosa típica debe elevarse para convertirse en un plasma por ionización térmica de la mayoría de sus átomos.

40. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Se realiza un experimento en un átomo. Las mediciones del átomo en un estado excitado en particular revelan exactamente cinco

valores posibles de la componente z del momento angular orbital, oscilando entre $+3,16 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ y $-3,16 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$.

41. Encuentre el valor esperado $\langle 1/r \rangle$ para el electrón en el estado fundamental $1s$ del hidrógeno. La expresión general del valor esperado de un operador radial en coordenadas esféricas está dada por:

$$\langle 1/r \rangle = \int_0^\infty P(r) \frac{1}{r} dr$$

Determine si este resultado es igual al inverso del valor promedio $\langle r \rangle$.

42. Conforme la Tierra gira alrededor del Sol, sus órbitas están cuantizadas de acuerdo con la regla de Bohr.

- a) Siga el formalismo de Bohr para demostrar que los radios permitidos para la órbita de la Tierra en el campo gravitacional solar están dados por:

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{GM_S M_T^2}$$

donde M_S es la masa del Sol y M_T es la masa de la Tierra.

- b) Calcule el valor numérico del número cuántico entero n para la órbita terrestre actual.
 c) Encuentre la distancia geométrica entre la órbita n y la órbita $n + 1$.
 d) Analice la viabilidad física de medir esta cuantización orbital en el macrocosmos.

43. Demuestre que la posición radial más probable de un electrón en el estado $2s$ del hidrógeno es $r = 5,236a_0$.
- a) Encuentre la densidad de probabilidad radial $P_{2s}(r)$ usando la función de onda $\psi_{2s}(r)$.
 - b) Calcule la derivada de la densidad de probabilidad radial dP_{2s}/dr .
 - c) Iguale a cero esta derivada e identifique los tres valores de r que representan mínimos locales.
 - d) Halle los dos valores de r que representan máximos locales.
 - e) Determine cuál de estos máximos corresponde a la mayor probabilidad absoluta.
44. Para el electrón de un átomo de hidrógeno en el estado fundamental $1s$:
- a) Deduzca una expresión en función de r para la probabilidad de que el electrón sea encontrado fuera de una esfera con radio r con centro en el núcleo.
 - b) Grafique conceptualmente esta probabilidad en función de r/a_0 en el intervalo $[0, 4,00]$.
 - c) Determine el valor de r para el cual la probabilidad de encontrar al electrón fuera de la esfera de radio r sea exactamente igual al 50 % (probabilidad de encontrarlo dentro). Resuelva numéricamente la ecuación trascendental resultante.
45. Estime el orden de magnitud del tamaño atómico para demostrar que todos los átomos tienen tamaños similares.
- a) Calcule los diámetros atómicos aproximados para el aluminio (masa molar 27,0 g/mol, densidad 2,70 g/cm³) y para el uranio (masa molar 238 g/mol, densidad 18,9 g/cm³).
 - b) Explique qué implican estos resultados sobre las funciones de onda para los electrones de las capas interiores de los átomos pesados.

46. Suponga que la energía de ionización de un cierto átomo es de 4,10 eV. En su espectro de emisión se observan líneas a longitudes de onda de 310 nm, 400 nm y 1377,8 nm. A partir de esta información, elabore un diagrama de niveles de energía con el mínimo número de niveles necesarios, asumiendo que los niveles superiores están más juntos.
47. Al realizar experimentos con hidrógeno gaseoso disociado a átomos de H, observa que los átomos son ionizados por fotones incidentes de 2,28 eV. Determine:
- a) el valor mínimo del número cuántico principal n de los átomos que están siendo ionizados, y
 - b) la rapidez de los fotoelectrones liberados cuando se encuentran muy alejados del átomo.
48. En el espacio interestelar se han observado átomos de hidrógeno altamente excitados llamados átomos de Rydberg, donde el número cuántico n es muy alto. Determine el número cuántico n para el cual las predicciones clásica y cuántica de la longitud de onda de una transición $\Delta n = 1$ difieren en menos de un 0,500 %.
49. Un pulso de láser de rubí emite luz a 694,3 nm. Para un pulso de 14,0 ps que contiene 3,00 J

de energía:

- a) encuentre la longitud física que ocupa el pulso en el espacio a medida que se propaga y
- b) la cantidad total de fotones que contiene.
- c) Si el haz tiene una sección transversal circular de 0,600 cm de diámetro, calcule el número de fotones por milímetro cúbico.

50. Un pulso de láser de diámetro de haz d emite luz a longitud de onda λ durante un intervalo de duración Δt con una energía total E . Obtenga expresiones algebraicas para:

- a) la longitud espacial del pulso a medida que se propaga,
- b) la cantidad de fotones que contiene, y
- c) el número de fotones por unidad de volumen.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

51. a) Use el modelo de Bohr para demostrar que cuando un electrón realiza una transición de un estado n al estado $n - 1$, la frecuencia de la luz emitida es:

$$f = \left(\frac{m_e k_e^2 e^4}{4\pi \hbar^3} \right) \frac{2n - 1}{n^2(n - 1)^2}$$

- b) El principio de correspondencia de Bohr afirma que los resultados cuánticos coinciden con los clásicos en el límite de grandes números cuánticos ($n \gg 1$). Demuestre que cuando $n \rightarrow \infty$, la expresión anterior se aproxima a la frecuencia clásica de revolución del electrón orbital.

52. **Problema de repaso: Enfriamiento y atrapamiento de átomos por láser.** Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji y William Phillips recibieron el Premio Nobel de Física en 1997 por sus métodos para enfriar átomos con luz láser. Un haz de átomos de masa $m \approx 10^{-25}$ kg se mueve a 1 km/s. Un láser sintonizado a una transición de 500 nm se dirige en sentido opuesto. El átomo en estado fundamental absorbe un fotón. Después de $\approx 10^{-8}$ s el átomo sufre emisión espontánea aleatoria en cualquier dirección, por lo que el retroceso promedio de la emisión es cero.
- a) Calcule la desaceleración promedio que experimenta el haz atómico debido a los sucesivos ciclos de absorción y retroceso.
 - b) Estime la distancia geométrica que requiere el haz para detenerse por completo.

Capítulo 14

Física nuclear

Este capítulo aborda los principios fundamentales que gobiernan el núcleo atómico y sus aplicaciones energéticas y biológicas. Se estudian las propiedades nucleares (tamaño, masa, carga), el concepto de energía de enlace nuclear y la curva de estabilidad, los modelos nucleares clásicos (gota de líquido y capas), la ley de decaimiento radiactivo elemental y decaimiento sucesivo, los procesos de desintegración (α , β , γ y captura electrónica), la radiactividad natural, la cinemática de reacciones nucleares, la física de la fisión y fusión nuclear, el daño biológico por radiación, y las diversas aplicaciones médicas y tecnológicas de los radioisótopos.

Piense, dialogue y comparta

1. **Energía disponible en el océano: fisión vs fusión.** Los océanos del mundo contienen un gran depósito de energía. A su grupo se le ha encomendado la tarea de determinar qué proporcionaría más energía: extrayendo el uranio en el océano para utilizarlo en reactores de fisión, o extrayendo el deuterio en el océano para utilizarlo en reactores de fusión. Divida a su grupo en dos mitades y encuentre la energía disponible en el océano desde cada fuente.

Grupo (i): Combustible de fisión. El agua de mar contiene 3,00 mg de uranio por metro cúbico. Alrededor del 0,700 % del uranio natural es el isótopo fisionable ^{235}U .

Grupo (ii): Combustible de fusión. De todo el hidrógeno en los océanos, 0,0300 % de la masa es deuterio. Dos deuterones se fusionan para formar helio en la forma ^4_2He . Supongamos que todo el deuterio en los océanos se fusiona para formar helio.

Para ambos grupos, use el hecho de que la profundidad promedio del océano es de aproximadamente 4,00 km y el agua cubre dos tercios de la superficie de la Tierra.

2. **Comparación biológica de dosis de radiación.** Su grupo es un departamento de radiología en un hospital. Dos pacientes en su sala de espera discuten sobre quién recibió más radiación en sus tratamientos contra el cáncer. El paciente A recibió 2,0 Gy de radiación, mientras que el paciente B recibió 1,0 Gy. El paciente A afirma que recibió el doble de energía entregada a su cuerpo en función de estos números. Tras una investigación adicional, se determina que el paciente A recibió radiación de neutrones rápidos ($\text{RBE} = 10$) que afecta a 22 g de tejido. El paciente B recibió partículas alfa ($\text{RBE} = 18$) que afectan a 30 g de tejido.
- a) ¿Quién “recibió más radiación” en términos de efectividad biológica para el daño por radiación?
 - b) ¿Por qué factor difieren las dosis equivalentes efectivas biológicas reales de ambos pacientes?

3. **ACTIVIDAD: Simulación estadística del decaimiento radiactivo.** Esta actividad simula la desintegración estadística de núcleos radiactivos utilizando dados comunes.

- a) Primero, plantee el siguiente procedimiento mentalmente: coloque 100 dados en una bolsa y agite durante unos segundos. Lance los dados en una mesa. Cada lanzamiento representará un intervalo de tiempo Δt . Retire todos los dados que muestren el número 1 en su cara superior y regístrelos a un lado. Registre el número restante N de dados. Vuelva a poner los dados restantes en la bolsa y repita sucesivamente hasta que queden pocos dados. Pronostique teóricamente la vida media del procedimiento: el número de lanzamientos después de los cuales queda exactamente la mitad de los dados.
- b) Finalmente, realice la actividad físicamente. Registre los resultados, grafique el logaritmo natural del número N de dados que quedan después de cada lanzamiento contra el número de lanzamientos n , determine experimentalmente la vida media y compárela con su predicción teórica.

Problemas

SECCIÓN 43.1 Algunas propiedades de los núcleos

1. Estime el orden de magnitud de:
 - a) el número de protones presentes en su propio cuerpo,
 - b) el número de neutrones y
 - c) el número de electrones.

2.
 - a) Determine el número de masa A de un núcleo cuyo radio es aproximadamente igual a las dos terceras partes del radio del $^{230}_{88}\text{Ra}$.
 - b) Identifique el elemento correspondiente.
 - c) ¿Son posibles otras respuestas alternativas? Explique detalladamente.

3. La figura P43.3 muestra la energía potencial de dos protones en función de su distancia de separación. En el texto se afirma que, para ser visible en dicho gráfico, el pico de la curva está exagerado por un factor de diez.
 - a) Calcule la energía potencial eléctrica real de un par de protones separados por una distancia de 4,00 fm.
 - b) Verifique que el pico que se muestra en la figura P43.3 está efectivamente exagerado por un factor de diez.

4. En un experimento de dispersión de Rutherford se disparan partículas alfa con una energía cinética de 7,70 MeV hacia un núcleo de oro que permanece en reposo durante la colisión. Las partículas alfa se aproximan al núcleo de oro hasta una distancia de 29,5 fm antes de retroceder.
- a) Calcule la longitud de onda de De Broglie para la partícula alfa de 7,70 MeV y compárela con la distancia de máxima aproximación de 29,5 fm.
 - b) A partir de esta comparación, explique por qué es físicamente más apropiado tratar la partícula alfa en este experimento como una partícula clásica en lugar de una onda cuántica.
5. Suponga que cada átomo de hidrógeno es una esfera con 0,100 nm de diámetro y que una molécula de hidrógeno consiste en dos de tales esferas en contacto directo.
- a) ¿Qué fracción del espacio disponible en un tanque de gas hidrógeno a 0°C y 1,00 atm de presión está ocupada por las moléculas de hidrógeno?
 - b) ¿Qué fracción del espacio dentro de un átomo de hidrógeno individual está ocupada por su núcleo (de radio 1,20 fm)?

SECCIÓN 43.2 Energía de enlace nuclear

6. **Estudio de isobaras espejo y simetría de carga.** Como físico nuclear realiza investigaciones sobre isobaras espejo (pares de núcleos con $Z_1 = N_2$ y $Z_2 = N_1$). Desea investigar la independencia de carga de las fuerzas nucleares comparando las mediciones experimentales con la diferencia teórica de energía de enlace debida puramente a la repulsión coulombiana. Encuentre la diferencia teórica en las energías de enlace electrostáticas para el par de isobaras espejo $^{15}_8\text{O}$ y $^{15}_7\text{N}$ modelando los núcleos como esferas cargadas uniformes de radio $R = r_0 A^{1/3}$.

7. a) Calcule la diferencia en la energía de enlace por nucleón para las isobaras espejo $^{23}_{11}\text{Na}$ y $^{23}_{12}\text{Mg}$.
b) ¿Cómo explica físicamente esta diferencia?
8. El pico de la gráfica de la energía de enlace nuclear por nucleón se produce cerca del ^{56}Fe . Demuestre cuantitativamente que el $^{56}_{26}\text{Fe}$ tiene una energía de enlace por nucleón superior a la de sus vecinos más cercanos, $^{55}_{25}\text{Mn}$ y $^{59}_{27}\text{Co}$.
9. Los núcleos con el mismo número de masa se conocen como isobaras. El isótopo $^{139}_{57}\text{La}$ es estable. El isótopo radiactivo $^{139}_{59}\text{Pr}$ se ubica por debajo de la línea de estabilidad y decae por emisión de e^+ . El isótopo $^{139}_{55}\text{Cs}$ se ubica por encima y decae por emisión de e^- .
a) ¿Cuál de estos tres isobaros tiene la mayor razón de neutrones a protones N/Z ?
b) ¿Cuál posee la mayor energía de enlace por nucleón?
c) ¿Cuál se espera que sea más pesado en reposo: el $^{139}_{59}\text{Pr}$ o el $^{139}_{55}\text{Cs}$?
10. La energía potencial electrostática autocompatible necesaria para construir una esfera con carga uniforme total Q y radio R es $U = \frac{3k_e Q^2}{5R}$. Suponga que un núcleo de $^{40}_{20}\text{Ca}$ contiene sus

20 protones distribuidos uniformemente dentro de un volumen esférico.

- a) ¿Cuánta energía es necesaria para contrarrestar la repulsión eléctrica interna del núcleo según este modelo esférico?
- b) Calcule la energía de enlace experimental total del ${}^{40}_{20}\text{Ca}$.
- c) Compare ambos resultados y explique sus conclusiones sobre la magnitud de la fuerza nuclear atractiva.

SECCIÓN 43.3 Modelos nucleares

11. Con ayuda de la curva de energía de enlace por nucleón (figura 43.5), calcule aproximadamente cuánta energía es liberada en total cuando un núcleo pesado con número de masa $A = 200$ se fisiona en dos núcleos de masa intermedia con $A = 100$ cada uno.

12.
 - a) En la fórmula semiempírica de masa basada en el modelo de la gota de líquido, ¿por qué el término de energía de superficie $-C_2 A^{2/3}$ tiene signo negativo?
 - b) **¿Qué pasaría si?** La energía de enlace aumenta si se incrementa la relación volumen a superficie. Calcule analíticamente esta relación para una forma esférica de radio R y para una forma cúbica de lado L con el mismo volumen, y determine cuál de las dos formas maximiza la estabilidad nuclear.

SECCIÓN 43.4 Radiactividad

13. A partir de la ecuación que expresa la ley de decaimiento radiactivo, deduzca las siguientes fórmulas útiles para la constante de decaimiento λ y la vida media $T_{1/2}$ en términos de la tasa de decaimiento (actividad) que disminuye de R_0 a R en un intervalo de tiempo Δt :

$$\lambda = \frac{1}{\Delta t} \ln \left(\frac{R_0}{R} \right) \quad \text{y} \quad T_{1/2} = \frac{\Delta t \ln 2}{\ln(R_0/R)}$$

14. **Viabilidad de una fuente médica de ^{60}Co .** Trabaja en el departamento de radiología de un hospital. El ^{60}Co ($T_{1/2} = 5,27$ años) se utiliza para tratamientos oncológicos. Una muestra en el inventario indica que su fecha de entrega fue un 31 de enero, hace exactamente tres años y medio. Hoy es 31 de diciembre. Sabiendo que una fuente no es clínicamente viable si su actividad disminuye a menos del 60,0 % de la actividad original al momento de la entrega, determine cuantitativamente si la muestra aún es viable o si debe ser desechada.
15. El isótopo radiactivo ^{198}Au tiene una vida media de 64,8 h. Una muestra que contiene este isótopo tiene una actividad inicial a $t = 0$ de 40,0 mCi. Calcule detalladamente el número total de núcleos que decaen en el intervalo de tiempo entre $t_1 = 10,0$ h y $t_2 = 12,0$ h.

16. Un núcleo radiactivo tiene una vida media de $T_{1/2}$. Una muestra que contiene estos núcleos presenta una actividad inicial R_0 a $t = 0$. Calcule una expresión analítica general para la cantidad de núcleos ΔN que decaen durante el intervalo de tiempo entre t_1 y t_2 .

17. El tritio (^3H) tiene una vida media de 12,33 años. ¿Qué fracción de los núcleos originales de tritio en una muestra dada quedará sin decaer después de:

- a) 5,00 años?
- b) 10,0 años?
- c) 123,3 años?
- d) Discuta si la predicción de la ley exponencial para tiempos extremadamente largos es realista desde un punto de vista atómico discreto.

18. **Dinámica de decaimientos radiactivos sucesivos.** Considere una cadena donde un núcleo padre decae en un núcleo hijo radiactivo, el cual a su vez decae en un núcleo final estable.

- a) Sea N_{10} la cantidad de núcleos padre a $t = 0$, $N_1(t)$ a tiempo t , y λ_1 su constante de decaimiento. Si a $t = 0$ no hay núcleos hija y su constante es λ_2 , demuestre que el número de núcleos hija $N_2(t)$ satisface:

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$$

- b) Verifique que la solución de esta ecuación es:

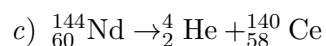
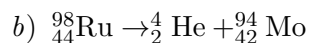
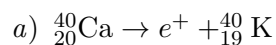
$$N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_{10}}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right)$$

- c) Sabiendo que el ^{218}Po decae a ^{214}Pb ($T_{1/2} = 3,10$ min) y éste a ^{214}Bi ($T_{1/2} = 26,8$ min), dibuje conceptualmente el comportamiento de $N_1(t)$ y $N_2(t)$ si $N_{10} = 1000$ núcleos para t entre 0 y 36 min.

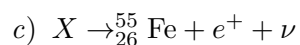
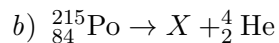
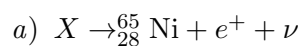
- d) Determine analíticamente el tiempo t_m en el cual la cantidad de núcleos hija ^{214}Pb alcanza su valor máximo.
- e) Deduzca la expresión simbólica para t_m en función de λ_1 y λ_2 .
- f) Explique si el valor gráfico coincide con la ecuación simbólica.

SECCIÓN 43.5 Los procesos de decaimiento

19. Determine analíticamente, mediante el cálculo de las masas en reposo involucradas, cuáles de las siguientes desintegraciones nucleares pueden ocurrir de forma espontánea:



20. Identifique el núclido o la partícula elemental faltante (X) en cada uno de los siguientes procesos de desintegración:



21. El núcleo ${}^{15}_8\text{O}$ decae mediante captura electrónica hacia ${}^{15}_7\text{N}$.
- Escriba el proceso de comportamiento a nivel de una sola partícula constituyente dentro del núcleo.
 - Determine la energía exacta que se lleva el neutrino emitido, ignorando la energía de retroceso del núcleo hija.
22. Una muestra contiene inicialmente $1,00 \times 10^6$ núcleos radiactivos con una vida media de 10,0 h. No hay núcleos hija presentes a $t = 0$.
- Deduzca la ecuación que expresa el número de núcleos hija estables $N_d(t)$ acumulados en función del tiempo.
 - Describa la forma matemática de la curva de acumulación.
 - Determine cuáles son los valores mínimo y máximo posibles de $N_d(t)$ y en qué instantes de tiempo ocurren.
 - Encuentre las tasas de cambio de los núcleos hija (dN_d/dt) máxima y mínima, indicando los tiempos correspondientes.
23. **Datación por Carbono-14 de celulosa antigua.** Un espécimen vivo en equilibrio con la atmósfera posee una razón de un átomo de ${}^{14}\text{C}$ ($T_{1/2} = 5730$ años) por cada $7,7 \times 10^{11}$ átomos de carbono estable ${}^{12}\text{C}$. Una muestra arqueológica de madera antigua (celulosa, $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) contiene exactamente 21,0 mg de carbono. Al introducirla en un contador beta con una eficiencia de detección del 88,0 %, se registran 837 desintegraciones en el transcurso de una semana.
- Encuentre el número total de átomos de carbono en la muestra.
 - Encuentre la cantidad de átomos de ${}^{14}\text{C}$ presentes originalmente en la muestra.

- c) Determine la constante de desintegración λ del ^{14}C en s^{-1} .
- d) Halle el número de desintegraciones semanales iniciales al morir el espécimen.
- e) Determine la tasa corregida de desintegraciones por semana actual medida en el detector.
- f) A partir de lo anterior, determine con precisión la antigüedad en años de la muestra arqueológica.

SECCIÓN 43.6 Radiactividad natural

24. El isótopo más común y peligroso del radón es el ^{222}Rn , con una vida media de 3,82 días.
- a) ¿Qué fracción de los núcleos de radón existentes en la Tierra hace exactamente una semana se están desintegrando en este momento?
 - b) ¿Qué fracción de los que existían hace un año se desintegran hoy?
 - c) Explique físicamente por qué el radón continúa representando un problema grave de exposición a la radiación en los sótanos de las casas a pesar de su corta vida media.
25. Complete analíticamente la serie radiactiva natural de desintegración que comienza con el isótopo $^{235}_{92}\text{U}$ y finaliza en el isótopo estable $^{207}_{82}\text{Pb}$, identificando los núclidos intermedios formados por desintegraciones sucesivas α y β^- . (Figura P43.25)

SECCIÓN 43.7 Reacciones nucleares

26. El oro natural consiste en un solo isótopo estable, el $^{197}_{79}\text{Au}$. Al irradiar una muestra con un flujo de neutrones lentos, se produce una reacción de captura de neutrones seguida de una desintegración beta emitiendo electrones.

- a) Escriba la ecuación completa para esta reacción nuclear en cadena.
- b) Calcule la energía cinética máxima posible que pueden poseer los electrones emitidos.

27. Identifique los núcleos o partículas desconocidas X y X' en las siguientes reacciones nucleares de transmutación:

- a) $X + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{24}_{12}\text{Mg} + {}^1_0\text{n}$
- b) ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{90}_{38}\text{Sr} + X + 2({}^1_0\text{n})$
- c) $2({}^1_1\text{H}) \rightarrow {}^2_1\text{H} + X + X'$

SECCIÓN 43.8 Fisión nuclear

28. El $^{90}_{38}\text{Sr}$ es un producto de fisión sumamente peligroso del $^{235}_{92}\text{U}$ debido a que sustituye químicamente al calcio en los huesos. Sabiendo que un proceso típico de fisión inducida por neutrones del $^{235}_{92}\text{U}$ libera dos, tres o cuatro neutrones libres, identifique qué otros núclidos directos pueden acompañar la formación de $^{90}_{38}\text{Sr}$ en transiciones competitivas.

29. Enumere y detalle las ecuaciones de las reacciones nucleares consecutivas requeridas para transmutar el isótopo fértil ${}_{90}^{232}\text{Th}$ en el isótopo fisionable ${}_{92}^{233}\text{U}$ bajo el bombardeo de neutrones rápidos en un reactor reproductor.

SECCIÓN 43.9 Reactores nucleares

30. Para minimizar las fugas de neutrones en el núcleo de un reactor nuclear, la relación entre el área superficial de confinamiento y el volumen del reactor debe ser mínima. Para un volumen fijo dado V , calcule la relación de área/volumen para las siguientes geometrías:
- a) una esfera de radio R ,
 - b) un cubo de lado L , y
 - c) un paralelepípedo de dimensiones $a \times a \times 2a$.
 - d) ¿Cuál de estas formas maximiza y cuál minimiza las fugas de neutrones? Justifique cuantitativamente.
31. **Evaluación de reservas globales de uranio como combustible de fisión.** Se estima que las reservas mundiales de uranio extraíbles a costo viable son de $4,40 \times 10^6$ toneladas métricas. El 0,700 % del uranio natural corresponde al isótopo fisionable ${}^{235}\text{U}$.
- a) Calcule la masa total en gramos del ${}^{235}\text{U}$ en estas reservas.
 - b) Encuentre el número de moles de ${}^{235}\text{U}$ asociados.
 - c) Determine el número total de núcleos de ${}^{235}\text{U}$.
 - d) Asumiendo que se liberan 200 MeV netos en cada evento de fisión y que toda la energía se captura con éxito, calcule la energía total extraíble en Joules.
 - e) Si el consumo de energía mundial se mantiene constante en $1,5 \times 10^{13}$ J/s, ¿durante cuántos años podrían estas reservas satisfacer la demanda energética global?

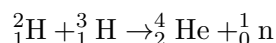
- f) Comente sobre la viabilidad a largo plazo de la energía nuclear de fisión convencional.
32. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un ingeniero en energía nuclear desarrolla un método para controlar los canales de desintegración de la fisión del uranio-235 tras absorber un neutrón lento. Sostiene que ha logrado restringir la fisión a una sola reacción exclusiva: ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{57}^{141}\text{La} + {}_{35}^{94}\text{Br}$, sin liberar ningún neutrón secundario, y diseña con éxito un reactor operativo basado únicamente en esta reacción.
33. Una partícula cuántica no puede localizarse a distancias significativamente menores que su longitud de onda de De Broglie. Considere un neutrón térmico en equilibrio a temperatura ambiente (300 K).
- a) Encuentre su momento lineal promedio p a partir de la energía térmica promedio.
 - b) Calcule su longitud de onda de De Broglie λ .
 - c) Compare este valor con las dimensiones atómicas ($\approx 0,1$ nm) y nucleares (≈ 5 fm), y comente sobre la probabilidad de interacción (sección eficaz) del neutrón lento.

SECCIÓN 43.10 Fusión nuclear

34. **Combustión química vs Fusión nuclear en el Sol.** Durante una cena familiar, su sobrino sostiene que el Sol es simplemente una bola gigante de gasolina ardiendo.

- a) Sabiendo que la combustión de la gasolina entrega aproximadamente $1,3 \times 10^8$ J por galón (densidad $\approx 0,70$ g/mL), calcule cuántos años duraría el Sol si estuviera constituido enteramente por gasolina en combustión química.
- b) Calcule cuántos años puede brillar el Sol debido a la fusión nuclear de su reserva interna de hidrógeno en helio.

35. **Barrera de Coulomb para la fusión Deuterio-Tritio.** Considere la reacción de fusión:



con el núcleo de tritio inicialmente en reposo.

- a) Asumiendo que los núcleos se fusionan si sus superficies se tocan, determine la distancia entre sus centros al contacto usando el radio aproximado nuclear $R = R_0 A^{1/3}$.
- b) Calcule la energía potencial eléctrica de repulsión coulombiana (en eV) a esta distancia.
- c) Si el deuterón se dispara directamente al tritio con la energía justa para vencer la barrera coulombiana, calcule la velocidad común de los núcleos al tocarse en términos de la velocidad inicial del deuterón v_i .
- d) Use conservación de la energía para determinar la energía cinética mínima inicial del deuterón necesaria para lograr fusión clásica.
- e) Explique por qué en la práctica la fusión termonuclear ocurre a energías promedio significativamente menores que la calculada en (d).

36. Dos núcleos con números atómicos Z_1 y Z_2 se aproximan mutuamente con una energía total

E.

- a) Si interactúan coulombianamente hasta una distancia crítica de $1,00 \times 10^{-14}$ m donde la fuerza nuclear atractiva toma el control, encuentre la energía mínima E en función de Z_1 y Z_2 requerida para fusionarse.
- b) Indique cómo depende cuantitativamente esta energía de los números atómicos.
- c) Si $Z_1 + Z_2 = 60$, demuestre si es energéticamente más favorable para la fusión termonuclear elegir la combinación $Z_1 = 1$, $Z_2 = 59$ o $Z_1 = Z_2 = 30$.
- d) Evalúe numéricamente la energía mínima clásica de fusión para las reacciones termonucleares D – D y D – T.

37. Para comprender la necesidad del confinamiento en reactores de fusión, considere la velocidad de escape del plasma.

- a) Calcule la rapidez media cuadrática v_{rms} de los deuterones en un plasma termonuclear a $4,00 \times 10^8$ K.
- b) **¿Qué pasaría si?** Calcule el orden de magnitud del intervalo de tiempo durante el cual este plasma caliente permanecería dentro de una cavidad cúbica de 10 cm de lado si no se aplicara ningún campo magnético o inercial de confinamiento.

38. **Ciclo de carbono-nitrógeno de Bethe en las estrellas.** El ciclo del carbono-nitrógeno (ciclo CNO) propuesto por Hans Bethe en 1939 es la fuente principal de energía en estrellas más masivas que el Sol. Identifique analíticamente los núcleos intermedios A , B , C , D , E y F formados en las siguientes etapas del ciclo:

- a) Un protón de alta energía es absorbido por ^{12}C produciendo el núcleo A y un rayo gamma.
- b) El núcleo A decae por emisión de positrones para formar el núcleo B .

- c) El núcleo B absorbe un protón para producir el núcleo C y un rayo gamma.
- d) El núcleo C absorbe un protón para producir el núcleo D y un rayo gamma.
- e) El núcleo D decae por emisión de positrones para producir el núcleo E .
- f) El núcleo E absorbe un protón para producir el núcleo F y una partícula alfa ${}^4_2\text{He}$.
- g) Explique cuál es el significado del núcleo final F al completar la última etapa.

SECCIÓN 43.11 Daño por radiación

39. Un técnico de rayos X toma un promedio de ocho placas radiográficas diarias y recibe una dosis equivalente anual de 5,0 rem/año.
- a) Estime la dosis equivalente promedio recibida en rem por cada radiografía tomada.
 - b) Compare cuantitativamente la exposición anual del técnico con la radiación de fondo natural promedio de 0,13 rem/año.
40. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un técnico ingenioso pero imprudente aprovecha una pausa de café de 20 minutos para calentar una taza de agua utilizando un haz colimado de una máquina de rayos X que entrega una dosis absorbida constante de 10,0 rad/s al agua. La taza contiene agua inicialmente a 50,0°C y logra hervirla exitosamente al finalizar la pausa.

41. **Dosis absorbida por contaminación interna con ^{90}Sr .** Una persona de 70,0 kg de masa ingiere leche contaminada que deposita 1,00 ng de ^{90}Sr ($T_{1/2} = 29,1$ años) en su sistema óseo. Cada desintegración del ^{90}Sr libera 1,1 MeV de energía que es absorbida por el tejido óseo local. Calcule la rapidez de la dosis absorbida anual (en Gy/año o J/kg · año) recibida por el individuo durante el primer año.

SECCIÓN 43.12 Usos de la radiación

42. En el análisis por activación de neutrones, una muestra es bombardeada por un flujo de neutrones constante, produciendo núcleos radiactivos a una tasa de creación constante R , los cuales decaen según su vida media.

- a) Si el bombardeo inicia a $t = 0$, demuestre que el número de átomos radiactivos acumulados al tiempo t está dado por:

$$N(t) = \frac{R}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$$

- b) Determine cuál es el número máximo de átomos radiactivos que es teóricamente posible acumular bajo estas condiciones.

43. **Determinación de masa de cobre por activación de neutrones.** Desea determinar la cantidad de átomos del isótopo ^{65}Cu en una pequeña muestra de material. Bombardea la muestra con neutrones hasta lograr que exactamente el 1 % de los núcleos de ^{65}Cu absorba un neutrón para transmutar en ^{66}Cu ($T_{1/2} = 5,10$ min). Al interrumpir el flujo, el ^{66}Cu decae; la mitad de ellos emite un rayo gamma característico de 1,04 MeV. Después de 10,0 min de monitoreo, su detector registra una energía total de fotones gamma de $1,00 \times 10^4$ MeV.

- a) ¿Cuántos átomos de ^{65}Cu había originalmente en la muestra?

- b) Si la muestra contiene cobre natural (30,8 % de ^{65}Cu y 69,2 % de ^{63}Cu), estime la masa total de cobre metálico en la muestra.

SECCIÓN 43.13 Resonancia magnética nuclear y formación de imágenes por resonancia magnética

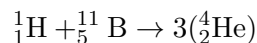
44. Construya un diagrama de desdoblamiento de niveles de energía hiperfina Zeeman para los núcleos en un campo magnético externo constante B para los casos en que el número cuántico de espín nuclear I es igual a:
- a) $I = 5/2$, y
 - b) $I = 4$.

PROBLEMAS ADICIONALES

45. a) Explique físicamente por qué el decaimiento beta positivo espontáneo para un protón libre $p \rightarrow n + e^+ + \nu$ está estrictamente prohibido por conservación de la energía.
- b) Explique por qué esta misma reacción es posible si el protón se encuentra ligado dentro de un núcleo atómico estable (como en la desintegración del $^{13}_7\text{N} \rightarrow ^{13}_6\text{C} + e^+ + \nu$).
- c) Calcule la energía total de desintegración Q liberada en el proceso del inciso (b).

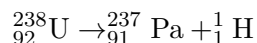
46. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un núcleo de $^{10}_5\text{B}$ es bombardeado por una partícula alfa entrante. Como resultado de la colisión, se observa que un solo protón y un núcleo de $^{12}_6\text{C}$ abandonan el sitio de la reacción nuclear simultáneamente.

47. **Fusión limpia de protón con Boro-11.** Una reacción de fusión sumamente atractiva para la generación de energía consiste en la absorción de un protón por un núcleo de boro-11 para producir tres partículas alfa sin liberar neutrones radiactivos:



- a) ¿Cuánta energía en MeV se libera en cada evento de fusión individual?
- b) ¿Por qué las partículas reactivas deben poseer energías cinéticas extremadamente altas para que ocurra la fusión, a diferencia de la fisión inducida por neutrones lentos?

48. Demuestre cuantitativamente mediante el análisis de balance de masas y energía de desintegración que el isótopo estable $^{238}_{92}\text{U}$ no puede emitir de forma espontánea un protón libre mediante la reacción hipotética:



49. **Retroceso del núcleo emisor de radiación gamma.** Cuando un núcleo excitado vuelve a su estado fundamental emitiendo un fotón gamma, debe retroceder para conservar el momento lineal.

a) Demuestre que la energía de retroceso del núcleo emisor está dada por:

$$E_r = \frac{(\Delta E)^2}{2Mc^2}$$

donde ΔE es la diferencia de energía de transición del núcleo y M es su masa (asuma $hf \ll Mc^2$).

- b) Calcule la energía de retroceso para un núcleo de ^{57}Fe ($M \approx 57$ u) que decae desde su estado excitado de 14,4 kB por emisión gamma.

50. **Datación de una roca lunar mediante Rubidio-Estroncio.** En una muestra de roca traída de la Luna, se mide que contiene $1,82 \times 10^{10}$ átomos de ^{87}Rb por gramo de material y $1,07 \times 10^9$ átomos de ^{87}Sr por gramo. La desintegración relevante es $^{87}\text{Rb} \rightarrow ^{87}\text{Sr} + e^- + \bar{\nu}$, con una vida media de $4,75 \times 10^{10}$ años.

- a) Calcule con precisión la antigüedad geológica de la roca lunar.
- b) ¿Qué suposición implícita fundamental se realiza sobre las condiciones iniciales al aplicar este método de datación radiactiva?

51. El estado fundamental del núcleo de $^{93}_{43}\text{Tc}$ decae por captura electrónica y emisión de e^+ hacia los estados excitados del núcleo hija localizados a energías de 2,44 MeV, 2,03 MeV, 1,48 MeV y 1,35 MeV sobre el estado fundamental.

- a) Identifique el núclido del núcleo hija resultante.
- b) ¿Para cuáles de estos niveles de energía del núcleo hija se permite energéticamente la captura electrónica y para cuáles se permite el decaimiento por emisión de positrones?

52. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Para estudiar el positronio, un científico coloca muestras sólidas de ^{57}Co y ^{14}C en estrecha proximidad física. El ^{57}Co decae por emisión de e^+ y el ^{14}C decae emitiendo e^- . Sostiene que la combinación directa de los positrones y electrones emitidos produce una cantidad abundante de átomos de positronio estables para su investigación.

53. **El descubrimiento del neutrón por James Chadwick (1932).** James Chadwick determinó la masa de la partícula recién descubierta disparando neutrones rápidos hacia dos objetivos ligeros de masa conocida (m_1 y m_2) y midiendo las velocidades de retroceso máximas correspondientes (v_1 y v_2).

- a) Asumiendo colisiones elásticas unidimensionales y mecánica clásica, demuestre que la masa del neutrón se obtiene como:

$$m_n = \frac{m_1 v_1 - m_2 v_2}{v_2 - v_1}$$

- b) Si al bombardear hidrógeno ($m_1 = 1,00$ u) se obtuvo $v_1 = 3,3 \times 10^7$ m/s, y al bombardear nitrógeno ($m_2 = 14,0$ u) se obtuvo $v_2 = 4,7 \times 10^6$ m/s, calcule la masa del neutrón calculada por Chadwick en unidades de masa atómica (u).

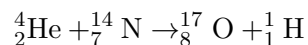
54. Para una reacción nuclear endotérmica, la energía de reacción Q es negativa, lo que requiere una energía de umbral mínima E_{th} para la partícula incidente.

- a) Usando conservación del momento lineal y de la energía, demuestre que la energía de umbral está dada por:

$$E_{\text{th}} = -Q \left(1 + \frac{M_a}{M_X} \right)$$

donde M_a es la masa de la partícula proyectil y M_X es la masa del núcleo blanco.

- b) Calcule la energía de umbral de la partícula alfa incidente requerida para iniciar la reacción:



55. En un experimento biológico de absorción de nutrientes en plantas se emplean dos radioisótopos, X e Y . Inicialmente hay 2,50 veces más núcleos de tipo X que de tipo Y . Transcurridos 3,00 días, la proporción cambia de modo que hay 4,20 veces más núcleos de tipo X que de tipo Y . Sabiendo que el isótopo Y tiene una vida media de 1,60 días, calcule la vida media del isótopo X .
56. Generalice el problema biológico anterior: si la razón inicial de núcleos del tipo X al tipo Y es r_1 , y después de un intervalo de tiempo Δt la razón de núcleos X a Y es r_2 . Si la vida media del isótopo Y es T_Y , deduzca una expresión algebraica para la vida media del isótopo X (T_X) en términos de estos parámetros.
57. Un estudiante intenta medir la vida media de una sustancia radiactiva. El contador registra exactamente 372 cuentas en un primer intervalo de 5,00 min, y 337 cuentas en el intervalo de 5,00 min inmediatamente posterior. La tasa de fondo histórica promedio es de 15 cuentas/min.

- a) Determine el valor más probable para la vida media de la sustancia.
- b) Estime la incertidumbre estadística asociada a esta medición.

58. **Fisión espontánea del Uranio-236 en fragmentos de Bromo y Lantano.** Un núcleo de ${}_{92}^{236}\text{U}$ inicialmente en reposo se fisiona espontáneamente en dos fragmentos: ${}_{35}^{87}\text{Br}$ y ${}_{57}^{149}\text{La}$.

- a) Demuestre usando conservación del momento lineal que la fracción de la energía cinética total llevada por el fragmento m_1 es $K_1/K_{\text{tot}} = m_2/(m_1 + m_2)$.
- b) Calcule la energía total de desintegración Q liberada en el proceso.
- c) Determine cómo se reparte cuantitativamente la energía cinética entre ambos fragmentos primarios.
- d) Calcule las velocidades individuales de cada fragmento inmediatamente después de la fisión.

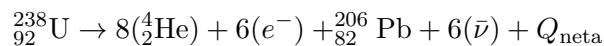
59. Una planta de energía nuclear opera utilizando el calor generado por la fisión del ${}^{235}\text{U}$ para convertir agua inicialmente a 20°C en vapor supercalentado a 400°C a presión de operación. Teóricamente, ¿qué masa de agua podría convertirse en vapor mediante la fisión completa de exactamente 1,00 g de ${}^{235}\text{U}$ liberando 200 MeV/fisión?

60. Generalice analíticamente el problema anterior: deduzca una expresión para la masa de agua M_{agua} que puede convertirse de líquido a temperatura T_c a vapor supercalentado a T_h mediante la fisión completa de una masa m de ^{235}U si la energía por fisión es E , en términos de las capacidades térmicas y calores latentes involucrados.

61. a) Considere las reacciones consecutivas: I. $A+B \rightarrow C+E$, y II. $C+D \rightarrow F+G$. Demuestre formalmente que la energía neta de desintegración $Q_{\text{neta}} = Q_{\text{I}} + Q_{\text{II}}$ es idéntica al valor de la reacción global neta $A+B+D \rightarrow E+F+G$.
- b) Aplique este teorema para calcular el valor de Q_{neta} para la cadena del ciclo protón-protón en el centro del Sol, donde cuatro protones se fusionan para formar un núcleo de helio-4 y dos positrones más energía.

62. **Energía y radiación residual de uranio empobrecido en obuses.** El uranio empobrecido (^{238}U) se utiliza en obuses de artillería antiblindaje debido a su extrema densidad de masa ($\rho = 19,1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$).

- a) Encuentre la arista de un cubo macizo de uranio de exactamente 70,0 kg de masa.
- b) El isótopo $^{238}_{92}\text{U}$ decae lentamente ($T_{1/2} = 4,47 \times 10^9$ años) iniciando una serie rápida de 14 etapas sucesivas que resultan en la reacción neta global:



Calcule la energía neta de desintegración Q_{neta} liberada.

- c) Demuestre que la potencia térmica de salida de una muestra con actividad R y energía de desintegración Q es $P = QR$.
- d) Calcule la potencia radiactiva de salida (en J/año) para el obús de 70,0 kg, asumiendo que ha alcanzado el equilibrio secular con sus isótopos hija.

- e) **¿Qué pasaría si?** Un soldado trabaja en un arsenal expuesto a la radiación de estos obuses, con un límite anual de dosis equivalente de 5,00 rem/año. Determine la tasa máxima a la que puede absorber energía de radiación en J/año si su masa es de 70,0 kg y el factor promedio de efectividad biológica relativa (RBE) de la radiación es 1,10.
63. Considere una muestra de 1,00 kg de uranio natural compuesto por ^{238}U (99,275 % por masa), ^{235}U (0,720 % por masa) y ^{234}U (0,005 % por masa, $T_{1/2} = 2,44 \times 10^5$ años).
- Encuentre la actividad radiactiva en Curies debida a cada uno de los tres isótopos por separado.
 - ¿Qué fracción de la actividad total de la muestra se debe a cada isótopo?
 - A partir de sus resultados, discuta si la radiación de esta muestra representa un peligro de exposición agudo o crónico.

64. Al pasar por la materia, la intensidad I de un haz de fotones (medido en W/m^2) disminuye exponencialmente según la ley de atenuación:

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

donde μ es el coeficiente de absorción lineal y x es el espesor del material.

- a) Demuestre que si dos haces con longitudes de onda λ_1 y λ_2 e intensidades incidentes idénticas pasan por una misma placa, la razón de sus intensidades emergentes es:

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{-(\mu_2 - \mu_1)x}$$

- b) Calcule esta razón para un haz emergente de una placa de aluminio de 1,00 mm de espesor si el haz incidente contiene intensidades iguales de rayos X de 50 pm ($\mu_1 = 5,4 \text{ cm}^{-1}$) y 100 pm ($\mu_2 = 41,0 \text{ cm}^{-1}$).

c) Repita el cálculo anterior utilizando una placa de aluminio de 10,0 mm de espesor.

65. Compare cuantitativamente la liberación energética de diferentes fuentes de combustible.

- a) Calcule la energía total (en kWh) liberada si 1,00 kg de ^{239}Pu experimenta fisión completa liberando 200 MeV por evento.
- b) Calcule la energía liberada en MeV por la fusión termonuclear deuterio-tritio de un par.
- c) Calcule la energía (en kWh) liberada si 1,00 kg de deuterio experimenta fusión completa mediante esta reacción.
- d) Calcule la energía (en kWh) liberada por la combustión química de 1,00 kg de carbón si cada reacción $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ entrega 4,20 eV.
- e) Elabore una tabla sintética listando los valores y comente las ventajas y desventajas de cada método.

PROBLEMA DE DESAFÍO

66. **Problema de repaso: Energía potencial electrostática de un núcleo.** Considere un modelo del núcleo atómico donde la carga positiva neta Ze se encuentra uniformemente distribuida por toda una esfera de radio R .

- a) Demuestre, integrando la densidad de energía electrostática $u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ en todo el espacio infinito, que la energía potencial eléctrica total requerida para ensamblar el núcleo puede escribirse como:

$$U = \frac{3k_e Z^2 e^2}{5R}$$

- b) Muestre paso a paso el cálculo de las integrales para la región interior ($r < R$) y para la región exterior ($r > R$).